

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Автоматизации Проектирования Российской Академии Наук
(ИАП РАН)

На правах рукописи

Никитин Александр Дмитриевич

**Комплексное исследование сверхмногоцикловой усталости
авиационных материалов и элементов конструкций**

Специальность 1.1.8. Механика деформируемого твёрдого тела

Диссертация на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук

Научный консультант:
доктор физико-математических наук
Никитин Илья Степанович

Москва 2025

Оглавление

Введение.....	6
Глава 1. Современное состояние знания об усталости материалов.....	17
1.1 История развития знаний об усталости материалов.....	17
1.2 Физические основы усталости материалов.....	24
1.2.1 Зарождение усталостных трещин.....	25
1.2.2 Рост усталостных трещин.....	29
1.3 Математическое моделирования усталости материалов.....	34
1.4 Сверхмногоцикловая усталость.....	36
1.5 Выводы по главе.....	48
Глава 2. Методы и средства проведения испытаний в области сверхмногоцикловой усталости.....	49
2.1 Основные принципы высокочастотных испытаний на усталость.....	49
2.2 Экспериментальное определение динамического модуля упругости.....	56
2.3 Принцип работы экспериментальной установки для проведения СВМУ испытаний.....	60
2.3.1 Принципиальная схема пьезоэлектрической установки.....	61
2.3.2 Калибровка СВМУ установки.....	66
2.4 Разработка схемы СВМУ испытания с положительной асимметрией цикла.....	69
2.5 Разработка новой схемы СВМУ испытания на кручение.....	77
2.6 Разработка методики проведения испытаний на рост трещин при высокочастотном нагружении	92
2.7 Исследование микроструктуры и механических свойств двухфазного $\alpha+\beta$ титановый сплава.....	95
2.7.1 Исследование микроструктуры штампованного титанового сплава.....	97

2.7.2 Исследование микроструктуры двухфазного горячекатаного титанового сплава.....	100
2.8 Изготовление образцов для испытаний на рост усталостных трещин.....	103
2.9 Анализ особенностей СВМУ испытания легких сплавов.....	106
2.10 Выводы по главе.....	109
Глава 3. Результаты экспериментальных испытаний авиационных материалов в области сверхмногоциклового усталости.....	111
3.1 Результаты механических испытаний титанового сплава BT3-1.....	111
3.2 Результаты испытаний штампованного титанового сплава BT3-1 в области сверхмногоциклового усталости при симметричном нагружении ($R=-1$).....	116
3.2.1 Зарождение усталостных трещин от границ макрозон.....	119
3.2.2 Зарождение усталостных трещин от агломераций глобулярной альфа фазы.....	122
3.2.3 Зарождение усталостных трещин от химически неоднородной области.....	124
3.2.4 Зарождение усталостной трещины от гладкой фасетки.....	126
3.2.5 О механизмах подповерхностного усталостного разрушения титановых сплавов.....	128
3.3 Результаты испытаний штампованного титанового сплава BT3-1 в области сверхмногоциклового усталости при положительной асимметричном цикла ($R>0$).....	129
3.3.1 Результаты испытаний двухфазного титанового сплава при $R=0.1$	130
3.3.2 Результаты испытаний двухфазного титанового сплава при $R=0.5$	132
3.3.3 О механизмах разрушения двухфазного титанового сплава при положительной асимметрии цикла нагружения.....	134
3.4 Результаты испытаний титанового сплава BT3-1 на кручение в области сверхмногоциклового усталости.....	135

3.5 Результаты испытаний титанового сплава ВТЗ-1 на рост усталостных трещин при высокочастотном нагружении.....	139
3.6 Результаты испытаний алюминиевого сплава Д16Т при симметричном цикле нагружения $R=-1$	141
3.7 Микромеханизмы зарождения и роста усталостных трещин в титановых сплавах.....	145
3.8 Выводы по главе.....	150
Глава 4. Мультирежимная модель усталостного разрушения металлических материалов.....	153
4.1 Обоснование модели усталостного разрушения металлических материалов.....	153
4.2 Разработка математической континуальной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости.....	157
4.2.1 Делокализация функции повреждаемости.....	161
4.3 Алгоритм для численного расчёта системы уравнений мультирежимной модели повреждаемости.....	167
4.4 Выводы по главе.....	173
Глава 5. Результаты математического моделирования усталостного разрушения образцов из авиационных материалов.....	174
5.1 Моделирование зарождения трещин различных типов в образце с круговым отверстием.....	176
5.2 Моделирование разрушения образцов при одноосных испытаниях.....	179
5.2.1 Одномерная задача о продольном циклическом нагружении неоднородного стержня переменного сечения.....	179
5.2.2 Построение общего решения методом разложения по малому параметру.....	180
5.2.3 Решение для поправок к собственным частотам и формам колебаний.....	181

5.2.4 Примеры аналитических расчётов собственной частоты и формы колебаний.....	183
5.3 Решение задачи СВМУ разрушения корсетных образцов по одномерным уравнениям для стационарных колебаний.....	189
5.4 Моделирование разрушения образцов при кручении.....	194
5.5 Выводы по главе.....	204
Глава 6. Результаты математического моделирования разрушения авиационных конструкций.....	206
6.1 Исследование закономерностей усталостного разрушения дисков и лопаток компрессора газотурбинного двигателя.....	209
6.2 Расчёт усталостного разрушения диска в ободной части.....	212
6.3 Основные результаты численного моделирования разрушения диска.....	219
6.4 Исследование усталостного разрушения зубчатых колёс главного редуктора авиационного двигателя в переходной области от СВМУ к МНЦУ	219
6.5 Развитие усталостных квазитрещин в зубчатой передаче.....	228
6.6 Основные выводы о численном моделировании разрушения зубчатой передачи главного редуктора авиационного двигателя.....	231
Заключение.....	233
Список сокращений и условных обозначений.....	238
Список литературы.....	239
Приложение 1. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации.....	255
Приложение 2. Список докладов автора на конференциях по теме диссертации.....	262

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертации

В работе рассматривается проблема циклического разрушения авиационных материалов из металлических сплавов в области больших долговечностей $10^7 - 10^{10}$ циклов. Указанный диапазон усталостной долговечности называется областью сверхмногоциклового усталости (СВМУ). В иностранной литературе для его обозначения используют следующие термины: gigacycle fatigue [1,2], ultra-high cycle fatigue [3] или very high cycle fatigue [4-15]. В настоящее время наиболее употребительным считается последний вариант. Режим СВМУ является естественно встроенным в общепринятую классификацию областей усталостного разрушения материалов – малоциклового усталости (МЦУ) и многоциклового усталости (МНЦУ). Согласно отечественному стандарту ГОСТ 25.502–79 испытаний на усталостную прочность [16], режиму МЦУ соответствуют долговечности $10^2 - 5 \times 10^4$ циклов, а режиму МНЦУ – $5 \times 10^4 - 2 \times 10^6$ циклов в случае материалов с физическим пределом усталости, и $5 \times 10^4 - 1 \times 10^8$ для материалов без выраженного физического предела усталости. При этом выбор частоты нагружения осуществляется в пределах интервала 10 – 300 Гц и не регламентируется при условии, что температура в рабочей части образца не превосходит 50 градусов по Цельсию во время испытания. Результатом усталостных испытаний является предельная величина амплитуды приложенных нагрузок или «предел усталости» при котором материал не разрушается на заданной базе испытаний (например, 2×10^6 циклов). Данная величина используется в конструкторской документации при проектировании деталей машин и механизмов.

С развитием технологий производства и промышленности значительно возросли запросы к проектируемому ресурсу многих ответственных узлов и элементов конструкций. Так для автомобильной промышленности стандартом стал гарантированный пробег автомобиля в 100 000 км. По данным московского департамента транспорта средняя скорость движения автомобилей в 2024 году возросла на 15% по сравнению с 2023 годом и составила 30 км/ч. Таким образом, при работе двигателя с частотой 2000 оборотов в минуту его отдельные элементы испытывают до 4×10^8 циклов нагружения, что превосходит стандартную базу испытаний на усталость для сталей в 200 раз. В случае железнодорожной промышленности элементы турбин скоростных поездов испытывают до 10^9 циклов нагружения в эксплуатации. В авиационной промышленности характерные наработки составляют порядка 10^{10} циклов. В космической промышленности – до 10^{11} циклов. Таким образом разрыв между количеством циклов нагружения для которых достоверно

исследованы усталостные свойства материала и реальными условиями нагружения составляет порядка 1000 раз в железнодорожной промышленности, 10000 раз для авиационной и судостроительной промышленности, и 100000 раз для космической. Области авиационной и космической промышленности при этом являются наиболее чувствительными, так как подразумевают проектирование облегченных изделий с минимальными коэффициентами запаса. Настоящая работа посвящена исследованию усталостного поведения представительных авиационных сплавов – двухфазного титанового и высокопрочного алюминиевого сплава в области больших долговечностей. В силу значительных различий между стандартными условиями усталостных испытаний и реальными условиями нагружения авиационных материалов исследование является важными и актуальным и носит пионерский характер. В настоящее время систематическое исследование поведения отечественных материалов в области СВМУ не проводится. Тем не менее, отдельные научные группы в ГосЦентре безопасности полетов Российской Федерации [9,17,18], Институте механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук [19, 20], Сколково [21] отмечают непрерывное снижение усталостной прочности отечественных материалов в области больших долговечностей.

Степень научной разработанности темы

Проблемой усталостного разрушения, методами проектирования и оценкой ресурса сложных инженерных конструкций активно занимались советские учёные Серенсен С.В., Биргер И.А., Троценко В.Т., Одинг И.А., Иванова В.С., Захарова Т.П., Терентьев В.Ф., Панин В.Е., Махутов Н.А., сформировавшие научные школы и фундамент для развития дальнейших исследований усталости материалов, а в последующие годы российские учёные Шанявский А.А., Шлянников В.Н., Панин С.В., Ботвина Л.Р., Коротких Ю.Г.

В 1980-е годы в научной среде активно обсуждалась проблема малоциклового усталости. Было установлено, что при переходе от малоциклового к многоциклового усталости наблюдается разрыв усталостной кривой (Иванова В.С., Захарова Т.П.). Подобное усталостное поведение материалов привело к формированию представления о бимодальном распределении кривой усталости (Захарова Т.П., Шанявский А.А.) с выделением различных механизмов разрушения в малоциклового и многоциклового областях. Позднее, в работах Шанявского А.А., Bathias С., Sakai Т. этот подход был обобщён на случай сверхмногоциклового усталости.

Исследования механизмов зарождения и роста усталостных трещин проведены в работах Ивановой В.С., Терентьева В.Ф., Шанявского А.А., Панина В.Е., Шлянникова В.Н. Были развиты методы описания кинетики усталостных трещин с использованием аппарата

коэффициентов интенсивности напряжений (Paris P., Шлянников В.Н., Матвиенко Ю.Г.), проведены исследования влияния остаточных напряжений и современных методов обработки поверхности материалов, а также процессов саморазогрева при циклическом нагружении на усталостную долговечность (Плехов О.А., Келлер И.Э), исследованы микромеханизмы усталостного разрушения (Шанявский А.А., Наймарк О.Б., Завойчинская Э.Б., Carpinteri A., Iacovello F., Pokluda J.). В 2000-х годах начаты исследования в области больших долговечностей - сверхмногоциклового усталости (Bathias C., Stanzl-Tschegg S., Шанявский А.А., Mayer H., Sakai T., Mughrabi H., Palin-Luc T., Плехов О.А.), появились модели усталостного разрушения в области СВМУ (Бураго Н.Г., Никитин И.С.).

В настоящее время исследования в области СВМУ включены в национальные стандарты проектирования только в некоторых странах с передовым научно-техническим уровнем, таких как Германия, США [22], Япония. Под руководством С. Bathias [23] в компании LASUR был создан прототип пьезоэлектрической усталостной установки. Этот прототип в дальнейшем был продан японской фирме Shimadzu Corporation, занимающейся коммерческим производством оборудования для высокочастотных усталостных испытаний. Широкое распространение усталостных машин LASUR и Shimadzu позволило активно наращивать экспериментальную базу СВМУ испытаний для металлических материалов. Таким образом, в настоящее время сформировались весомые предпосылки для качественного пересмотра отечественной классификации режимов усталости и разработки новых принципов и стандартов проектирования усталостной долговечности элементов конструкций.

Режим сверхмногоциклового усталости является относительно молодой областью научных исследований. В 1990-х годах началось развитие экспериментальных методов СВМУ испытаний и накопление экспериментальных данных. В 2000-х началось наращивание и систематизация экспериментальных результатов в области СВМУ, а также построение качественных моделей процесса усталостного разрушения в области сверхмногоциклового усталости. Математических моделей для прогнозирования мест зарождения СВМУ трещин или усталостной долговечности предложено не было. В настоящее время исследования в области СВМУ носят преимущественно научно-поисковый характер и включены в национальные стандарты циклических испытаний для материалов, используемых в авиационной и космической промышленности только в отдельных странах.

Область сверхмногоциклового усталости располагается правее области многоциклового усталости на S-N диаграмме и характеризуется макроскопически упругим

поведением материала. Соответствующие уровни напряжений находятся в окрестности классического предела усталости и ниже его [1, 2]. При незначительном уровне локального накопления микроповреждений в цикле для зарождения трещины требуется значительное количество циклов нагружения ($10^8 - 10^{10}$). В результате формируется подповерхностная трещина с характерной морфологией излома очага разрушения, в виде рыбьего глаза (fish eye) [1].

В настоящее время существует несколько принципиально различающихся физических моделей, описывающих формирование этой области. В качестве потенциальных механизмов СВМУ разрушения предлагаются процессы «наводороживания», «карбидизация», «полигонизации» и др. под действием внешних циклических нагрузок. Отмечается накопительный характер развития этих особенностей.

Приведенные выше подходы и соответствующие им модели носят феноменологический (описательный) характер и не позволяют установить количественную связь между условиями внешнего нагружения и кинетикой описываемых микропроцессов усталостного разрушения.

Таким образом, экспериментальное исследование усталостного поведения отечественных сплавов в области больших долговечностей, изучение механизмов зарождения и роста трещин, а также создание физико-механической модели процесса усталостного разрушения в области СВМУ являются актуальными задачами с высоким потенциалом практического применения в современной инженерии.

Целью настоящей работы является (1) экспериментальное исследование физико-механических свойств представительных отечественных авиационных материалов (титанового и алюминиевого сплава) в области сверхмногоциклового усталости (СВМУ); (2) построение механико-математической модели и численного метода расчета усталостного разрушения в области СВМУ; (3) проведение расчётов циклической прочности и долговечности образцов и ряда элементов авиационных конструкций, изготовленных из отечественных сплавов, при высокочастотном нагружении.

Для достижения поставленной цели работы сформулированы следующие **задачи**:

(1) Адаптировать и реализовать схемы сверхмногоциклового циклического нагружения для исследования отечественных авиационных сплавов при симметричном нагружении и нагружении с положительным значением коэффициента асимметрии цикла.

- (2) Создать и реализовать новую схему испытаний на сверхмногоцикловую усталость для реализации сложного сценария нагружения – высокочастотного кручения.
- (3) Реализовать метод СВМУ испытаний для исследования закономерностей роста усталостных трещин при высокочастотном нагружении.
- (4) Исследовать физико-механические свойства отечественных авиационных материалов – титанового ВТЗ-1 и алюминиевого Д16 сплавов в области сверхмногоциклового усталости.
- (5) Исследовать усталостную прочность и механизмы роста трещин в отечественных авиационных материалах при сложном режиме нагружения – СВМУ кручении.
- (6) Построить мультирежимную двухкритериальную модель усталостного разрушения на основе теории циклической повреждаемости для расчёта усталостной долговечности образцов и элементов конструкций в широком диапазоне амплитуд внешних нагрузок.
- (7) Разработать численный метод и алгоритм расчета зарождения и развития зон усталостного разрушения (квазитрещин) и определения типа усталостной квазитрещины на основе предложенной мультирежимной двухкритериальной модели усталостного разрушения.
- (8) Провести валидацию предложенной модели путем численного моделирование усталостного разрушения в корсетных экспериментальных образцах при различных условиях высокочастотного нагружения.
- (9) Провести численное моделирование усталостного разрушения ответственных элементов авиационных конструкций (ободной части диска компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) и зубчатой передачи главного редуктора ГТД) под действием характерных циклических нагрузок для воспроизведения сценариев разрушения в условиях эксплуатации

Научная новизна.

В работе представлены уникальные результаты экспериментов по усталостному разрушению отечественных авиационных сплавов в области сверхмногоциклового усталости при различных режимах нагружения. Впервые проведены комплексные исследования высокочастотного нагружения титановых и алюминиевых сплавов при различных коэффициентах асимметрии цикла. Получены данные о снижении циклической прочности материала в области больших долговечностей, а также проведена оценка

применимости стандартных методов оценки безопасных режимов нагружения с выдержкой под нагрузкой.

Впервые проведены исследования сверхмногоциклового разрушения титановых сплавов при высокочастотном кручении. Установлено непрерывное снижение циклической прочности при кручении в области больших долговечностей. Исследованы механизмы зарождения и роста трещин при СВМУ кручении.

Исследованы микромеханизмы разрушения титановых сплавов с использованием методов просвечивающей микроскопии. Изучена циклическая природа накопления повреждаемости в авиационных материалах.

Предложена континуальная мультирежимная модель усталостного разрушения на основе теории циклической повреждаемости в условиях многоосного напряженно-деформированного состояния.

Разработан численный метод и алгоритм расчета зарождения и развития зон усталостного разрушения (квазитрещин) и определения типа усталостной квазитрещины на основе аппроксимации кинетического уравнения для циклической повреждаемости.

С использованием предложенной модели воспроизведены зарождение и развитие квазитрещин по двум различным механизмам разрушения - нормального отрыва и сдвига - в корсетных экспериментальных образцах при различных условиях высокочастотного нагружения.

Путем математического моделирования усталостного разрушения в области СВМУ быстровращающихся элементов конструкции газотурбинного двигателя воспроизведены сценарии разрушения дисков компрессора и зубчатых передач в условиях эксплуатации.

Методология и методы исследования

Для исследования области СВМУ используются пьезоэлектрические нагружающие устройства [24, 25, 26]. Эти устройства позволяют проводить испытания циклической прочности при частоте 20 кГц, значительно сокращая время и стоимость эксперимента. Методология подобных ускоренных испытаний является хорошо отработанной и применяется во всех ведущих научных лабораториях мира: Японии, России, Китая, Швеции, Германии, Чехии, Австрии, Словении, Франции, Испании, Португалии, США и ряде других стран. Концепт высокочастотных испытаний положен в основу разработки нового ASTM (American Society for Testing and Materials) стандарта о проведении сверхмногоцикловых испытаний. Данный подход позволяет использовать стандартные методы испытаний, такие как испытание серии образцов при заданном уровне внешней нагрузки или ступенчатый метод нагружения с корректировкой уровня нагрузки по

результатам предыдущего испытания. Таким образом, методология и методы проведения СВМУ испытаний являются общепризнанными, достоверными и позволяют получить воспроизводимость результатов испытаний в различных лабораториях.

В рамках настоящей работы испытания отечественных сплавов проведены на пьезоэлектрической установке LASUR 20 kHz, собранной автором диссертации в период PhD-аспирантуры в Парижском Университете-10 (2011-2015гг., руководитель проф. С. Bathias) и перенесенной в РФ в рамках выполнения гранта РНФ 16-19-10376 в 2018г. Установка позволяет осуществлять одноосное нагружение постоянной амплитуды с частотой 20 кГц. Во время усталостных испытаний температура образца поддерживается постоянной ($<50^{\circ}\text{C}$) благодаря непрерывному охлаждению сухим сжатым воздухом. В качестве базы испытаний выбрана долговечность 10^9 циклов, представляющая характерное для СВМУ количество циклов нагружения. Для определения предела циклической выносливости на заданной базе испытаний использована стандартная методика испытаний со ступенчатым нагружением. Все поверхности изломов исследованы с применением сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Carl Zeiss EVO 40, оснащённого модулем рентгеноскопического исследования. В результате усталостных СВМУ испытаний получены пределы циклической выносливости для представительных авиационных титановых и алюминиевых сплавов в области СВМУ. В результате СЭМ анализа поверхностей излома установлены основные микромеханизмы усталостного разрушения в области СВМУ для указанных сплавов. Результаты проведенных исследований представляют важную теоретическую и практическую значимость ввиду того, что позволяют построить модель усталостного поведения металлических материалов в области больших долговечностей и получить оценки относительного снижения усталостной прочности отечественных сплавов в области СВМУ по сравнению с классическим пределом усталости.

Достоверность. Достоверность экспериментальных результатов обусловлена использованием сертифицированного оборудования и стандартных методик проведения экспериментальных исследований – ГОСТ, ASTM, ISO. При подготовке образцов к исследованию использованы стандартные, общепринятые методы и химические реактивы. При анализе физических механизмов усталостного разрушения использованы передовые методы электронной сканирующей микроскопии, рентгеноскопии, дифракции обратно рассеянных электронов, просвечивающей микроскопии.

Достоверность результатов математического моделирования обусловлена использованием надежных механико-математических методов построения моделей

деформируемых сред, применением проверенных численных схем и алгоритмов численного решения связанных систем уравнений предложенной модели.

Проведена валидация модели и проверка результатов численных расчетов по определению количества циклов зарождения усталостных квазитрещин, их типа, пространственного расположения и траектории развития путем сравнения с результатами собственных экспериментальных исследований и с результатами ведущих научных групп по усталостной тематике.

Практическая значимость.

Полученные экспериментальные данные используются при реконструкции сценариев разрушения элементов конструкций авиационной техники. По выявленным и описанным в работе типовым морфологиям поверхности излома СВМУ нагружения устанавливаются режимы нагружения реальных элементов конструкций – дисков газотурбинного двигателя, узлов соединения, крыльчаток, зубчатых передач и др. Полученные экспериментальные данные используются при экспертизе причин летных происшествий.

Предложенная математическая модель позволяет восстановить сценарий усталостного разрушения элементов инженерных конструкций в эксплуатации. Определение положения, типа трещин, а также расчётного ресурса изделия с использованием предложенной модели позволяет наиболее точно восстановить режимы нагружения, приведшие к разрушению в эксплуатации. Предложенный подход является комплексным инструментом расследования причин усталостного разрушения в эксплуатации.

Предложенный подход, методика и результаты экспериментальных исследований могут быть использованы в качестве теоретических основ для ряда современных инженерных курсов, таких как «детали машин и основы конструирования», «сопротивление материалов» и др. Использование современных представлений об усталости материалов позволит повысить безопасность проектируемых конструирований с большими ресурсами и создаст предпосылки для обоснованного продления их ресурса.

Апробация работы

Результаты проведенных исследований были представлены на всероссийских, европейских и международных конференциях в период с 2012 по 2025 годы. Полученные данные об усталостном поведении титановых и алюминиевых сплавов в области СВМУ

получили высокую оценку на таких научных конференциях как: European Conference of Fracture 19 (Казань, Россия), International Conference on Crack Path-2012, 2015, 2024 (Gaeta, Ferrara, Rimini, Италия), International Conference on Very High Cycle Fatigue-2015, 2018, 2021, 2024 (Германия, Китай, Япония, Португалия) International Conference on Material Structure and Micromechanics of Fracture-8, 9, 10 (Brno, Чехия), 14 International Conference on Titanium (Nantes, Франция), Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике-2019, 2023 (Уфа, Санкт-Петербург, Россия), Международная конференция «Физическая мезомеханика» (с 2014 по 2024, Томск, Россия), Зимняя школа по механике сплошных сред-2018, 2020, 2022 (Пермь, Россия), Международная конференция по Прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли-2020, 2022, 2024 (Алушта, Крым, Россия) и ряде других. Неоднократно доклады были высоко отмечены научным комитетом конференции и приглашены в специальные выпуски высокорейтинговых журналов, таких как International Journal of Fatigue, Engineering Fracture Mechanics, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, входящих в базы данных Scopus уровня Q1 и Web of Science уровня Q1. Также результаты исследований опубликованы в ведущих Российских научных изданиях, таких как «Прикладная механика и техническая физика», «Физическая мезомеханика», «Прикладная математика и механика», «Математическое моделирование», «Вестник ПНИПУ. Механика» и других. Таким образом, представленные в работе методы исследований, результаты, выявленные закономерности, предложенные модели и результаты численных экспериментов прошли апробацию высшей категории в российском и международном научных сообществах.

Результаты диссертационной работы опубликованы в высокорейтинговых научных журналах, входящих в российские (BAK, RSCI) и зарубежные базы (Scopus, Web of Science). Среди 63 опубликованных работ по теме исследования 8 статей опубликованы в журналах уровня Scopus Q1, Web of Science Q1. Основные результаты диссертации представлены на всероссийских, европейских и международных научных конференциях в виде устных и пленарных докладов. Количество докладов на научных конференциях 72.

Положения, выносимыми на защиту:

1. Экспериментальными исследованиями показано, что в области больших долговечностей наблюдается непрерывное снижение циклической прочности авиационных металлических материалов с ростом количества циклов нагружения. Усталостное разрушение при уровнях внешней нагрузки ниже классического предела усталости наблюдается как для материалов без физического предела

- усталости (алюминиевые сплавы), так и для материалов с физическим пределом усталости (титановые сплавы).
2. Установлено, что в области больших долговечностей наблюдается качественная смена механизма усталостного разрушения как для материалов с явными дефектами микроструктуры (порами, неметаллическими включениями), так и для материалов без явных дефектов. Обнаружено, что как для алюминиевого сплава, так и для титанового сплава наблюдается выраженная тенденция к формированию подповерхностного очага усталостного разрушения в области сверхмногоциклового усталости.
 3. Разработаны и реализованы схемы одноосных высокочастотных испытаний с симметричным циклом нагружения ($R=-1$) и схемы одноосных высокочастотных испытаний с положительной асимметрией цикла ($R>0$) корсетных образцов из отечественных титановых и алюминиевых сплавов. Построены правые ветви бимодальных усталостных кривых в области СВМУ.
 4. Разработана новая и впервые в мире реализована схема высокочастотных испытаний на сверхмногоцикловое кручение корсетных титановых образцов. Построены правые ветви бимодальных усталостных кривых в области СВМУ. Установлены закономерности формирования морфологии поверхности излома в зависимости от условий нагружения.
 5. Выявлены и исследованы механизмы роста усталостных трещин при высокочастотном нагружении с использованием разработанной схемы проведения экспериментов на образцах с краевым надрезом. Установлены закономерности формирования морфологии поверхности излома в зависимости от условий нагружения.
 6. Предложена мультирежимная двухкритериальная модель усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. Мультирежимная модель даёт возможность рассчитывать усталостную долговечность образцов или элементов конструкций в широком диапазоне амплитуд внешних нагрузок.
 7. Предложен метод и алгоритм расчета зарождения и развития зон усталостного разрушения (квазитрещин) и определения типа усталостной квазитрещины на основе процедуры делокализации функции циклической повреждаемости, позволяющей обеспечить сходимость численного решения при измельчении пространственной сетки.
 8. Решен ряд задач расчета усталостной прочности корсетных образцов из отечественных авиационных сплавов: (1) построение кривой усталости в результате

- численного эксперимента; (2) определение долговечности корсетных образцов из титанового сплава при одноосном нагружении; (3) определение механизмов зарождения и воспроизведение траектории роста усталостных трещин при кручении; (4) воспроизведение результатов роста усталостных трещин при одноосном нагружении СТ-образцов (тип образцов на рост трещин с V-образным вырезом),
9. Решены задачи определения усталостной прочности и долговечности элементов авиационных конструкций: (1) титанового диска компрессора газотурбинного двигателя; (2) зубчатой передачи главного редуктора газотурбинного двигателя на основе мультирежимной модели циклической повреждаемости.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6-и глав, заключения и 2-х приложений. В главе 1 проведён анализ литературы по теме исследования. В главе 2 описаны методы и технические средства, использованные для проведения экспериментальных исследований усталости титанового BT3-1 и алюминиевого Д16Т сплава в области СВМУ. В главе 3 представлены результаты экспериментальных исследований титанового BT3-1 и алюминиевого Д16 сплава в области СВМУ. В главе 4 описана предложенная мультирежимная двухкритериальная модель усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. В главе 5 представлены результаты численного моделирования разрушения корсетных образцов в области СВМУ с использованием предложенной мультирежимной двухкритериальной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. В главе 6 представлены результаты численного моделирования разрушения типовых элементов конструкций современного газотурбинного двигателя (ГТД) – ободной части диска компрессора низкого давления и зубчатого колеса главного редуктора ГТД под действием высокочастотных циклических нагрузок. В приложениях содержатся сведения о публикациях автора по теме исследования и список конференций. Полный объем диссертации составляет 270 страниц, включая 151 рисунок, 5 таблиц. Список литературы содержит 175 источников.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗНАНИЯ ОБ УСТАЛОСТИ МАТЕРИАЛОВ

1.1 История развития знаний об усталости материалов

Первые упоминания в литературе о разрушении металлических материалов под действием циклических нагрузок датируются серединой 19 века. В работах [27] и [28] отмечается, что материал может выдерживать сколь угодно долго статические нагрузки заданной амплитуды, при этом переход к циклическому нагружению той же амплитуды непременно приводят к разрушению материала [28]. Такое поведение может быть названо «усталостью материалов». Пионерские исследования в области циклического разрушения материалов были выполнены в Германии, что подробно описано в работе [29] «история усталости». Работа А. Вёллера [30] систематизировала достижения науки своего времени и превратила раздел «усталость материалов» в научное направление со стандартизованными методами испытаний.

Стоит отметить, что на протяжении почти двухсот лет развития знаний об усталости материалов многие представления претерпевали изменения, пополняясь новыми достижениями науки, и этот процесс не завершён в настоящее время. Так, например, во времена А. Вёллера (годы жизни 1819 - 1914) под усталостью материалов было принято понимать макроскопически упругое циклическое деформирование материала с разрушением в диапазоне $10^5 - 10^6$ циклов нагружения. Более высокие нагрузки не исследовались и не включались в понятие усталости. Тем не менее, в актуальных стандартах (введен в 1981, обновлён в 1985, действует в настоящее время) на проведение циклических испытаний [16] принято выделять области малоциклового усталости (МЦУ) с диапазоном долговечностей $10^2 - 5 \times 10^4$ циклов и многоциклового усталости (МНЦУ) с диапазоном $5 \times 10^4 - 2 \times 10^8$ циклов. Выделению МЦУ в качестве нового диапазона усталостного поведения способствовали работы Баушингера начала 20 века. В настоящее время передовые исследования циклического разрушения и современные научные результаты дают основание для очередного расширения понятия усталости материалов на случай больших долговечностей $10^8 - 10^{10}$ циклов или области сверхмногоциклового усталости (СВМУ) [1-15].

Проблемой усталостного разрушения, методами проектирования и оценкой ресурса сложных инженерных конструкций активно занимались советские учёные Серенсен С.В. [31], Биргер И.А. [32]. Трощенко В.Т. [33], Одинг И.А [34],

Иванова В.С. [35], Захарова Т.П. [36], Терентьев В.Ф. [37], Панин В.Е. [38], Махутов Н.А. [39], сформировавшие научные школы и фундамент для развития дальнейших исследований усталости материалов, а в последующие годы российские учёные Шанявский А.А. [18, 40], Шлянников В.Н. [41], Ботвина Л.Р. [42].

В 1980-е годы в научной среде активно обсуждалась проблема малоциклового усталости [43]. Было установлено, что при переходе от малоциклового к многоциклового усталости наблюдается разрыв усталостной кривой [37, 43]. Подобное усталостное поведение материалов привело к формированию представления о бимодальном распределении кривой усталости [36, 37, 40] с выделением различных механизмов разрушения в малоциклового и многоциклового усталости. Позднее, в работах [1, 2] этот подход был обобщён на случай сверхмногоциклового усталости [6, 15].

Исследования механизмов зарождения усталостных трещин проведены в работах [34-39], исследован рост усталостных трещин [40, 44], были развиты методы описания кинетики усталостных трещин с использованием аппарата коэффициентов интенсивности напряжений [40, 44], проведены исследования влияния остаточных напряжений и современных методов обработки поверхности материалов на усталостную долговечность, процессов саморазогрева при циклическом нагружении [46], исследованы микромеханизмы усталостного разрушения [9-10, 18]. В 2000-х годах начаты исследования в области больших долговечностей - сверхмногоциклового усталости [16-21], появились модели усталостного разрушения в области СВМУ [47-50].

Согласно [51] усталость материалов – это изменение механических и физических свойств материала под длительным воздействием, циклически изменяющихся во времени напряжений и деформаций. Таким образом, под усталостью следует понимать сложный процесс деградации физических и механических свойств материала под действием циклически изменяющихся во времени нагрузок. Циклические нагрузки могут иметь различную природу: механическое нагружение, термическое, комбинированное и другие виды. Примером комбинированного нагружения может быть, например, механическое нагружение, действующее одновременно с термическим. В этом случае имеет место термомеханическая усталость. Во всех перечисленных случаях происходит физическое изменение в строении материала под действием внешних нагрузок, что приводит к снижению его служебных характеристик. При исследовании усталости материалов наиболее распространенным видом внешнего циклического нагружения является механическое одноосное нагружение. Это связано с высокой практической значимостью

таких исследований для инженерии. Изучение древнего искусства ведения войны указывает на то, что принципы циклического разрушения использовались человечеством задолго до возникновения научного знания об усталости материалов [52]. Так, при осадах городов широкое распространение получили тараны, при помощи которых наносились повторяющиеся удары в городские ворота. Под действием внешних циклических нагрузок элементы укрепленных дверей претерпевали структурные изменения, приводящие к снижению прочности всей конструкции. После некоторого количества повторений происходила потеря несущей способности конструкции. Подобное снижение служебных характеристик под действием циклических нагрузок свойственно как конструкциям в целом, так и материалам.

Толчком к развитию научного знания об усталости материалов стал научно – технический прогресс, приведший к значительной механизации ручного труда. Появились устройства, преобразующие энергию вращательного движения в полезную работу. Сам принцип таких машин и механизмов подразумевает цикличность приложения внешних нагрузок. Существующие к тому моменту теории прочности обеспечивали целостность конструкций при квазистатическом нагружении, и не позволяли проводить безопасное проектирование для динамических систем [29]. Результатом такого подхода стали множественные аварии и разрушения в эксплуатации различных элементов инженерных конструкций, подверженных циклическому нагружению. Первый в истории документально зафиксированный случай усталостного разрушения связан с разрушением металлического троса подъемного устройства в горнодобывающей шахте [27]. В 1829 году в результате проведенного расследования аварии на шахте было выявлено, что металлические материалы могут разрушаться под действием циклически повторяющихся нагрузок, каждая из которых при однократном приложении не вызывает каких-либо наблюдаемых изменений в структурной целостности материала. Таким образом, научно – технический процесс стал движущей силой развития нового научного направления – усталости материалов.

В 19 веке появился и начал активно развиваться новый вид транспорта – железнодорожный. Развитие сети железнодорожных путей сообщения позволило связывать удаленные регионы с центрами, тем самым стимулируя торговлю. Для ряда капиталистических стран, таких как Англия, Германия, Франция это стало решающим фактором и инженерные школы активно включились в развитие железнодорожных технических средств, включая локомотивы, рельсы, мосты и др. Однако существующие на заре развития железнодорожного сообщения методы проектирования не учитывали в

должной мере процессы деградации материалов под действием длительных циклических нагрузок. В результате чего количество разрушенных элементов железнодорожных конструкций в эксплуатации было невообразимым – только в лондонском музее железнодорожного транспорта хранится более 10 000 разрушенных колесных пар подвижных составов поездов [29]. С исторической точки зрения представляется естественным, что наиболее значимый вклад в развитие знаний об усталости материалов внес немецкий железнодорожный инженер – Август Вёллер (August Wohler). На протяжении десятков лет А. Вёллер проводил систематические исследования разрушения колесных пар подвижного состава, спроектировал и внедрил устройство, позволяющее фиксировать и проводить анализ режимов нагружения осей железнодорожного транспорта в эксплуатации, создал первые испытательные устройства для исследования циклической прочности полноразмерных элементов железнодорожных конструкций. Результаты многолетних исследований А. Вёллера опубликованы в 1870 году в виде итогового отчета, в котором он сформулировал принцип «бесконечной усталостной долговечности», ввел понятие «предела усталости» [30], ставшего классическим на столетие, предложил подход к систематическому исследованию циклической прочности материалов с использованием представительных образцов, отказавшись тем самым от полноразмерных испытаний. Результаты работы А. Вёллера легли в основу государственных стандартов на проведение усталостных испытаний во всех технически – развитых странах мира. Вплоть до настоящего времени идеи А. Вёллера находят свое отражение в таких стандартах как: ГОСТ [16], ASTM [53], ISO [54] и др., а его именем названа кривая, отражающая зависимость между амплитудой приложенной нагрузки и количеством циклов до разрушения – кривая усталости.

В 20 веке продолжается активное развитие инженерии и технологий производства. На смену «железнодорожному буму» приходит самолетостроение. 17 декабря 1903 года был совершен первый в истории полет летательного аппарата самолетного типа на дистанцию в 36,58 метра продолжительностью 12 секунд. Развитие авиационной техники стало следующим важнейшим этапом в развитии научного знания об усталости материалов. Спецификой авиационной техники и авиационного проектирования является стратегия снижения веса изделия. В отличие от железнодорожного транспорта или тяжелого машиностроения с проблемой усталостного разрушения в самолетостроении нельзя бороться значительным увеличением коэффициентов запаса, так как это ведет к увеличению массы конструкции. Авиационное проектирование требует подробного изучения физики и механики процесса зарождения и роста усталостных трещин,

совершенствования авиационных материалов и технологий их производства, создания специфических подходов при проектировании [55]. В этот период активно формируются науки о материалах, в дополнение к световой микроскопии появляются новые средства исследования, такие как сканирующая электронная микроскопия и методы просвечивающей микроскопии. Процессы деградации механических свойств материалов ассоциируют с микроструктурными изменениями в строении материала. Развивается теория кристаллического строения металлов и формируются представления об искажениях таких структур под действием внешних нагрузок. Усталость материалов ассоциируется с некоторыми необратимыми процессами деформирования, названными пластической деформацией. Исследуется процессы появления и эволюции подобных дефектов микроструктуры под действием циклических нагрузок. Формируются единые стандарты проведения механических испытаний, в том числе усталостных, создаются новые нагружающие машины для испытаний на статическую и динамическую прочность. Среди усталостных нагружающих машин того времени можно выделить гидравлические и магнитно-резонансные испытательные устройства. Максимальные частоты нагружения для этих типов испытательных машин составляют ~ 10 Гц для гидравлических и ~ 100 Гц для магнитно-резонансных. Ограничения по максимальным частотам нагружения на долгие годы обеспечили незыблемость принципов А. Вёллера в испытаниях на циклическую прочность металлических материалов. Введенный им «предел усталости», определяемый на базе 10^6 циклов стал, наряду с пределом прочности и текучести, важной механической характеристикой для конструкционных материалов и приведен в большинстве справочников по металлам и сплавам. Это обусловлено тем, что база испытаний $\sim 10^6$ циклов может быть достигнута в разумные сроки испытаний: за 28 часов на гидравлических установках и за 3 часа на магнитно-резонансных. Повышение базы испытаний приводит к многократному увеличению времени испытаний. Уже при базе испытаний 10^8 циклов время одного эксперимента будет составлять ~ 2780 и 280 часов соответственно на гидравлических и магнитно-резонансных машинах, что делает такие исследования практически и экономически неэффективными. В результате сформировались общепринятые стандарты испытаний на усталость материалов с базой испытаний равной 10^6 циклов, а данные испытаний, опубликованные первоначально в виде таблиц, стали изображать в графическом виде зависимости уровня напряжений от количества циклов до разрушения, Рисунок 1. Характерный вид кривой усталости для металлических материалов с физическим пределом усталости кривая (1) и без физического предела усталости – кривая (2) [56]. Представленная зависимость в литературе носит различные названия, такие как «кривая усталости», кривая Вёллера или SN-диаграмма.

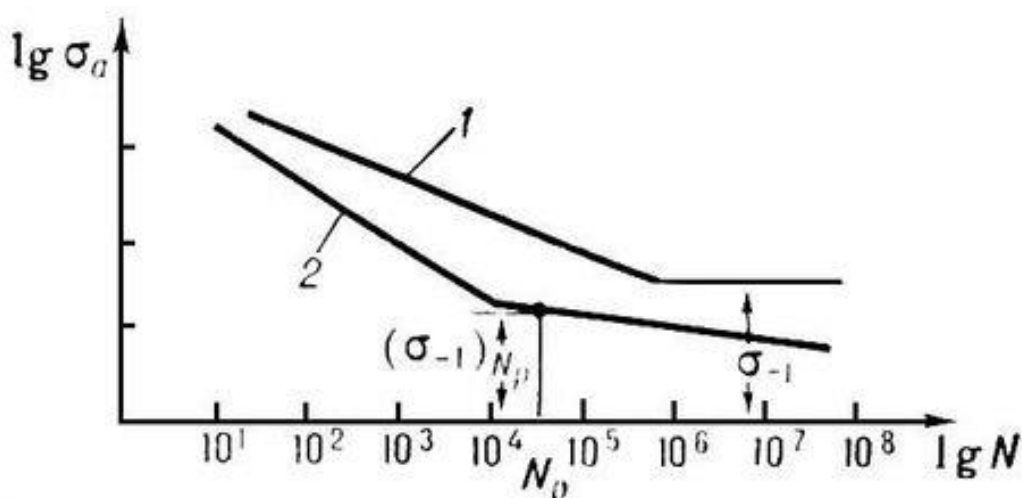


Рисунок 1. Характерный вид кривой усталости для металлических материалов с физическим пределом усталости кривая (1) и без физического предела усталости – кривая (2) [56].

В середине 1950-х годов были предприняты попытки увеличить максимальную частоту нагружающих устройств. В 1954 году Мэйсон [57] предложил прототип пьезоэлектрической усталостной испытательной машины. В качестве нагружающего устройства в этой машине был выбран активный пьезоэлектрический элемент, который преобразовывал высокочастотный (~ 20 кГц) электрический сигнал в механические вибрации такой же частоты. Однако, ввиду сложностей с контролем параметров нагружения (частоты, геометрии цикла нагружения, амплитуды), предложенный Мейсоном принцип ускоренных усталостных испытаний не получил широкого распространения.

В конце 1980-х годов, с развитием технологий производства и обработки материалов значительно возрос проектируемый ресурс большинства конструкций, а также возросли предельные скорости их нагружения. Автомобильные и турбореактивные авиационные двигатели, турбины для железнодорожного и специального транспорта проектировались с большим ресурсом в условиях высоких угловых скоростей эксплуатации. Ресурсы некоторых автомобильных двигателей составляли до 1 миллиона километров с характерными скоростями вращения порядка 3000 оборотов в минуту. Подобный качественный переход в проектировании, сопровождающийся совершенствованием технологии производства материалов, способствовал повышению требований к

циклической прочности материалов. Начали появляться исследования усталостной прочности при долговечностях на базах испытаний $\sim 10^8$ циклов. Экспериментально было показано [58-60], что при использовании стандартных магнитно-резонансных методов испытаний на образцах установленного типа наблюдается снижение циклической прочности конструкционных сталей при увеличении базы испытаний. Таким образом, концепт «предела усталости» и «бесконечной усталостной долговечности», сформулированный в 1870 году к началу 1990-х годов начал представляться недостаточно надежным.

С развитием компьютерной техники в начале 1990-х годов стало возможно осуществлять высокоточный контроль и, если необходимо, корректировку параметров нагружения при более высоких частотах нагружения, чем 100 Гц. Под руководством французского ученого Клода Батиаса (Claude Bathias) были разработаны концепция и прототип нагружающего устройства с пьезоэлектрической нагружающей частью и компьютерным модулем управления параметрами усталостного испытания [1, 24]. Разработанная концепция легла в основу патента на проведение высокочастотных испытаний и послужила толчком к развитию соответствующих новых стандартов усталостных испытаний. Предложенный проект был использован для создания коммерческих испытательных машин, таких как Шиматцу (Shimadzu). В 1998 году К. Батиас провел первую международную конференцию по проблеме «гигацикловой усталости» (Gigacycle fatigue) [23]. Создание научной школы и научной конференции послужило толчком к развитию нового научного знания и повышению интереса к проблеме разрушения материалов в области больших долговечностей. В период с 2000 по 2010 годы количество лабораторий, вовлеченных в исследование новой области – сверхмногоциклового усталости, начало нарастать. Выделились лаборатории во Франции, Австрии, Японии, Китае. С 2010 по 2015 годы научные лаборатории по проблеме сверхмногоциклового усталости материалов появились в США, Германии, России, Португалии и ряде других стран [61]. В настоящее время идет активное накопление научного знания по проблеме и формирование моделей и методов прогнозирования усталостного разрушения в области больших долговечностей. Выбранная в рамках данной диссертационной работы тема исследования является передовой и сравнительно молодой, в масштабе научного знания об усталости материалов.

Настоящая работа посвящена исследованию закономерностей и механизмов сверхмногоциклового усталостного разрушения авиационных материалах, а также формированию соответствующей модели усталостного разрушения в области больших

долговечностей на основе представлений о накоплении циклической повреждаемости. Работа состоит из 6 глав. В главе 1 проводится анализ современного состояния научного знания по проблеме сверхмногоциклового усталости. Приведены и обсуждены наиболее значимые результаты экспериментальных исследований, дана оценка существующим моделям. В главе 2 подробно описаны подходы, методы и технические решения, реализованные автором для экспериментального исследования усталостного разрушения авиационных материалов в области сверхмногоциклового усталости. Представлена разработанная автором новая пьезоэлектрическая установка для исследования СВМУ разрушения при кручении. В главе 3 представлены результаты исследования микромеханизмов СВМУ разрушения на основе исследования поверхностей излома разрушенных образцов методами оптической, сканирующей электронной и просвечивающей микроскопии. Анализ областей зарождения СВМУ трещин и их сопоставление с микроструктурой материала позволяет сформировать модели микромеханизмов СВМУ разрушения, а также обосновать физико-математическую модель усталостного разрушения с учетом современных результатов. В главе 4 проводится построение математической модели и численного метода для оценки усталостной долговечности материала и прогнозированию пространственных траекторий роста СВМУ трещин в образцах и конструкциях. Глава 5 посвящена моделированию разрушения усталостных образцов в области СВМУ при различных режимах нагружения с использованием предложенной модели усталостного разрушения. В главе 6 проводится моделирование и воспроизведение усталостных разрушений элементов авиационных конструкций в эксплуатации с использованием методов численного моделирования с интегрированной моделью усталостного разрушения. Далее идут общие заключения по работе и выводы.

1.2 Физические основы усталости материалов

В процессе усталостного разрушения принято выделять три основных стадии – это зарождение, рост усталостной трещины и долом. Долом происходит в последнем полуцикле нагружения и не вносит вклада в оценку общей долговечности. Особый интерес представляет изучение процессов зарождения и роста трещины, так как в зависимости от уровня внешней нагрузки именно они вносят основной вклад в усталостную долговечность изделий. Согласно кривой Френча (French) [62], обобщающей результаты усталостных испытаний с выделением стадий зарождения и роста, при высоких уровнях внешних

нагрузок основной вклад в общую долговечность вносит период роста трещины. С уменьшением амплитуды внешней нагрузки доля количества циклов, приходящихся на стадию зарождения, непрерывно увеличивается. Согласно оценкам [63] в области СВМУ, где амплитуды внешних нагрузок сопоставимы с пределом усталости материала, до 99 % общей долговечности изделия определяется стадий зарождения усталостных трещин.

1.2.1 Зарождение усталостных трещин

Зарождение усталостных трещин в металлических материалах связано с необратимыми изменениями в строении металла под действием циклических нагрузок. Первые попытки описать феномен усталостного разрушения через эволюцию его микроструктуры относятся к середине 19 века, когда высказывалась гипотеза об изменении структуры железа с «волокнутого» на «кристаллическую». Стоит отметить, что в этот период только происходило формирование новой науки «кристаллография», ещё не были проведены опыты Э. Резерфорда и планетарная модель атома была ещё не предложена – всё это существенно ограничивало возможности в описании изменений в структуре металлов. В настоящее время описание эволюции структуры материалов может производиться на различных масштабных уровнях [64-66]. Под действием внешних механических нагрузок в металлах происходят изменения на атомарном уровне (точечные пластические дефекты), образуются дефекты кристаллических плоскостей (краевые и винтовые дислокации), коллективные искажения кристаллических решёток (дисклинации), накопление дислокаций в локальных областях, таких как границы неблагоприятно взаимно ориентированных зерен, явных дефектов (включения), элементов текстуры (макрозон) и свободных поверхностей изделий (полосы постоянного скольжения). В результате накопления таких искажений возникает необратимая пластическая деформация микрообъемов материала. Стоит отметить, что в описанных процессах необратимых изменений участвует существенно различное количество структурных элементов материала, что приводит к принципиальной невозможности единообразного описания процесса накопления усталостной повреждаемости от атомарного до макроскопического масштабного уровня. В связи с этим оправдано использование мульти масштабного подхода при описании усталостного разрушения. Выбор масштабного уровня определяется непосредственно научной задачей, стоящей перед исследователем. При описании эволюции атомарной структуры под действием циклических нагрузок можно использовать методы расчетов *ab initio* с описанием потенциалов взаимодействия. Однако, по мере увеличения

частиц в рассматриваемой системе необходимо использовать осреднения и переход к другим физическим моделям материала.

В настоящее время наиболее популярным способом описания процесса накопления циклической повреждаемости в металлах является теория дислокаций [67,68]. Согласно этой теории, дислокации – линейные искажения кристаллической решетки могут перемещаться в металле под действием внешних механических нагрузок. Дислокации могут перемещаться до тех пор, пока не встретят препятствие для движения или не выйдут на свободную поверхность. При испытаниях в области многоциклового усталости часто наблюдаются специфические изменения морфологии боковой поверхности материала, Рисунок 2. Микрофотография следов пластической деформации на боковой поверхности СВМУ образца (а) и EBSD карта исследуемой области поверхности [69]. Подобные изменения или полосы постоянного скольжения (persistent slip bands, PSB), также объясняют накоплением дислокаций.

Поведение дислокаций может быть описано в рамках моделей механики сплошных сред, и их эволюция определяется полями механических напряжений. Различные элементы микроструктуры материалов, например границы зерен или текстуры могут быть описаны с позицией потенциальных барьеров для движения дислокаций.

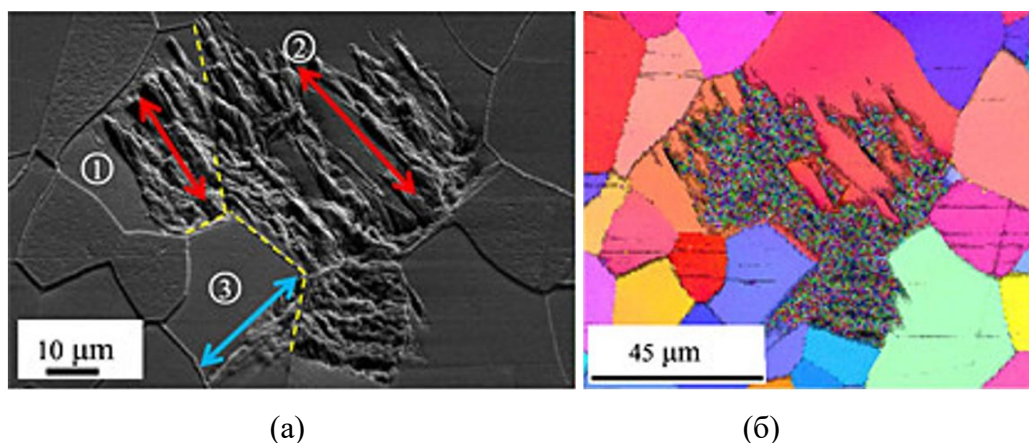


Рисунок 2. Микрофотография следов пластической деформации на боковой поверхности СВМУ образца (а) и EBSD карта исследуемой области поверхности [69].

В кристаллах металла, в зависимости от типа решетки, можно выделить плоскости, которые будут энергетически наиболее выгодны для движения дислокаций (плоскости скольжения). Вдоль этих плоскостей будут перемещаться дислокации, Рисунок 3, как в отдельных кристаллах формируя индивидуальные полосы постоянного скольжения (persistent slip bands), так и коллективные.

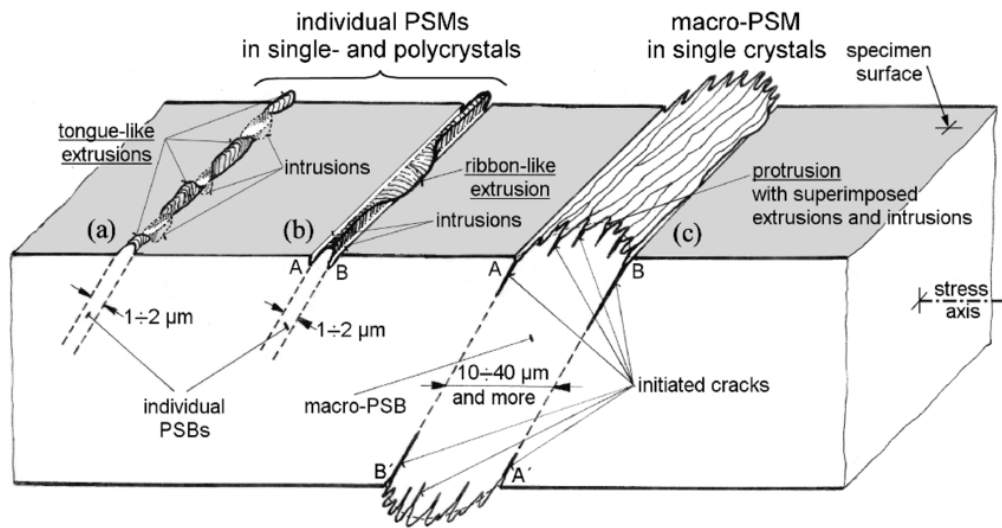


Рисунок 3. Схематическое изображение индивидуальных и коллективных полос постоянного скольжения [70]

Кроме того, описаны механизмы взаимодействия дислокаций, сформированы условия их аннигиляции (взаимного уничтожения), накопления и формирования дислокационных структур. С инженерной точки зрения подобное описание также является удобным, так как оно использует те же принципы, подходы, модели и математический аппарат механики сплошных сред, что и инженерные науки. Теория дислокаций позволяет описать физические процессы накопления необратимых изменений в кристаллической структуре металлов под действием внешних механических нагрузок. На Рисунках 4 и 5 представлены модель формирования трещины на боковой поверхности образца в рамках теории дислокаций [71], экспериментальные данные о зарождении трещины в пределах полос скольжения и результаты математического моделирования [72]. Стоит отметить, что при описании поликристаллических материалов с мелким зерном дислокационный подход также может быть применим. Для этого необходимо в приближении изотропного однородного материала решить задачу о распределении полей напряжений в изделии, а затем в специально отобранных локальных зонах (отбор по одному из критериев прочности) провести анализ поведения дислокационных структур. Использование единого математического аппарата при двух различных масштабных уровнях позволяет реализовать подобный «кросс-масштабный» переход.

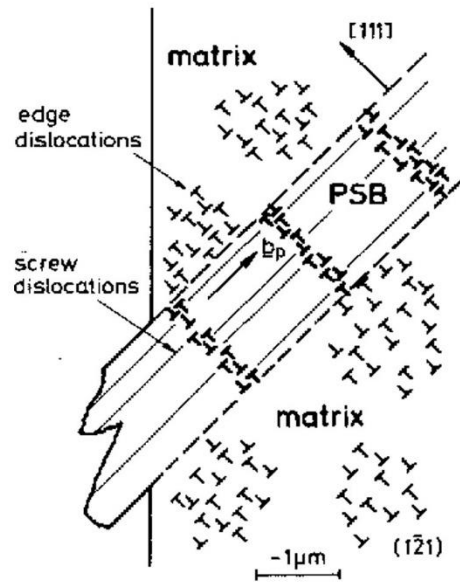
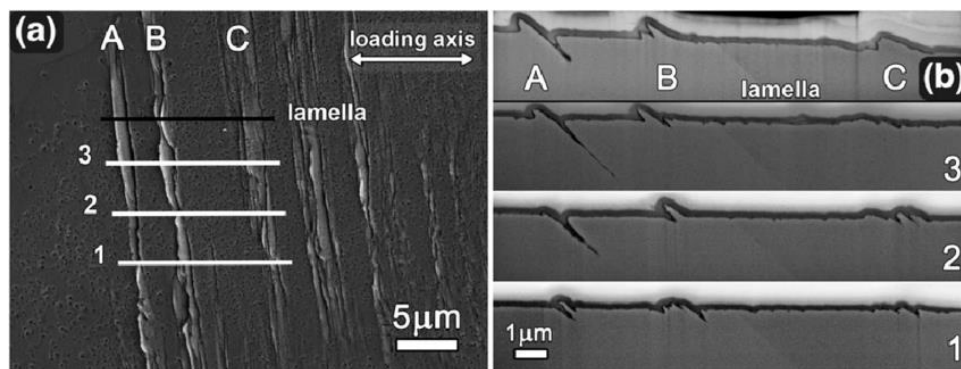
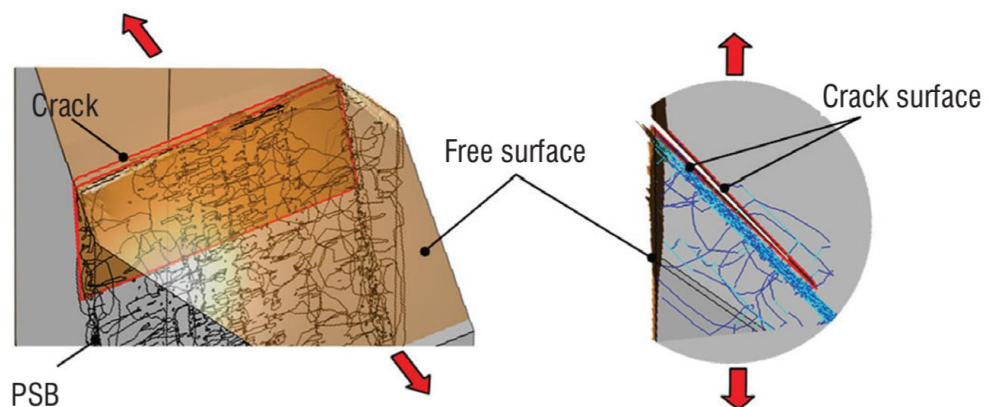


Рисунок 4. Модель формирования полос постоянного скольжения PSB [71].



(a)

(б)



(в)

(г)

Рисунок 5. Поверхность образца со следами пластической деформации в виде экструзии и интрузии (а)-(б) [72] и модель формирования усталостной трещины от интрузии (в)-(г) [73].

1.2.2 Рост усталостных трещин

При описании роста усталостных трещин особое внимание уделяется анализу локальной области, называемой вершиной трещины, и зоны, окружающей её. Процесс распространения трещины в полной мере определяется эволюцией структуры материала в вершине трещины, приводящей к формированию «свободной поверхности». Под свободной поверхностью подразумевается область, в которой нарушаются связи между структурными элементами кристаллической структуры материала. Согласно идеям Гриффитса для формирования свободной поверхности необходимо затратить энергию, пропорциональную общей площади образовавшихся берегов трещины [74]. Гриффитс развивал свою модель для случая хрупкого разрушения, когда эволюция структуры материала в окрестности вершины трещины не учитывалась. Подобные разрушения наблюдаются в некоторых классах веществ (например, в стекле) или при некоторых специфических условиях (например, экстремально низкие температуры). В общем случае в окрестности вершины трещины происходят процессы необратимой перестройки структуры материала (пластическое деформирование), требующее затрат дополнительной энергии и модель Гриффитса оказывается не применимой.

Хорошо известна модель Дагдейла – Панасюка – Леонова [75], описывающая автомодельное поведение вершины трещины. Согласно этой модели в вершине трещины (кончике) могут возникать когезионные взаимодействия, Рисунок 6, которые накладываются на сингулярное поле локальных напряжений. Данный подход позволяет строить различные физические модели автомодельного поведения вершины трещины, вводя, например, эффективные коэффициенты интенсивности напряжений (КИН), предполагая наличие критических усилий, «открывающих» трещину и так далее.

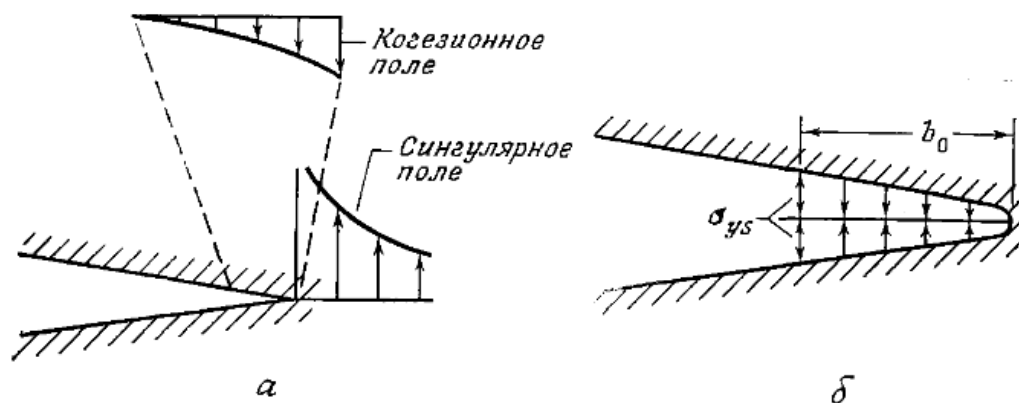


Рисунок 6. Модель Дагдейла-Баренблата (а), описывающая силы сцепления у вершины трещины (б).

С точки зрения механики сплошных сред и теории упругости задачи о распространении трещины описываются аналитическими решениями с особенностью типа $1/r^{1/2}$, дающую бесконечные напряжения в вершине трещины при $r \rightarrow 0$. Подобная модель физически не корректна, так как согласно ей сколь угодно малые внешние нагрузки должны приводить к неограниченно большим локальным напряжениям в телах с трещинами. Опыт эксплуатации и экспериментальные данные показывают, что тела с трещинами могут выдерживать значительные нагрузки без заметного приращения длины трещины. Предложенная гипотеза когезионных сил позволяет уйти от сингулярности полей напряжений при решении упругой задачи. Для этого следует предположить, что рост когезионного взаимодействия будет возрастать при уменьшении расстояния между берегами трещин. Тем не менее возникает вопрос о величине напряжений в окрестности вершины трещины.

При описании локальных полей напряжений в окрестности вершины трещины в настоящее время принято использовать представления о макроскопическом поведении материала. Согласно данным испытаний макроскопические образцы на растяжение имеют выраженный предел текучести – уровень напряжений, при котором материал начинает активно накапливать невозвратные деформации (пластическую деформацию). Подобное макроскопическое поведение материала было использовано для описания локального поведения материала в области перед вершиной трещины [76, 77]. Было введено понятие области или зоны пластической деформации, в которой локальные напряжения не превосходят предела текучести, Рисунок 7.

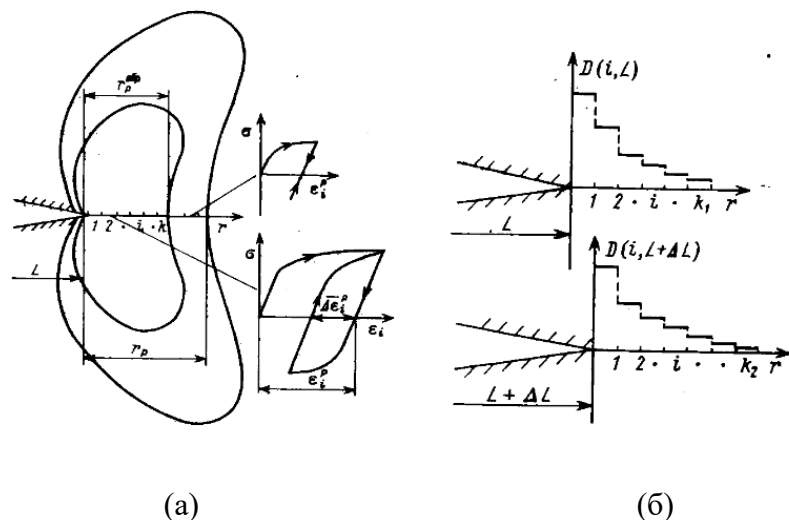


Рисунок 7. Зоны квазистатической и циклической пластической деформации перед вершиной трещины (а) и алгоритм численного решения (б) [78].

Таким образом, в окрестности вершины трещины формируется область пластической деформации. Можно выделить две зоны: (1) зона пластической деформации при растяжении и (2) циклическую зону пластической деформации. При циклическом нагружении зона пластической деформации оказывается меньше. Подобное описание поведения вершины трещины как при квазистатическом растяжении, так и при циклическом нагружении требует построение модели накопления пластической деформации. Согласно описанной выше теории дислокаций, пластическая деформация может быть описана накоплением дефектов кристаллической структуры материала в виде дислокаций. Поэтому, естественным образом возникает модель формирования выделенных плоскостей скольжения, Рисунок 3 и Рисунок 6 и формированию микротрещин вдоль циклически ослабленных плоскостей, Рисунок 8.

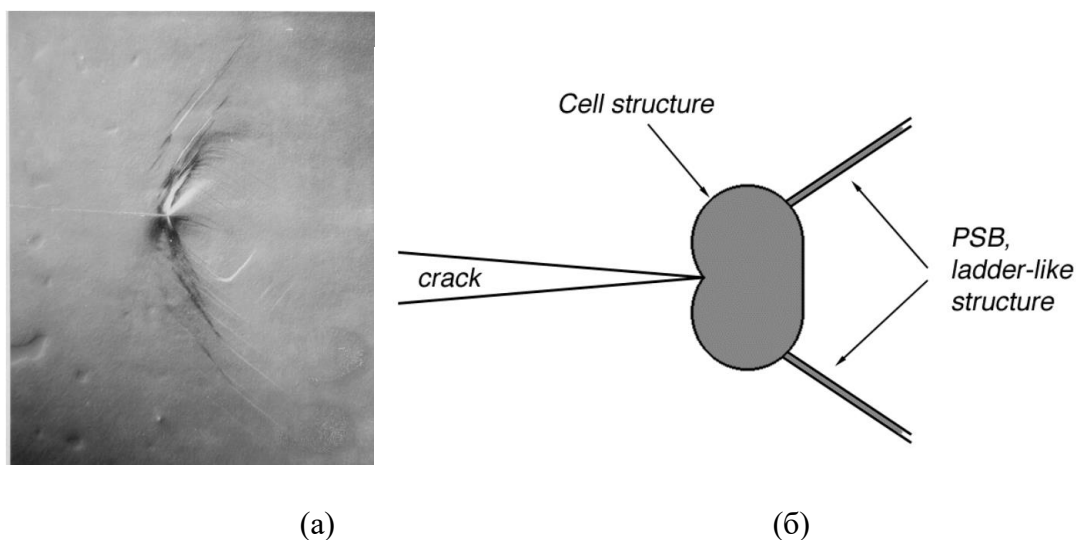


Рисунок 8. Пластическая деформация у вершины трещины (а) [79] и схематическая структура полос постоянного скольжения у вершины трещины (б) [80].

Наличие пластических деформаций у вершины трещины приводят к тому, что сама геометрия кончика трещины непрерывно изменяется под действием циклических нагрузок. Происходит, так называемое, пластическое «затупление» усталостных трещин. После формирования свободной поверхности вершина трещины представляет собой значительный концентратор напряжений, приводящий к интенсивному пластическому деформированию. Пластическая деформация реализуется вдоль плоскостей скольжения, приводя к специфическому вытягиванию зоны пластической деформации в двух наклоненных направлениях, имеющих некоторый угол относительно плоскости трещины.

С учетом этих выделенных направлений облегченного пластического деформирования, на оси трещины не возникают максимальные растягивающие напряжения и для раскрытия берегов трещины необходимо «скругление» вершины трещины, приводящее к снижению локальной концентрации напряжений, и процесс повторяется.

Циклические повторяющиеся стадии раскрытия берегов трещины и соответствующее подрастание длины трещины приводит к формированию специфического рельефа поверхности излома, Рисунок 9. Выделяют два типа характерных морфологических следов: (1) мезолинии, связанные с длительной остановкой циклического нагружения, Рисунок 9-а и (2) усталостные бороздки, формирование которых происходит от цикла к циклу приложения нагрузки, Рисунок 9-б. Мезолинии позволяют получить интегральную характеристику приращения длины трещины за один цикл эксплуатации, например за один полет воздушного судна. Усталостные бороздки позволяют определить локальную скорость роста трещины, то есть приращение длины трещины за один цикл приложения циклической нагрузки. Локальные значения скорости усталостной трещины могут отличаться для различных участков линии фронта, что обусловлено как различными полями деформации, так и различными локальными свойствами материала.

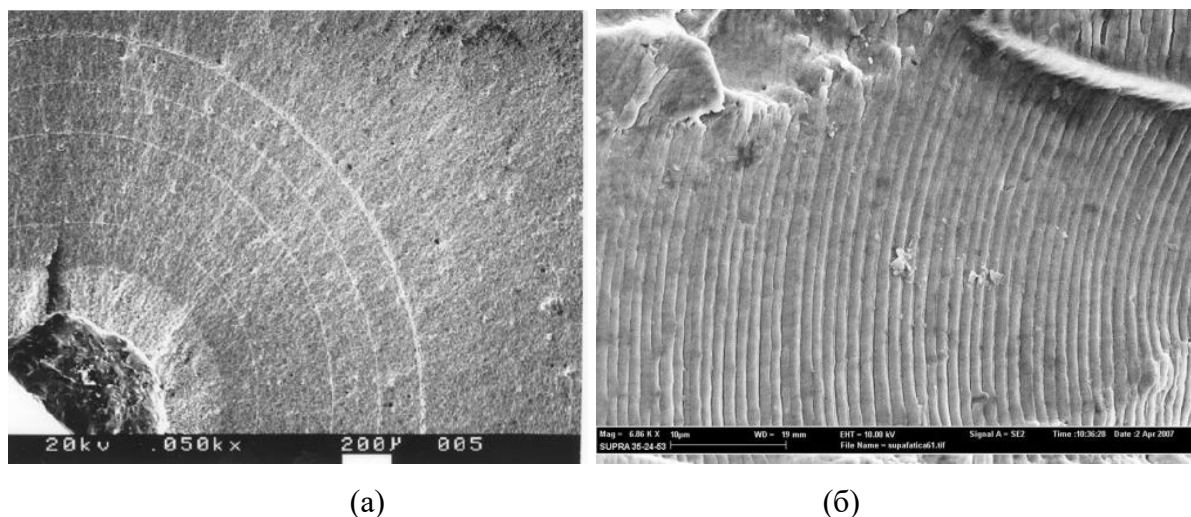


Рисунок 9. Пример мезолиний [81] (а) и усталостных бороздок [82] (б) в металлических материалах.

Циклическое повторение стадий локального приращения длины усталостной трещины *da* приводит к необходимости описания кинетики этого процесса. Для описания скорости

роста усталостных трещин $\frac{da}{dN}$ в зависимости от условия внешних нагрузок была предложена формула Пэриса (Paul C. Paris) [83].

$$\frac{da}{dN} = C \cdot \Delta K^m \quad (1)$$

где ΔK – размах циклического коэффициента интенсивности напряжений (КИН), C и m – постоянные, определенные для исследуемого материала. Уравнение (1) описывает стационарную стадию роста усталостной трещины, зона II на Рисунке 10. Как отмечалось выше, в процессе циклического разрушения выделяют стадии зарождения усталостной трещины, формирования зародыша трещины в результате накопления пластических дефектов, формирование микротрещины вдоль ослабленных плоскостей, её начальный рост в пределах зерен с ослабленными плоскостями скольжения, переходный период от роста трещины, обусловленного кристаллическим строением материала, к росту коротких трещин и переход к росту макроскопической усталостной трещины, описываемой в рамках механики сплошных сред. На всех этих стадиях скорость роста усталостной трещины может значительно изменяться и уравнение (1) не предназначено для такого описания. Как только трещина получает достаточное приращение, при котором поля напряжений в окрестностях её вершины можно надёжно описывать в рамках представлений механики сплошных сред, наступает стадия прогнозируемого роста, в которой применимо уравнение (1).

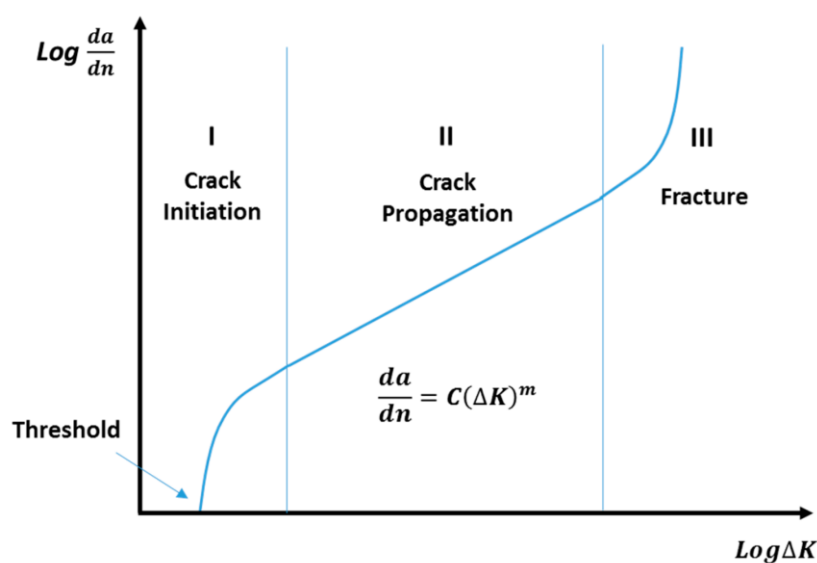


Рисунок 10. Кинетическая диаграмма роста усталостных трещин [84].

Следует отметить, что при увеличении длины трещины происходит увеличение локальных полей напряжений. В случае образцов конечного поперечного сечения это приводит к значительному уменьшению «живого сечения». Задача становится существенно нелинейной, а скорость роста таких трещин начинает лавинообразно нарастать. Уравнение Пэриса не предназначено для описания подобного лавинообразного роста усталостной трещины. Описанные выше стадии принято изображать на кинетической диаграмме роста усталостных трещин, Рисунок 10.

На представленной диаграмме по горизонтальной оси отложены значения коэффициента интенсивности напряжений (КИН), а по вертикальной – скорость роста усталостной трещины. График зависимости скорости роста трещины от величины КИН построен в логарифмических осях. Как видно из рисунка, при малых значениях КИН макроскопический рост усталостной трещины не наблюдаются. Начиная с некоторого порогового значения (threshold – порог), в области I (crack initiation – зарождение трещины) происходит лавинообразное нарастание скорости роста усталостной трещины. В окрестности этого порогового значения КИН происходит объединение локальных областей, в которых происходило накопление циклической повреждаемости. Как только процесс формирования свободной поверхности по ослабленным областям заканчивается, скорость трещины стабилизируется и происходит переход в зону II (crack propagation – рост трещины). На этом этапе пластическая деформация развивается в объемах материала не накопившего циклическую повреждаемость на стадии зарождения усталостной трещины и скорость роста стабилизируется. В этой области применимо уравнение Пэриса (1). После достижения критического значения КИН (КИН связан с длиной трещины) происходит переход к быстрому разрушению. С точки зрения прогнозирования ресурса (количества циклов до разрушения) вклад этой стадии незначителен. Критически важным при этом становится определение условий или критериев перехода от стадии стабильного роста к нестабильному.

1.3 Математическое моделирование усталости материалов

Задачами математического моделирования является разработка критерия, позволяющего надежно и однозначно установить связь между параметрами внешнего нагружения, включая историю нагружения и соответствующей усталостной долговечностью материала или элемента конструкции. В зависимости от условий нагружения выделяют два больших класса критериев усталостного разрушения: (1)

деформационный и (2) на основе напряжений. В случае, когда амплитуда внешних нагрузок сопоставима или превышает предел текучести материала возникает неоднозначная связь между деформациями и напряжениями. При таких нагрузках испытания проводят с регистрацией деформации и модели усталостного поведения являются деформационными. Количество циклов до разрушения определяется амплитудой пластической деформации (2), например, как в модели Кофина – Мансона [85].

$$\frac{\Delta \varepsilon_p}{2} = \varepsilon_f \cdot (2N_f)^c \quad (2)$$

где $\Delta \varepsilon_p$ – размах пластической деформации, ε_f , c - константы материала.

При снижении уровня внешних нагрузок ниже предела текучести, где до предела пропорциональности материал имеет квазилинейную связь между деформациями и напряжением, а ниже предела пропорциональности подчиняется закону Гука [86], становится возможно вести описание в терминах напряжений. С инженерной точки зрения работа изделий в этом диапазоне амплитуд внешних нагрузок является наиболее распространённым случаем. С этим связано большое разнообразие моделей усталостного разрушения, представленных в терминах напряжений. Кривые усталости при этом описывают в виде (3) или соотношением типа Баскина [87].

$$\frac{\Delta \sigma}{2} = \sigma_f \cdot (2N_f)^c \quad (3)$$

Большинство таких моделей являются стационарными и связывают количество циклов до разрушения или образования трещины с начальным напряженно-деформированным состоянием. По напряженно – деформированному состоянию строится эквивалентное напряжение, которое связывается соотношением типа Баскина (уравнение 3) с количеством циклов до разрушения. Описание усталостного разрушения в виде стационарных критериев плохо соотносится с физическими особенностями циклического разрушения. Поэтому был разработан класс критериев, которые частично следуют основным идеям теории дислокаций в описании эволюции накопления усталостной повреждаемости. Таким классом критериев стали модели с выделенной критической плоскостью [88, 89]. В качестве эквивалентного напряжения в этих критериях выбирается физически обоснованная комбинация компонент тензора напряжений и ищется плоскость

в пространстве, на которой эта комбинация достигает максимального значения. Примерами таких критериев могут служить критерии [90-94].

Однако, усталостное разрушение подразумевает динамический процесс, при котором происходит накопление усталостной повреждаемости и непрерывная эволюция напряженно-деформированного состояния конструкции в связи с изменяющимися локальными свойствами материала. Таким образом, для адекватного описания динамических процессов усталостного разрушения необходима разработка нового класса критериев и моделей на основе теории повреждаемости [95, 96].

1.4 Сверхмногоцикловая усталость материалов

Область сверхмногоцикловой усталости располагается правее области многоцикловой усталости на S-N диаграмме и характеризуется макроскопически упругим поведением материала. Соответствующие уровни напряжений находятся в окрестности классического предела усталости и ниже его [1, 2]. На основании обобщения экспериментальных данных для металлических материалов можно оценить классический предел усталости материала в долях от его предела прочности или текучести. Для большинства сплавов с физическим пределом усталости это соотношение имеет вид $\sigma_e \approx (0.4 \div 0.45) \sigma_B$ и составляет 40–45 % от предела прочности. Таким образом, в области СВМУ не наблюдается существенного отклонения в поведении материала от упругого закона Гука $\sigma = E \cdot \varepsilon$, где $E = Const$ – модуль упругости. При данных условиях нагружения циклическое накопление дефектов микроструктуры в виде пластических дефектов происходит в окрестностях структурных неоднородностей материала. Первоначально исследования области СВМУ выполнялось в основном для различных сталей [7]. Для этого типа материала характерно наличие большого количества неметаллических включений. Таким образом, внутренние объемы образцов и изделий из стали содержат большое количество разнообразных дефектов микроструктуры в виде включений. Эти включения являются локальными концентраторами напряжений и даже при макроскопически упругом поведении материала локальные объемы могут испытывать нагружение с амплитудами, превосходящими предел пропорциональности материала, тем самым накапливая пластические дефекты в окрестности концентратора (микропластическая деформация). При незначительном превышении предела пропорциональности процесс накопления микропластической деформации требует значительного количества циклов нагружения

($10^8 - 10^{10}$). В результате формируется подповерхностная трещина с характерной морфологией поверхности излома, Рисунок 11 в виде рыбьего глаза (fish eye) [1].

В центре «рыбьего глаза» для сталей часто наблюдается неметаллическое включение, Рисунок 11-б, с окружающей его областью мелкозернистой структуры (FGA – fine granular area). В настоящее время существует несколько принципиально различающихся физических моделей, описывающих формирование этой области. В работе [99] представлена модель полигонизации, согласно которой зерна материала, расположенные в окрестности неметаллического включения, подвергаются циклическим нагрузкам с локально высокими уровнями напряжений. В результате чего по плоскостям скольжения в отдельных зернах начинаются процессы перемещения дислокаций и их накопления.

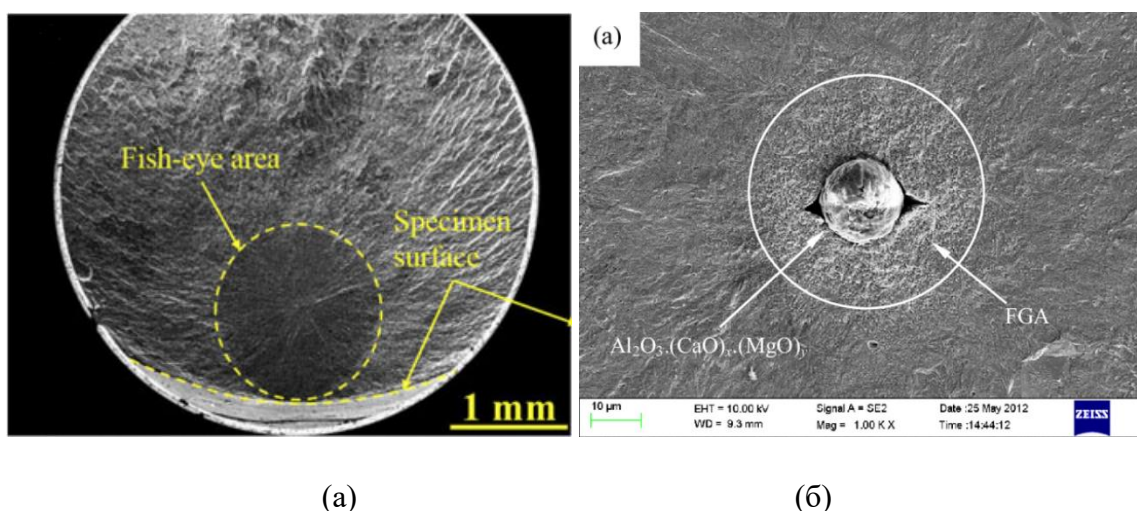


Рисунок 11. Поверхности излома образца из стали X50CrMoV15 с трещиной типа fish eye (а) [97] и увеличенное изображение (б) области зарождения с характерной FGA [98].

Накопленная таким образом микропластическая деформация приводит к локальным поворотам образованных частей исходного зерна друг относительно друга. В результате из исходного зерна формируются два новых с границей, проходящей по плоскостям скольжения. Процесс измельчения первоначальных зерен под действием циклических нагрузок с формированием множества вторичных границ назван полигонизацией, Рисунок 12.

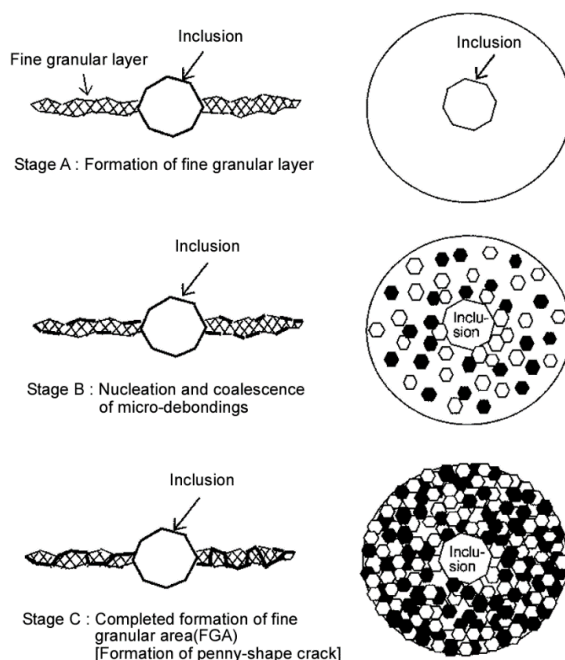


Рисунок 12. Модель формирования мелкозернистой области вследствие процессов полигонизации в окрестности неметаллического включения [99].

В результате исчерпания возможностей для движения дислокаций в мелкозернистой структуре начинается формирование зародышей трещин по границам сформированных субзерен. Когда плотность зародышей трещин становится критической, происходит процесс объединения микродефектов с формированием специфического рельефа в виде квази-сферических частиц.

Альтернативная модель процесса формирования мелкозернистой области представлена в работе [100]. Согласно этой гипотезе, атомарный водород, содержащийся в металлах в виду своего малого размера, может сравнительно свободно перемещаться в кристаллической решетке металлов. При механическом нагружении на стадии растяжения создаются локальные деформации кристаллической решетки со значительными градиентами. В результате чего атомарный водород перемещается в область больших деформаций. Включения при таком нагружении работают как «водородный насос», Рисунок 13.

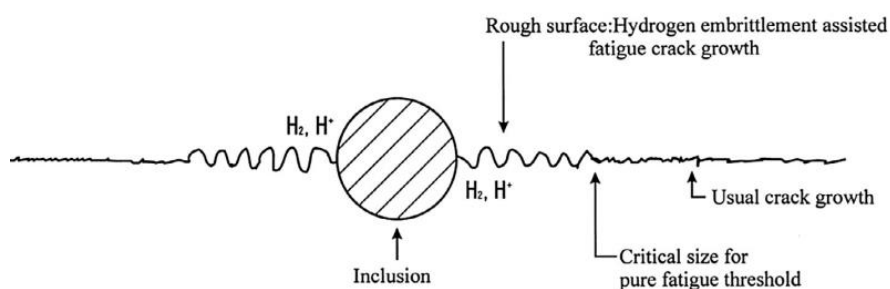


Рисунок 13. Модель формирования мелкозернистой области на основе гипотезы о наводороживании материала [100].

В результате активного накопления водорода в материале происходит водородное охрупчивание. Материал теряет способность пластически деформироваться, в результате чего формируется спонтанно ориентированные плоскости квазихрупкого разлома. Подобная морфология визуально воспринимается как мелкозернистый рельеф, а разная ориентированность получившихся фасеток приводит к значительному рассеиванию света, что при наблюдении зоны такого зарождения на оптическом микроскопе определяет её более темный цвет. В связи с этим некоторые авторы называют эту область не мелкозернистой, а оптически темой область (ODA – optically dark area).

Аналогичная модель, основанная на гипотезе о химической неоднородности, была предложена в работе [101]. Согласно этой работе, наблюдаемые сферические частицы – это результат разрушения материала по границам карбидов, присущих всем углеродосодержащим сплавам. Дефекты структуры в виде включений сами могут рассматриваться как «источники» избыточного углерода. В результате циклического нагружения происходит формирование зародышей трещин в окрестности карбидов, Рисунок 14. При достижении критической доли микродефектов происходит их слияние с формированием макроскопического разрушения. Наблюдаемые при этом сферические частицы – это карбиды, оставшиеся на рассматриваемом берегу трещины, а ямки – это места расположения карбидов, оставшихся на ответном берегу трещины. При этом, аналогично гипотезе о наводороживании материала в окрестности включения, предполагается, что высокий градиент локальных деформаций приводит к миграции углерода (эффект Горского [102]).

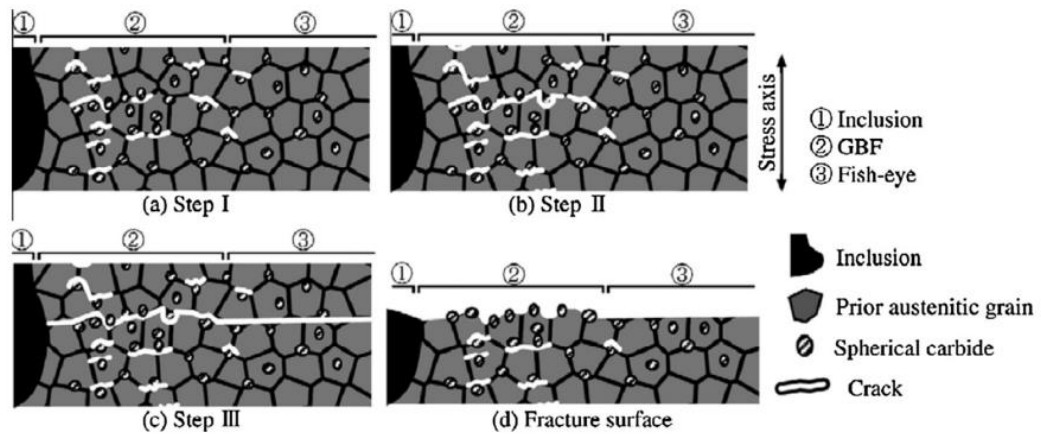


Рисунок 14. Модель формирования мелкозернистой области на основании гипотезы о химической неоднородности (карбонизации) материала [101].

Также к механическим моделям относится схема, предложенная в работе [103]. Согласно этой модели, в окрестности локальных неоднородностей микроструктуры, например включений, формируются значительные градиенты полей напряжений, приводящие к возникновению внутренних моментов и микровращениям объемов материала, Рисунок 15. Центры этих микровращений становятся зародышами сферических частиц, наблюдаемых в области зарождения усталостных трещин. При циклическом нагружении знаки (направление вращения) локальных моментов на стадии растяжения и стадии сжатия меняются, приводя к увеличению амплитуды микровращений. При этом материал между локальными центрами вращения (зародышами сферических частиц) испытывает значительные деформации и накапливает циклическую повреждаемость. При достижении критической повреждаемости материала между отдельными сферическими частицам начинает разрушаться, формируя зародыши микротрещин. В процессе циклического нагружения количество таких микротрещин по границам сферических частиц начинает увеличиваться и при достижении критического значения происходит их объединение в макротрещину. Сформированные при этом сферические частицы могут как оставаться на одном берегу трещины, так и располагаться на ответном. В результате наблюдается характерная для мелкозернистой области морфология в виде сферических частиц и ямок.

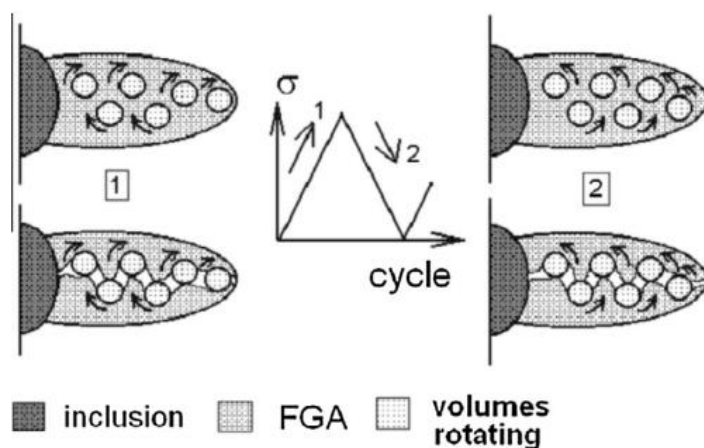


Рисунок 15. Модель формирования мелкозернистой области в результате микровращений объемов материала [103].

Стоит отметить, что в модели [103] не рассматривается материал в виде отдельных зерен, а описание процесса проводится в рамках представлений о сплошной среде. Таким образом, предполагается, что механизм формирования сферических частиц должен наблюдаться для всех типов металлических материалов вне зависимости от первоначального размера зерен. Приведенные выше модели носят описательный характер и не позволяют установить количественную связь между условиями внешнего нагружения и кинетикой описываемых микропроцессов.

Таким образом, создание физико-механической модели процесса зарождения усталостной трещины в области сверхмногоциклового усталости является актуальной задачей, не имеющей в настоящее время практической реализации ни в одном научно-исследовательском коллективе мира. Стоит отметить, что несмотря на принципиальные расхождения в трактовании физических процессов формирования мелкозернистой области и механизма СВМУ разрушения, во всех предложенных моделях можно выделить одну общую черту – все подходы предполагают постепенную эволюцию микроструктуры (формирование новых границ зерен, насыщение химическими элементами, ослабление локальных областей материала вследствие микровращений и др.) под действием циклического нагружения. Другими словами, под действием циклических механических нагрузок в локальных объемах материала происходит прогрессирующее накопление необратимых структурных изменений, приводящих к снижению локальных механических свойств этого материала.

Среди попыток построения механической модели для прогнозирования усталостных характеристик металлических материалов в области сверхмногоциклового усталости следует отметить работу Мураками [104] и предложенную им связь между пределом циклической выносливости, микротвёрдостью материала и размером характерных дефектов микроструктуры – включений, уравнение (4). За предложенным соотношением закрепилось название «формула Мураками».

$$\tilde{\sigma}_e = \alpha (HV + 120) / (\sqrt{area})^{1/6} \quad (4)$$

где $\tilde{\sigma}_e$ – предел циклической прочности материала, α – коэффициент Пуассона включения, HV – твёрдость материала по Виккерсу, $area$ – площадь сечения включения в плоскости излома.

Используя соотношение (4) можно сделать прогноз о пределе прочности материала в области сверхмногоциклового усталости по результатам измерений поперечного сечения включений, его механическим свойствам и среднему значению микротвердости. Полученная формула имеет эмпирический характер и обобщает результаты экспериментов для сталей. Тем не менее её анализ показывает, что усталостная прочность материала в области СВМУ в значительной степени зависит от микроструктурного строения материала (микротвёрдость) и наличия/отсутствия в нем крупных дефектов ($\sqrt{area}$).

Экспериментальное исследование области СВМУ показало, что в зависимости от микроструктурного состояния материала его механические свойства могут существенно различаться. На Рисунке 16 представлена кривая усталости для стали SCM435 закаленной при различных температурах и кривые для двухфазного титанового сплава Ti-6Al-4V с различными термическими обработками.

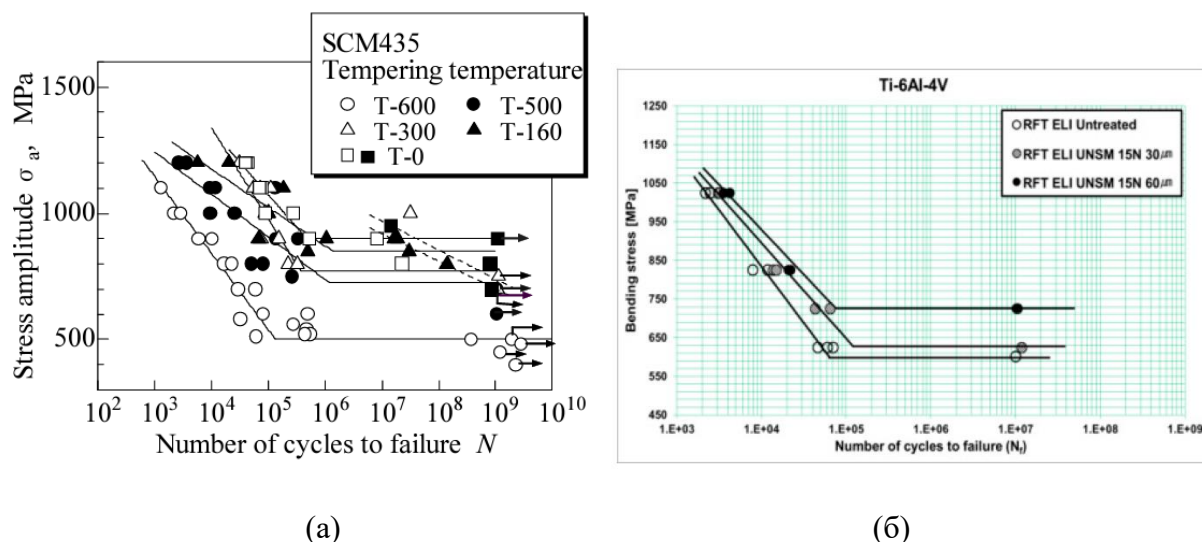


Рисунок 16. Кривые усталости при различных термических обработках для (а) стали SCM435 [105], (б) титанового сплава Ti-6Al-4V [106].

Различные термические режимы приводят к формированию различных типов микроструктуры в материале, имеющим один и тот же химический состав. В результате параметры, входящие в формулу (1), меняются, что отражается в изменении предела выносливости. Таким образом, кривые являются отражением микроструктурного строения материала, Рисунок 16.

Несмотря на то, что область сверхмногоциклового усталости имеет небольшой наклон кривой усталости, как видно из Рисунка 16, исследования [107] показывают, что структурные изменения в материале под действием циклических нагрузок происходят в том числе и при уровнях напряжений ниже предела усталости. На Рисунке 17 представлены результаты исследования медных образцов в области СВМУ. Экспериментально показано, что при уровне нагрузки порядка 95 МПа и долговечности 10^8 циклов угол наклона кривой усталости значительно уменьшается. Тем не менее, кривая не выходит на горизонтальную асимптоту (верхняя кривая). Исследование микроструктурных изменений в виде формирования полос скольжения на боковой поверхности образцов показывает, что следы пластического деформирования в материале наблюдаются при значительно меньших амплитудах нагружения вплоть до амплитуд порядка 35 МПа (нижняя кривая). Таким образом, пластическое деформирование материала наблюдается при уровнях напряжений значительно ниже предела усталости и может приводить к усталостному разрушению в области больших долговечностей (10^8 - 10^{11} циклов).

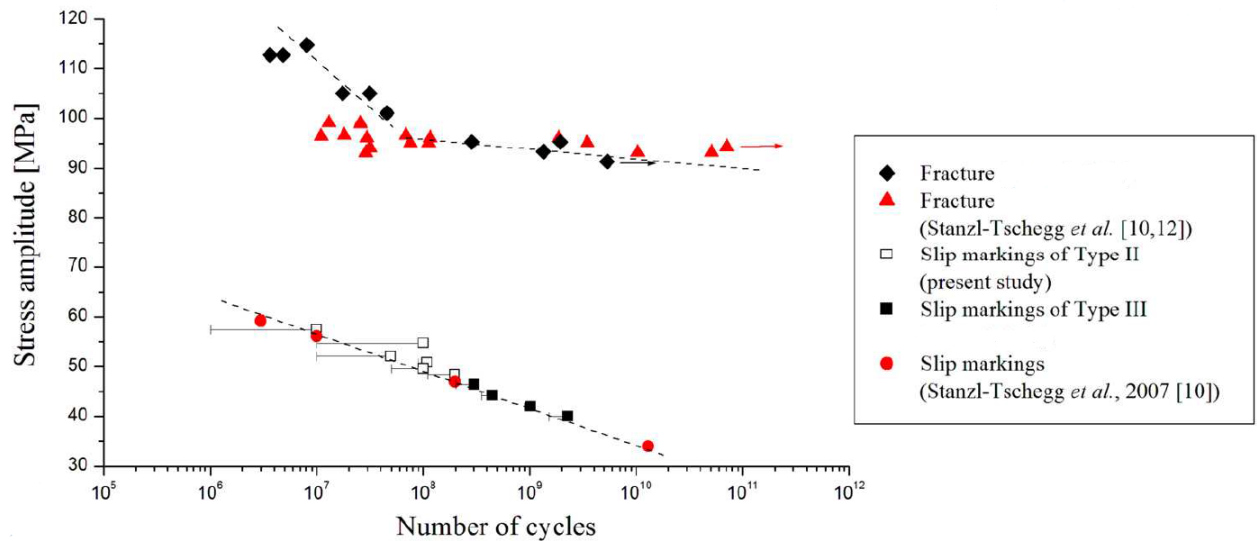


Рисунок 17. Кривая усталости для меди и количество циклов до появления полос постоянного скольжения (PSB) – нижняя кривая [107].

Стоит отметить, что испытания как для сталей, так и для других конструкционных материалов (алюминиевые и титановые сплавы, чугун и др.) в том числе и тех, что не содержат явных дефектов микроструктуры в виде неметаллических включений, пор, примесей, нередко демонстрируют подповерхностное зарождение усталостных трещин в области СВМУ. В случае материалов без включений очаг трещины формируется в окрестностях микроструктурных особенностей, таких как границы протяженных кластеров, макро-зон, трипольных точек (соединение трех разноориентированных крупных зерен). При этом на поверхности разрушения выделяют характерную морфологию излома в виде «рыбьего глаза» и область мелкозернистой структуры, Рисунок 18. Стоит отметить, что формирование зоны FGA не зависит от наличия/отсутствия избыточного углерода в составе материала, также, как и неметаллических включений. Специфика формирования трещины в виде «рыбьего глаза» связана исключительно с механическими особенностями нагружения материала и локальными распределениями полей деформаций. В окрестностях неоднородностей возможно формирование концентраций напряжений или ограниченной возможности к деформированию локальных областей материала, в результате чего происходят необратимые изменения (накопление пластической деформации) в окрестности микроструктурной особенности.

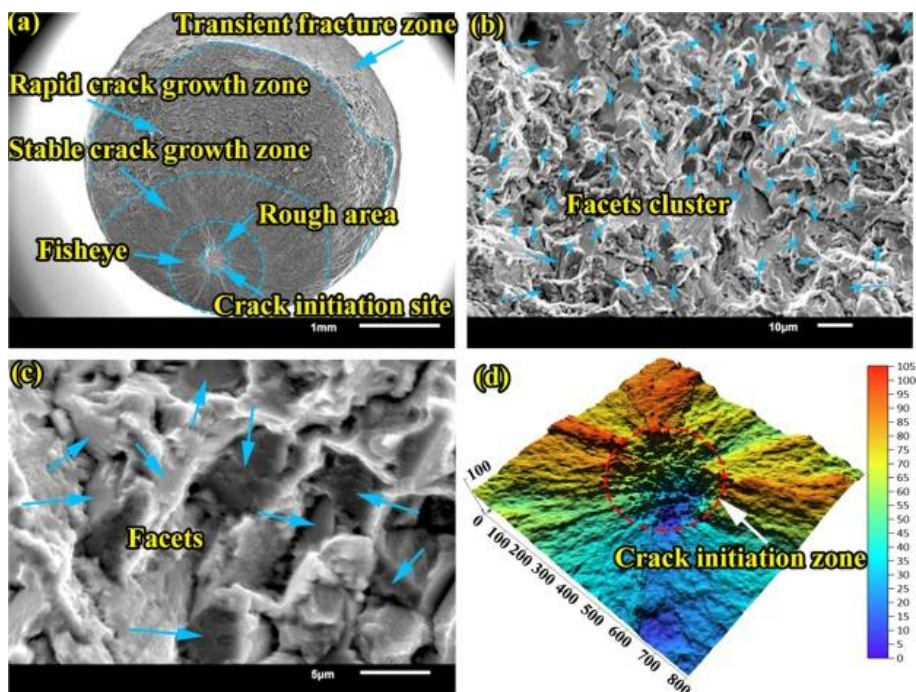


Рисунок 18. Поверхность излома титанового сплава в области СВМУ (а) с подповерхностным зарождением от гладких фасеток (b-c) без включения с формированием мелкозернистой области (с) [108].

Как видно на Рисунок 18, усталостная трещина зарождается в объеме титанового сплава. В области зарождения наблюдается каскад разрушенных фасеток с квази-хрупкой морфологией излома без следов неметаллических включений или иных дефектов. Непосредственно к области зарождения примыкает мелкозернистая область (на Рисунке 18 rough area). Затем можно выделить «рыбий глаз», стадию регулярного роста поверхностной трещины (описывается уравнением Paris), переход к лавинообразному нарастанию скорости роста трещины и финальный долом.

Многие авторы отмечают [108 - 110], что для титановых сплавов характерно зарождение усталостных трещин с формированием гладких фасеток. Все авторы отмечают, что гладкие фасетки образуются в пределах индивидуальных альфа-пластин. Тонкие экспериментальные исследования показывают, что эти фасетки формируются по одной из плоскостей скольжения гексагональной кристаллической решётки, Рисунок 19.

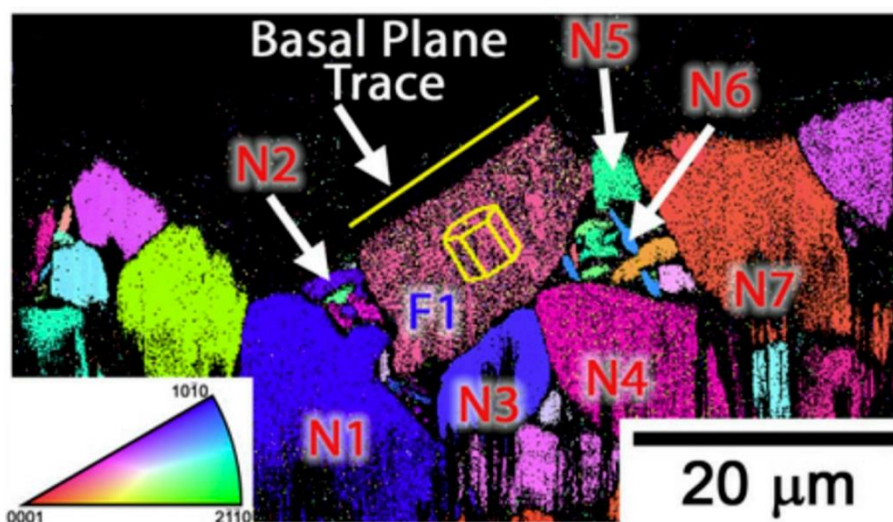


Рисунок 19. Исследование кристаллографической ориентации начальной гладкой фасетки (F1) в области зарождения СВМУ трещины [101].

Во всех моделях с формированием гладких фасеток по плоскостям скольжения материал рассматривается как набор отдельных зерен с выделенной кристаллографической ориентацией. Гексагональная кристаллическая структура обладает анизотропией механических свойств, в том числе различными модулями упругости при нагружении вдоль базальной плоскости и перпендикулярно ей. В результате в окрестностях каких-либо особенностей микроструктуры титанового сплава формируется область концентрации напряжений, в которую попадают зерна, ориентированные различным образом. В силу неоднородности механических свойств гексагональной структуры в некоторых выделенных зернах активизируются процессы пластического деформирования в виде движения дислокаций по плоскостям скольжения. В результате на границах таких зерен скапливаются дислокации, приводя к (1) ослаблению материала по выделенной плоскости скольжения с исчерпанием возможности пластического деформирования и (2) формированию локальных растягивающих напряжений вследствие пластического деформирования границ зерна. В результате такого циклического процесса некоторые выделенные фасетки раскалываются, формируя излом в виде квази-хрупкого разрушения. В качестве основных систем скольжения в этих процессах выступают (1) базальная плоскость, Рисунок 19, (2) призматическая и (3) пирамидальная [102].

Альтернативным подходом является модель с локальными поворотами [103]. В данной модели предполагается, что под действием внешних циклических нагрузок

локальные объемы материала могут испытывать внутренние микровращения вращения, Рисунок 20.

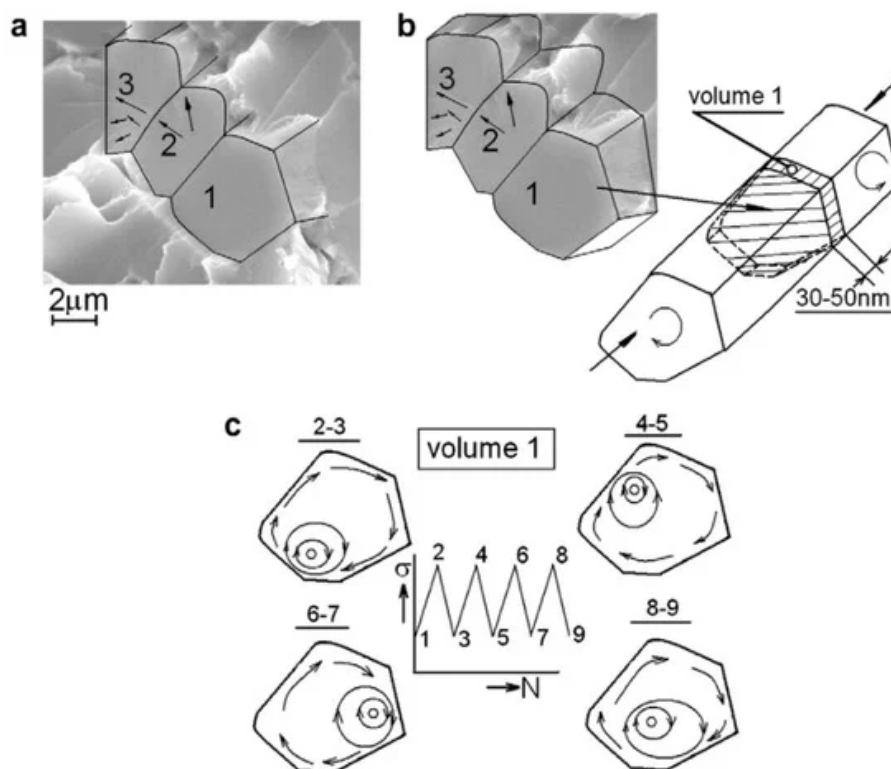


Рисунок 20. Модель формирования гладких фасеток (а) на основе локальных микровращений материала (b) при циклическом нагружении (с) [103].

В силу неоднородности материала и его механических свойств при осевом нагружении образца растягивающими напряжениями в объеме возникают некомпенсированные моменты, приводящие к локальным микровращениям. Возникающая при этом реакция (упругая, упругопластическая) материала компенсирует локальный моменты. В результате такого циклического кручения в узкой области (Volume 1 на Рисунок 20) накапливаются необратимые искажения структуры с постепенным истощением несущей способности этого объема. После того как в указанной области (Volume 1) формируется свободная поверхность процесс микрокручения не заканчивается и два берега зародыша трещины продолжают скользить друг по другу, сглаживая возможный рельеф. В результате такого циклического нагружения контактирующие поверхности превращаются в идеально-гладкие фасетки, которые часто наблюдаются в области зарождения СВМУ трещин в титановых сплавах.

1.5 Выводы по главе

В результате проведенного анализа литературы по проблеме сверхмногоциклового разрушения металлических материалов следует отметить следующее:

- экспериментально было показано, что увеличение базы испытаний до 10^8 циклов нагружения для материалов с выраженным «физическим пределом усталости» приводит к усталостному разрушению при амплитудах нагружения ниже «классического предела усталости». В этом смысле непрерывное снижение усталостной прочности свойственно всем типам металлических материалов, как без «физического предела усталости» так и с ним. Различие заключается лишь в степени выраженности обнаруженного эффекта снижения циклической прочности.
- экспериментально установлено, что при разрушении материала в области больших долговечностей $10^8 - 10^{10}$ циклов или сверхмногоциклового усталости может происходить качественная смена механизмов зарождения усталостных трещин. Наиболее часто такое качественное изменение приводит к зарождению трещин под поверхностью материала с формированием специфической морфологии излома, называемого «рыбий глаз» («fish eye»). Подобное усталостное поведение обнаружено для всех типов конструкционных материалов вне зависимости от их кристаллического строения, термообработки, наличия или отсутствия технологических дефектов микроструктуры, таких как неметаллические включения, поры и др. Систематические исследования зарубежных алюминиевых, титановых, никелевых сплавов, различных сталей в том числе чугуна показали общность подповерхностного механизма усталостного разрушения в области СВМУ.
- Область сверхмногоциклового усталости за 20 лет развития выделилась в обособленное, самостоятельное научное направление науки о материалах. Разработаны принципы СВМУ испытаний, изготовлены прототипы нагружающих машин для проведения одноосных испытаний с симметричным циклом нагружения, сформулирован стандарт высокочастотных усталостных испытаний металлических материалов. Научные результаты в области СВМУ положены в основу национальных проектов и программ модернизации стандартов испытаний и аттестации авиационных материалов.
- Большинство современных моделей СВМУ разрушения носят описательный характер и не пригодны для моделирования кинетики зарождения и роста усталостных трещин в области СВМУ.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В ОБЛАСТИ СВЕРХМНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ

В главе рассматриваются основные принципы проведения сверхмногоцикловых усталостных (СВМУ) испытаний для различных режимов нагружения от одноосных испытаний с различными коэффициентами асимметрии цикла до сложных схем нагружения в виде кручения и роста усталостных трещин. В главе представлены теоретические основы метода и практическая их реализация. Представлены обобщенные принципы проведения СВМУ испытаний для металлических материалов, а также их практическая реализация для выбранных в данном исследовании материалов: двухфазного $\alpha + \beta$ титанового сплава ВТЗ-1 и легкого авиационного сплава Д16Т. Представлены исследования микроструктуры и механических свойств выбранных материалов.

2.1 Основные принципы высокочастотных испытаний на усталость

В отличие от испытательных установок, используемых в области МЦУ и МНЦУ, где циклическое нагружение является вынужденным, то есть с частотой, не соответствующей собственной частоте образца, установка для испытаний в области СВМУ использует принцип свободных колебаний для реализации циклического нагружения. Особенностью подобного «резонансного» нагружения является использование одной из мод собственных колебаний образца. В этом случае нагружение производится за счет формирования упругой стоячей волны в материале. Рассмотрим схематически принцип нагружения материала с использованием «резонансного» метода. Для простоты ограничимся рассмотрением упругой волны в однородном, изотропном цилиндрическом стержне длиной l .

Предположим, что с одного конца прямого цилиндра начинает распространяться упругая волна. В стержневой модели продольных упругих колебаний, если материал однороден и изотропен и не обладает центрами диссипации энергии упругой волны, то ее фронт остается плоским и при достижении противоположного конца образца она отражается и движется в обратном направлении. При сложении падающей и отраженной волны формируется упругая стоячая волна.

Продольные волны формируют стоячую волну растяжения-сжатия, в то время как поперечные волны стоячую волну кручения. При проектировании образца или установки

для исследований материала в условиях растяжения-сжатия используют продольные колебания.

Уравнение продольных упругих колебаний цилиндрического стержня имеет вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (5)$$

В одномерном случае из волнового уравнения (5) скорость распространения продольных волн определяется выражением. В многомерном случае в уравнении (6) необходимо учитывать модуль Пуассона.

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (6)$$

решение уравнения (5) может быть получено в виде разложения в ряд по собственным колебаниям в виде (7):

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \quad (7)$$

где

$$u_n(x, t) = \left(A_{n-1} \cos \frac{n\pi x}{l} + B_{n-1} \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \cos \frac{n\pi c t}{l} \quad (8)$$

Решение (8) представляет собой сумму всех возможных мод колебаний в системе с бесконечным количеством степеней свободы. При испытаниях на СВМУ используют первую моду колебаний. Также, как отмечалось выше, при реализации свободных колебаний, концы цилиндрического образца остаются свободными, что формулируется в виде следующих граничных условий (9):

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=0, l} = 0 \quad (9)$$

Решение уравнения (5) в виде (8) для первой моды имеет вид (10)

$$u_n(x, t) = A_0 \cos(k \cdot x) \sin(\omega \cdot t) \quad (10)$$

где приняты следующие величины $k = \frac{\pi}{l}$, $\omega = \frac{\pi \cdot c}{l}$

Амплитуда стоячей волны как функция координаты вдоль оси цилиндра в этом случае запишется в виде (11)

$$U_{\alpha}(x) = A_0 \cos(k \cdot x) \quad (11)$$

где A_0 – амплитуда смещений на конце цилиндрического образца. Выражение для деформации может быть записано в виде (12)

$$\varepsilon(x, t) = -kA_0 \sin(k \cdot x) \sin(\omega \cdot t) \quad (12)$$

Из выражения (12) видно, что амплитуда деформации, выражаемая формулой $\varepsilon(x)_{\max} = -kA_0 \sin(k \cdot x)$, принимает максимальное значение при $x = l/2$.

Для пьезоэлектрического преобразователя со своей собственной рабочей частотой f с учетом выражения для собственной частоты $\omega = \pi \cdot c/l$ получаем, что для заданного материала и заданной частоты существует вполне определенная резонансная длина (13), при которой выполняется условие свободных колебаний. Резонансная длина определяется выражением:

$$l = \frac{1}{2f} \sqrt{\frac{E_d}{\rho}} \quad (13)$$

для первой моды свободных продольных колебаний, $f = \omega/(2\pi)$ – собственная частота, E_d – динамический модуль упругости.

Из анализа выражения (13) видно, что длина цилиндрического образца обратно пропорциональна частоте нагружения. Такая связь накладывает ограничения на максимальную частоту испытаний, так как при высоких частотах ~ 100 кГц, линейные размеры образца будут слишком малы, что затрудняет проведение экспериментальных исследований усталостных свойств материала.

Принципы проектирования элементов СВМУ установки и образцов

Подобно расчету резонансной длины цилиндрического образца и распределения амплитуды деформации вдоль его оси возможно построение аналитического решения для образцов с корсетной формой. Корсетная форма образца позволяет достигнуть большей

локализации максимальных значений амплитуды деформации, а также значительно ее увеличить амплитуду. Типичные формы образцов для исследования СВМУ свойств представлены на Рисунок 21 [1]

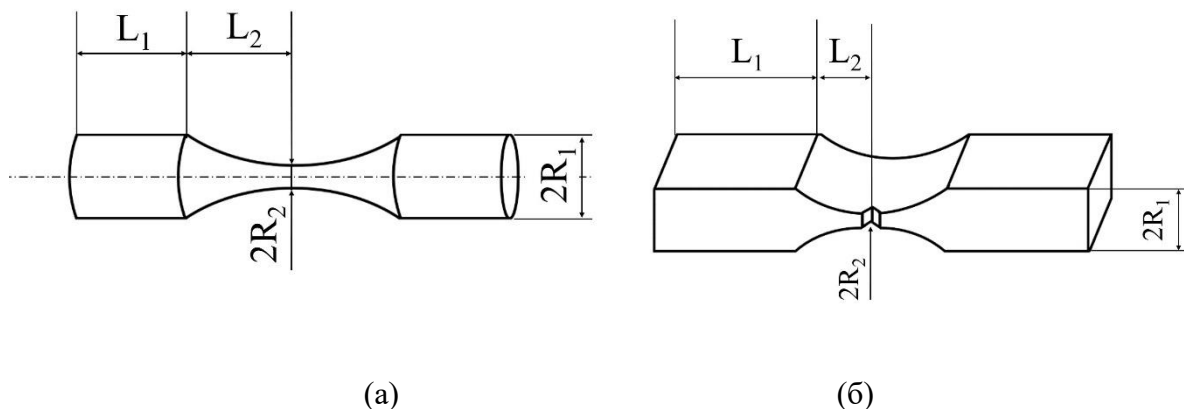


Рисунок 21. Характерный внешний вид корсетных образцов для зарождения усталостной трещины (а) и ее роста (б) [1].

Как видно на Рисунок 21, поперечное сечение образцов не постоянно вдоль оси образца. Более того, целесообразно выделить две части цилиндрического образца: корсетная часть L_2 и часть с постоянным поперечным сечением L_1 на Рисунок 21-а. Таким образом, для построения аналитического решения, оказывается, удобно построить два решения - одно для области с переменным сечением и второе для прямого цилиндра. Далее удовлетворить условиям «сшивки» решений и найти значения констант.

Переменное поперечное сечение

Рассмотрим область осесимметричного образца с переменным поперечным сечением. В этом случае волновое уравнение может быть записано в виде (14)

$$\rho \cdot S(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial F}{\partial x} \quad (14)$$

где $S(x)$ - площадь поперечного сечения как функция продольной координаты и F – сила, возникающее в сечении. В приближении малых деформаций сила F даётся выражением (15)

$$F = E_d S(x) \frac{\partial u}{\partial x} \quad (15)$$

Подставляя выражение (15) в уравнение (14), получаем волновое уравнение для участка образца с переменным сечением в виде (16)

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = c^2 \left\{ p(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \right\} = 0 \quad (16)$$

где введены следующие обозначения (17)

$$c = \sqrt{\frac{E_d}{\rho}} \quad p(x) = \frac{S'(x)}{S(x)} \quad (17)$$

В случае если изменение профиля образца задается гладкой, дифференцируемой функцией, например гиперболической, то уравнения (16) может быть представлено в виде (18)

$$u''(x) + p(x)u'(x) + k^2 u(x) = 0 \quad (18)$$

где $k = \omega/c$.

Уравнение (18) может быть аналитически решено только для некоторых типов функций. Применительно к испытаниям на усталость, корсетная часть сечения образцов задается в виде дуги окружности и может быть приближенно описана в виде (19).

$$S(x) = S_{\min} \cosh(\alpha \cdot x) \quad (19)$$

Показатель гиперболической функции α определяется из условия, что на заданном расстоянии L_2 , где корсетное сечение переходит в прямой цилиндр, площадь поперечного сечения становится равна новому значению $S_{\max}$. Откуда не сложно получить значение для показателя α в виде (20)

$$\alpha = \frac{1}{L_2} a \cosh\left(\frac{S_{\max}}{S_{\min}}\right) \quad (20)$$

В случае использования гиперболической функции в виде (19) для описания корсетного профиля образца решение уравнения (18) на для участка переменного сечения может быть получено в форме (21)

$$U(x) = A_0 \varphi(L_1, L_2) \frac{\sin(\beta \cdot x)}{\cosh(\alpha \cdot x)}, \quad |x| \leq L_2 \quad (21)$$

где $\beta = \sqrt{\alpha^2 - k^2}$ и для удобства записи введена поправочная функция в виде (22), которая учитывает геометрические размеры образца

$$\varphi(L_1, L_2) = \frac{\cos(k \cdot L_1) \cosh(\alpha \cdot L_2)}{\sinh(\beta \cdot L_2)} \quad (22)$$

Для участка образца, где он переходит в прямой цилиндр, решение уравнения дается таким же выражением, что и для описанного ранее прямого цилиндра в форме (10)

Деформация и напряжение в убывающей рабочей части образца

Для участка с переменным поперечным сечением $|x| \leq L_2$ (Рисунок 22) выражение для полей деформаций и напряжений вдоль оси образца находится по формулам (23) – (24).

$$\varepsilon(x) = A_0 \varphi(L_1, L_2) \frac{[\beta \cosh(\beta \cdot x)] \cosh(\alpha \cdot x) - \alpha \sinh(\beta \cdot x) \sinh(\alpha \cdot x)}{\cosh^2(\alpha \cdot x)} \quad (23)$$

$$\sigma(x) = E_d A_0 \varphi(L_1, L_2) \frac{[\beta \cosh(\beta \cdot x)] \cosh(\alpha \cdot x) - \alpha \sinh(\beta \cdot x) \sinh(\alpha \cdot x)}{\cosh^2(\alpha \cdot x)} \quad (24)$$

Деформации и напряжения в части образца с прямым цилиндрическим сечением находится по формулам (25) – (26)

$$\varepsilon(x) = k A_0 \sin(k(L - x)) \quad (25)$$

$$\sigma(x) = E_d k A_0 \sin(k(L - x)) \quad (26)$$

Аналогично случаю прямого цилиндра, в образце данной конфигурации могут устанавливаться стоячие упругие волны разной частоты, в зависимости от конкретных параметров геометрии. Для проведения исследований при заданной несущей частоте необходимо наложить ограничения на параметры геометрии образца. В случае проведения исследований на СВМУ классической несущей частотой считается 20 кГц. Корсетная часть образца при этом является унифицированной (не зависит от типа металлического материала) и обладает следующими параметрами: диаметр минимального сечения 3 мм, диаметр цилиндрической части образца 10 мм, радиус кривизны в корсетном сечении 31 мм. На основании заданных типичных размеров из геометрических соображений определяется величина L_2 – полудлина корсетной части образца. Величина L_1 – резонансная длина образца, Рисунок 21 определяется из соображений, аналогичным тем, что выполнены для расчета резонансной длины цилиндрического образца (13), но с учетом более сложного профиля (27):

$$L_1 = \frac{1}{k} \arctan \left(\frac{1}{k} [\beta \coth(\beta \cdot L_2) - \alpha \tanh(\alpha \cdot L_2)] \right) \quad (27)$$

Таким образом, подобно случаю прямого цилиндра, в образцах с корсетным сечением устанавливается упругая стоячая волна растяжения - сжатия при заданной частоте. При этом вибрации являются свободными, т.е. на концах образца отсутствуют напряжения и смещения максимальны. В центральной части образца формируется узел смещений и амплитуда деформации тут максимальна.

2.2 Экспериментальное определение динамического модуля упругости

Особенностью испытаний в области сверхмногоциклового усталости (СВМУ) является необходимость тонкого подбора параметров образцов для различных материалов. Это обусловлено различной скоростью распространения упругих волн в различных материалах. Одним из важнейших механических параметров при этом является динамический модуль упругости. Как правило, механические характеристики материала оказываются чувствительными к скорости нагружения и для точного подбора параметров резонансной части образцов необходимо знать модуль Юнга при нагружении в 20 кГц. Для этих целей можно использовать различные методы, среди которых определение скорости распространения упругих волн в материале (акустический метод) при помощи специальных систем, представленных на Рисунок 22.

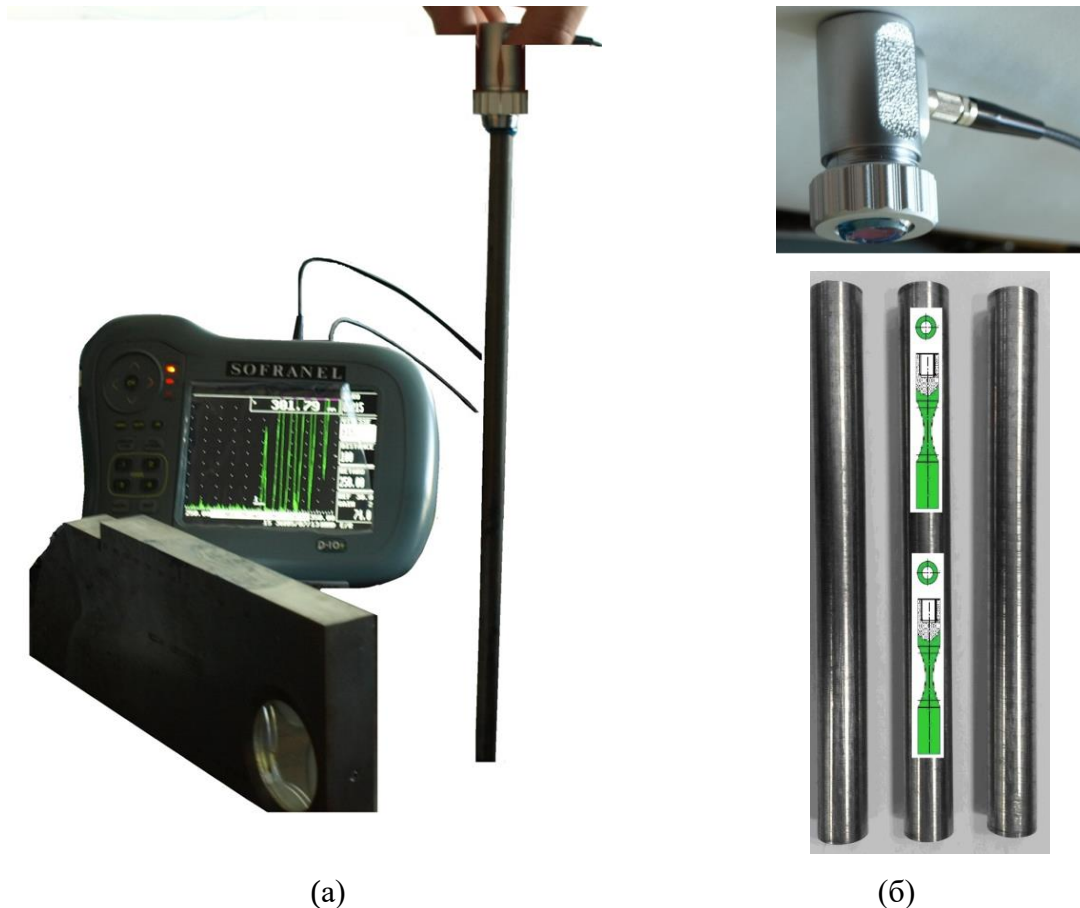
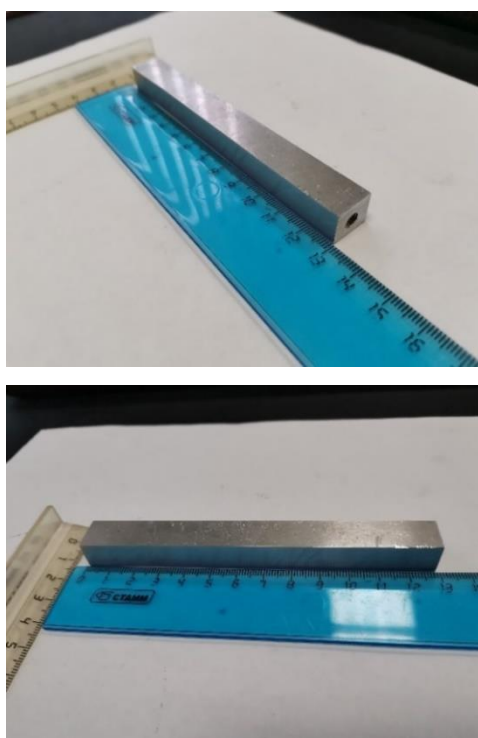


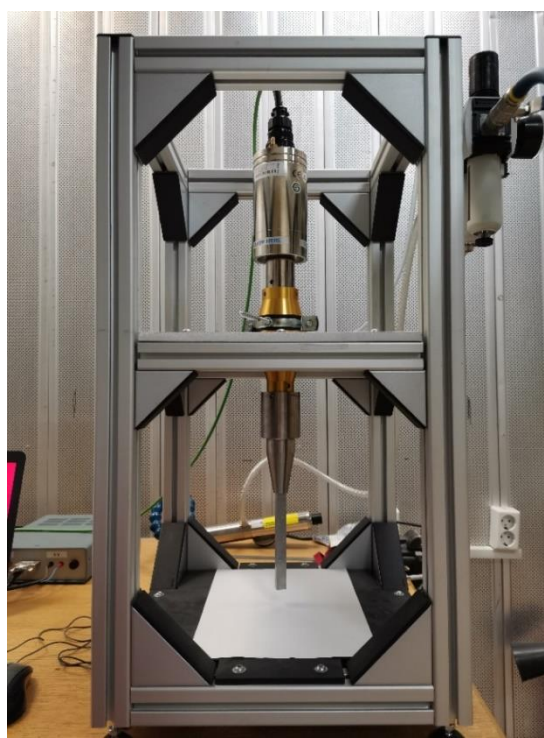
Рисунок 22. Система для определения динамических характеристик металлических материалов акустическим методом (а) и внешний вид датчика и материала (б).

Система состоит из датчика, возбуждающего механические колебания и принимающего отраженные волны. На основании полученных данных определяется скорость распространения упругих возбуждений при заданной частоте. Данный метод был

использован для определения динамических характеристик авиационного титанового сплава ВТЗ-1. Альтернативным методом является создание механической системы в виде стержня с расчетной резонансной длиной, Рисунок 23. Образец в виде прямого параллелепипеда закрепляется на волновод нагружающей системы и проводится поиск собственных частот с использованием встроенных систем испытательной установки, Рисунок 24. Система анализирует ряд параметров циклического нагружения, таких как мгновенная потребляемая мощность, амплитуда и др. Собственная частота определяется по как условие, при котором потребляемая мощность (кривая 2 на Рисунке 24) будет минимальна. При этом наблюдается рост амплитуды нагружения и резкая смена фазы колебаний (кривая 1 на Рисунке 24).



(а)



(б)

Рисунок 23. Система для определения динамических характеристик металлических материалов (а) механическим методом с использованием СВМУ установки (б).

При проектировании данного «мастер-образца» следует ориентироваться на частоты, лежащие ниже 20 000 Гц, так как динамический модуль Юнга, как правило, оказывается незначительно выше квазистатического, а также, в случае отсутствия

резонансной частоты в диапазоне 19 500 – 20 500 Гц, данный образец можно укоротить, тем самым увеличив частоту стоячих продольных волн.

Механический способ применительно к испытаниям в области СВМУ является предпочтительным по сравнению с акустическим. При механическом методе неявно учитывается плотность материала, демпфирующие свойства и ряд других особенностей, возникающих при высокочастотном методе испытаний. Данный способ использован для определения динамических характеристик титановых и алюминиевых сплавов, исследуемых в настоящей работе.

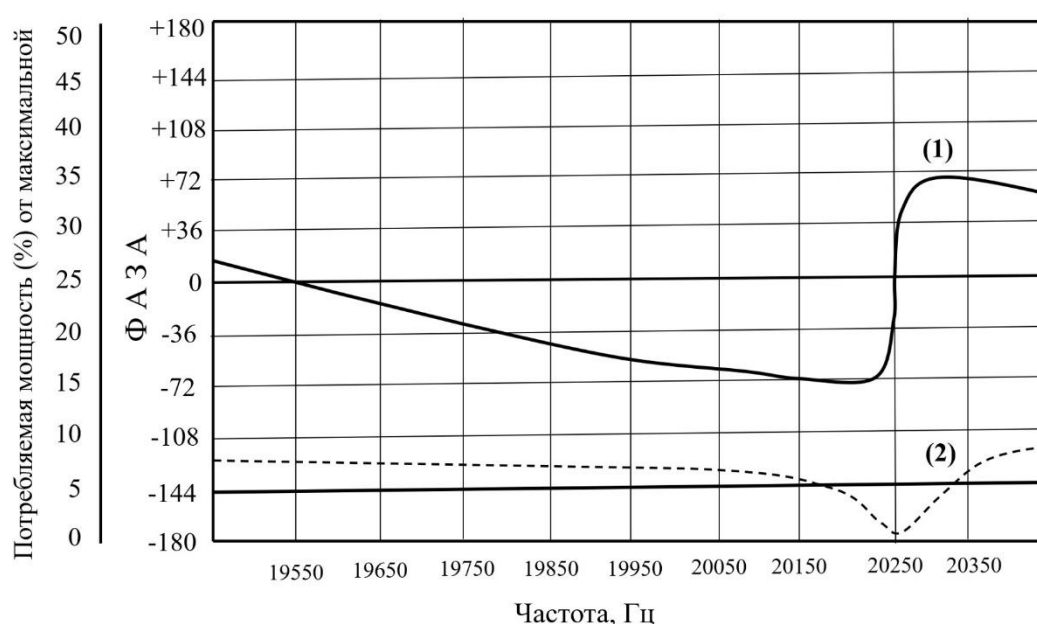


Рисунок 24. Результат определения собственной частоты образца по зависимостям фазы (1) и потребляемой мощности (2) от частоты нагружения.

В качестве исходных значений для моделирования образца были выбраны стандартные значения: модуль Юнга 70 ГПа, плотность 2700 кг/м³, коэффициент Пуассона 0.3. Для продольных колебаний на основе аналитического решения получаем следующую резонансную длину l

$$l = \sqrt{E_D / \rho} / (2f)$$

где f – частота продольных волн, равная в нашем случае 20 кГц, E_D – динамический модуль Юнга, ρ – плотность материала.

Вычисления для алюминиевого сплава Д16Т дают следующее значение резонансной длины $l = 12.73$ см для частоты 20 кГц, $l = 13.05$ см для частоты 19.5 кГц. Таким образом, для определения динамических характеристик материала удобно выбрать образец длиной 13 см с возможностью подбора резонансной длины. Пример расчета собственных частот продольных колебаний для образца в виде параллелепипеда с сечением 12х12 мм представлены на Рисунок 25. Красный цвет соответствует максимальным значениям вычисленных деформаций (Рисунок 25-а) и продольных смещений (Рисунок 25-б). Зелёный цвет – нулевым значениям вычисленных величин.

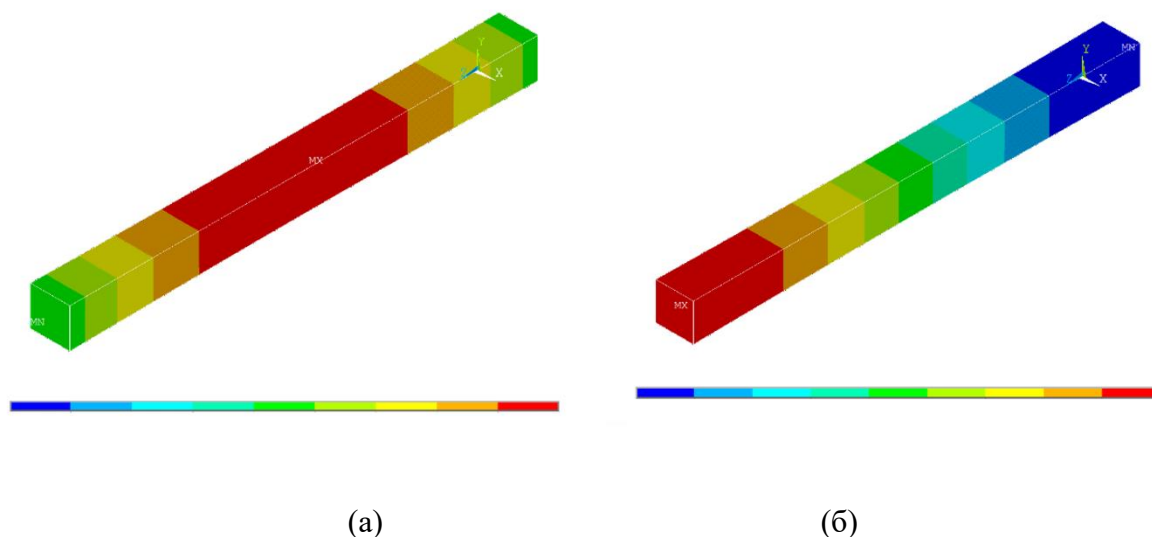


Рисунок 25. Численное моделирование собственных колебаний образца с квадратным поперечным сечением 12х12 мм из алюминиевого сплава Д16Т: (а) распределение деформаций, (б) распределение смещений.

Для выбранной геометрии существует 4 моды колебаний в диапазоне от 15 кГц до 25 кГц, это: (1) и (2) изгибные колебания при частоте 17 700 Гц, (3) продольные при частоте 19 571 Гц и крутильные при частоте 24 221 Гц. Анализ результатов моделирования для продольных колебаний показывает, что максимальные деформации наблюдаются в центральном сечении, а максимальные смещения (различные по знаку) на концах образца, что говорит о корректности выбранной моды колебаний. Таким образом, все частоты кроме необходимой лежат вне рабочего диапазона испытательной установки. Это обеспечивает отсутствие «паразитных частот» и устойчивую работу испытательного оборудования.

В результате проведения исследования спектра собственных частот для образца из алюминиевого сплава Д16Т была получена резонансная частота равная 20 273 Гц. Подобное отличие связано с тем, что при изготовлении образца чистовая длина была равна 12,9 см, а также несколько более высоким динамическим модулем Юнга по сравнению с выбранным в качестве среднего значения. В результате расчетов оказывается, что динамический модуль Юнга для исследуемого сплава равен $E_D = 72$ ГПа (точное значение 71, 88912 ГПа). Для выбранного алюминиевого сплава Д16Т, как и для большинства конструкционных материалов, наблюдается закономерность увеличения упругого модуля при повышении частоты нагружения. Данное значение было использовано при проектировании образцов для испытаний на изгиб.

2.3 Принцип работы экспериментальной установки для проведения СВМУ испытаний

В отличие от установок на МЦУ и МНЦУ, установки для проведения СВМУ испытаний основаны на принципе свободных вибраций. Нагружающим параметром является величина смещений при заданной частоте. В основе установки находится кристалл, обладающий ярко выраженным пьезоэлектрическим эффектом. Принцип работы таких кристаллов заключается в том, что под действием электрического тока он может испытывать механические деформации, Рисунок 26.

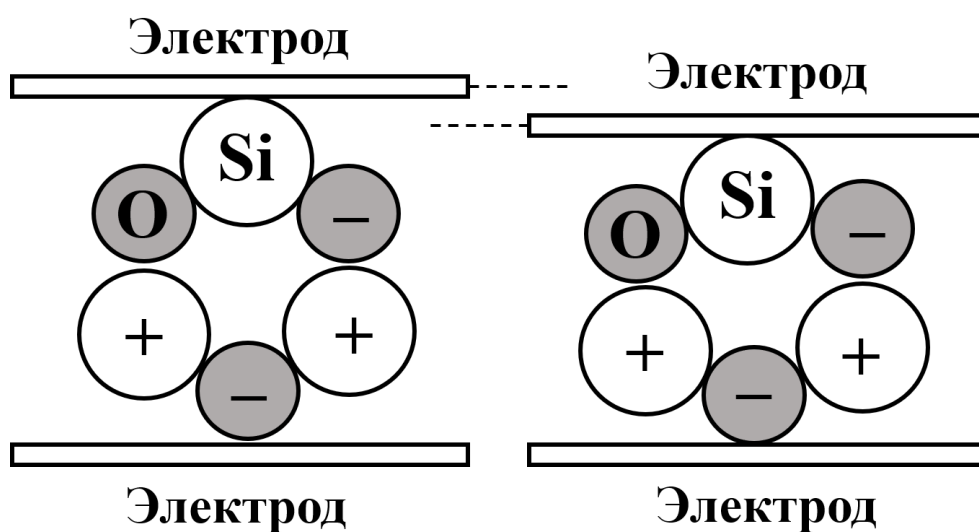


Рисунок 26. Схематическое представление пьезоэлектрического эффекта.

Обратный пьезоэлектрический эффект является идеально линейным, что позволяет с высокой точностью контролировать амплитуду деформации кристалла за счет управления амплитудой напряжения, подаваемого электрического тока. Более того, отличительной особенностью этого эффекта является пренебрежимо низкая инертность системы, то есть вплоть до очень высоких частот нагружения (до 100 кГц) не наблюдается задержки между изменением направления течения тока и изменением направления деформирования кристалла. Таким образом, пьезоэлектрические кристаллы преобразуют переменный электрический ток в механические вибрации, амплитуду которых можно контролировать с высокой степенью точности.

Характерными рабочими частотами пьезоэлектрических конверторов (устройств преобразующих переменный электрический ток в механические вибрации той же частоты) являются величины порядка несколько десятков килогерц. Как отмечалось выше, испытание при высоких частоты (50 – 100 кГц) требуют значительной миниатюризации образцов, что негативно сказывается на оценке усталостных свойств материалов со сложной микроструктурой. Снижение частоты исследования до 10 кГц позволяет получить более массивные образцы, но при этом начинает возрастать время проведения эксперимента. Поэтому, наиболее оптимальной частотой является несущая частота 20 кГц, при которой размер образцов является представительным и одновременно время проведения эксперимента адекватным.

Все элементы нагружающей установки разрабатываются согласно принципу свободных вибраций при частоте 20 кГц при испытаниях на сверхмногоцикловую усталость.

2.3.1 Принципиальная схема пьезоэлектрической усталостной установки

Пьезоэлектрическая усталостная установка, работающая при частоте 20 кГц как правило состоит из следующих основных элементов, Рисунок 27 и 28. Следует выделять управляющий блок и исполняющий. К управляющему блоку относят генератор высокой частоты с обратной связью, блок управления и высокопроизводительный персональный компьютер с интегрированной интерференционной картой и программным обеспечением, задающим параметры исследования. К исполняющему блоку относят пьезоэлектрический конвертер, преобразующий высокочастотный электрический сигнал в механические вибрации той же частоты, волновод – устройство, предназначенное для увеличения амплитуды смещений, генерируемых конвертером, а также передачи их от преобразователя к образцу и сам образец. Все элементы исполняющей группы проектируются таким

образом, чтобы обеспечить условие формирования упругой стоячей волны заданной частоты в системе «конвертер – волновод - образец», Рисунок 28.

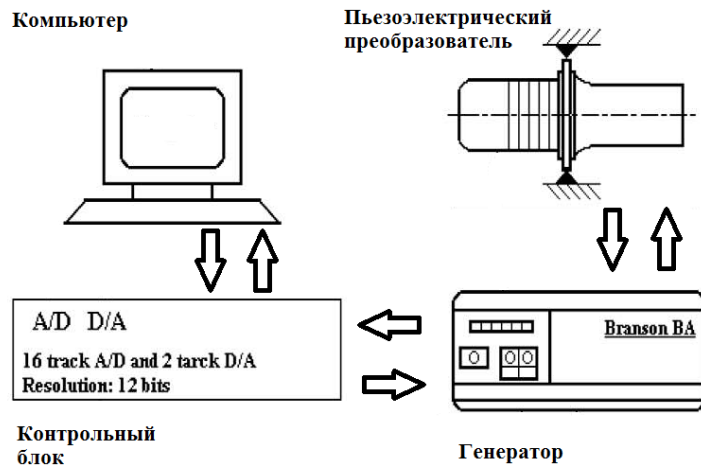


Рисунок 27. Принципиальная схема управляющего блока пьезоэлектрической усталостной испытательной машины.

Волновод проектируется на основании тех же самых представлений, что были рассмотрены для прямого цилиндра и образца корсетного типа. Система отстраивается на работу при первой моде стоячей волны. Соединения между элементами системы производятся в местах, где наблюдается максимальное смещение (нулевые деформации) что позволяет повысить долговечность механических соединений.

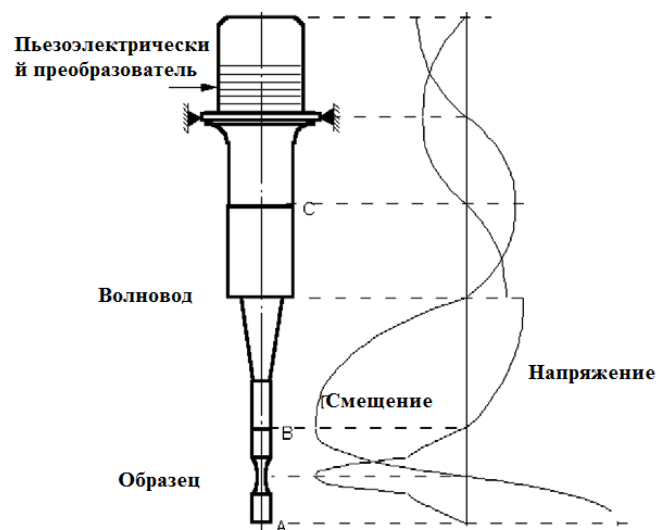


Рисунок 28. Принципиальная схема исполнительного блока пьезоэлектрической усталостной испытательной машины.

Программное обеспечение проводит непрерывный мониторинг частоты колебаний в системе «конвертер – волновод - образец» и в случае резкого ее падения автоматически останавливает эксперимент. Падение резонансной частоты свидетельствует о снижении жесткости конструкции, что характерно при формировании трещины в одном из элементов. Таким образом, система позволяет автоматически детектировать трещины с очагом под поверхностью.

Применительно к титановому сплаву ВТ3-1, после оптимизации резонансной длины, были разработаны следующие формы образцов для испытаний в условиях симметричного цикла, Рисунок 29-а и с положительной асимметрией цикла, Рисунок 29-б.

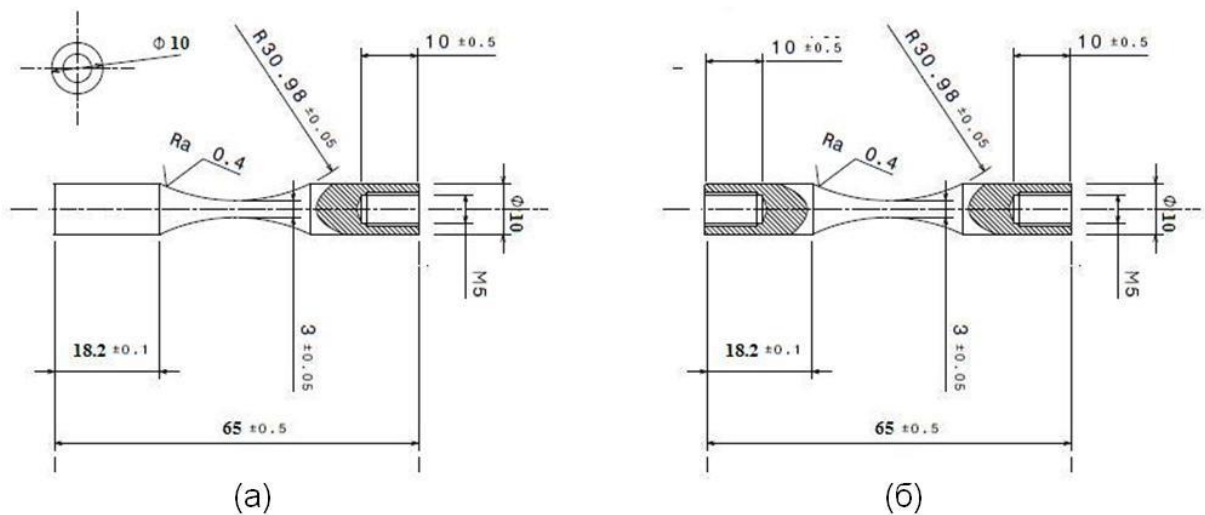


Рисунок 29. Геометрия усталостных образцов из титанового сплава ВТ3-1 при (а) симметричном цикле нагружения и (б) для испытаний с положительной асимметрией цикла.

Изготовленные согласно чертежам, Рисунок 29, СВМУ образцы представлены на Рисунке 30. Образцы закрепляются в волноводе при помощи стальных винтов.

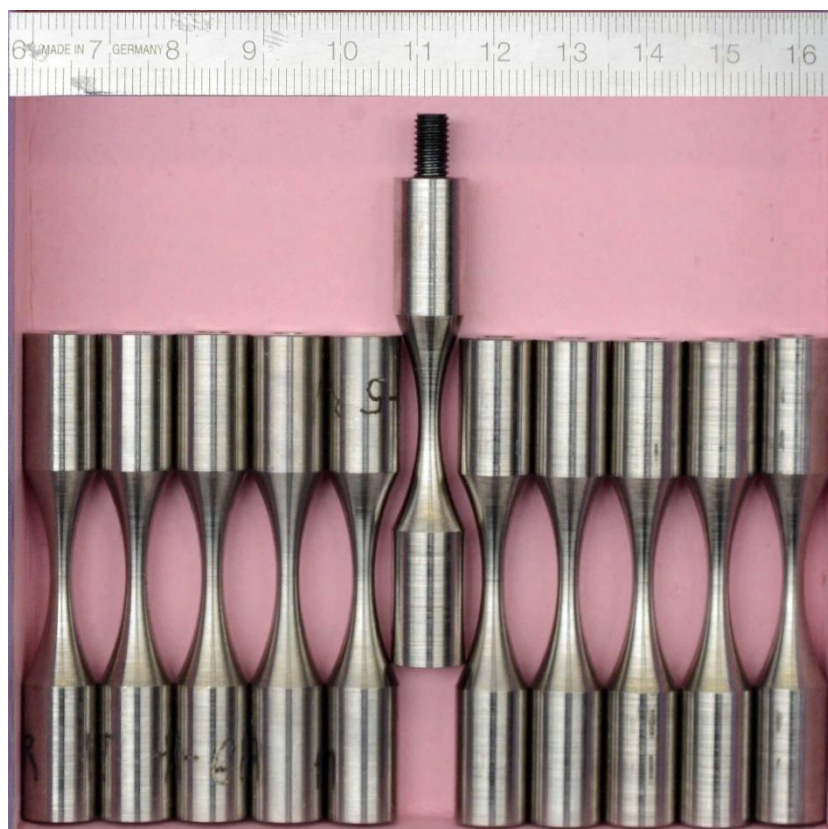


Рисунок 30. Внешний вид изготовленных из титанового сплава BT3-1 образцов для испытания на СВМУ усталость.

После того, как резонансная длина оптимизирована, и образец обладает собственной частотой 20 кГц первой моды колебаний растяжения-сжатия, необходимо оценить возникающие напряжения при динамическом нагружении. С этой целью используют гармонический анализ в пакетах численного моделирования. Предварительную оценку можно так же получить аналитически с использованием формулы (27). Численное моделирование проводится последовательно: (1) модальный анализ, (2) гармонический анализ. При этом задается величина продольных смещений на одном из концов образца, Рисунок 31, с частотой, равной той, что была определена на стадии модального анализа.

Вследствие линейности задачи при работе в области СВМУ, достаточным является определение напряжения в центральной части образца, вызываемого нагружением в 1 микрометр с частотой собственных колебаний образца. Расчеты с большими амплитудами нагружения (например, 3 или 5 микрометров) показывают, что последующие результаты расчета напряженно-деформированного состояния являются кратными найденным величинам при 1 микрометре.

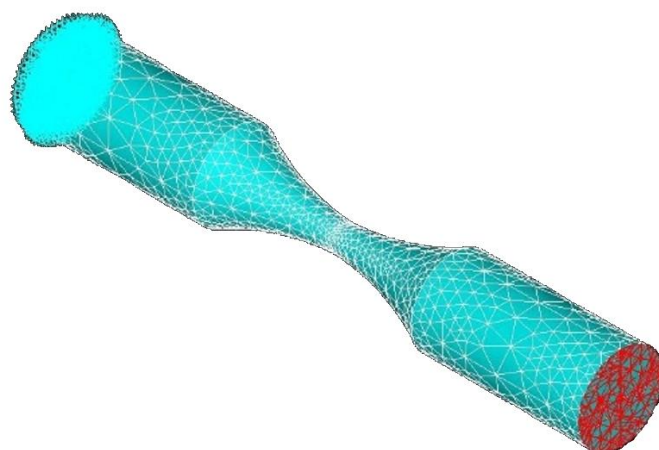


Рисунок 31. Численная модель образца для СВМУ испытаний, изготовленного из ВТЗ-1.

Таким образом, оказывается достаточно найти амплитуду нормальных напряжений, которые вызывают смещения в 1 микрометр в центральной части образца. Для исследуемого титанового сплава ВТЗ-1 было найдено, что 1 микрометр смещений приводит к напряжению 14.91 МПа в рабочей части образца, Рисунок 32.

Как видно, максимальное напряжение локализуется в середине корсетной части образца. Данный расчет используется для последующего проведения усталостных испытаний. В качестве параметра нагружения в упругом поведении материала выбираются напряжения. Для определения уровня прикладываемых внешних напряжений при СВМУ испытании необходимо оценить амплитуду продольных смещений. По результатам измерения амплитуды смещения напряжение определяется из численного расчёта, Рисунок 32.



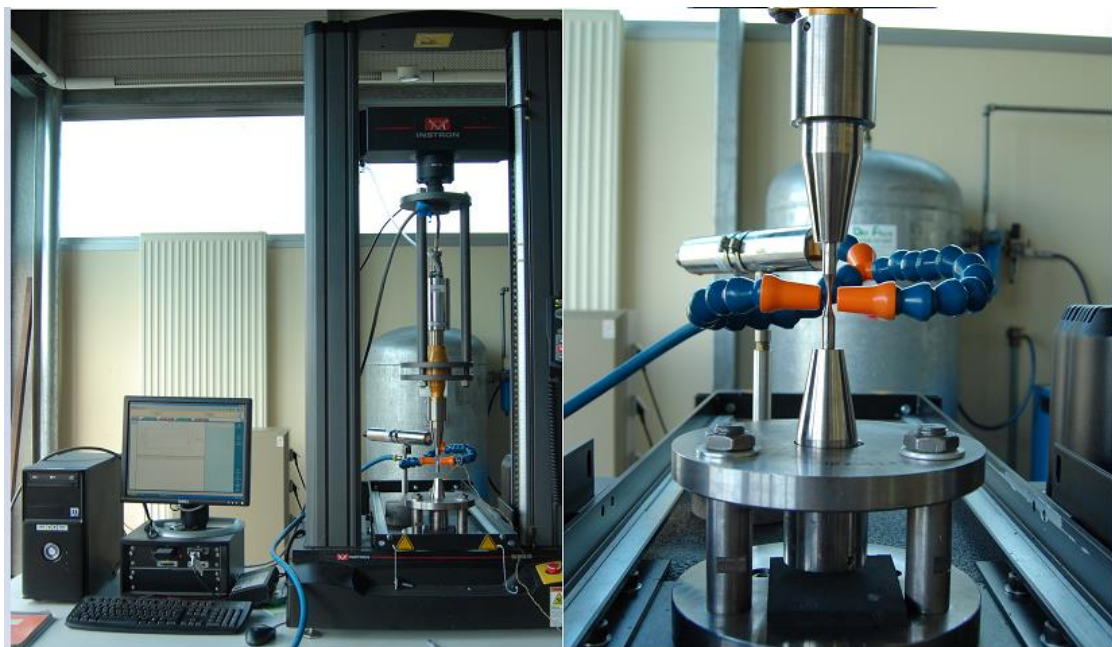
Рисунок 32. Результат гармонического анализа образца из титанового сплава ВТЗ-1, амплитуда смещений 1 микрометр.

Таким образом, целью калибровки СВМУ испытательной машины является установление однозначной связи между величиной напряжения, подаваемого на кристалл пьезоэлектрического преобразователя и величиной смещений (амплитудой вибраций).

2.3.2 Калибровка СВМУ испытательной установки

Пьезоэлектрическая СВМУ испытательная машина, на которой проводились исследования, представлена на Рисунок 33. Высокочастотный нагружающий элемент расположен на механической машине INSTRON 5969, что позволяет проводить как опыты на растяжение-сжатие, так и на растяжение-растяжение и блочное нагружение.

На Рисунок 33 слева изображена конфигурация для проведения опытов на растяжение-растяжение. В этом случае нижний волновод откреплён и нижний конец образца свободен. На Рисунок 33 показана конфигурация для проведения опытов в режиме растяжение – растяжение. В этом случае нижний волновод закрепляется к нижнему концу образца и при помощи дополнительной фермы прикладывается статическая растягивающая нагрузка. Калибровка СВМУ испытательной установки может проводиться двумя различными методами: контактный и бесконтактный метод.

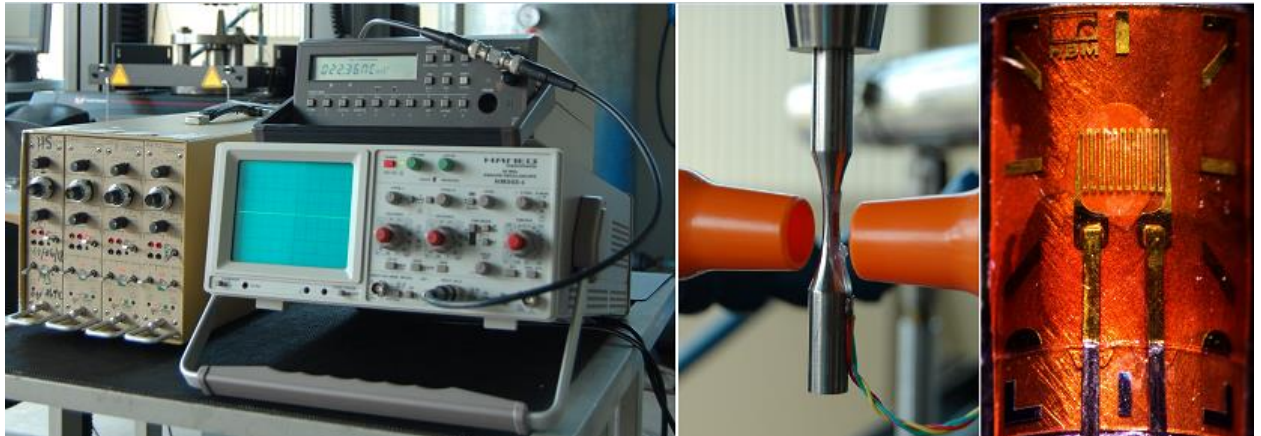


(a)

(б)

Рисунок 33. Внешний вид испытательной пьезоэлектрической установки, смонтированной на механической разрывной машине (а) для проведения исследований с положительной асимметрией цикла (б).

Контактный метод основан на установлении однозначной связи между амплитудой электрического управляющего сигнала и амплитудой деформации в центральной части образца, Рисунок 34. Для определения амплитуды деформации в центральной части используются датчики деформации. В настоящей работе использовался датчик деформации НВМ 1-LY11-0.6/120, Рисунок 34-б.



(а)

(б)

Рисунок 34. Контактный метод проведения калибровки СВМУ образца (а) с использованием датчика деформации (б).

Вторым способом является бесконтактное определение связи между амплитудой управляющего электрического сигнала и величиной продольных смещений, измеряемых в торцевой части волновода. Бесконтактный метод позволяет провести калибровку системы во всем диапазоне возможных амплитуд смещений, в то время как контактный метод применим только в области малых амплитуд в связи с тем, что при больших амплитудах происходит повреждение решетки датчика деформации. Удобством бесконтактного метода проведения калибровки также является тот факт, что можно проверить «чистоту» проведения эксперимента путем одновременного измерения смещений на волноводе и нижнем конце образца, Рисунок 35. Согласно теории, величины этих амплитуд должны быть близкими (в идеальном случае одинаковыми).



Рисунок 35. Бесконтактный метод проведения калибровки СВМУ образца.

В случае СВМУ испытаний на титановом сплаве ВТ3-1 показано, что измеренные значения в указанных точках близки и отличаются на величины порядка погрешности измерения прибора. Результаты контактной и бесконтактной калибровки представлены на Рисунке 36.

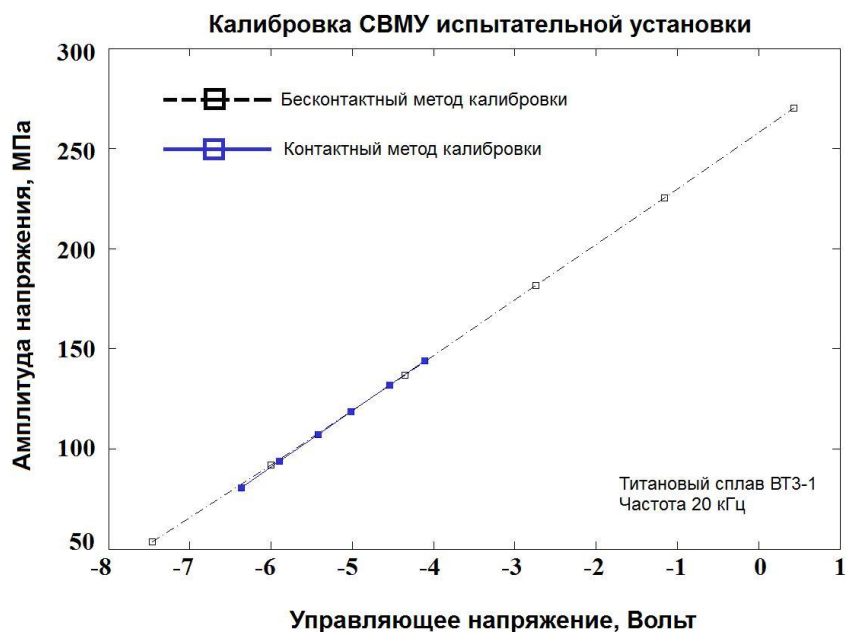


Рисунок 36. Результаты калибровки СВМУ усталостной установки контактным и бесконтактным способами.

Как видно на представленном графике, связь между управляющим напряжением и амплитудой деформации (напряжения) является линейной. Результаты калибровки контактным и бесконтактным методом близки. Для проведения исследования можно пользоваться любой из этих калибровочных прямых. При проведении исследований в рамках данной работы приоритет был отдан бесконтактному методу, так как для разрушения титанового сплава ВТЗ-1 необходимо приложить значительные напряжения, которые превышают максимально допустимую величину измерений контактного метода.

2.4 Разработка схемы СВМУ испытания с положительной асимметрией цикла

Для исследования материалов на циклическую прочность при положительной асимметрии цикла необходимо снабдить нагружающее устройство дополнительным узлом, способным передавать заданное статическое нагружение в рабочее сечение образца. Для случая высокочастотных испытаний разработка подобного элемента нагружающей установки является нетривиальной задачей из-за требований по обеспечению условий резонанса в системе. Как известно, каждый элемент СВМУ установки выполнен таким образом, чтобы обеспечивать условие формирования стационарной продольной волны на заданной частоте, как в пределах каждого отдельного элемента, так и в системе в целом. Циклическое нагружение металлического образца при этом производится за счет упругих колебаний. Условие формирования первой моды продольных колебаний в этом случае может быть выражено через длину волны $l_0 = \lambda/2$ или соответствующую скорость распространения упругих волн и частоту $l_0 = V_{yn}/2 \cdot f$. Очевидно, что для случая СВМУ испытаний критически важным геометрическим параметром является данная резонансная частота. Дело в том, что современные установки для высокочастотных испытаний используют обратный пьезоэлектрический эффект в качестве механизма возбуждения смещений. Пьезоэлектрические элементы при этом обладают сравнительно узкой частотной полосой, в которых возможно возбуждение резонансных колебаний. Для большинства представленных на рынке коммерческих конвертеров этот диапазон ограничен 1000 Гц. Так, нагружающие установки производства Шиматцу USF-2000 и пьезоэлектрические установки Высшей инженерной школы Франции имеют рабочий диапазон от 19500 до 20500 Гц. В случае, если геометрия нагружающих элементов или образца не позволяет сформировать стационарные упругие колебания, т.е. для них не выполнено условие равенства резонансной длины половине длины упругой волны, то установка не находит стационарного режима работы и автоматически выключается.

Сканирование рабочего диапазона (от 19,5 до 20,5 кГц) происходит достаточно быстро, что создает впечатление, что машина даже не включается в случае выбора некорректной геометрии.

Ошибка при проектировании геометрии или отклонение физических и/или механических свойств материала, из которого выполнены нагружающие элементы или образцы может приводить к отказу запуска установки. В случае двухфазного титанового сплава модуль упругости $E = 115$ ГПа, плотность $\rho = 4500$ кг/м³, коэффициент Пуассона 0,3. Резонансная длина прямого цилиндра, выполненного из такого материала, равна $l_0 = \sqrt{E/\rho} / (2\pi f) = 126$ мм при частоте $f = 20$ кГц. Условием нарушения резонанса для рассматриваемого образца будет ошибка в 4 мм от целевой длины. В случае образцов, конструктивно имеющих высокую жесткость, резонансная длина оказывается значительно меньше. Если рассматривать образцы из титанового сплава, то характерная длина стандартных образцов составляет 65 мм. Допустимая величина ошибки в длину образца при этом уменьшается до 2 мм, что приведет к отбраковке образца. Кроме того, отклонения в значениях плотности или динамического модуля упругости может приводить к тому, что расчетная частота $f = 20\,000$ Гц может не совпадать с экспериментальной, которая нередко лежит в диапазоне от 19 800 до 20 000 Гц, что в свою очередь накладывает ограничения на максимально допустимое геометрическое отклонение менее 1 мм.

Указанные требования на точность изготовления элементов СВМУ установки ещё в большей мере относятся к случаю испытаний при положительной асимметрии цикла, когда вся система находится под действием значительных растягивающих напряжений. При этом возникает необходимость учета потенциальной деформации образца $l = l_0 + \Delta l$ при испытаниях с высокой асимметрией цикла $R = 0.6 - 0.8$. При таких условиях проведения испытаний статическое напряжение в рабочей части образца может достигать 700 МПа, что будет приводить к деформации ε порядка 0.006 или в абсолютных значениях для прямого цилиндра $\Delta l = 0.8$ мм. Таким образом, испытания образцов в указанных условиях нагружения могут приводить к ситуации, когда образцы способны работать при симметричном цикле нагружения ($R=-1$), но при положительной асимметрии не обеспечивать условие формирования резонансного колебания из-за статической деформации. Таким образом, проектирование системы для испытаний с положительной асимметрией цикла нагружения требует большого внимания и специфического подхода. Как правило, этот подход схож с тем, что используется для проектирования образцов, работающих в условиях повышенных температур. Целевая частота при создании геометрии специально завышается на 200 – 300 Гц, что позволяет компенсировать падение частоты

при продольном деформировании или повышенных температурах. В настоящем разделе подробно рассматривается процесс проектирования программ нагружения при положительной асимметрии цикла, а также соответствующих геометрических параметров образцов.

Разработка программ испытаний для $R > 0$

При испытаниях с положительной асимметрией цикла можно выделить два основных параметра нагружения: σ_a – амплитуда циклического нагружения, σ_m – величина статической нагрузки. Коэффициент асимметрии цикла при этом вводится соотношением $R = (\sigma_m - \sigma_a) / (\sigma_m + \sigma_a)$. Как видно из анализа приведенного соотношения, коэффициент асимметрии может принимать положительные, отрицательные значения и быть равным нулю. При этом для заданного значения коэффициента асимметрии цикла, например $R=0.1$, может существовать бесчисленное количество пар значений статической и циклической нагрузки. Однако, при проведении исследования материалов в заданной области долговечностей, например в диапазоне $10^6 - 10^{10}$ циклов, необходимо подобрать надлежащим образом указанные значения напряжений. Для выхода на заданную долговечность можно воспользоваться одной из моделей, предложенных для описания подобных режимов нагружения. Среди наиболее распространенных моделей можно выделить модель Гудмана и модель Герберга, механические свойства материала и параметры нагружения с ненулевым значением среднего напряжения. Соотношение Гудмана даёт связь между амплитудой циклического нагружения, средним значением напряжения в цикле и механическими характеристиками материала (28):

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_B} = 1 \quad (28)$$

где σ_e – предел усталости при симметричном нагружении ($R = -1$) на заданной базе испытаний, σ_B – предел прочности материала при квазистатическом растяжении.

Таким образом, для оценки амплитуды напряжения при заданном коэффициенте асимметрии цикла, можно воспользоваться явным представлением о коэффициенте асимметрии цикла и соотношением (28)

$$\sigma_a = \frac{(1-R) \cdot \sigma_e \cdot \sigma_B}{(1-R) \cdot \sigma_B + (1+R) \cdot \sigma_e} \quad (29)$$

Выражение (29) дает соотношение между величиной амплитуды нагружения при симметричном цикле σ_e и необходимой амплитудой при асимметричном цикле нагружения σ_a для выхода на такую же долговечность. Соответствующую величину статистического нагружения можно определить в виде (30)

$$\sigma_{mean} = \frac{(1+R) \cdot \sigma_e \cdot \sigma_B}{(1-R) \cdot \sigma_B + (1+R) \cdot \sigma_e} \quad (30)$$

Таким образом, параметры нагружения при положительной асимметрии в полной мере определяются механическими свойствами материала и величиной предела усталости на заданной базе испытаний. В качестве оценки величин напряжений σ_a и σ_m для титанового сплава ВТ3-1 в Таблице 1 приведены их расчетные значения.

Таблица 1. Зависимость напряжений σ_a и σ_m от R для титанового сплава.

Коэффициент R	Циклическое напряжение, МПа	Статическое напряжение, МПа
0.1	277	338
0.5	191	443
0.7	130	740
0.9	50	961

При испытаниях с высокими коэффициентами асимметрии цикла возникают риски значительного деформирования образца, в том числе с переходом в область заметных пластических течений. При подобных условиях нагружения решения, полученные в предположении малых деформаций, становятся неприменимыми, тем самым накладывая естественные ограничения на максимально допустимые значения коэффициентов асимметрии цикла при СВМУ испытаниях. Нахождение границы по R для допустимых режимов СВМУ испытаний позволяет сформировать критерии при проектировании геометрии образцов. Максимально допустимые параметры циклического нагружения определяют величину статического напряжения, а вместе с тем стационарного удлинения образца при подобном нагружении.

В результате становится возможным оценить смещение собственных частот образца при деформировании, что было описано выше. В настоящем исследовании используется титановый сплав ВТ3-1 со следующими механическими характеристиками, определенных из испытаний на разрыв: предел прочности = 1050 МПа, предел текучести = 980 МПа, предел пропорциональности = 730 МПа. Усталостная прочность титанового сплава ВТ3-1 составляет 400 МПа.

Особенности проведения испытаний в области СВМУ накладывают ограничения на величины коэффициентов асимметрии циклов, при которых возможно построение схемы СВМУ испытаний. Особенности вибрационной нагрузки не позволяют реализовывать схемы с заданным средним значением статических напряжений и знакопеременным циклическом нагружением. Это ограничение связано с переходом через нуль, что будет приводить к фрикционному взаимодействию элементов нагружающей установки и элементами фермы. При этом будет происходить значительный износ всех компонент, а также активная генерация тепла, что также будет существенно нарушать условия испытания. Таким образом, остаются возможными лишь схемы нагружения, в которых сохраняется положительный знак коэффициента асимметрии цикла. При этом возможны схемы как в режиме «сжатие - сжатие», так и схемы «растяжение – растяжение». В настоящее время испытания в режиме «сжатие – сжатие» в мире не проводятся. Вероятнее всего, сложности в проведении подобных исследований связаны с обеспечением центровки нагружающей установки и устойчивостью такой схемы ввиду малости поперечного сечения СВМУ образцов. С этой точки зрения режим «растяжение – растяжение» является реализуемым с меньшим числом технических сложностей. Поэтому в качестве развития схем нагружения с положительной асимметрией цикла предполагается начать с режимов «растяжение - растяжение», Рисунок 37. Частным случаем режима нагружения с положительной асимметрией является «блочное» нагружение, когда амплитуда внешней нагрузки, а также и среднее значение увеличивается ступенчато. Исследование блочного нагружения допускает значительное разнообразие последовательностей и алгоритмов нагружения. Представляет интерес исследование с постоянным значением асимметрии цикла, исследование с постоянной амплитудой циклического нагружения при увеличении среднего значения напряжения и др. Предложенные схемы нагружения позволяют провести инициализацию и апробацию гипотез о закономерностях накопления циклической повреждаемости в материалах.

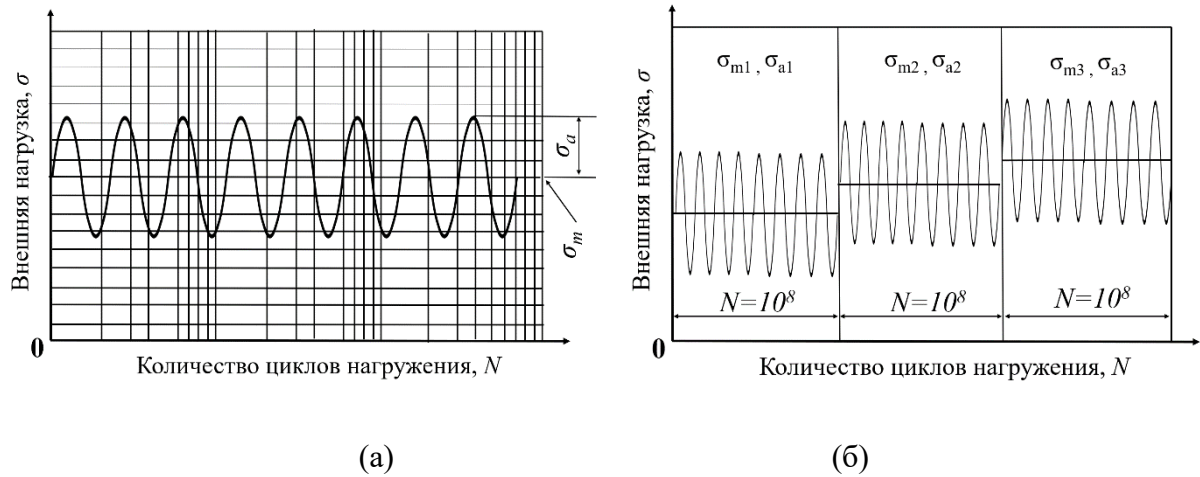


Рисунок 37. Иллюстрация режимов нагружения (а) по схеме «растяжение – растяжение», (б) по схеме «блочного» нагружения.

Развитие схем испытаний с положительной асимметрией циклов крайне актуально, так как на основании опыта эксплуатации быстровращающихся элементов авиационных изделий, а также вращающихся в потоках газовой среды со значительной газодинамической компонентой нагружения показывает существенную роль комбинированной нагрузки (циклическая нагрузка, наложенная на статическую компоненту) на процессы разрушения. Известно, что многие элементы техники, в том числе авиационной (лопатки компрессора газотурбинного двигателя) подвержены СВМУ нагружению, наложенному на квазистатическую нагрузку [105], вызываемую центробежными силами при вращении. Для имитации и воспроизведения эксплуатационных условий циклического нагружения, Рисунок 38-с, необходимо проводить разработку перспективных схем нагружения с положительной асимметрией цикла. Статическая нагрузка обеспечивается электромеханическими машинами для испытаний на разрыв, которые крайне чувствительны к динамическому нагружению. Программное обеспечение таких установок снабжено алгоритмами компенсации скачков статического усилия. Подобный алгоритм может приводить к нарушению стабильности статической компоненты нагружения в момент запуска циклического нагружения. Поэтому разработка схем с переменными во времени блоками нагружения, Рисунок 38, в которых может одновременно меняться как уровень среднего растягивающего напряжения, так и амплитуда циклического нагружения оказывается сложной технической задачей. В настоящей работе были построены специальные профили изменения статической компоненты нагружения, обеспечивающие стабильность машины на растяжение при запуске и остановке циклического нагружения.

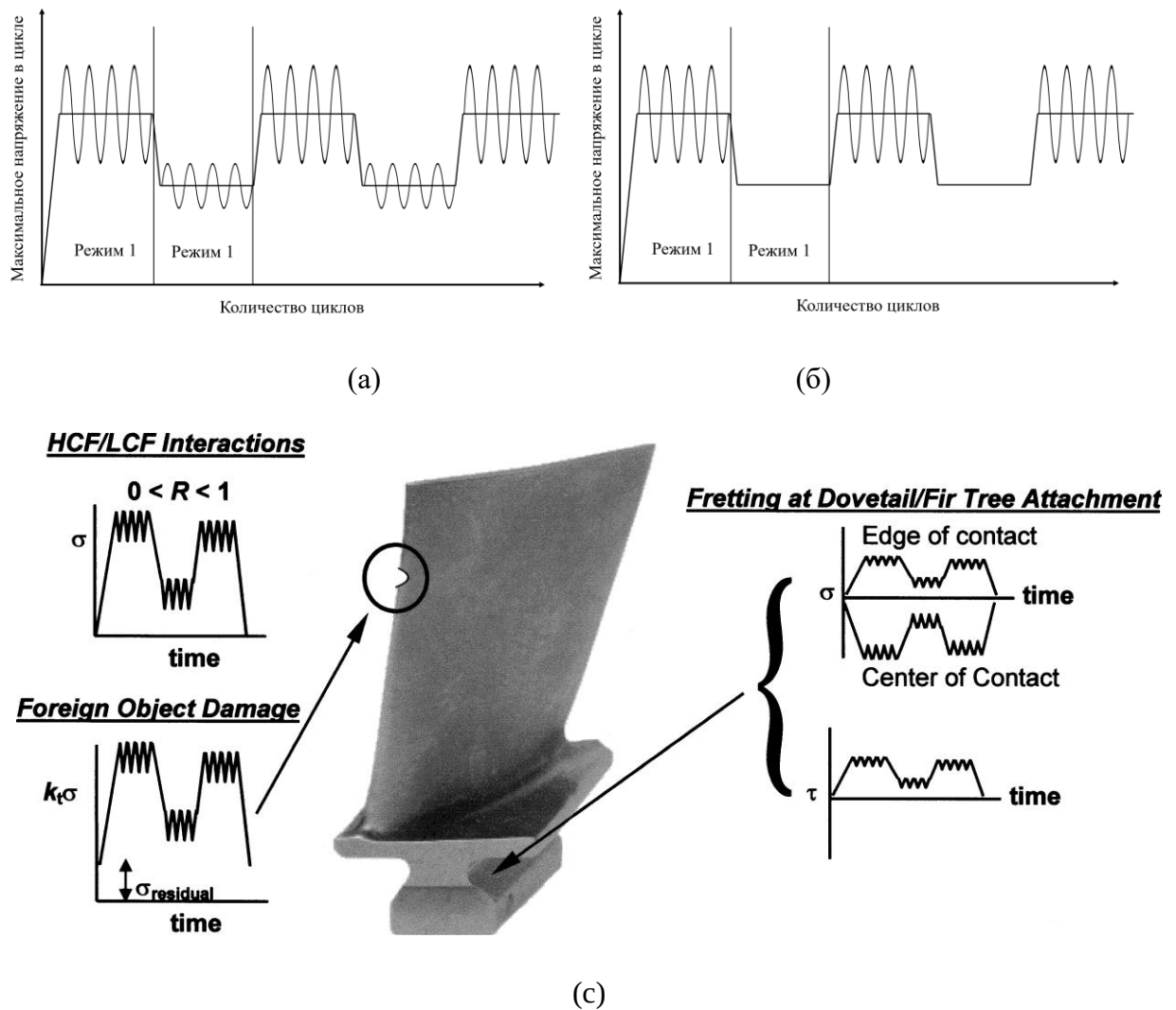


Рисунок 38. Примеры схем блочного нагружения, имитирующие эксплуатационные условия нагружения (а) комбинация блоков с произвольной асимметрией цикла, (б) комбинация блоков с изменением статической компоненты без циклической нагрузки и схематическое изображение нагрузок на лопатку ГТД (с) [105].

Как отмечалось выше, реализация схем типа «растяжение – растяжение» может быть выполнена либо с использованием растягивающей машины, либо для ограниченного числа режимов с «дополнительной» массой. Испытания с использованием дополнительной массы могут быть проведены лишь при постоянном среднем значении статической нагрузки. В этом случае через специально разработанную ферму к образцу прикладывается постоянная сила, равная весу добавленной массы. Реализация схемы «растяжение – растяжение» с применением растягивающей установки позволяет строить сложные последовательности

блоков нагружения со сменой как амплитуды, так и среднего значения статической нагрузки. Тем не менее, развитие испытаний как с использованием «дополнительной» массы, так и с применением растягивающей машины требует проектирования и изготовления дополнительного элемента нагружающей системы, посредством которой будет реализовано приложение усилия.

С целью сохранения симметрии стационарной волны, используемой для СВМУ нагружения образца, необходимо дополнить установку дополнительным волноводом. Волновод должен обеспечивать резонанс полной системы при заданной частоте нагружения, а также иметь плоскости с нулевым смещения для приложения статической силы. Принципиальная схема подобного устройства представлена на Рисунок 39. Падающая упругая волна (обозначена черным) проходит через волновод, образец и второй волновод. После чего отражается от свободного торца второго волновода. После отражения происходит сложения падающей и отраженной волны с формированием стационарной стоячей волны. Узлы смещений в этом случае проектируются как указано на Рисунок 39. Два узла располагаются в окрестности горизонтальных поверхностей волновода, позволяющих осуществить приложение статической нагрузки.

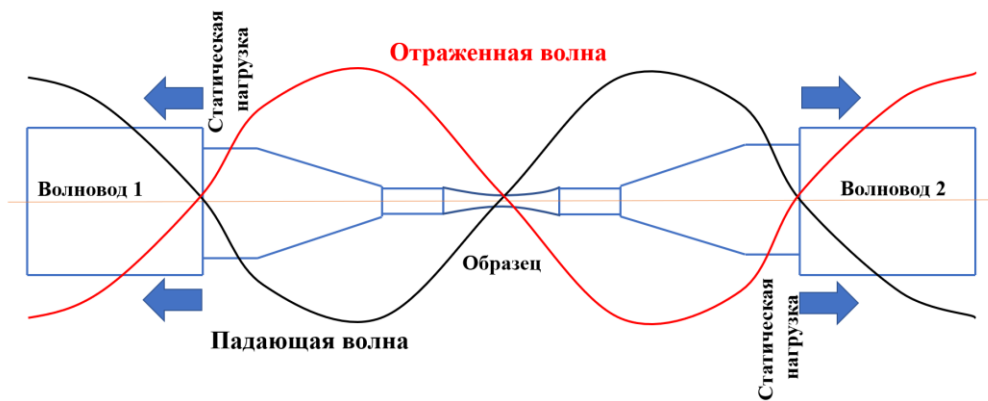


Рисунок 39. Принципиальная схема нагружающей СВМУ установки для проведения исследования с положительной асимметрией цикла.

Нагружающая часть строится по схеме «волновод – образец - волновод». При этом волноводы должны быть зеркальным отражением друг друга. Анализ полей смещений для волновода показывает наличие горизонтальных плоскостей, на которых смещения равны

нулю («нули смещений»). В этих местах возможно закрепление ферм для приложения статической нагрузки как посредством дополнительной массы, так и с использованием технических систем

2.5 Разработка новой схемы СВМУ испытаний на кручение

Разработка новых схем усталостного нагружения является важным фактором в развитии теории и моделей циклического разрушения материалов. Новые экспериментальные данные позволяют исследовать микромеханизмы усталостного разрушения в условиях сложного напряженно – деформированного состояния, оценивать макроскопические характеристики сопротивления материалов усталости и сопоставлять их с характеристиками, полученными при одноосных испытаниях. Кроме того, новые экспериментальные данные позволяют уточнять и верифицировать модели многоосного усталостного разрушения. В настоящем разделе проводится обсуждение новой схемы усталостного нагружения – испытаний на кручение в области сверхмногоциклового усталости (СВМУ).

Базовые принципы СВМУ испытаний на кручения повторяют те, что были сформулированы для одноосных испытаний. В основе метода лежит теория о стационарных упругих колебаниях стержней переменного сечения.

Продольные колебания используются для реализации схемы одноосных нагружений в режиме «растяжение – сжатие», в то время как поперечные колебания позволяют реализовывать нагружение в виде кручения. Стоит отметить, что длина волны поперечных возмущений меньше, чем продольных, что способствует миниатюризации СВМУ образцов на кручение при сохранении частоты нагружения в окрестности 20 кГц.

Первые теоретические наработки в области СВМУ кручения были опубликованы в 1993 году [104] и позднее практически реализованы в 1996 году [106]. Однако, как и в случае с прототипом ультразвуковой усталостной машины, предложенной Мансоном в 1950х годах [57], концепт СВМУ кручения в чистом виде был не реализуем в начале 1990х в силу ограниченности технических возможностей того времени. Работа Майера осталось теоретической, а прототип установки на СВМУ кручение, предложенный Батиасом представлял собой схему изгиба с кручением. В основу нагружающей машины Батиаса была положена разработка компании Тельсоник, предложившая автоматическое решение для закручивания крышек стеклянных бутылок, Рисунок 40.

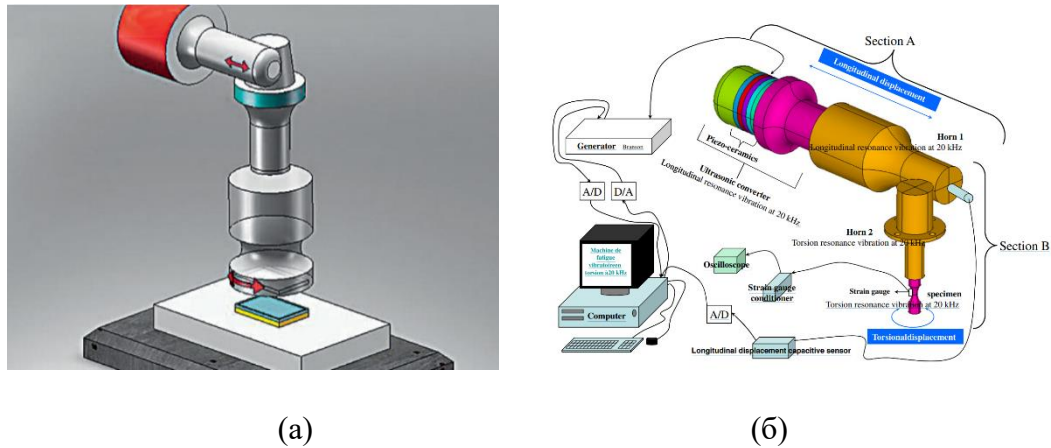


Рисунок 40. Автоматизированное устройство Тельсоник (а) и прототип установки для испытаний на СВМУ кручение (б) [106].

Принцип работы двух предложенных и показанных на Рисунок 40 систем состоит в том, что продольные вибрации «растяжения – сжатия» частоты 20 кГц передаются на горизонтальный волновод (Рисунок 40-а отмечено стрелочками, Рисунок 40-б – «Horn 1»). К горизонтальному волноводу посредством штыря присоединяется вертикальный волновод, спроектированный для передачи крутильных колебаний на частоте 20 кГц. В результате продольных колебаний горизонтального волновода на штырь передается смещение в микрометровом диапазоне, которое передается вертикальному волноводу, передавая его боковой поверхности малые продольные смещения. Так как вертикальный волновод имеет собственную частоту крутильных колебаний 20 кГц эти продольные смещения заставляют систему входить в резонанс на первой моде крутильных колебаний. В результате вертикальный волновод реализует нагружение в виде крутильных колебаний. Образец для испытаний на СВМУ кручение закрепляется в нижней части вертикального волновода и преимущественно нагружается скручиванием. Продольные колебания горизонтального волновода, тем не менее, могут вносить незначительные паразитные возмущения в виде изгибной компоненты. Однако, согласно исследованиям Батиаса, эти возмущения пренебрежимо малы и первый прототип установки для СВМУ кручения был реализован в его лаборатории. Установка на СВМУ кручения Батиаса позволила получить первые результаты на кручение в диапазоне 10^7 - 10^9 циклов нагружения для высокопрочных сталей и исследовать механизмы зарождения и роста таких трещин.

Несмотря на очевидные достижения, прототип двух волноводной установки обладал рядом существенных недостатков. Выбранное соединение волноводов не отличалось долговечностью, так как штырь подвергался постоянному изгибному нагружению.

Собственная частота штыря не бралась в расчет при проектировании этого узла, что приводило к фрикционным нагрузкам на поверхности контакта волновода с соединительным штырем и нередко к значительному разогреву. В таких условиях были зафиксированы как разрушения штырей, так и горизонтального волновода. Эти обстоятельства стимулировали дальнейшую работу по созданию принципиально новой установки для СВМУ испытаний.

В начале 2010-х годов в составе научной группы Батиаса к разработке усталостной машины для проведения СВМУ кручения подключился автор данной работы (Никитин А.Д.). К этому моменту развитие пьезоэлектрической техники позволило создать новый конвертор, преобразующий электрические сигналы в крутильные колебания малой амплитуды $\sim 0,025$ радиан. За основу новой пьезоэлектрической установки на СВМУ кручение был выбран именно этот тип устройств [26]. Под руководством автора диссертации была создана и апробирована новая СВМУ установка. Позднее данный принцип был реализован в других научно – исследовательских лабораториях мира [107, 108]. В настоящей части подробно рассматривается метод и реализация первого прототипа установки на СВМУ кручение, предложенный автором диссертации. Принцип проведения СВМУ испытаний на кручение также основан на теории собственных колебаний, возникающих в стержне переменного поперечного сечения. Собственные крутильные колебания возникают при формировании поперечной стоячей волны в образце. В линейной теории упругости в длинноволновом приближении ($r \ll \lambda$, где r – радиус цилиндрической части образца, λ – длина волны) скорость распространения таких волн может быть описана соотношением $c_0 = \sqrt{G/\rho}$, где c_0 – скорость упругой поперечной волны, G – модуль сдвига и ρ – плотность. На Рисунок 41 представлена зависимость отношения скорости упругой волны c к оценке c_0 по приведенной выше формуле. При малых отношениях длины цилиндра к длине волны наблюдается хорошее совпадение экспериментальных и расчётных величин. В случае СВМУ испытаний длина образца не превосходит половины длины волны.

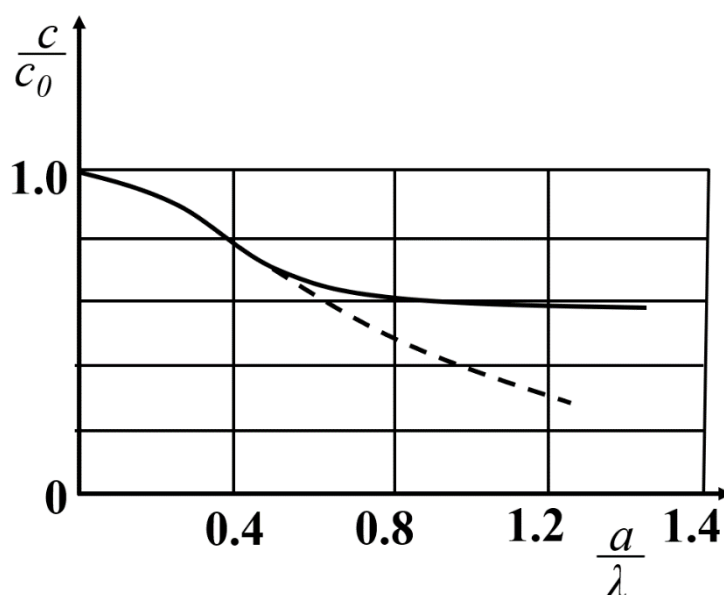


Рисунок 41. Зависимость отношения экспериментальной и расчётной скоростей упругой волны в зависимости от отношения геометрических параметров стержня к длине волны.

Все металлические материалы (титановые, алюминиевые сплавы, стали) обладают достаточно высокой скоростью распространения упругих возмущений. Оценки скоростей упругих вол для таких материалов составляет несколько тысяч метров в секунду. Соответствующая длина волны для частоты 20 кГц лежит в диапазоне 10–20 см. Таким образом в длинноволновом приближении можно строить решения для цилиндрических образцов с максимальным радиусом порядка $R_{max} = 0.4 \cdot \lambda = 40 - 80$ мм. Точность решения возрастает с уменьшением радиуса стержня. Согласно работам С. Bathias [1], характерные радиусы СВМУ элементов варьируется от 5 мм (для образцов) до 30 мм (для СВМУ волноводов). Волноводы изготавливают из титановых сплавов, для которых соотношение $r_{horn}/\lambda = 0.19$, а для образцов ещё меньше $r_{spec}/\lambda = 0.032$. Ниже представлен пример построения аналитического решения для волновода, используемого при испытаниях на СВМУ кручение. Аналогичным образом строится аналитическое решение для образцов. Волновод состоит из трех сегментов: (1) постоянного поперечного сечения, (2) переменного поперечного сечения и (3) постоянного поперечного сечения. При моделировании образцов достаточно рассмотреть сегмент (1) и (2) с заданным условием симметрии.

В общем случае дифференциальное волновое уравнение для стержня переменного поперечного сечения имеет вид (31)

$$\rho \cdot J_p(x) \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial t^2} = G \frac{\partial}{\partial x} \left(J_T(x) \frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial x} \right) \quad (31)$$

где $J_p(x)$ - момент инерции сечения, $J_T(x)$ - торсионная жесткость, $\varphi(x)$ угловые смещения. В случае цилиндрических образцов или волноводов, рассматриваемая задача имеет осевую симметрию (Рисунок 42).

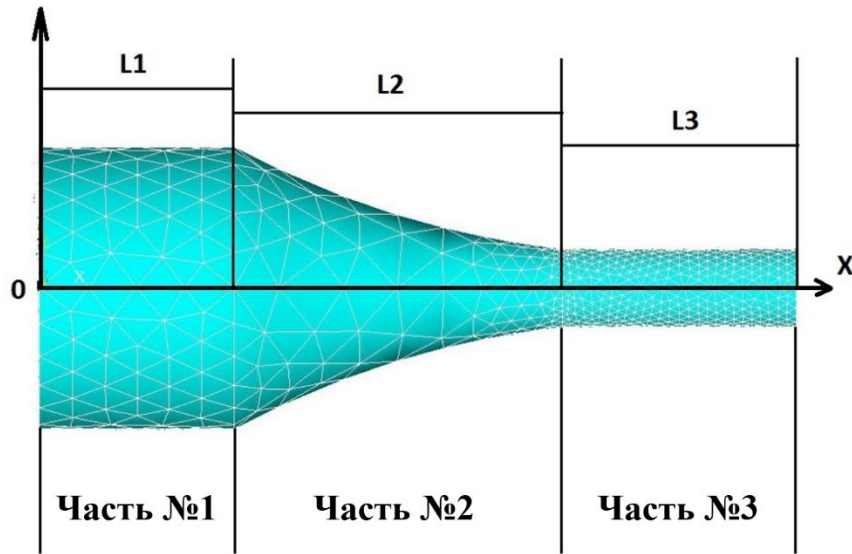


Рисунок 42. Принципиальная схема СВМУ волновода.

В этом случае момент инерции сечения и крутильной жесткости равны друг другу и определяется соотношением $J_p(x) = J_T(x) = \frac{\pi}{2} R^4(x) = \frac{S^2(x)}{2\pi}$.

Подстановка моментов $J_p(x)$ и $J_T(x)$ в уравнение (31) даёт

$$\rho \cdot \frac{S^2(x)}{2\pi} \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial t^2} = G \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{S^2(x)}{2\pi} \frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial x} \right)$$

которое, после приведения к каноническому виду может быть записано в форме (32)

$$\frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial t^2} - \frac{G}{\rho} \frac{1}{S^2(x)} \frac{\partial}{\partial x} S^2(x) \frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial x} - \frac{G}{\rho} \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial x^2} = 0 \quad (32)$$

Решение данного уравнения ищется в виде произведения двух функций, каждая из которых зависит только от одного аргумента

$$\varphi(x, t) = \xi(x) \cdot e^{i\omega t}$$

После подстановки данного решения в уравнение (32) получаем следующее дифференциальное уравнение (33)

$$\frac{d^2 \xi(x)}{dx^2} + \frac{d}{dx} (\ln S^2(x)) \frac{d\xi(x)}{dx} + K^2 \xi(x) = 0 \quad (33)$$

где $K = \frac{\omega}{c}$, $c = \sqrt{G/\rho}$, $\omega = 2\pi \cdot f$

Начало координат удобно выбрать у одного из торцов образца/волновода, как показано на Рисунок 43. Ось абсцисс совпадает с осью симметрии волновода. При аналитическом решении задачи удобно разделить объект на секции. Первая секция представляет собой цилиндр постоянного поперечного сечения, вторая – корсетная часть переменного поперечного сечения и третья – снова цилиндр постоянного поперечного сечения. Решение строится для каждой из частей и затем производится его «сшивка».

Цилиндрическая часть 1 постоянного поперечного сечения.

Для цилиндрической части (часть 1, Рисунок 43) ($0 \leq x < L_1$), поперечное сечение не изменяется, что позволяет упростить выражение (33) полагая $\frac{d \ln(S^2(x))}{dx} = 0$.

Соотношение (33) переходит в следующую форму (34) для участка волновода с постоянным поперечным сечением.

$$\frac{d^2 \xi(x)}{dx^2} + K^2 \xi(x) = 0 \quad (34)$$

Общее решение волнового уравнения (34) для первой гармоники свободных колебаний в части волновода с постоянным поперечным сечением (часть №1) имеет вид (35)

а

$$\xi_1(x) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t) \quad (35)$$

Корсетная часть 2 с переменным поперечным сечением.

Для построения аналитического решения в области переменного поперечного сечения необходимо определить профиль образца/волновода. Как правило, корсетные части изготавливают выточкой заданного радиуса. Таким образом необходимо подобрать аналитическую, непрерывную, гладкую функцию, наиболее точно описывающую элемент дуги окружности. В работе [1] проведен анализ гиперболического косинуса в качестве аппроксимирующей кривой и оценены ошибки. Результаты анализа позволяют сделать вывод, что в рамках инженерного подхода корсетная часть СВМУ образцов и волноводов с высокой степенью точности может быть описана функцией гиперболического косинуса. Зависимость поперечного сечения от координаты x в этом случае может быть записана в форме (36):

$$S(x) = S_{\min} \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) \quad (36)$$

где $\alpha = \frac{1}{L_2} a \cosh\left(\frac{S_{\max}}{S_{\min}}\right)$

Зависимость радиуса волновода и/или образца от расстояния вдоль оси симметрии $R(x) = R_{\min} \sqrt{\cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))}$ представлена на Рисунок 43.

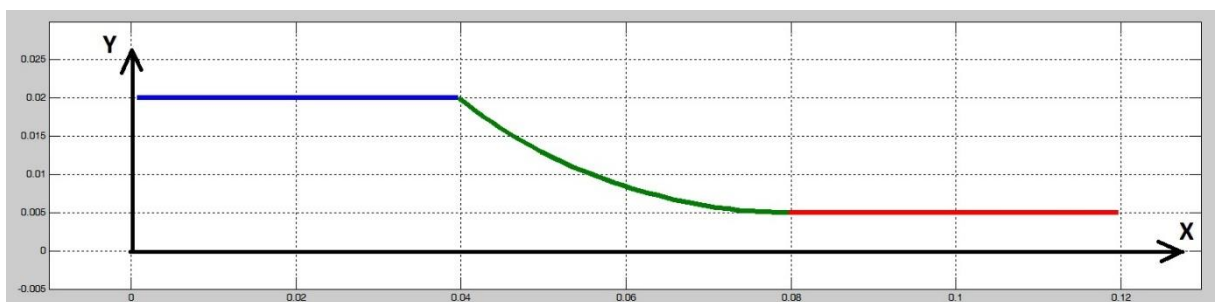


Рисунок 43. Профиль волновода/образца с аппроксимацией корсетной части гиперболическим косинусом.

Для переменного поперечного сечения в форме (36) выражение $d \ln(S^2(x))/dx$ может быть про дифференцировано и представлено в виде (37)

$$\begin{aligned}
\frac{d \ln(S^2(x))}{dx} &= \frac{2}{S(x)} \frac{dS(x)}{dx} = \frac{2}{S_{\min} \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))} \frac{dS(x)}{dx} \\
\frac{dS(x)}{dx} &= -\alpha \cdot S_{\min} \sinh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) \\
\frac{d \ln(S^2(x))}{dx} &= -2\alpha \cdot \tanh(\alpha(L_1 + L_2 - x))
\end{aligned} \tag{37}$$

С учётом выражения (37) волновое уравнение (33) может быть записано в виде (38)

$$\frac{d^2 \xi(x)}{dx^2} - 2\alpha \cdot \tanh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) \frac{d\xi(x)}{dx} + K^2 \xi(x) = 0 \tag{38}$$

Произведем следующую замену переменных $\eta(x) = \xi(x) \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))$. Первая и вторая производные будут иметь следующий вид

$$\begin{aligned}
\eta'(x) &= \xi'(x) \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) - \alpha \xi(x) \sinh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) \\
\eta''(x) &= \xi''(x) \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) - 2 \cdot \alpha \xi'(x) \sinh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) + \alpha^2 \xi(x) \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))
\end{aligned}$$

или

$$\eta''(x) = [\xi''(x) - 2 \cdot \alpha \xi'(x) \tanh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) + \alpha^2 \xi(x)] \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) \tag{39}$$

В уравнение (39) добавим и вычтем следующее выражение $K^2 \xi(x)$

$$\eta''(x) = [\xi''(x) - 2 \cdot \alpha \xi'(x) \tanh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) + K^2 \xi(x) + \alpha^2 \xi(x) - K^2 \xi(x)] \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))$$

Учитывая (38), получаем следующее дифференциальное уравнение

$$\eta''(x) = [\alpha^2 - K^2] \xi(x) \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) \quad \text{или} \quad \eta''(x) - (\alpha^2 - K^2) \eta(x) = 0$$

Общее решение этого уравнения имеет следующий вид

$$\eta(x) = C_3 e^{\beta \cdot x} + C_4 e^{-\beta \cdot x}$$

$$\text{где } \beta = \sqrt{\alpha^2 - K^2}$$

производя обратное преобразование от переменной $\eta(x)$, к угловым смещениям $\xi(x)$ для сечения №2 ($L_1 \leq x < L_1 + L_2$) получим общее решения в виде (40)

$$\xi_2(x) = \frac{C_3 e^{\beta \cdot x} + C_4 e^{-\beta \cdot x}}{\cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))} \quad (40)$$

Цилиндрическая часть 3 постоянного поперечного сечения.

Для третьей части ($L_1 + L_2 \leq x \leq L_1 + L_2 + L_3$) волновое уравнение будет записано в форме, аналогичной части № 1. Таким образом, общее решение волнового уравнения для части № 3 будет также представлено в виде (41)

$$\xi_3(x) = C_5 \sin(\omega t) + C_6 \cos(\omega t) \quad (41)$$

Граничные условия.

Стандартные граничные условия для СВМУ нагружения подразумевают свободные концы образца, волновода или бустера. Выбирая систему отчета, связанную с одним из торцов образца/волновода, получаем условия в точка $x = 0$ и $x = L_{Total}$, где под общей

длиной подразумевает сумма всех частей вибрационной системы. В случае волновода $L_{Total} = L_1 + L_2 + L_3$. Нагружение волновода или образца осуществляется смещениями или углом закручивания. Амплитуда приложенных смещений имеет максимумы на обоих концах элемента. Таким образом, в случае волновода для СВМУ кручения (Рисунок 42) граничные условия будут иметь следующие вид

$$\begin{aligned}\xi(x)|_{x=0} &= \xi_0 \\ \xi'(x)|_{x=0} &= 0\end{aligned}$$

Условие непрерывности и гладкости решения вдоль оси волновода/образца позволяет получить дополнительные четыре условия для определения констант

Условия в точке $x = L_1$

$$\begin{aligned}\xi_1(x)|_{x=L_1} &= \xi_2(x)|_{x=L_1} \\ \xi_1'(x)|_{x=L_1} &= \xi_2'(x)|_{x=L_1}\end{aligned}$$

Условия в точке $x = L_1 + L_2$

$$\begin{aligned}\xi_2(x)|_{x=L_1+L_2} &= \xi_3(x)|_{x=L_1+L_2} \\ \xi_2'(x)|_{x=L_1+L_2} &= \xi_3'(x)|_{x=L_1+L_2}\end{aligned}$$

Условия в точке $x = L_1 + L_2 + L_3$

$$\xi_3'(x)|_{x=L_1+L_2+L_3} = 0$$

Решение для части № 1, удовлетворяющее граничным условиям, имеет вид

$$\xi_1(x) = \xi_0 \cos(Kx)$$

Для части № 2 первая производная решения даёт следующее выражение

$$\xi_2' = \frac{\beta(C_3 e^{\beta \cdot x} - C_4 e^{-\beta \cdot x}) \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x)) + \alpha(C_3 e^{\beta \cdot x} + C_4 e^{-\beta \cdot x}) \sinh(\alpha(L_1 + L_2 - x))}{\cosh^2(\alpha(L_1 + L_2 - x))}$$

Константы C_3 и C_4 могут быть определены из граничных условий в точке $x = L_1$

$$\xi_0 \cos(KL_1) = \frac{C_3 e^{\beta \cdot L_1} + C_4 e^{-\beta \cdot L_1}}{\cosh(\alpha L_2)}$$

$$-\xi_0 K \sin(KL_1) = \frac{\beta(C_3 e^{\beta \cdot L_1} - C_4 e^{-\beta \cdot L_1}) \cosh(\alpha L_2) + \alpha(C_3 e^{\beta \cdot L_1} + C_4 e^{-\beta \cdot L_1}) \sinh(\alpha L_2)}{\cosh^2(\alpha L_2)}$$

Константы C_3 и C_4 определяются из полученной системы уравнений в следующем виде:

$$C_3 = \frac{\xi_0 e^{-\beta L_1}}{2} (A_1 - A_2) \quad C_4 = \frac{\xi_0 e^{\beta L_1}}{2} (A_1 + A_2)$$

где введены обозначения (42)-(43) для параметров A_1 и A_2

$$A_1 = \cos(KL_1) \cosh(\alpha L_2) \quad (42)$$

$$A_2 = \frac{K}{\beta} \sin(KL_1) \cosh(\alpha L_2) + \frac{\alpha}{\beta} \cos(KL_1) \sinh(\alpha L_2) \quad (43)$$

Подстановка решения констант C_3 и C_4 с учетом параметров (42)+(43) в общее решение (40) дает следующее выражение (44):

$$\xi_2(x) = \xi_0 \frac{(A_1 - A_2) e^{\beta(x-L_1)} + (A_1 + A_2) e^{\beta(L_1-x)}}{2 \cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))}$$

$$\xi_2(x) = \xi_0 \frac{A_1 \left(\frac{e^{\beta(L_1-x)} + e^{-\beta(L_1-x)}}{2} \right) + A_2 \left(\frac{e^{\beta(L_1-x)} - e^{-\beta(L_1-x)}}{2} \right)}{\cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))}$$

$$\xi_2(x) = \xi_0 \frac{A_1 \cosh(\beta(L_1 - x)) + A_2 \sinh(\beta(L_1 - x))}{\cosh(\alpha(L_1 + L_2 - x))} \quad (44)$$

Для секции № 3 условие сшивки решений в точке $x = L_1 + L_2$ дают следующие соотношения:

$$\xi_0 (A_1 \cosh(-\beta L_2) + A_2 \sinh(-\beta L_2)) = C_5 \cos(K(L_1 + L_2)) + C_6 \sin(K(L_1 + L_2))$$

$$-\beta \xi_0 (A_1 \sinh(-\beta L_2) + A_2 \cosh(-\beta L_2)) = -C_5 K \sin(K(L_1 + L_2)) + C_6 K \cos(K(L_1 + L_2))$$

Данные выражения можно преобразовать в форму (45) – (46), используя следующие свойства тригонометрических функций $\cosh(-x) = \cosh(x)$ and $\sinh(-x) = -\sinh(x)$:

(45)

$$\xi_0 (A_1 \cosh(\beta L_2) - A_2 \sinh(\beta L_2)) = C_5 \cos(K(L_1 + L_2)) + C_6 \sin(K(L_1 + L_2))$$

$$\beta \xi_0 (A_1 \sinh(\beta L_2) - A_2 \cosh(\beta L_2)) = -C_5 K \sin(K(L_1 + L_2)) + C_6 K \cos(K(L_1 + L_2)) \quad (46)$$

Для того, чтобы упростить вычисления, произведем следующие замены:

$$a = \xi_0 (A_1 \cosh(\beta L_2) - A_2 \sinh(\beta L_2))$$

$$b = \beta \xi_0 (A_1 \sinh(\beta L_2) - A_2 \cosh(\beta L_2))$$

$$w = K(L_1 + L_2)$$

Таким образом, соотношения (45) и (46) могут быть записаны в следующем виде:

$$a = C_5 \cos(w) + C_6 \sin(w)$$

$$b = -C_5 K \sin(w) + C_6 K \cos(w)$$

где константы C_5 и C_6 могут быть записаны в следующем виде:

$$C_5 = a \cos(w) - \frac{b}{K} \sin(w)$$

$$C_6 = a \sin(w) + \frac{b}{K} \cos(w)$$

и решения для области №3 получено выражение в виде (47):

$$\xi_3(x) = \left(a \cos(w) - \frac{b}{K} \sin(w) \right) \cos(Kx) + \left(a \sin(w) + \frac{b}{K} \cos(w) \right) \sin(Kx) \quad (47)$$

$$\xi_3(x) = \xi_0(B_1 \cos(Kx) + B_2 \sin(Kx))$$

Резонансная длина L_3 для волновода в этом случае определяется аналитически в виде (48)

$$L_3 = \frac{1}{K} \arctan\left(\frac{B_2}{B_1}\right) \quad (48)$$

На основании полученного аналитического решения строится геометрия образцов для СВМУ испытаний на кручение. Резонансная длина (48) уточняется с использованием методов численного моделирования. По результатам модального анализа 3х мерной модели проводится корректировка длины цилиндрической части образца или волновода. Для образцов проводится корректировка длины секции 1 (Рисунок 43), а для нагружающих устройств – волноводов, корректируется длина секции 3 (Рисунок 43). Схема образцов для СВМУ кручения из титанового сплава ВТ3-1 представлена на Рисунок 44.

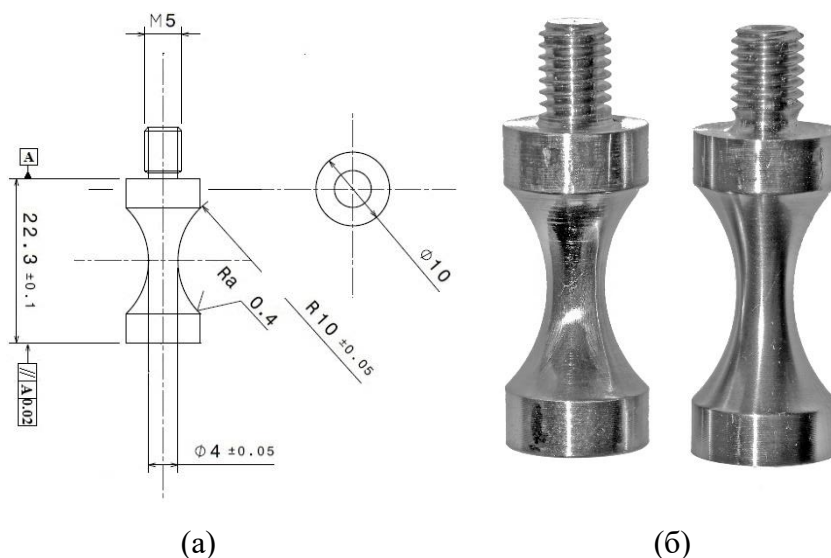


Рисунок 44. Схема СВМУ образца на кручение (а) и внешний вид СВМУ образцов (б).

В силу особенностей испытаний на кручение, оптический метод калибровки СВМУ установки труднореализуем. Для проведения калибровки оптическим методом необходимо вносить изменения в геометрию СВМУ образца для формирования плоскостей, имеющих продольные перемещения. Наиболее удобным способом является контактный метод с использованием датчиков деформации, Рисунок 45. Согласно стандартам проведения усталостных испытаний необходимо контролировать саморазогрев образцов и обеспечить температуру проведения исследования до 50 градусов по Цельсию. Измерение температурных полей в настоящем исследовании осуществлена с использованием инфракрасная камера FLIR. Для увеличения точности измерений поверхность СВМУ образца на кручение покрывалась термоэмиссионной краской, Рисунок 45-б, после чего производилось усталостное нагружение на базе 10^7 циклов с разными амплитудами. Согласно исследованиям [119] на данной базе испытаний температура образца стабилизируется и выходит на горизонтальную асимптоту на графике зависимости температуры от приложенных циклов нагружения. Измерение температуры поверхности образцов на СВМУ кручение проводились без принудительного охлаждения сухим сжатым воздухом. Результаты измерения температуры при различных уровнях внешней нагрузки представлены на Рисунок 45. При экспериментальном исследовании усталостной прочности при СВМУ кручении поверхность образцов непрерывно охлаждается потоком сухого сжатого воздуха, что гарантирует температурные условия проведения экспериментальных исследований не выше, чем представлено на Рисунок 45-б.



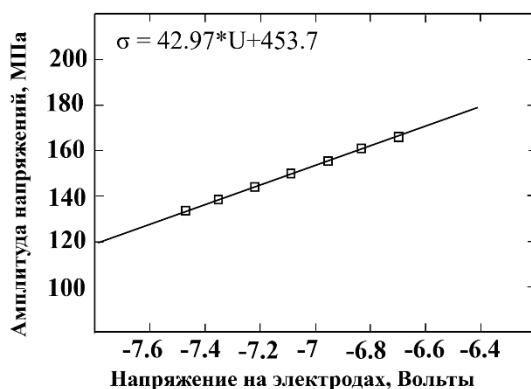
(a)



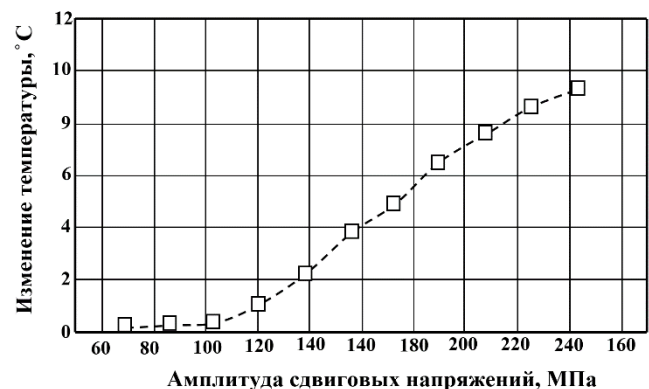
(б)

Рисунок 45. Внешний вид образцов для испытаний на СВМУ кручение с датчиком деформации (а), исследование саморазогрева образца при СВМУ кручении (б).

Результаты калибровки и исследование температурного поля СВМУ образца на кручение представлены на Рисунок 46. Калибровочные кривые для штампованного и экструдированного титанового сплава являются линейными. По горизонтальной оси отложено напряжение, подаваемое на конвертор с СВЧ генератора, по вертикальной оси – максимальные напряжения, измеренные с помощью датчика деформации. Перевод деформации в напряжения осуществлен по закону Гука с использованием динамического модуля упругости.



(a)



(б)

Рисунок 46. Результаты калибровки СВМУ образца на кручение (а) и измерения температуры при СВМУ испытании (б).

Результаты измерения температурного поля СВМУ образца при различных уровнях напряжений показывает слабое повышение температуры вплоть до напряжений порядка 240 МПа. Фиксируемое повышение температуры, происходящей за счёт саморозогрева образца не превышает 10 градусов по Цельсию. При малых амплитудах нагружения ~ 100 МПа заметного повышения температуры не наблюдается. Качественная картина повышения температуры образца при увеличении внешней нагрузки хорошо согласуется с представленными в литературе результатами [118, 108].

Внешний вид и принцип действия СВМУ установки на кручение аналогичен подробно рассмотренной выше установке для проведения СВМУ одноосных испытаний. Отличительной особенностью является генерация высокочастотных крутильных, а не продольных колебаний. Это достигается за счёт специального торсионного конвертора, Рисунок 47-б. Внешний вид спроектированной и реализованной автором СВМУ установки для проведения испытаний на кручение представлен на Рисунок 47 [26].



Рисунок 47. Внешний вид установки для проведения СВМУ испытаний на кручение и нагружающая часть установки – конвертор и волновод [26].

2.6 Методика проведения испытаний на рост трещин при высокочастотном нагружении

Испытания на рост усталостных трещин при высокочастотном нагружении проводится с использованием пьезоэлектрической усталостной установки. Частота нагружения при этом лежит в диапазоне 19500 – 20500 Гц. Нагружение образцов проводится

в резонансном режиме, что требует проектирования геометрии образцов согласно принципам, изложенным в пункте 2.3. Аналогично образцам для исследования зарождения усталостных трещин образец на рост трещин состоит из корсетной части и резонансной длины. Длина резонансной части определяется согласно формуле (49):

$$L_1 = \frac{1}{k} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{k} [\beta_1 \coth(\beta_1 L_2) - \alpha_1] \right) \quad (49)$$

где, $k = \omega/c$ - волновое число, ω - собственная частота, $c = \sqrt{E/\rho}$ - скорость распространения продольных волн, E - модуль упругости, ρ - плотность материала, $\alpha_1 = 1/2L_2 \ln(R_2/R_1)$, $\beta_1 = \sqrt{\alpha_1^2 - k^2}$.

За основу методики проведения высокочастотных испытаний на рост усталостных трещин выбран стандарт ASTM со ступенчатым нагружением. Согласно стандарту параметром нагружения выступает коэффициент интенсивности напряжений (КИН), определяемый в форме (50):

$$\Delta K_1 = C \cdot \Delta \sigma \cdot \sqrt{a} \cdot Y \left(\frac{a}{w} \right) \quad (50)$$

где a – длина трещины, C – нормировочная константа, $Y(a/w)$ – безразмерная функция, учитывающая геометрию образца с трещиной, w – ширина образца, $\Delta \sigma$ – размах амплитуды внешних напряжений, приложенных к образцу. При испытаниях на пьезоэлектрической установке в качестве параметра нагружения выступает смещение, что ограничивает применение выражения для КИН в форме (50).

Построение параметра нагружения при высокочастотных резонансных испытаний на рост усталостных трещин выполнено методом анализа размерностей. Параметр нагружения в этом случае ищется в следующем виде (51):

$$\Delta K = C_1 \cdot \frac{U_0}{\sqrt{a}} \cdot F(f) \cdot Y\left(\frac{a}{w}\right) \quad (51)$$

где C_1 - некая константа, имеющая размерность $[Па]$, $F(f)$ - поправочная функция, учитывающая собственную частоту резонансной системы, $Y\left(\frac{a}{w}\right)$ - безразмерная поправочная функция. При этом безразмерная поправочная функция, описывающая частотные характеристики $F(f)$, и геометрическая функция $Y\left(\frac{a}{w}\right)$ могут быть объединены в одну новую функцию $Y_1\left(\frac{a}{w}\right)$. Резонансная частота образца зависит от жёсткости механической системы, которая снижается при росте трещины. Исходя из уравнения (51) введенная поправочная функция, с одной стороны, может быть определена следующим образом (52):

$$Y_1\left(\frac{a_i}{w}\right) = \frac{\Delta K_i \sqrt{a_i}}{C_1 \cdot U_0} \quad (52)$$

С другой стороны, поправочная функция может быть представлена в виде полинома заданной степени.

В справочнике [120] для краевых трещин в плоских образцах предлагается использовать полином 4-й степени (53):

$$Y_1\left(\frac{a}{w}\right) = A \cdot \left(\frac{a}{w}\right) + B \cdot \left(\frac{a}{w}\right)^2 + C \cdot \left(\frac{a}{w}\right)^3 + D \cdot \left(\frac{a}{w}\right)^4 \quad (53)$$

Для определения параметров безразмерной геометрической функции в виде (53) численно решается задача методом конечных элементов для образца с краевым надрезом при различных значениях длины трещины a . По формуле (52) получают значения функции для различных отношений a/w . Интерполируя полученные точки полиномом 4-й степени

находят значений констант в выражении (53). Полученное таким образом аналитическое выражение для параметра нагружения образцов на рост трещин при высокочастотном испытании позволяет создать программу быстрого подбора уровней нагрузок для реализации эксперимента. Данный подход позволяет уйти от решения сложной трехмерной задачи на каждом шаге корректировки уровня внешних нагрузок.

В настоящей работе при проведении высокочастотных испытаний на рост трещин в качестве нагружающего параметра выбран ΔK_I в форме (54):

$$\Delta K_I = \frac{E}{1-\nu} \cdot \frac{U_0}{\sqrt{a}} \cdot \left\{ 0,64 \cdot \frac{a}{w} + 1,73 \cdot \left(\frac{a}{w} \right)^2 - 10,98 \cdot \left(\frac{a}{w} \right)^3 + 15,96 \cdot \left(\frac{a}{w} \right)^4 \right\} \quad (54)$$

где E – динамический модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона, U_0 – амплитуда смещений, приложенных к одному из концов образца.

Испытания по предложенной методике проводятся в предположении постоянства параметра (54) в форме, предложенной в стандарте ASTM [121]. Величина параметра нагружения считается постоянной в пределах отклонения, не превышающего 7 %. Критерий остановки высокочастотного испытания на рост усталостных трещин определяется по допустимому приращению длины трещины. С использованием соотношения (54) вычисляется длина трещины при которой параметр нагружения отличается на 7 %.

В эксперименте положения кончика трещины непрерывно контролируется с помощью оптической микроскопии. Как только зафиксировано максимальное допустимое приращение трещины циклическое нагружение останавливается. Более подробно эта методика проведения экспериментов на рост усталостных трещин описана в стандарте ASTM [121].

2.7 Исследование микроструктуры и механических свойств двухфазного $\alpha + \beta$ титанового сплава

Как было отмечено выше, микроструктура определяет механические свойства металлических материалов, их предел прочности, текучести, динамические упругие модули, предел усталости, микротвердость и ряд других параметров. Исследование

микроструктуры необходимо для изучения механизмов усталостного разрушения и формирования физически-обоснованной модели циклического разрушения. В этом и последующих разделах проводится детальный анализ микроструктуры, химического состава, механических свойств, микротвердости двухфазного титанового сплава ВТЗ-1 изготовленный двумя различными технологическими методами: (1) штамповкой и (2) экструдированием. Полученные результаты используются при анализе экспериментальных данных о циклической долговечности и исследовании механизмов усталостного разрушения.

В результате металлографического исследования на оптическом микроскопе были получены 3D карты микроструктуры для титанового сплава ВТЗ-1 полученного методами штамповки и экструзии, Рисунок 48.

Методы электронной микроскопии использовались для определения химического состава сплава в локальных областях и уточнения особенностей микроструктуры с измельченным зерном.

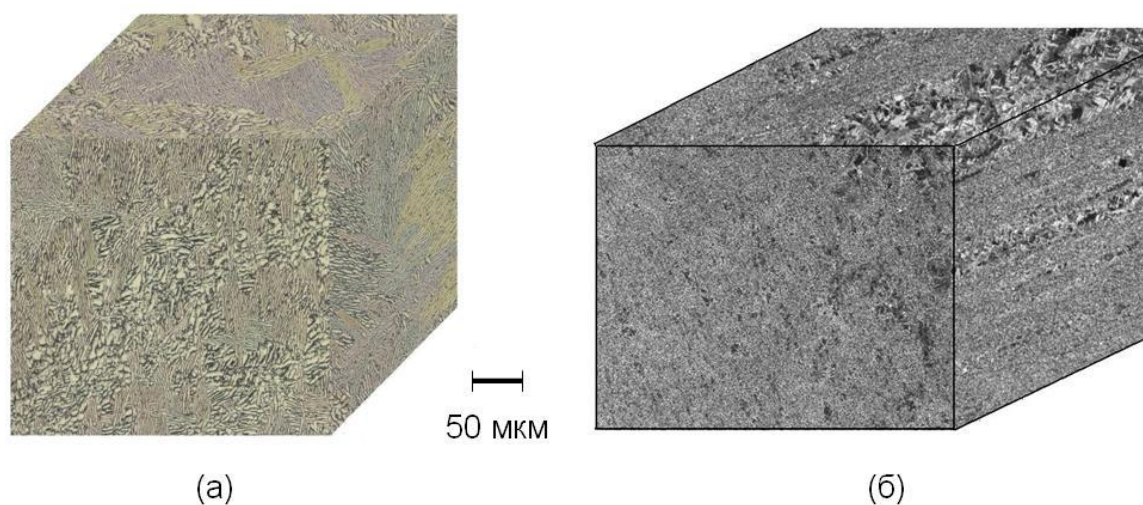


Рисунок 48. 3Д карты микроструктуры для титанового сплава ВТЗ-1 полученного методом (а) штамповки, (б) экструдирования.

Микроструктура обоих сплавов представлена удлиненными пластинками альфа фазы (светлая фаза на Рисунок 48) разделенных тонкими прослойками бета фазы (темная фаза на Рисунок 48). Указанные структурные элементы имеют значительно большие линейные размеры в случае штампованного ВТЗ-1 в сравнении с экструдированным

материалом. Микроструктура обоих сплавов неоднородна и представлена альфа-пластинами различной геометрии и размера.

2.7.1 Исследование микроструктуры штампованного титановый сплав ВТ3-1

Образцы для исследования микроструктуры штампованного титанового сплава ВТ3-1 были вырезаны из диска компрессора двигателя Д30. Двигатель был установлен на самолет Ту-154. Двигатель отработал весь срок эксплуатации без летных происшествий и после регламентированных работ по замене элементов ротора, диск компрессора из титанового сплава ВТ3-1 был передан на исследования в Авиационный Регистр Российской Федерации.

Структурные элементы штампованного ВТ3-1 могут схематически быть представлены в виде пластин с характерным размером 10 – 15 мкм в длину и 1 - 2 мкм в ширину, Рисунок 49.

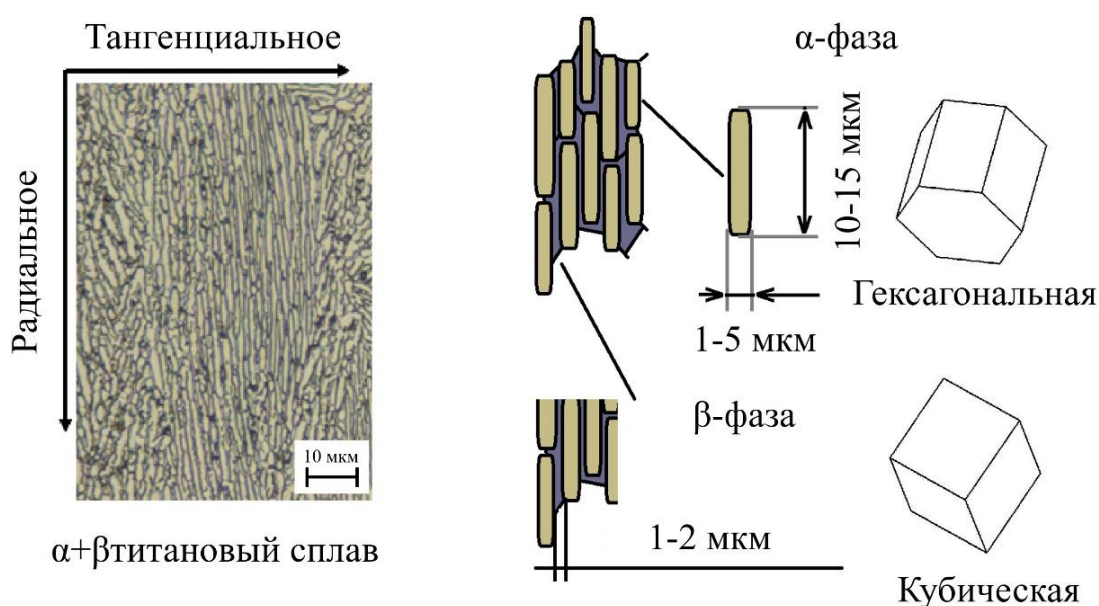


Рисунок 49. Схематическое изображение микроструктурных элементов (альфа и бета фазы) титанового сплава ВТ3-1.

Указанные на Рисунке 45 пластины альфа-фазы называются «ламелями». Ламели представляют собой объемы материала, в пределах которых доминирует гексагональная плотноупакованная кристаллическая решетка. Ламели альфа-фазы разделены тонкими

прослойками бета фазы, имеющей кубическую гранецентрированную решетку. Для чистого титана при низких температурах (ниже 881 градуса по Цельсию) стабильной является альфа фаза с гексагональной решёткой. При повышении температуры выше температуры аллотропного преобразования (881 градус по Цельсию) стабильной становится бета фаза титана в виде кубической гранецентрированной решетки. Для стабилизации бета фазы в чистые титаны вводят легирующие элементы: Cr, V, Mo и другие, стабилизирующие бета фазу при низких температурах (в указанном выше смысле). Также существуют химические элементы стабилизирующие альфа фазу, например Al. Различные титановые сплавы получают путём легирования чистого титана различными химическими элементами. В зависимости от химического состава и параметров термомеханической обработки сплава формируются различные типы микроструктуры, влияющие на механические свойства материала. Так, например, при высокой скорости охлаждения формируются тонкие вытянуты ламели, при медленном охлаждении формируются глобулярные (шаровидные) зерна альфа-фазы. В силу неоднородности скоростей охлаждения и температурных режимов для габаритных изделий, в различных областях как заготовки, так и готовой продукции могут наблюдаться вариации сформировавшейся микроструктуры, Рисунок 50. Кроме того, различным технологическим процессам свойственна присущая им наследственность сформировавшейся микроструктуры. Так, например, при штамповке титановых сплавов наблюдаются протяженные объемы одинаковым образом ориентированных ламелей, имеющих схожие геометрические размеры Рисунок 51. Такие области в материале принято называть «макрозонами» [122]. Более детальная характеристика макрозон будет дана позже.

Далее будем считать, что представленные на Рисунке 49-б размеры альфа пластин являются среднестатистическими и рассматриваются в качестве «нормальной микроструктуры» без особенностей. Анализ полученных шлифов показывает, что микроструктура штампованного сплава весьма неоднородна и может иметь сильные отклонения от заданной «нормальной структуры». Было обнаружено, что альфа пластины локально могут иметь тенденцию к укрупнению и увеличению ширины пластины. В случае таких особенностей альфа пластины приобретают глобулярную форму. Более того, глобулярные структурные элементы альфа фазы могут группироваться, формируя агломерации значительного размера, Рисунок 50.

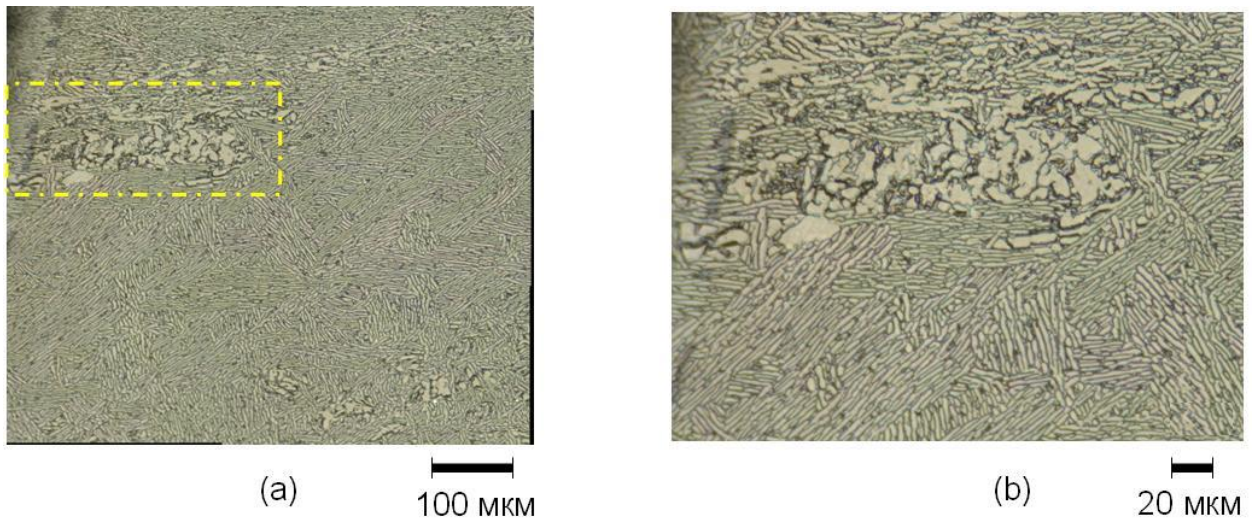


Рисунок 50. Агломерации глобулярных микро структурных элементов (альфа фаза) в штамповочном BT3-1 при разных увеличениях (а) и (б).

Помимо укрупнения и формирования агломераций глобулярных структур альфа фазы в штамповочном BT3-1 наблюдается тенденция к измельчению альфа пластин и формированию макроскопически значимых элементов структуры, известных в литературе как «макро зоны» [122].

В случае штамповочного BT3-1 размер таких макро зон может достигать от нескольких сот микрометров до миллиметров, Рисунок 51. При этом размер характерных альфа пластин может уменьшаться до значений порядка 1-3 мкм в длину и менее 1 мкм в ширину.

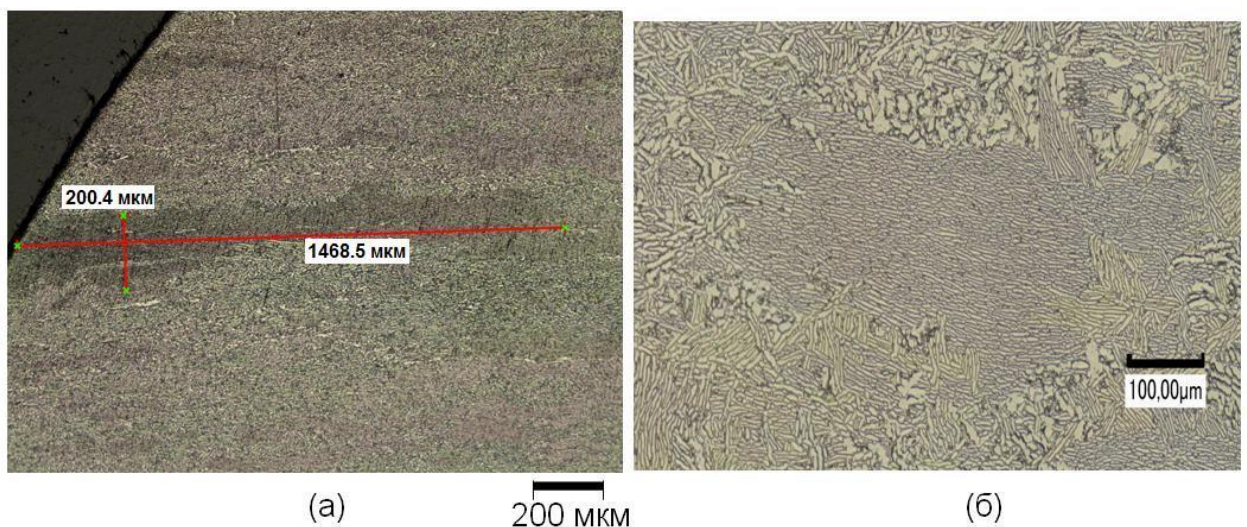


Рисунок 51. Макро зона в штамповочном BT3-1 титановом сплаве протяженностью более миллиметра (а) и размером несколько сотен микрометров (б).

Таким образом, основными особенностями микроструктуры штамповочного титанового сплава ВТЗ-1 являются пластины альфа фазы, их геометрия и организация в кластеры, агломерации, «макро зоны». Исследование микроструктуры титанового сплава не выявило наличия неметаллических включений ни в одном из исследованных образцов.

С целью поиска наиболее характерных для титановых сплавов включений TiN были использованы методы электронной микроскопии, позволяющей добиться высокого разрешения. Однако по результатам исследования 20 подготовленных шлифов и всех поверхностей излома ни одного включения, в том числе и TiN, обнаружено не было. Таким образом, подповерхностное усталостное разрушение в области СВМУ может происходить даже в материалах без неметаллических включений.

2.7.2 Исследование микроструктуры двухфазного экструдированного титановый сплава ВТЗ-1

Анализ микроструктуры экструдированного титанового сплава ВТЗ-1 также показал неоднородность микроструктуры с выраженным градиентом размера зерен от центра цилиндра к его боковой поверхности. Картографии микроструктуры по поверхности шлифа, сделанного параллельно направлению экструзии, показаны на Рисунок 52, край цилиндра находится слева. По оси цилиндра (справа на Рисунок 52) наблюдается ярко выраженная неоднородность микроструктуры.

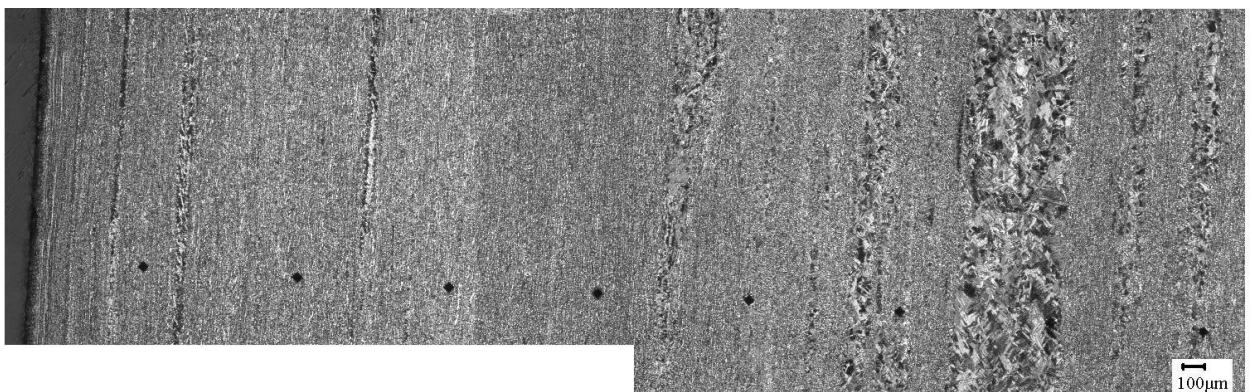


Рисунок 52. Картография микроструктуры экструдированного титанового сплава ВТЗ-1 по плоскости параллельной направлению экструзии.

Также на Рисунок 52 четко видны следы течения материала при экструдировании (на рисунке направлены в вертикальном направлении) в виде вытянутых зон с

неоднородной микроструктурой. Ближе к краю цилиндрического образца (слева) количество и размер подобных зон уменьшается, а размер альфа пластин становится мельче.

Такой же градиент размера зерна наблюдается и на картографии, сделанной по плоскости перпендикулярной к направлению экструзии, Рисунок 53.

Детальный анализ областей неоднородности микроструктуры в экструдированном титановом сплаве ВТ3-1 показал, что границы области неоднородности связаны с первичными индивидуальными или агломерациями первичных бета зерен, Рисунок 54.

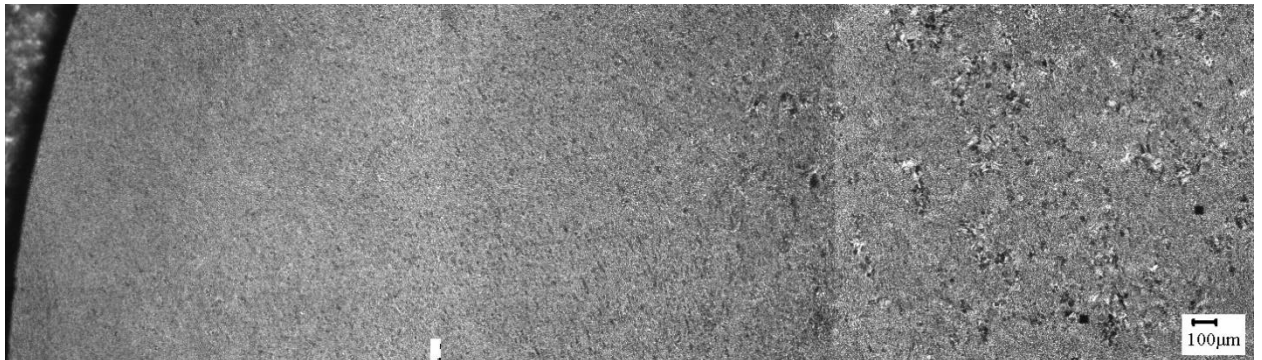


Рисунок 53. Картография микроструктуры экструдированного титанового сплава ВТ3-1 по плоскости перпендикулярной направлению экструзии.

На Рисунке 54-б четко видны границы первичных зерен в виде белых линий. В пределах этих первичных зерен формируются игольчатые пластины альфа фазы, заполняя все тело первичного зерна.

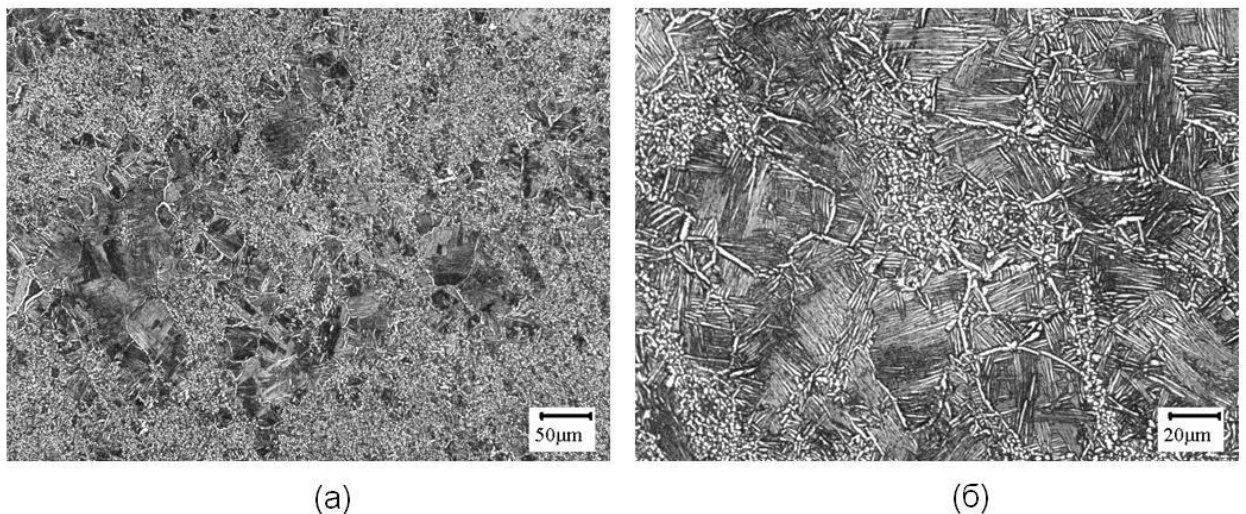


Рисунок 54. Микроструктурные особенности в экструдированном титановом сплаве ВТ3-1 при различных увеличениях (а) и (б).

Ориентация данных игольчатых пластин может меняться в пределах даже одного первоначального зерна и не совпадает с направлением экструзии (на Рисунке 55 направление экструзии перпендикулярно плоскости рисунка). Неметаллических включений в экструдированном титановом сплаве ВТЗ-1 также не обнаружено, и указанные выше особенности являются единственными выявленными дефектами микроструктуры.

Анализ различия в структурном состоянии материал показал следующее: в экструдированном материале по исследованным сечениям выявлено доминирование однородной пластинчатой структуры в пределах выраженных границ зерен, по которым имеется выделение бета фазы (Рисунок 54).

Применительно к штампованному материалу выявлена существенная неоднородность в распределении структурных элементов без выраженных границ зерен с выделением бета фазы. В отдельных зонах наблюдаются фрагменты блоков пластинчатой структуры, ориентированных в определенном направлении, на фоне невыраженных по ориентировке блоков пластинчатой структуры. Наблюдаются различные по ширине блоки пластинчатой структуры, причем в некоторых зонах выявлено трехкратное различие в размерах пластин. Вполне закономерно, что наблюдаемые различия в структурном строении материала должно существенно повлиять на распределение предполагаемой долговечности при зарождении трещины под поверхностью.

Исследования на электронном сканирующем микроскопе экструдированного титанового сплава ВТЗ-1 также не выявило наличия включений TiN в структуре материала, Рисунок 55.

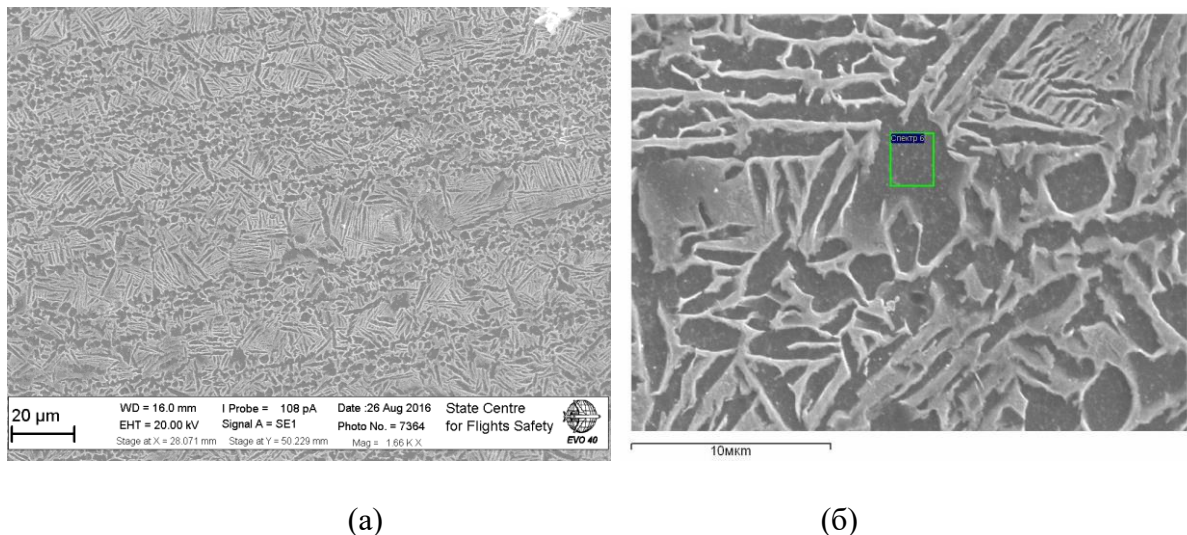


Рисунок 55. Исследование микроструктуры экструдированного ВТЗ-1 методами электронной микроскопии при разных увеличениях (а) и (б).

Результаты испытаний двухфазных титановых сплавов и авиационных алюминиевых сплавов показывают непрерывное снижение усталостной прочности материалов с увеличением количества циклов нагружения. Кроме того, была обнаружена качественная смена механизма зарождения и раннего роста усталостных трещин в режиме сверхмногоциклового усталости.

2.8 Изготовление образцов для испытаний на рост усталостных трещин

В качестве материала для исследования роста трещин при высокой частоте нагружения был выбран штампованный титановый сплав ВТЗ-1. Аналогично исследованиям на зарождение усталостных трещин, материал для образцов на рост трещин был взят из диска компрессора двигателя Д30, устанавливаемого на самолетах Ту-154, Рисунок 56. Все образцы были изготовлены из полотна того же диска, что и использовался для изготовления образцов на зарождение усталостных трещин при СВМУ нагружении. Некоторые из представленных на Рисунке 56 элементов диска были использованы для проведения металлофизических исследований материала и изучения микроструктуры.

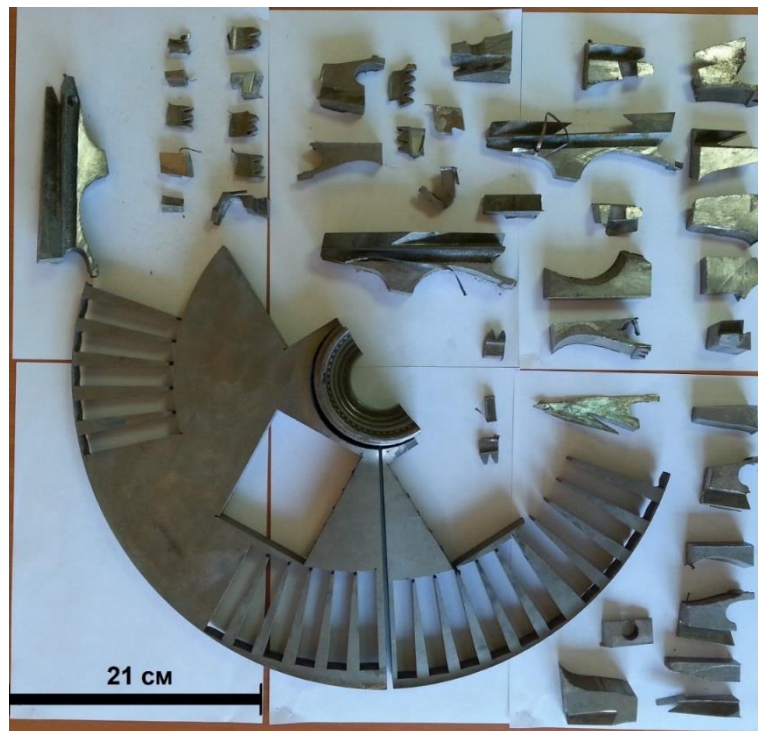


Рисунок 56. Полотно титанового диска компрессора двигателя Д30.

Заготовки для изготовления образцов, Рисунок 57, были вырезаны из полотна диска электроэрозионным методом.



(a)



(б)

Рисунок 57. Заготовки для образцов на рост усталостных трещин при высокочастотном нагружении (а) вид сверху, (б) вид сбоку.

Для создания концентрации напряжений в образцах, представленных на Рисунок 58, необходимо нанести краевой надрез.



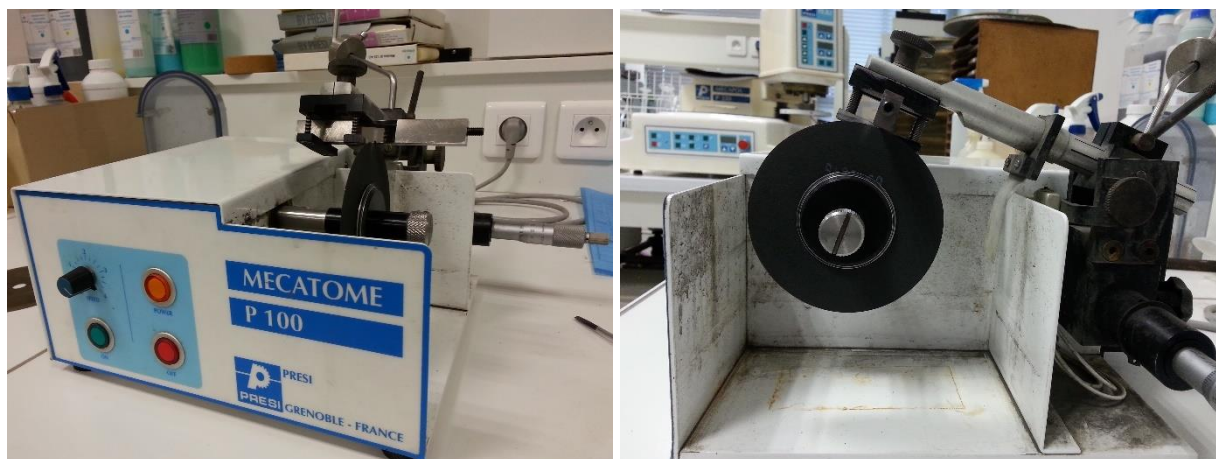
(a)



(б)

Рисунок 58. Образцы на рост усталостных трещин при высокочастотном нагружении вид сбоку (а) и с торца образца (б).

Краевые насечки на образцах производились при помощи тонкого (0,3 мм) диска для резки, Рисунок 59.



(a)

(б)

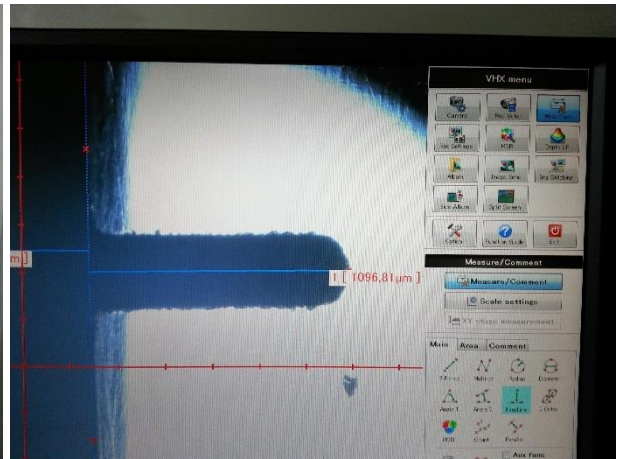
Рисунок 59. Устройство для резки металлических материалов (а) и положение образца (б) на диске отрезного станка.

При этом особое внимание уделялось расположению образца на режущем диске, так как насечка должна была быть изготовлена по середине образца. Положение диска регулировалось при помощи микрометрического винта. Кроме центровки образца, крайне важным было обеспечить расположение образца по радиусу диска (Рисунок 59-б). С целью обеспечения необходимого положения, были использованы направляющие тонкие стержни, которые вставлялись в паз на винте, фиксирующем диск, и упирались в центральную часть образца. Надрез производился под весом небольшого груза, расположенного на рычаге в задней части прибора.

Минимальная длина надреза была выбрана 1 мм, максимально-допустимая длина ограничивалась 1.5 мм. После изготовления надреза его параметры оценивались на оптическом микроскопе. Производились замеры длины надреза с каждой из сторон. Для последующего наблюдения выбиралась та сторона, на которой надрез был несколько больше. На Рисунке 60 представлены результаты измерений полученных надрезов.



(a)



(б)

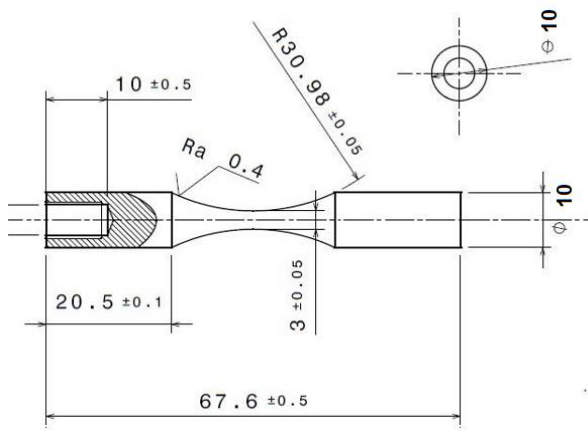
Рисунок 60. Внешний вид конфокального микроскопа Olympus (а) и результат измерения длины надреза образца для исследования роста трещин (б).

В последующем измерение длины надреза используется для определения начального размаха КИН. Для наблюдения роста трещины используется оптический метод, поэтому рабочая поверхность образца должна быть дополнительно механически отполирована до зеркального состояния с целью обеспечения должного качества наблюдаемой картины.

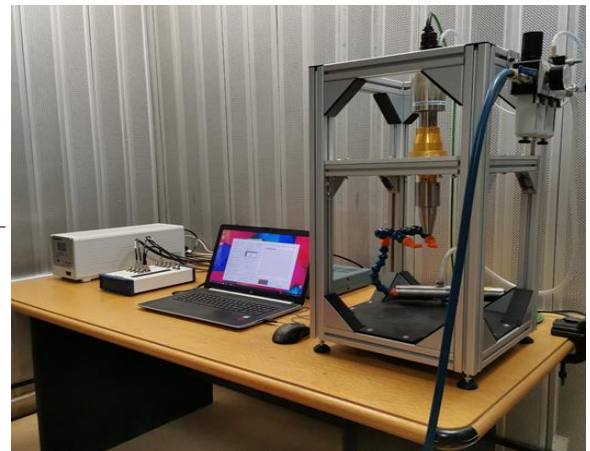
2.9 Анализ особенностей СВМУ испытания легких сплавов

Проектирование образцов из алюминиевых сплавов, полученных в результате различных технологических процессов, проводится аналогично представленным выше правилам. На основе данных о динамическом модуле упругости определяется резонансная длина образца. Центральное сечение (корсетная часть образца) остается стандартной для всех видов металлических материалов. Стоит отметить особенности проектирования СВМУ образцов из материалов с неоднородной внутренней структурой. Такое проектирование требует определённых навыков и умений, особенно для случая материалов, полученных методами современных аддитивных технологий. Метод послойного лазерного плавления приводит к формированию ярко выраженной слоистой структуры материала вследствие технологических особенностей. Толщина отдельных слоев и условия связи между ними в значительной степени зависят от стратегии печати, параметров лазерного пучка и режима теплоотвода. Послойное сплавление может приводить к формированию микропор, которые в свою очередь влияют на массовую плотность материала. Указанные

особенности могут значительно влиять на динамический отклик резонансной системы, которой является нагружающее устройство СВМУ установки. Для минимизации рисков изготовления СВМУ образцов с некорректной геометрией необходимо проводить комплекс предварительных испытаний материала. Динамический модуль материала наиболее точно определяется механическим способом с использованием пьезоэлектрической установки, Рисунок 61. Плотность алюминиевого сплава 2700 кг/м^3 , динамический модуль Юнга $= 72 \text{ ГПа}$, коэффициент Пуассона 0.3. Полученная в результате моделирования форма СВМУ образцов из алюминиевого сплава Д16Т представлены на Рисунок 61-а.



(a)

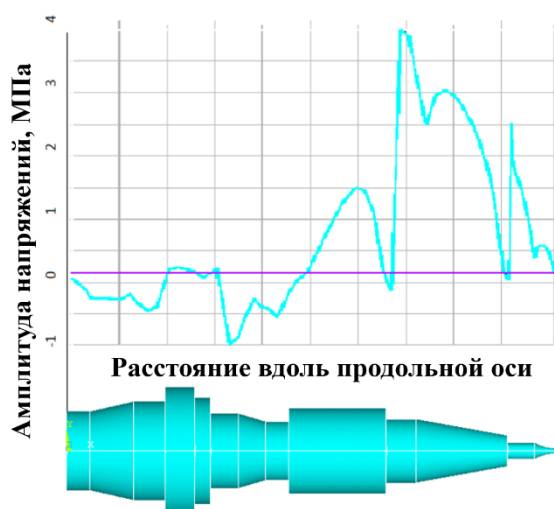


(б)

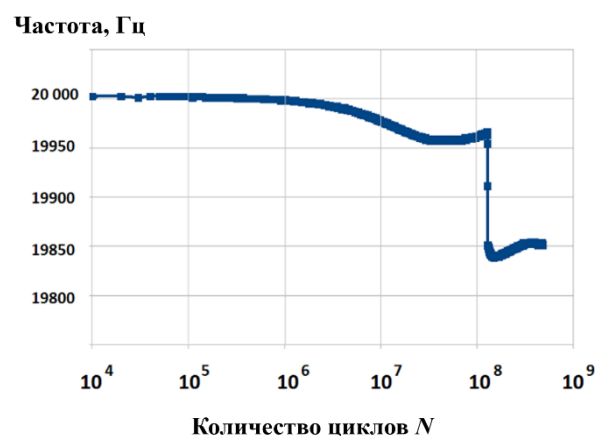
Рисунок 61. Чертеж СВМУ образца из алюминиевого сплава (а) и внешний вид СВМУ нагружающей установки для одноосного нагружения (б).

Все испытания проведены при симметричном цикле нагружения ($R=-1$) при нормальных условиях. Испытания проводились без пауз с постоянной амплитудой напряжений. Для охлаждения использовался сжатый охлажденный до температуры $+5$ воздух, подаваемый под давлением 2 атмосферы. Частота нагружения составляла 20 кГц с возможным отклонением в пределах ± 0.5 кГц. Исследование модальных характеристик нагружающей системы с учетом образца показывает, что даже при разрушении и отделении половины СВМУ образца, Рисунок 62-а, нагружающая машина может продолжать работать, так как падение рабочей частоты при этом составляет 200 Гц. Экспериментально полученные частоты СВМУ образцов при полном разрушении представлены на Рисунок 62-б, что хорошо согласуется с численными расчетами. Механические характеристики материала представлены в Таблице 2. Результаты для алюминиевого сплава при СВМУ

нагружении были сравнены с аналогичными исследованиями алюминиевого сплава Д16Т [114].



(a)



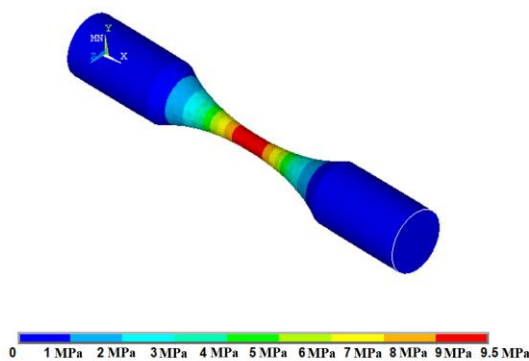
(б)

Рисунок 62. Результаты численного моделирования модельных характеристик СВМУ машины с разрушенным алюминиевым образцом (а) и (б) экспериментальная частотная характеристика.

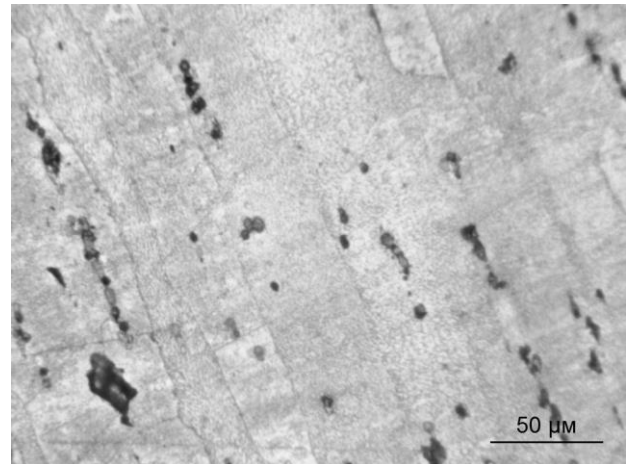
Таблица 2. Механические свойства алюминиевых сплавов Д16Т.

Материал	Плотность	Модуль Юнга	Предел прочности	Удлинение при разрыве
Д16Т	2790 кг/м ³	74 ГПа	390 МПа	9 %

Определение уровня напряжений в рабочей части образца было выполнено с использованием вычислений по величине прикладываемых смещений на торце волновода. Результат численного моделирования представлен на Рисунок 63-а. Было обнаружено, что для 1 микрометра смещений в центральном сечении формируется напряжение равное 9.5 МПа. Микроструктура исследуемого сплава представлен на Рисунок 63-б. Структура является однородной с наличием вкраплений темного цвета.



(a)



(б)

Рисунок 63. Численное определение напряжений в СВМУ образце (a) и микроструктура сплава (б).

2.10 Выводы по главе

1. Сопоставление структуры материала двухфазового титанового сплава BT3-1, полученного двумя технологическими процессами путём экструдирования и штамповки, показало, что после штамповки имеется разнородность в распределении структурных блоков и вариация в размерах пластин пластинчатой структуры.
2. Испытания образцов из титанового сплава BT3-1 в области сверхмногоциклового усталости показало, что различия в поведении материала при разном структурном состоянии наиболее очевидны в случае нагружения с положительной асимметрией цикла. При отрицательной асимметрии цикла различия в долговечности металла незначительны.
3. В случае экструдированного материала диаграмма Гудмана корректно описывает поведение материала при зарождении трещин под поверхностью в области сверхмногоциклового усталости.
4. Применительно к штампованному материалу диаграмма Гудмана не характеризует поведение материала в области сверхмногоциклового усталости.
5. Чередование циклов большей амплитуды с отрицательной асимметрией циклов и меньших по амплитуде циклов с положительной асимметрией вызывает более чем на порядок увеличение долговечностей материала по отношению к стационарному режиму нагружения большой амплитудой с отрицательной асимметрией цикла. Этот эффект,

наиболее вероятно, обусловлен релаксационными процессами на переходных этапах смены амплитуды нагружения и асимметрии цикла, что приводит к формированию новых центров концентрации наибольшей повреждаемости и возрастанию необходимого количества циклов для достижения предельного состояния по критерию возникновения усталостной трещины в области СВМУ.

6. Представлен, математически описан и обоснован современный метод проведения ускоренных усталостных испытаний в области больших долговечностей ($10^6 - 10^{10}$ циклов).

7. Проведен комплексный анализ металлофизических исследований отечественных двухфазных титановых сплавов. Получены прочностные и деформационные характеристики двухфазных титановых сплавов. Исследована микроструктура и её характерные особенности в зависимости от выбранного технологического процесса.

8. Экспериментально показана принципиальная возможность усталостного разрушения отечественных легких сплавов в области сверхмногоциклового усталости (СВМУ).

9. Экспериментально показано, что разрушение в области СВМУ приводит к качественной смене механизма зарождения и раннего роста усталостных трещин с поверхностного на подповерхностный.

10. Экспериментально выявлено, что подповерхностное зарождение усталостных трещин в двухфазных титановых сплавах не связано с наличием внутренних дефектов в виде неметаллических включений или пор.

11. Представлена схема СВМУ испытаний с положительной асимметрией цикла нагружения. Получены экспериментальные данные об усталостном поведении титановых сплавов при циклическом нагружении в условиях статических растягивающих нагрузок.

12. Представлена схема СВМУ испытаний с блочным режимом нагружения.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБЛАСТИ СВЕРХМНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ

В настоящей главе представлены результаты экспериментальных исследований авиационных легких сплавов – титанового двухфазного сплава ВТ3-1 и алюминиевого сплава Д16Т в области сверхмногоциклового усталости (СВМУ) при различных режимах нагружения. Приведены кривые усталости в области СВМУ, а также представлены результаты фрактографического исследования поверхностей излома. Исследованы механизмы зарождения и роста усталостных трещин в различных материалах в области больших долговечностей. В заключении сформулированы основные выводы по результатам экспериментальных исследований.

3.1 Результаты механических испытаний титанового сплава ВТ3-1

Исследования усталостной прочности титанового сплава ВТ3-1 в области сверхмногоциклового усталости проведено на пьезоэлектрической усталостной машине LASUR 20 kHz при симметричном цикле нагружения ($R=1$). Корсетные образцы для усталостных испытаний были изготовлены из ободной части диска компрессора двигателя Д30КУ-154, устанавливаемого на пассажирские самолеты Ту-154, Рисунок 64.

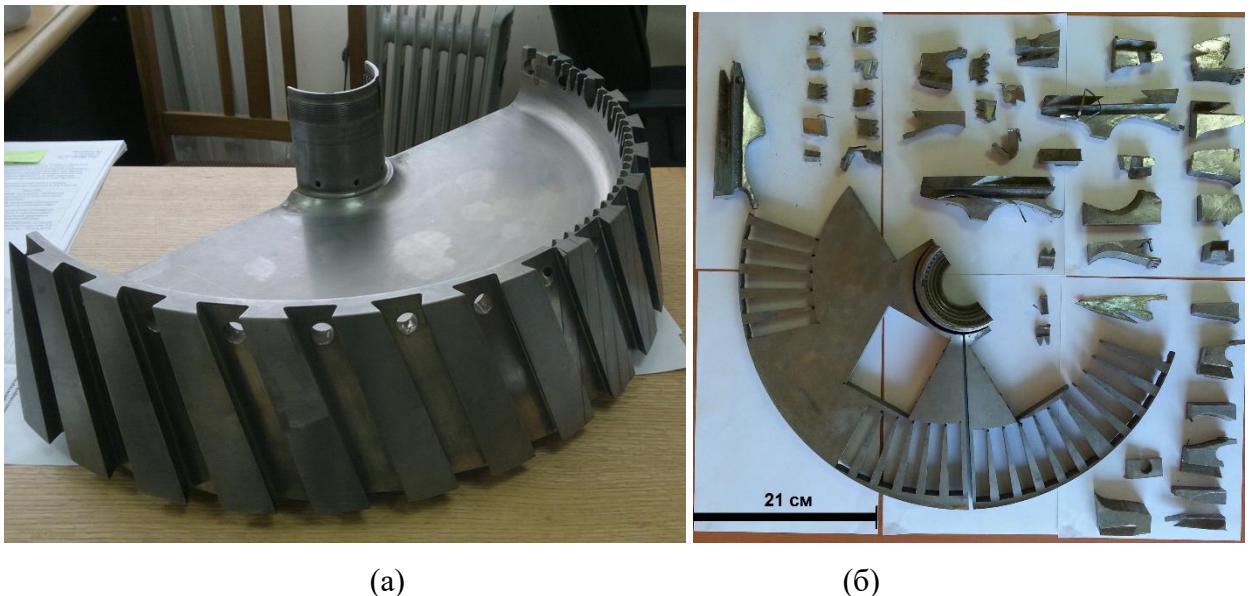


Рисунок 64. Внешний вид титанового диска двигателя Д30КУ-154 (а) и полотно диска с отмеченным положением болванок для изготовления образцов (б).

Заготовки для СВМУ образцов в виде прямых цилиндрических болванок были вырезаны из ободной части диска электроэрозионным методом. Титановый диск находился в эксплуатации в течение 8000 часов на пассажирском судне. По достижении назначенного ресурса был заменён при регулярных регламентных работах. После замены был проведен неразрушающий контроль всего диска, ступичной части, полотна диска и ободной части на предмет наличия трещин и/или следов накопления повреждаемости в материале. Результаты исследований не выявили наличие трещин в конструкции и/или следов деградации материала. Для исследования химического состава и микроструктуры материала из ободной части были вырезаны представительные образцы, Рисунок 65, в виде элементов с ортогональными плоскостями. Для идентификации плоскостей выбраны следующие обозначения: осевое, радиально и тангенциальное направления.

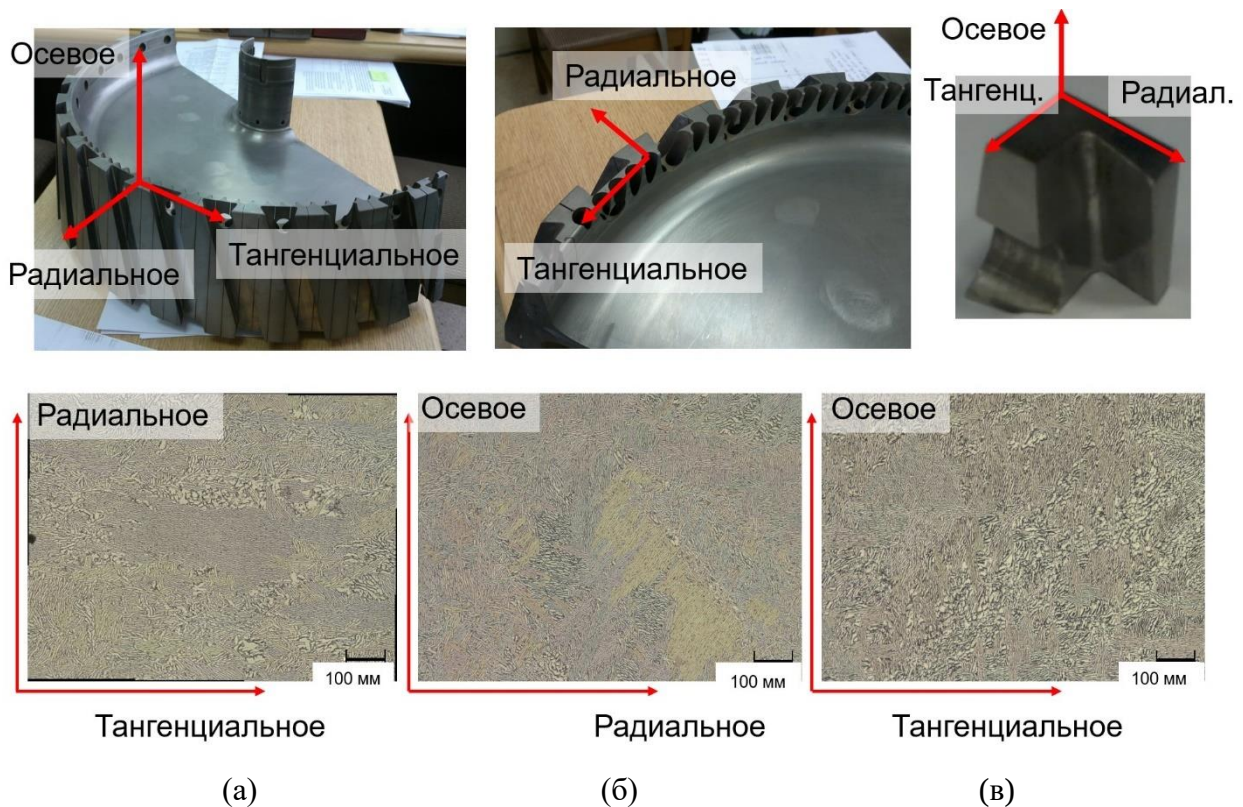


Рисунок 65. Фрагменты диска из титанового сплава BT3-1 для исследования микроструктуры в трех взаимно перпендикулярных направлениях (а) радиально-тангенциальное, (б) радиально-осевое, (в) тангенциально-осевое.

Образцы для исследования микроструктуры были механически отполированы с использованием наждачной бумаги различной зернистости (до P2500), а финишная подготовка выполнена на тряпичном полировочном диске с применением алмазной суспензии 1 микрон. Подготовка образцов для исследования микроструктуры

выполнена на полировочной машине STRUERS. После механической полировки образцы были подвержены травлению реагентом KROLL (водный раствор плавиковой и азотной кислоты) в течение 30 секунд.

Исследование микроструктуры проведено на оптическом конфокальном микроскопе Olympus, позволяющим строить картографию протяженных поверхностей. Для исследования микроструктуры титанового сплава были подготовлены 15 различных образцов, вырезанных из различных областей диска: (1) ободная часть в 3х взаимно перпендикулярных направлениях, (2) ободная часть в различных сечениях по высоте, в том числе в 3х взаимно перпендикулярных направлениях, (3) полотно диска в радиальном и тангенциальном направлениях. Регулярная структура материала, представленная на Рисунке 65, представляет собой «тейлор структуру» в виде вытянутых ламелей альфа-фазы (фаза характеризуется гексагональной плотноупакованной решеткой) со следующими характерными размерами: длина ламели 10 – 15 микрометров, ширина ламели 2-4 микрометра. Ламели альфа-фазы разделены узкими границами, шириной менее 1 микрометра, бета фазы (фаза характеризуется гранецентрированной кубической решеткой).

Исследование химического состава материала выполнено на электронном сканирующем микроскопе Carl Zeiss с дополнительным рентгеновским модулем. Проведено интегральное исследование химического состава материала в представительном объеме материала с площадью сканирования от 20 x 10 микрометров до 80 x 60 микрометров, Рисунок 66. Область сканирования и интегральной оценки химического состава выделена зелёным прямоугольником.

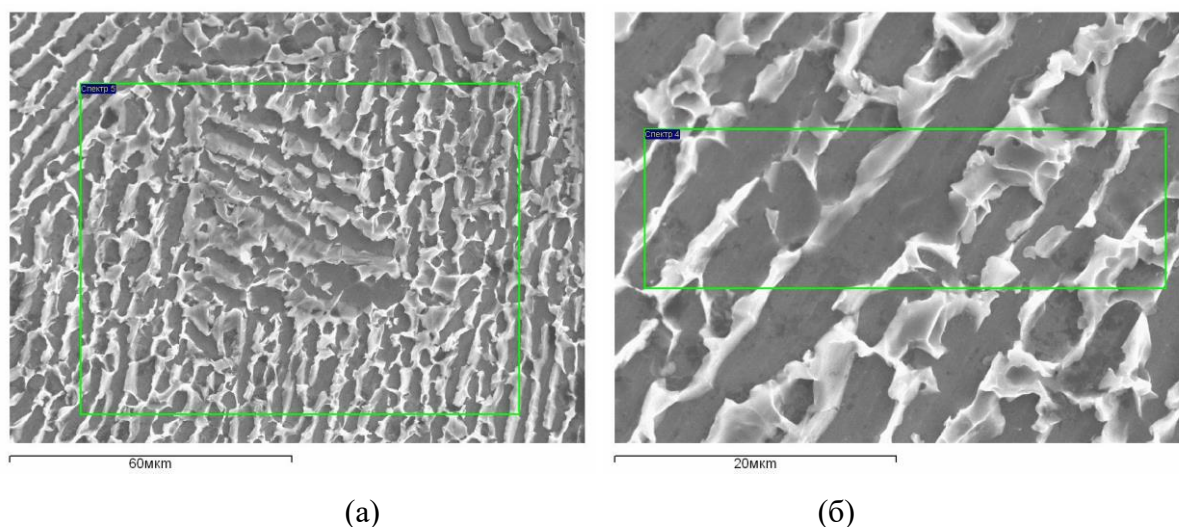


Рисунок 66. Область исследования химического состава титанового сплава при разных увеличениях (а) и(б).

Результаты исследований микроструктуры материала, взятого из ободной части и полотна титанового диска двигателя Д30КУ-154, а также его химического состава не выявили значимых отклонений от установленных государственным стандартом [123], Таблица 3.

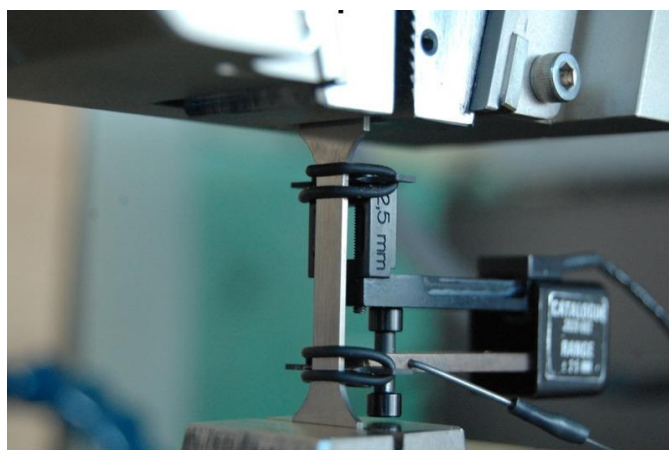
Таблица 3. Химический состав титанового сплава BT3-1.

	Al	Mo	Cr	Fe	Si	Ti
Стандарт	5.5 - 7	2 - 3	0.8 - 2	0.2 – 0.7	0.15 – 0.4	Баланс
Д30КУ-154	5.9	2.9	1.3	0.48	0.31	89.11

Испытания механических характеристик материала (предела прочности, текучести и пропорциональности) выполнено согласно стандарту ASTM [124] на электромеханической разрывной машине INSTRON 5969. Нагружение производилось с постоянной скоростью 0.0001 мм/сек. Измерение деформации выполнено с использованием контактного датчика с базой 25 мм, Рисунок 67.



(a)



(б)

Рисунок 67. Внешний вид разрывной машины INSTRON 5969 (a) и образца с контактным датчиком деформации (б).

Результаты исследований представлены на Рисунке 68. Диаграмма деформирования штампованного титанового сплава имеет ярко выраженную площадку текучести при

уровне инженерных напряжений (нагрузка отнесена к начальному поперечному сечению образца) равном 960 МПа.

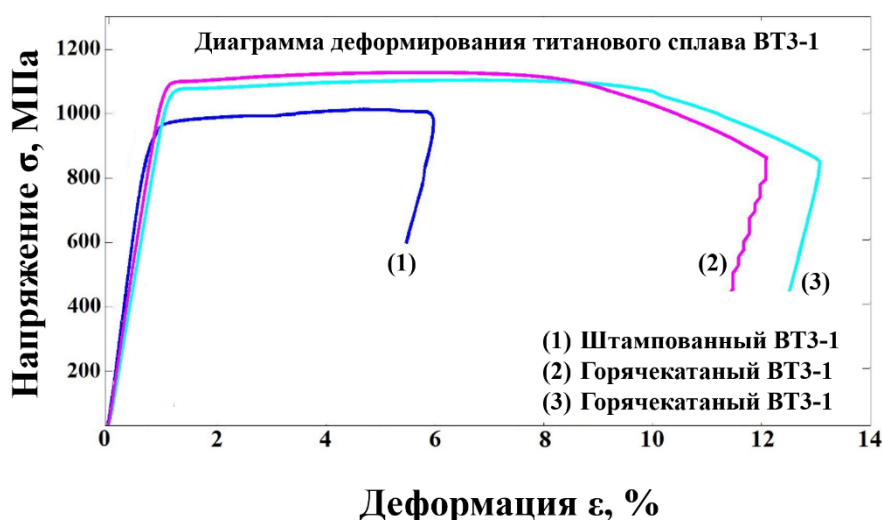


Рисунок 68. Диаграмма деформирования титанового сплава ВТЗ-1 в двух состояниях.

Все измеренные механические свойства при квазистатическом нагружении представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Результаты квазистатических испытаний титанового сплава ВТЗ-1.

	E, ГПа	Sigma(P), МПа	Sigma (Y), МПа	Sigma (B), МПа	Psi (%)	Dens
Стандарт	110 - 115	-	-	930 - 1230	6 - 20	4500
Д30КУ-154	114	672	960	989	6	4500

Результаты механических испытаний материала показывают, что все исследованные характеристики материала титанового диска Д30КУ-154 после 8000 часов эксплуатации находятся в пределах допустимых стандартом значений. Кроме того, проведены исследования микротвердости по Виккерсу представительных образцов титанового сплава. Испытания проведены на твердомере Rockwell при следующих параметрах нагружения: усилие 500 грамм, время нагружения 10 секунд. Измерение микротвердости проведено в поперечном сечении СВМУ образца в автоматическом режиме с шагом 200 микрон. Образец для исследований и результаты измерений представлены на Рисунке 69.

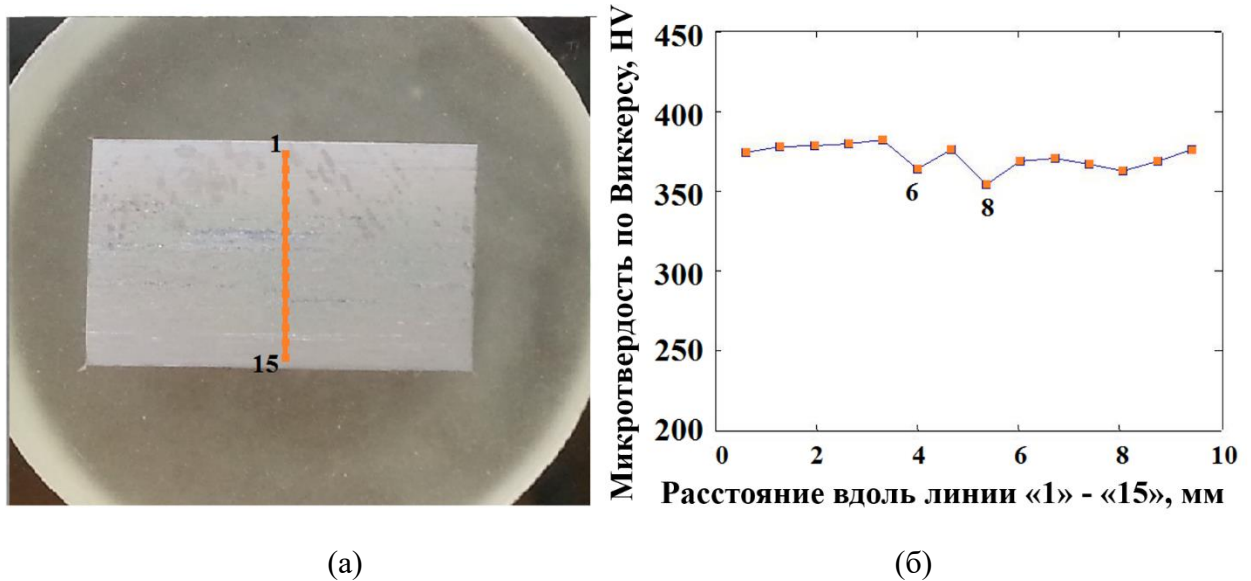


Рисунок 69. Образец для исследования микротвердости штампованного титанового сплава BT3-1 (а) и результат измерения микротвердости (б).

В результате измерений было получено среднее значение микротвердости 378 HV. Вдоль поперечного сечения отмечаются незначительные флуктуации значения микротвердости, связанные с микроструктурными особенностями материала т.е. отклонениями от стандартной микроструктуры, представленной на Рисунке 66. Все выявленные особенности микроструктуры подробно обсуждаются ниже при сопоставлении морфологических особенностей полученных поверхностей излома с исходной структурой. Из наиболее распространенных особенностей можно отметить укрупнение альфа-ламелей в отдельных областях вплоть до глобулярной структуры, а также протяженных макро-зон [11, 109, 122], связанных с процессом штамповки.

Динамические характеристики сплава (скорость распространения акустических волн и динамический модуль Юнга) определены ультразвуковым методом (описан в Главе 2). Динамический модуль Юнга титанового сплава BT3-1 равен 115 ГПа.

3.2 Результаты испытаний штампованного титанового сплава BT3-1 в области сверхмногоциклового усталости при симметричном нагружении ($R = -1$)

Испытания штампованного титанового сплава в области сверхмногоциклового усталости выполнены с использованием корсетных образцов для симметричного цикла нагружения. Испытания проведены согласно стандарту ASTM [53] по лестничной схеме нагружения с шагом 15 МПа. База испытаний выбрана в области СВМУ и равна 10^9 циклов. Испытания проведены на воздухе при частоте 20 кГц с непрерывным охлаждением сжатым сухим воздухом при температуре +5 градусов по Цельсию.

Остановка усталостных испытаний осуществлена в автоматическом режиме по критерию падения частоты нагружения ниже 19500 Гц. Результаты усталостных испытаний представлены в виде кривых усталости – зависимость количества циклов до разрушения от амплитуды внешней нагрузки, Рисунок 70.

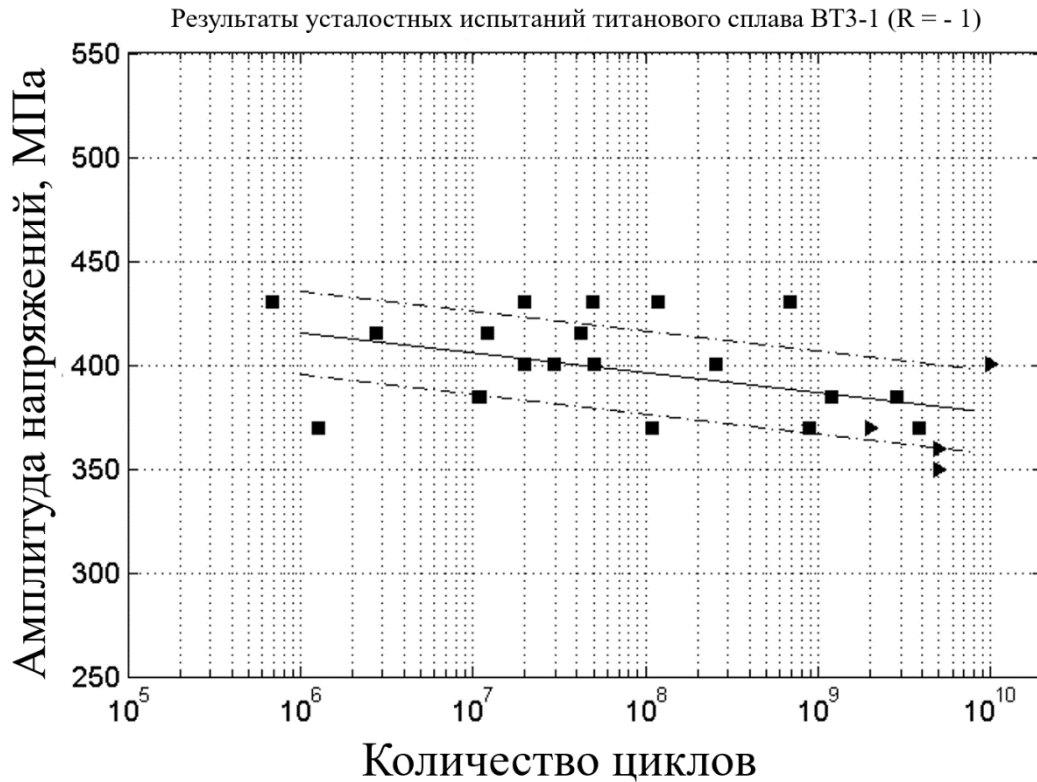


Рисунок 70. Результаты усталостных испытаний титанового сплава ВТ3-1 в области СВМУ при симметричном цикле нагружения $R=-1$.

Результаты циклических испытаний титанового сплава получены в диапазоне $10^7 - 5 \times 10^9$ циклов нагружения и показывают значительный разброс усталостной долговечности в области СВМУ. При уровне напряжений 400 МПа разброс усталостной долговечности образцов достигает 3-х порядков. Кроме того, наблюдается непрерывное снижение циклической прочности материала по мере увеличения циклов нагружения. Результаты СВМУ испытаний показывают принципиальную возможность разрушения авиационного титанового сплава ВТ3-1 при уровнях напряжений ниже классического предела усталости на 10 – 15 процентов.

Исследование поверхностей излома на оптическом микроскопе показывает, что среди всех разрушенных образцов преобладают изломы с подповерхностным зарождением усталостной трещины. Подповерхностное зарождение также можно разделить на «приповерхностное» и «объемное». При приповерхностном зарождении очаг разрушения

располагается на незначительном удалении от поверхности образца, обычно менее 100 микрометров. При зарождении в объеме материала удаление очага разрушения от поверхности может достигать полутора миллиметров для корсетных СВМУ образцов. Кроме того, несколько образцов разрушены трещинами, зардевшимися на поверхности. На Рисунке 71 представлены характерные поверхности излома при поверхностном и подповерхностном зарождениях усталостной трещины.

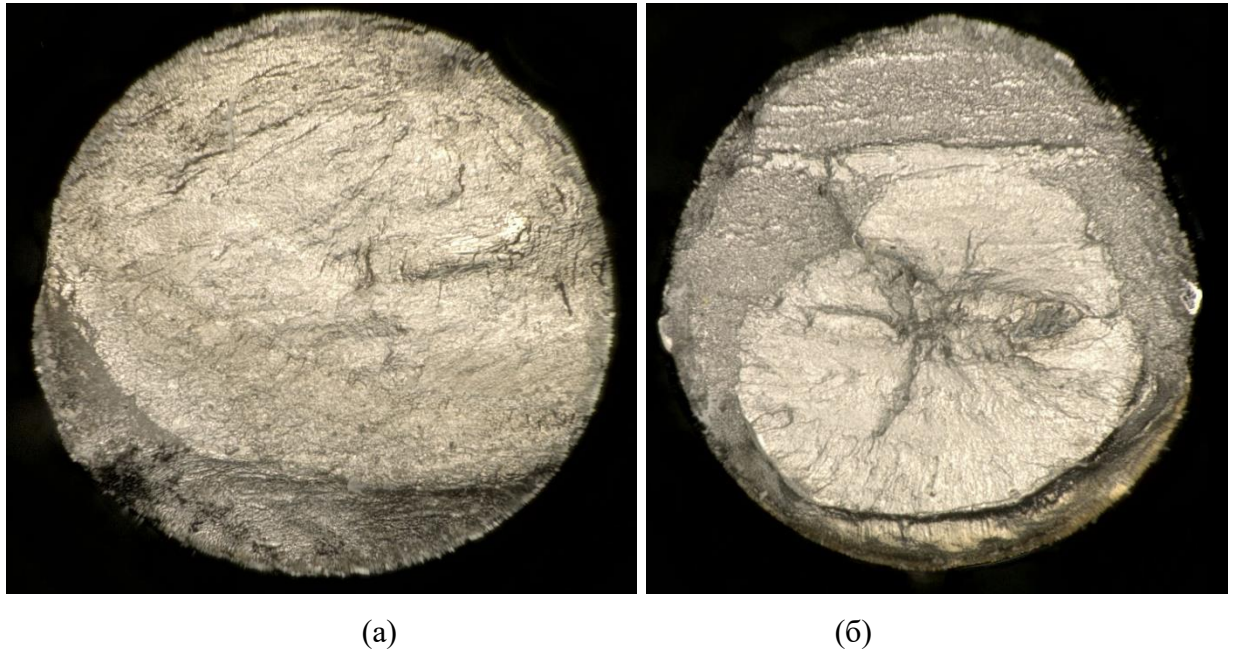


Рисунок 71. Вид поверхностей излома титанового сплава ВТЗ-1 на оптическом микроскопе (а) приповерхностное (б) подповерхностное зарождение.

В титановых сплавах, как и стальных образцах [6, 7, 109], место зарождения усталостной трещины в оптической микроскопии наблюдается как оптически темная область (optically dark area, ODA). Это связано с тем, что в области зарождения происходит длительный процесс накопления усталостной повреждаемости, приводящей к развитой морфологии излома с формированием множественных плоскостей отражения света. В результате падающий свет рассеивается и область зарождения выглядит затемненной.

Исследование поверхности с использованием сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss в большинстве случаев позволяет подробно исследовать морфологию области зарождения усталостной трещины и провести сопоставление выявленных особенностей с микроструктурным строением материала. Анализ поверхностей излома СВМУ образцов позволил выделить несколько характерных механизмов формирования подповерхностных трещин в двухфазном титановом сплаве.

Обнаружены следующие механизмы зарождения подповерхностных трещин: (1) зарождение от границ макрозон; (2) зарождение от агломераций глобулярной альфа-фазы; (3) зарождение от областей с неравновесным химическим составом материала; (4) зарождение от гладких фасеток – квази хрупкой разрушение индивидуальных альфа-ламелей. Выявленные механизмы подповерхностного зарождения усталостных трещин сопоставлены с наблюдаемыми особенностями микроструктуры штампованного двухфазного титанового сплава.

3.2.1 Зарождение усталостных трещин от границ макрозон.

Зарождение усталостных трещин от границ макрозон отмечалось в литературе ранее для нагружения в режиме многоциклового усталости [122]. Формирование областей, известных в литературе как макрозоны, свойственны штампованным изделиям. Под макрозоной понимается протяженная область материала с преимущественно одинаковой кристаллографической ориентацией индивидуальных ламелей альфа-фазы. В исследуемом титановом сплаве такие области были обнаружены во всех образцах при исследовании микроструктуры, Рисунок 72.

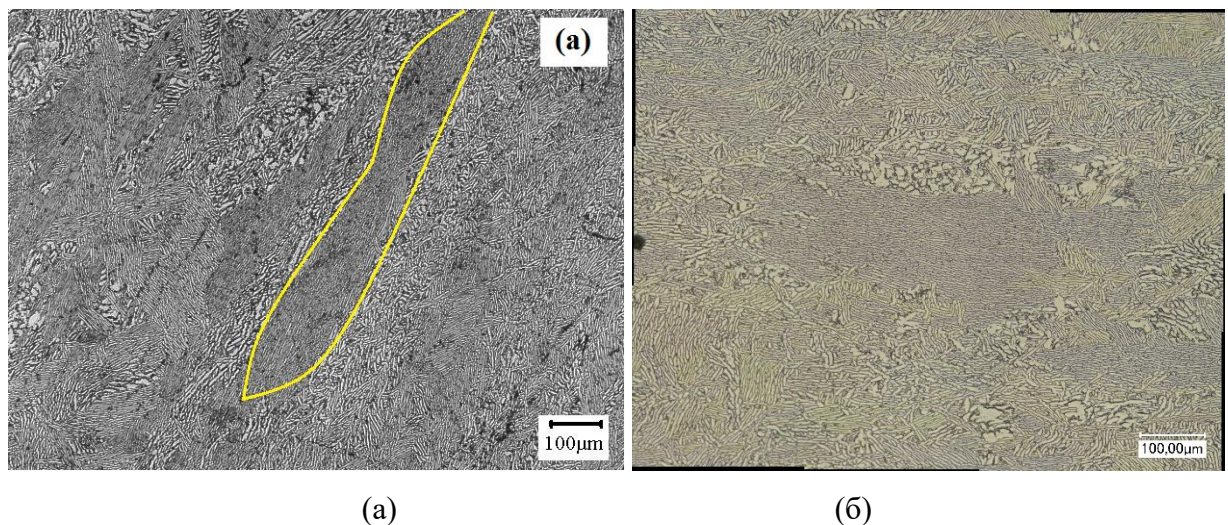


Рисунок 72. Внешний вид макрозон в двухфазном титановом сплаве ВТЗ-1 (а) выделена цветом, (б) в состоянии наблюдения.

Характерный размер таких протяженных областей в титановом сплаве ВТЗ-1 может достигать несколько миллиметров. Для исследования кристаллографической ориентации индивидуальных ламелей альфа фазы в пределах обнаруженных макрозон были подготовлены образцы для исследования на электронном сканирующем микроскопе, оснащенный модулем дифракции обратных электронов (electron back scattering diffraction,

EBSD). Для построения картографии кристаллической ориентации ламелей в пределах макрозон были проведены 13 отдельных исследований, которые впоследствии были «склеены» в карту с размером порядка 1 мм, Рисунок 73. На Рисунке 73 наблюдаются протяженные области, сформированные одинаково ориентированными альфа ламелями. Анализ кристаллической ориентации показывает, что указанные протяженные зоны могут иметь протяженные границы как с макроструктурами ориентированными схожим образом, так и с макроструктурами со значительно отличающейся кристаллографической ориентацией альфа ламелей.

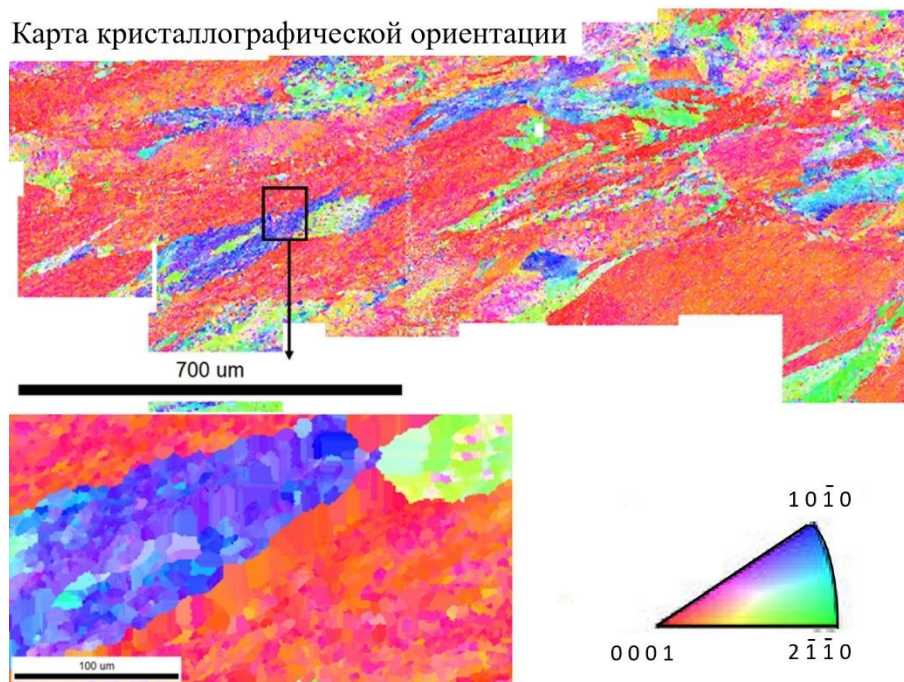


Рисунок 73. Карта EBSD протяженной области титанового сплава ВТ3-1, содержащей представительные макроструктуры.

Считается, что при циклическом нагружении движение дислокаций в пределах макрозон облегчено, так как при переходе от одной ламели к другой на границах одинаково ориентированных структурных элементов не возникает препятствий, что соответствует минимальным значениям Фактора Шмита [125]. При этом накопление дислокаций происходит на границах макрозон, имеющих значительные различия в их кристаллографических ориентациях. В результате со всего объема неблагоприятно ориентированной макроструктуры начинают перемещаться большое количество дислокаций, движение которых останавливается на границах двух соседних макрозон. Накопление искажений кристаллической структуры на границе макрозон влечёт за собой формирование

областей пластической деформации и развития микротрещин. После достижения критической плотности дислокаций (поврежденности материала) формируется микротрещина. На Рисунке 74 представлена поверхность излома образца, разрушенного в области сверхмногоциклового усталости по механизму подповерхностного зарождения с очагом разрушения локализованном на границе макрозоны.

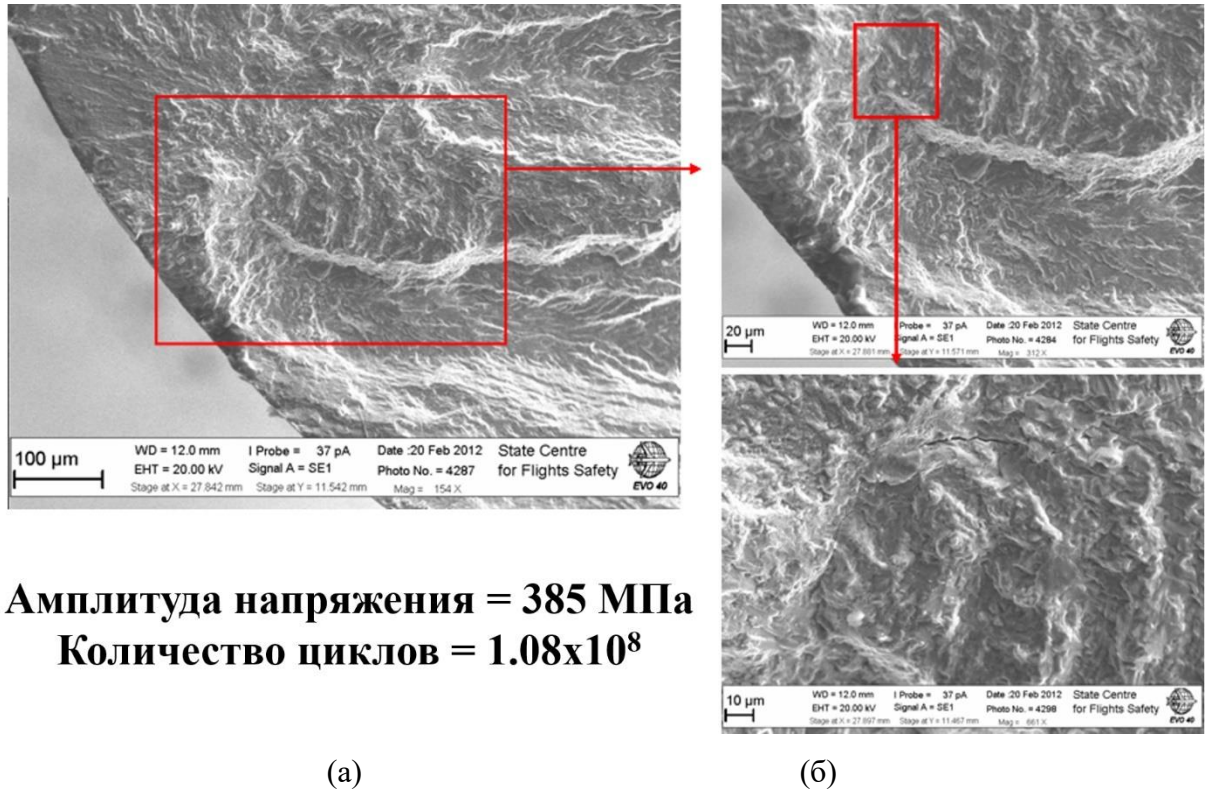


Рисунок 74. Поверхность излома СВМУ образца (а) с очагом усталостного разрушения расположенном на границе макрозон (б).

Исследование микротвердости материала в пределах выявленных макрозон, Рисунок 75, подтверждает склонность материала к облегченному пластическому деформированию – значение микротвердости в пределах макрозоны может быть ниже среднего на 30 процентов. На Рисунке 75 темными точками отмечены места вдавливания индентора пирамидальной формы. Рядом с темными метками расположены номер измерения от 1 до 20, а также значение микротвердости в HV. Можно наблюдать высокие значения микротвердости (~ 400 HV) в окрестностях агломераций крупных альфа пластин (точка 9 и 10) и значительно низкие значения ($\sim 250 - 300$ HV) в пределах макрозоны (точки 1-7). Различие в значении микротвердости для различных областей двухфазного титанового сплава может достигать 30 – 37 процентов.

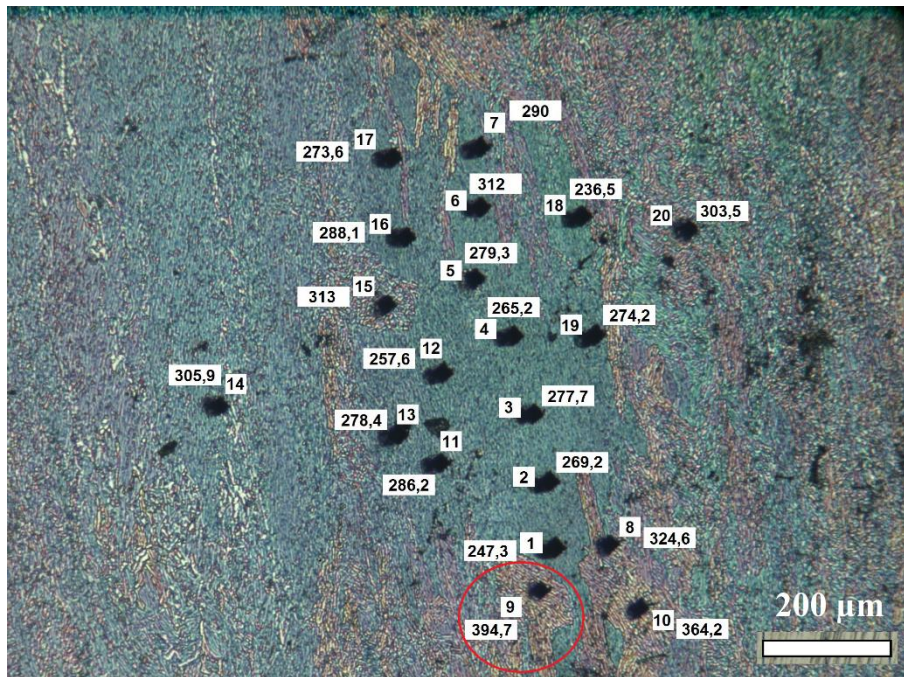


Рисунок 75. Значения микротвердости по Виккерсу титанового сплава ВТЗ-1 в пределах макрзоны.

Таким образом, механизм зарождения усталостных трещин от границ макрзон связан с интенсивным накоплением пластической деформации материалом под действием циклических нагрузок. Критическими факторами при этом являются размеры макрзон, их кристаллографическая ориентация относительно оси нагружения, а также наличие протяженной границы с соседней макрзоной, имеющей значительное отличие кристаллографической ориентации. Одновременное выполнение этих неблагоприятствующих условий приводит к значительно более раннему усталостному разрушению материала, по сравнению со среднестатистическим значением.

3.2.2 Зарождение усталостных трещин от агломераций глобулярной альфа фазы

Альтернативным механизмом подповерхностного зарождения усталостных трещин в области СВМУ является любая форма неоднородностей микроструктуры. В случае авиационных титановых сплавов, в отличие от сталей, неоднородности в виде неметаллических включений практически не наблюдаются. В литературе отмечается [126], что иногда в титановых сплавах могут встречаться нитриты титана, имеющие специфическую кубическую форму и высокую твердость. Такие объекты играют роль концентраторов напряжений и приводят к значительному снижению усталостных характеристик титановых сплавов. В рассматриваемом авиационном двухфазном сплаве

ВТЗ-1 никаких неметаллических включений обнаружено не было. Однако, в ряде испытанных образцов наблюдается зарождение усталостных трещин от структурных неоднородностей в виде агломераций (с линейным размером до 100 микрометров) квази-глобулярной альфа фазы, Рисунок 76.

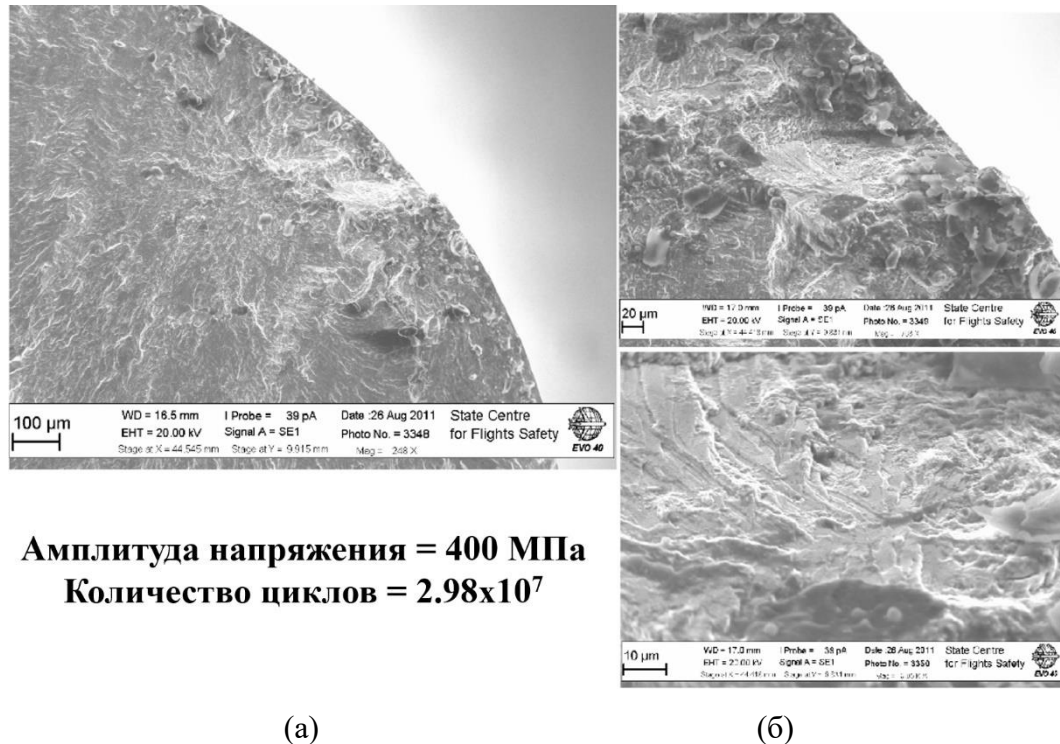


Рисунок 76. Внешний вид поверхности излома титанового сплава ВТЗ-1 (а) с зарождением от агломерации квазиглобулярной альфа фазы (б).

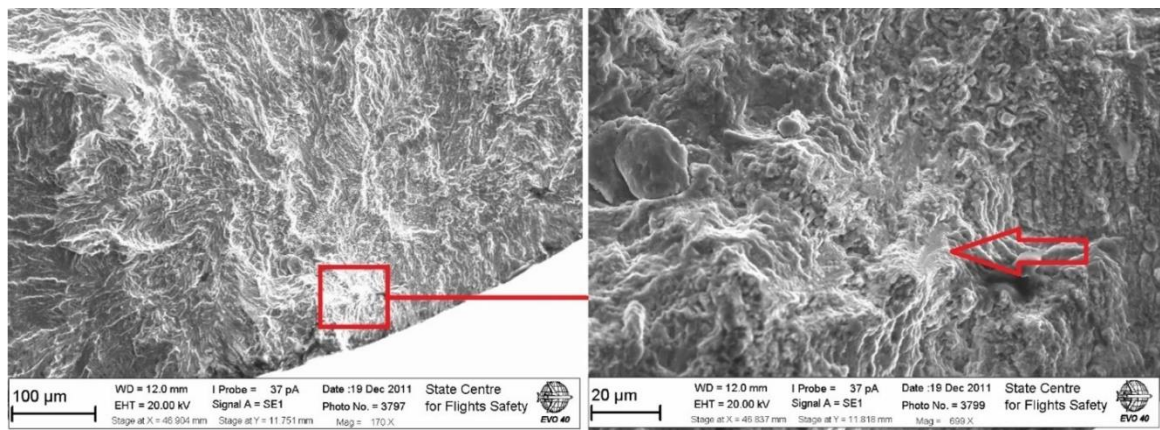
Представленные на Рисунке 76 структурные элементы имеют более высокие значения микротвердости по сравнению со средним показателем. Результаты исследований показывают, что показатели микротвердости квази глобулярных альфа ламелей может быть выше на 15 – 20 процентов среднего значения. Наличие более «жестких» структурных элементов в матрице материала приводит к концентрации напряжений и накоплению пластических деформаций в окрестности таких особенностей.

В литературе существует общепринятая модель [127] разрушения подобных микроструктурных элементов. Согласно этой модели [127] по границам квазиглобулярной структуры накапливается микропластическая деформация в матрице материала, за счёт чего возникает растягивающее напряжение в жестком элементе. Когда напряжения достигают предельных значений, более жёсткий структурный элемент «раскалывается», формируя квази хрупкую поверхность излома. В англоязычной литературе этот механизм носит название quasi cleavage. Характерные размеры таких особенностей микроструктуры

значительно меньше, по сравнению с макроразнообразиями, и различия в микротвердости не такие выраженные. В результате образцы, разрушенные по механизмам раскола квазиглобулярной агломерации, в среднем имеют большую циклическую прочность и, соответственно, долговечность.

3.2.3 Зарождение усталостной трещины от химически неоднородной области

Кроме указанных выше механизмов подповерхностного зарождения усталостных трещин в двухфазных титановых сплавах можно выделить механизм зарождения от химически неоднородных областей. Зарождение усталостных трещин при этом происходит от группы неблагоприятно ориентированных крупных альфа-ламелей, Рисунок 77.



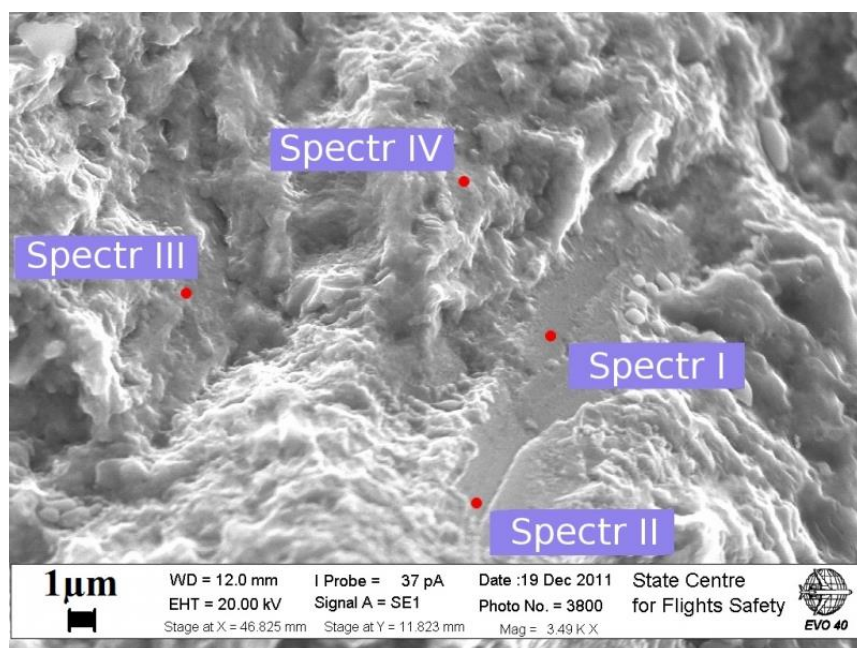
Амплитуда напряжения = 385 МПа Количество циклов = 2.85×10^9

(а)

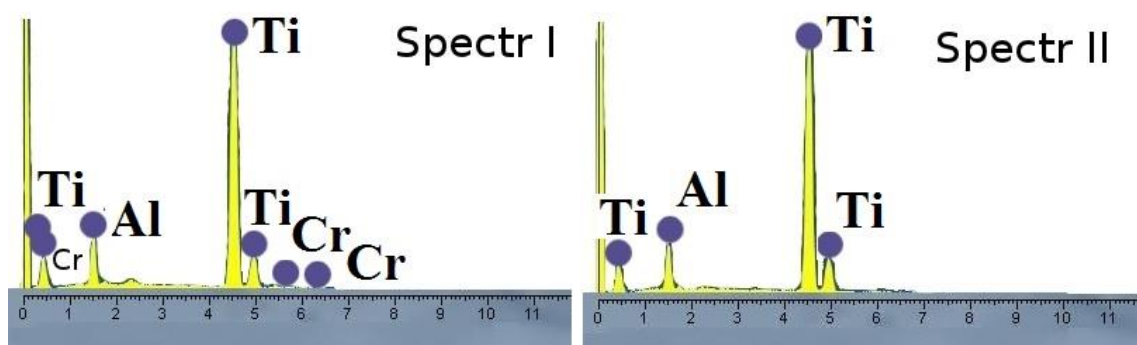
(б)

Рисунок 77. Поверхность усталостного разрушения титанового сплава BT3-1 (а) с зарождением от химически неоднородной области материала (б).

Характерные размеры химически-неоднородных областей значительно меньше макроразнообразия и агломераций и составляют порядка 10 – 20 микрометров. Исследование химического состава на электронном сканирующем микроскопе с рентгеновским модулем показано, что в пределах очага усталостного разрушения наблюдается повышенная концентрация альфа-стабилизирующих химических элементов, в первую очередь алюминия, Рисунок 78, и критически-низкое содержание бета стабилизирующих элементов (молибдена, хрома). В то же время бета стабилизирующие элементы сегрегируют по границам индивидуальных ламелей альфа фазы.

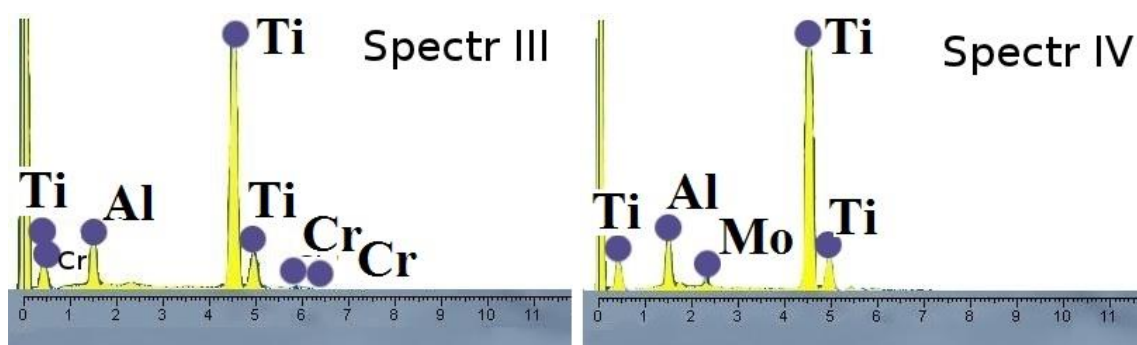


(a)



(б)

(в)



(г)

(д)

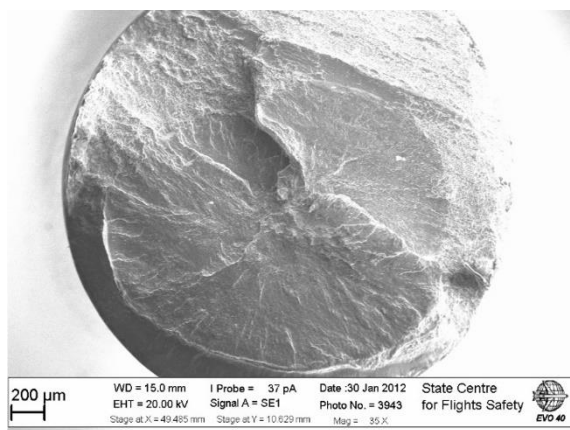
Рисунок 78. Результаты исследования химического состава в области зарождения (а) усталостной трещины в различных локациях «1»-«4» (б)-(д).

Механизм усталостного разрушения в этом случае схож с описанным выше случаем квазихрупкого разрушения агломераций, но реализуется на меньших масштабах, что требует большего количества циклов приложения нагрузки, для его активации. Таким образом, в структурно неоднородном материале существует «конкуренция» между

различными «критическими дефектами». Для того, чтобы тот или иной дефект проявил себя в виде зародыша усталостной макротрещины требуется различное количество циклов нагружения. Наибольшее среднее значение циклов нагружения требуется для формирования зародыша трещины в виде «гладкой фасетки».

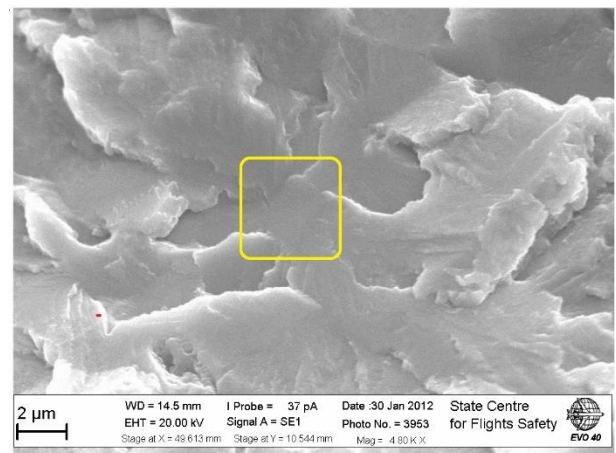
3.2.4 Зарождение усталостной трещины от гладкой фасетки

Зарождение усталостных трещин от гладких фасеток является наиболее распространенным и отмечается многими авторами, исследующими циклическое разрушение титановых сплавов в области сверхмногоциклового усталости [12, 61, 109-111, 128]. Гладкие фасетки формируются в пределах отдельных альфа ламелей. Поверхность излома таких фасеток не содержит никаких шероховатостей и является гладкой. В настоящем исследовании в группах образцов с максимальной средней долговечностью были обнаружены разрушения по механизму гладких фасеток. Представительная поверхность излома с детальным изображением фасетки представлены на Рисунке 79.



Амплитуда напряжения = 430 МПа
Количество циклов = 1.18×10^8

(а)



(б)

Рисунок 79. Поверхность излома СВМУ образца (а) с зарождением от гладкой фасетки (б), отмеченной прямоугольником.

Гладкие фасетки образуются в неблагоприятно ориентированных крупных альфа ламелях. Характерный линейный размер гладких фасеток не превосходит 2 - 5 микронетров. Для исследования особенностей химического состава отдельных альфа-ламелей на одном из шлифов была выбрана область, содержащая крупную альфа-пластину, Рисунок 80. В

выбранной области проведена картография основных легирующих химических элементов. Результаты исследования также представлены на Рисунке 80.

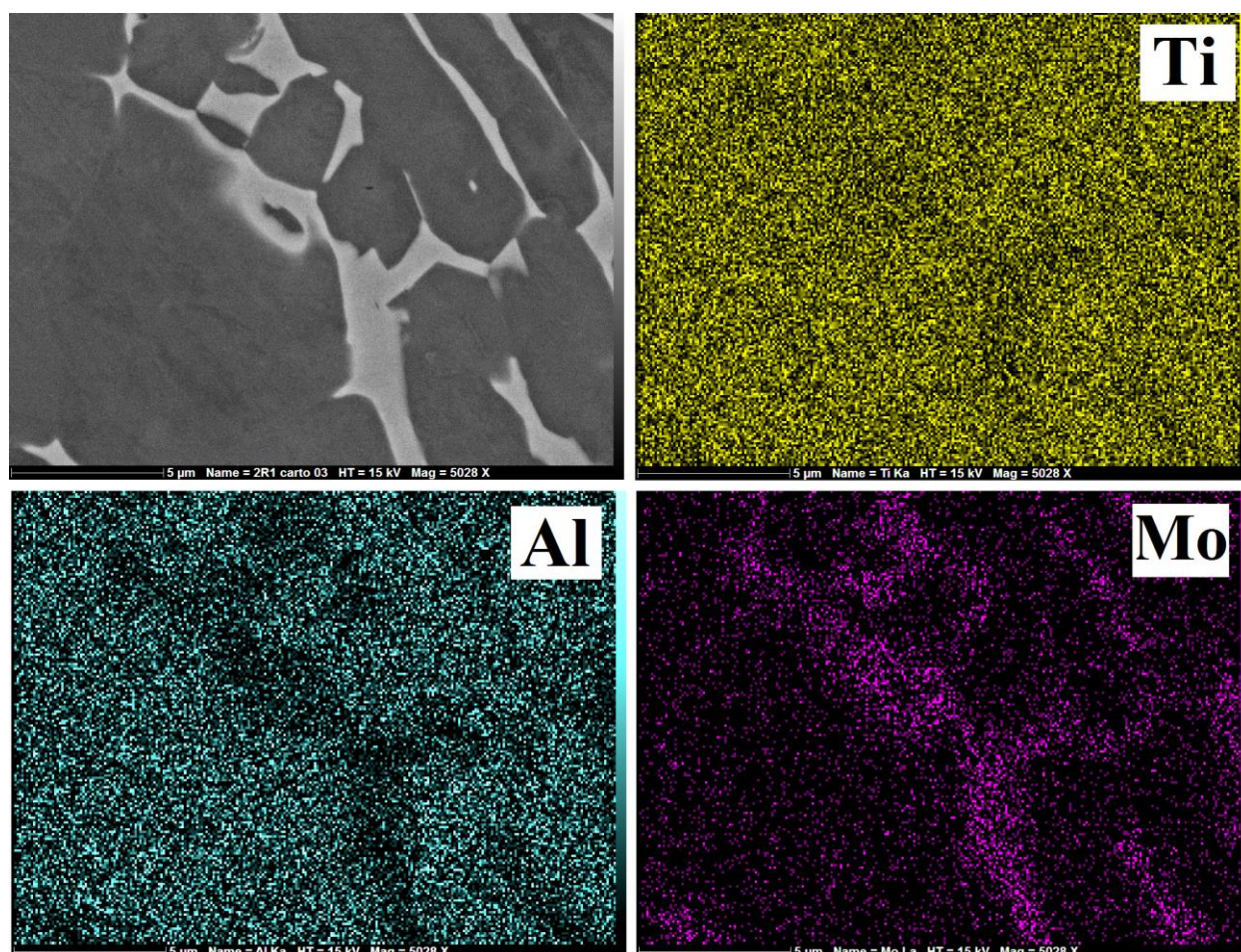


Рисунок 80. Картография химических элементов в окрестности индивидуальной альфа пластины (б) алюминий, (в) молибден, (с) титан.

Как видно из результатов исследования, наблюдается значительная сегрегация химических элементов. В теле альфа ламели обнаружена повышенная концентрация альфа стабилизирующих элементов – алюминия и практически не детектируемое содержание бета стабилизирующих элементов, по границам ламели – повышенная концентрация бета стабилизирующих элементов, превышающую стандартные значения в несколько раз. Таким образом, разрушение индивидуальных фасеток происходит по механизму квазихрупкого разрушения. Масштаб неоднородности в виде гладкой фасетки оказывается ещё меньшим, по сравнению с макроразонами (~ 1000 микрометров), агломерациями глобулярной альфа фазы (~ 100 микрометров), областей химической неоднородности (~10 – 20 микрометров) и составляет порядка 2 – 5 микрометров.

3.2.5 О механизмах подповерхностного усталостного разрушения титановых сплавов

Исследование процессов зарождения и роста усталостных трещин в двухфазном титановом сплаве при СВМУ нагружении показало наличие нескольких различных механизмов усталостного разрушения. При амплитудах внешних нагрузок $\sigma_a \sim 0.4 - 0.43 \sigma_B$, где σ_B - квазистатический предел прочности, наблюдается поверхностное зарождение усталостных трещин при характерных долговечностях $N_f \sim 10^6 - 10^7$ циклов. Для большинства металлических материалов классический предел усталости связан с пределом прочности именно таким соотношением. При уровнях внешних нагрузок в окрестности нижней границы классического предела усталости т.е. $\sigma_a \sim 0.4 \sigma_B$, происходит качественный переход от поверхностного к подповерхностному зарождению. Это связано с тем, что вероятность активации необходимого количества систем скольжений, приводящих к формированию экструзии на боковой поверхности образца снижается и, как следствие, полосы постоянного скольжения (permanent slip bands, PSB) не развиваются. Кроме того, при заданном внешнем нагружении на боковой поверхности образца реализуется плоское напряженное состояние, которое, с точки зрения критериев пластичности, можно трактовать как «менее напряженное». В таких условиях зарождение усталостных трещин становится наиболее вероятным в объеме материала, где реализовано трехмерное напряженное состояние. При этом любые особенности микроструктурного строения, концентраторы, приводящие к неравномерному распределению напряжений в объеме становятся предпочтительными областями накопления микропластической деформации. В двухфазных титановых сплавах такими концентраторами могут выступать (1) границы протяженных макрозон; (2) кластеры и агломерации глобулярной структуры; (3) области с химической неоднородностью; (4) индивидуальные пластины (ламели) альфа-фазы.

Экспериментально показано, что существует корреляция между типом структурной неоднородности, наблюдаемой в очаге зарождения усталостной трещины, и количеством циклов до разрушения. Образцы с зарождением от протяженных границ макрозон и кластеров глобулярной структуры обладают меньшей усталостной долговечностью, в то время как образцы с зарождением от разрушенных индивидуальных ламелей демонстрируют самые большие (среди исследованных образцов) долговечности $\sim 5 \times 10^9$ циклов. Установленная корреляция между механизмами зарождения и соответствующими усталостными долговечностями представлена на Рисунке 81.

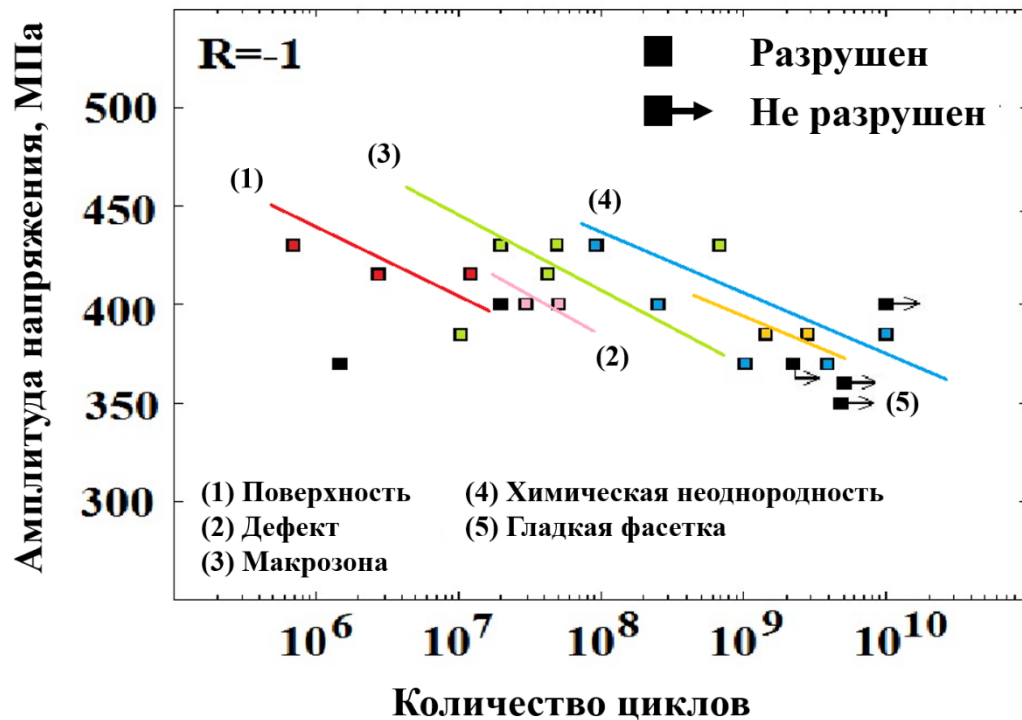


Рисунок 81. Результаты усталостных испытаний титанового сплава ВТ3-1 в области СВМУ с обозначением выявленного механизма зарождения трещины.

На Рисунке 81 экспериментальные точки, соответствующие различным механизмам зарождения обозначены различными цветами. Полученный результат имеет общемировое значение, что подтверждается публикациями в ведущих международных журналах по усталости [11] и разрушению [26, 109] материалов, а также показывает роль напряженно-деформированного состояния и структурной неоднородности металлических материалов без включений в процессе сверхмногоциклового разрушения. Результаты СВМУ разрушения получены для материала, прошедшего полный технологический цикл производства реального изделия, и не имеют аналогов в мире. Исследования СВМУ разрушения титановых сплавов, как правило, проводилось на образцах, изготовленных из заготовок. Поэтому, в подавляющем большинстве публикаций [12, 61, 127-130] отмечается только один механизм СВМУ разрушения для двухфазных титановых сплавов – зарождение усталостной трещины от индивидуальной пластины альфа фазы (ламели).

3.3 Результаты испытаний штампованного титанового сплава ВТ3-1 в области сверхмногоциклового усталости при положительной асимметрии цикла ($R > 0$)

Проблема усталостного разрушения титановых сплавов при положительной асимметрии цикла хорошо известна [131, 132]. Наличие постоянной растягивающей

компоненты напряжений существенно влияет на усталостное поведение титановых сплавов. В англоязычной литературе проблема выдержки под статической нагрузкой известна как *dwell fatigue* или усталость с выдержкой под нагрузкой. Титановые сплавы оказываются очень чувствительны к выдержке под нагрузкой и могут проявлять гораздо более низкие характеристики усталостной прочности при увеличении времени приложения постоянной статической нагрузки. Стоит отметить, что большинство результатов усталостного разрушения двухфазных титановых сплавов получены для режимов МЦУ и МНЦУ. Результаты СВМУ испытаний двухфазных титановых сплавов в современной литературе представлены ограниченно [61]. В настоящем разделе проводится анализ экспериментальных данных, полученных автором, для титанового сплава ВТ3-1 при различных коэффициентах асимметрии цикла $R=0.1$ и $R=0.5$. Проведен фрактографический анализ поверхностей излома с целью установления механизма усталостного разрушения в области больших долговечностей.

Испытания проведены с совместным использованием разрывной машины INSTRON 5969 для приложения статической нагрузки и пьезоэлектрической усталостной машины LASUR 20 kHz для приложения циклической нагрузки. Испытания проведены при комнатной температуре с непрерывным охлаждением сухим сжатым воздухом. База усталостных испытаний выбрана 10^9 циклов. Остановка испытаний осуществлена по критерию падения собственной частоты. Более подробно методика проведения испытаний описана в Главе 2.

3.3.1 Результаты испытаний двухфазного титанового сплава при $R = 0.1$

Сверхмногоцикловые испытания двухфазного титанового сплава при положительном коэффициенте асимметрии цикла ($R = 0.1$) были выполнены на серии из 10 образцов. Все образцы изготовлены из полотна титанового диска авиационного двигателя Д30КУ-154. Результаты усталостных испытаний представлены на Рисунке 82.

Как видно, результаты СВМУ испытаний показывают значительный разброс экспериментальных данных количества циклов до разрушения образцов. Линия тренда, постоянная методом наименьших квадратов, показывает незначительное снижение циклической прочности при увеличении циклов нагружения от 10^7 до 10^9 . Снижение усталостной прочности при этом менее выраженное, по сравнению с результатами испытаний с симметричным циклом нагружения ($R = -1$).

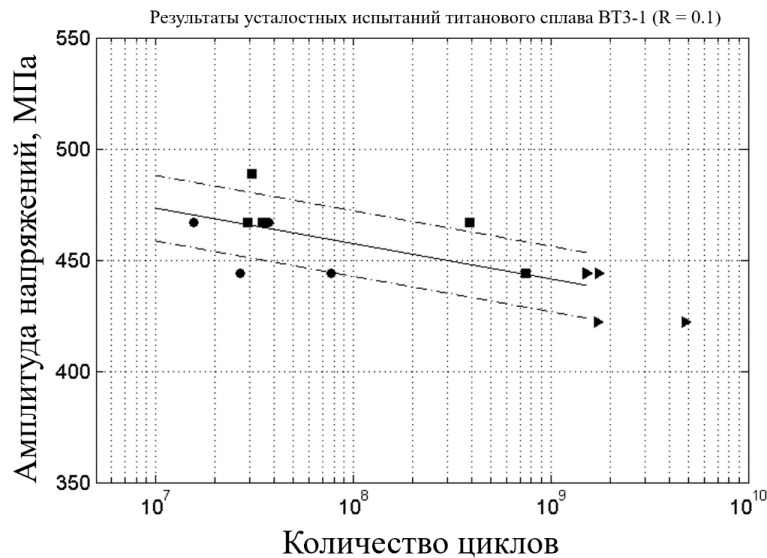


Рисунок 82. Результаты усталостных СВМУ испытаний двухфазного титанового сплава BT3-1 с положительной асимметрией цикла $R = 0.1$.

Анализ поверхностей излома образцов, при испытаниях с положительной асимметрией цикла ($R=0.1$) показывает наличие зарождения усталостной трещины как на поверхности образца, так и в объеме материала. Морфология излома характеризуется наличием протяженных зон квазихрупкого разрушения, Рисунок 83. Область квазихрупкого разрушения представляет собой зону с линейным размером в несколько сотен микрометров и слабо развитой морфологией. Практически вся поверхность излома лежит в одной плоскости. По своей структуре область квазихрупкого разрушения представляет макрону с одинаково ориентированными ламелями альфа фазы.

Таким образом, при положительной асимметрии цикла нагружения важную роль в усталостном разрушении титановых сплавов играют протяженные области с одинаково ориентированными ламелями. Разрушение происходит по некоторой критической плоскости, неблагоприятно ориентированной относительно линий приложения внешних нагрузок. Наличие таких микроструктурных особенностей титанового сплава приводит к облегченному скольжению дислокаций в пределах неблагоприятно ориентированной макрону и интенсивному накоплению пластических дефектов на её границах. Подобный механизм разрушения определяет и высокую чувствительность титановых сплавов к циклическим нагрузкам, наложенных на статическое растяжение или *dwell fatigue*.

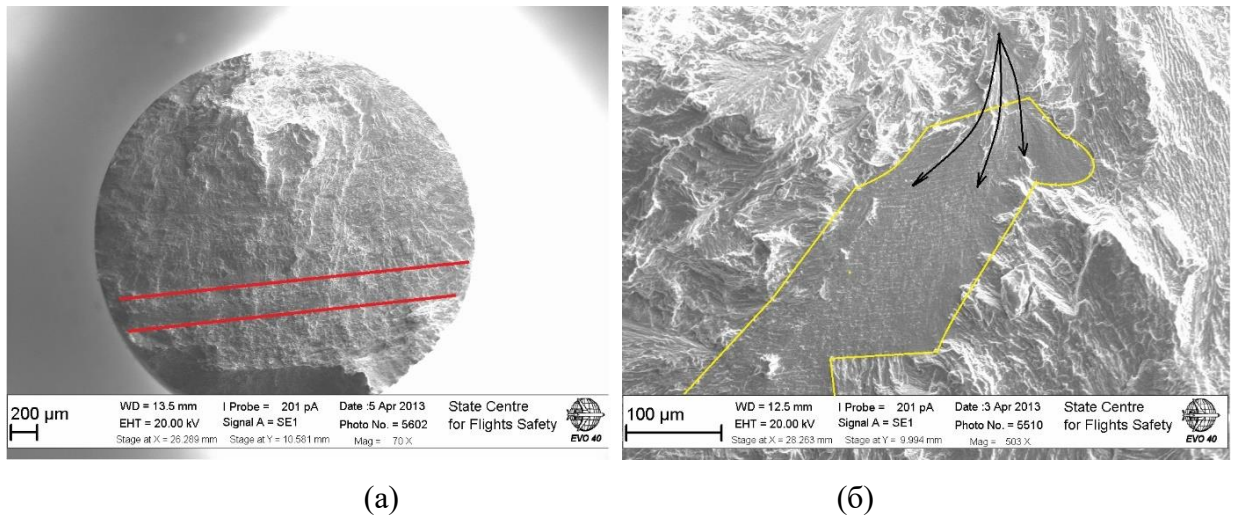


Рисунок 83. Поверхность излома СВМУ образца при испытаниях с положительной асимметрией цикла нагружения (а) и протяженная зона квазихрупкого разрушения (б).

Область квазихрупкого разрушения представляет собой зону с линейным размером в несколько сотен микрометров и слабо развитым рельефом. Практически вся поверхность излома лежит в одной плоскости. По своей структуре область квазихрупкого разрушения представляет макрону с одинаково ориентированными ламелями альфа фазы.

Таким образом, при положительной асимметрии цикла нагружения важную роль в усталостном разрушении титановых сплавов играют протяженные области с одинаково ориентированными ламелями. Разрушение происходит по некоторой критической плоскости, неблагоприятно ориентированной относительно линий приложения внешних нагрузок. Наличие таких микроструктурных особенностей титанового сплава приводит к облегченному скольжению дислокаций в пределах неблагоприятно ориентированной макрону и интенсивному накоплению пластических дефектов на её границах. Подобный механизм разрушения определяет и высокую чувствительность титановых сплавов к циклическим нагрузкам, наложенных на статическое растяжение или *dwel fatigue*. Для моделирования подобного рода эффектов необходимо исследование напряженно-деформированного состояния материала со структурными неоднородностями и сопоставление полученного напряженно-деформированного состояния на выделенных критических плоскостях с кристаллографическими особенностями макрону.

3.3.2 Результаты испытаний двухфазного титанового сплава при $R = 0.5$

Результаты СВМУ испытаний с коэффициентом асимметрии $R=0.5$ представлены на Рисунок 84. По оси ординат отложено максимальное напряжение в цикле нагружения.

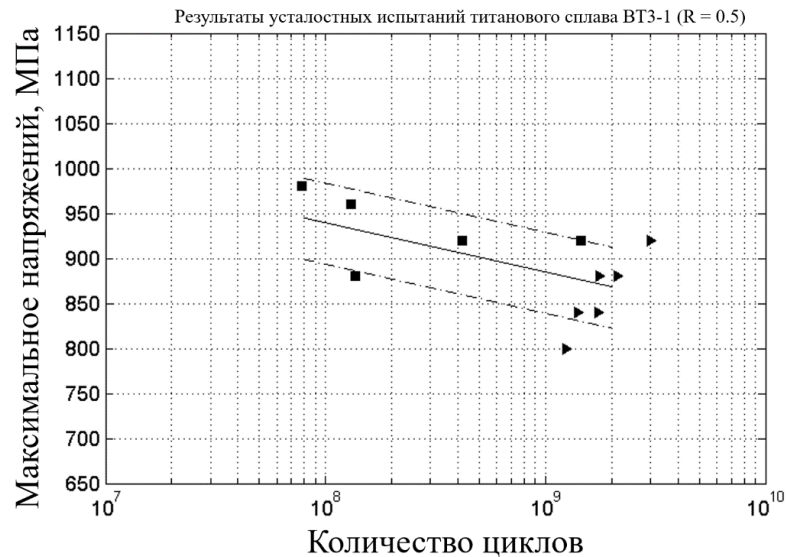


Рисунок 84. Результаты СВМУ испытаний титанового сплава BT3-1 при положительной асимметрии цикла нагружения $R=0.5$.

Как видно из Рисунок 84 при значительных коэффициентах асимметрии цикла нагружения по-прежнему наблюдается выраженная тенденция к снижению циклической прочности с увеличением количества циклов нагружения в область СВМУ. Стоит отметить, что при наличии значимых дефектов микроструктуры роль макрозон может снижаться. На Рисунок 85 представлена поверхность излома экструдированного титанового сплава при коэффициенте асимметрии цикла $R=0.5$.

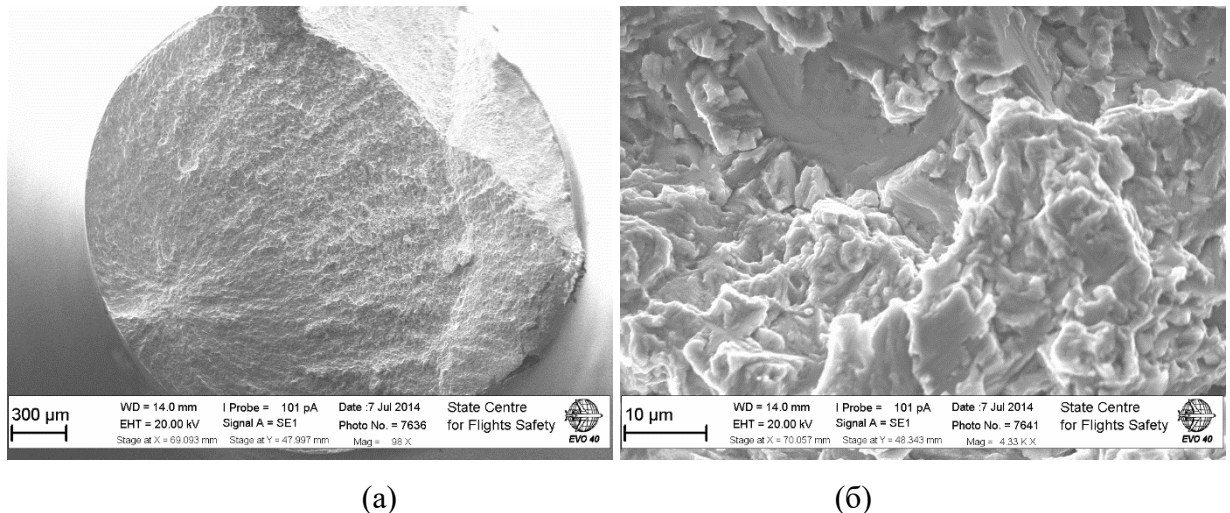


Рисунок 85. Поверхность излома образца (а) при положительной асимметрии цикла нагружения $R=0.5$ и (б) область зарождения усталостной трещины.

На поверхности излома отчётливо виден очаг усталостного разрушения, связанный с наличием первичных зерен, заполненных ультратонкими ламелями альфа фазы.

3.3.3 О механизмах разрушения двухфазного титанового сплава при положительной асимметрии цикла нагружения

Анализ результатов СВМУ испытаний двухфазного титанового сплава показывает, что в условиях наложения циклической нагрузки на квазистатическое растяжение наблюдается преимущественное зарождение усталостных трещин от протяженных областей одинаково ориентированных ламелей альфа фазы (макрозон). На поверхности излома наблюдаются протяженные зоны квазихрупкого разрушения. При увеличении асимметрии цикла нагружения растёт и величина статической компоненты напряжения, а вместе с ней и роль макрозон в процессе усталостного разрушения. При увеличении асимметрии цикла области квазихрупкого разрушения и их количество растёт.

Анализ полученных усталостных характеристик титанового сплава в области СВМУ с применением формул Гудмана и Гербера показывает, что результаты испытаний располагаются ниже «безопасного» уровня, определяемого по указанным алгоритмам, Рисунок 86.

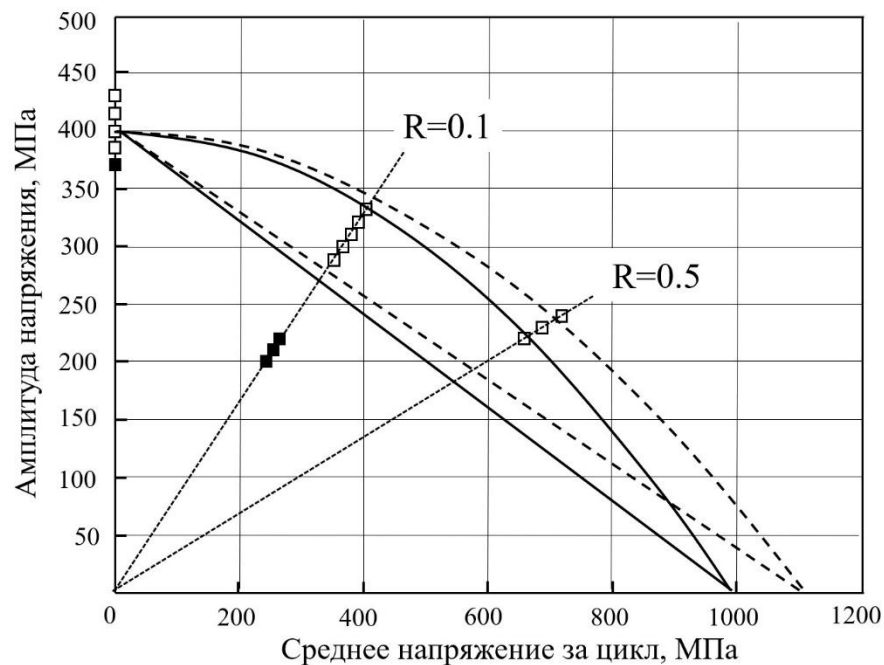


Рисунок 86. Сравнение результатов СВМУ испытаний титанового сплава с кривыми Гудмана и Гербера.

Стоит отметить, что наибольшее отклонение экспериментальных данных от кривых Гудмана и Гербера наблюдается при коэффициенте асимметрии цикла $R=0.1$. Подобный эффект отмечался и в испытании конструкционных сталей в области СВМУ [133]. Таким образом, можно отметить, что традиционные подходы оценки безопасных уровней напряжений для двухфазных титановых сплавов, работающих в условиях СВМУ нагружения с положительной асимметрией цикла, не гарантируют безаварийную эксплуатацию. Подобные режимы могут возникать при работе газотурбинного двигателя, когда на растягивающие центробежные силы накладывается вибрационная или нестационарная газодинамическая нагрузка.

3.4 Результаты испытаний титанового сплава ВТЗ-1 на кручение в области сверхмногоциклового усталости

Многие инженерные элементы, например пружины, лопатки, могут испытывать нагружение в виде циклического кручения. Испытания на кручение являются, наряду с одноосными и изгибными, одними из наиболее распространенных стандартных типов усталостных испытаний. В настоящем разделе представлены результаты экспериментальных исследований разрушения двухфазных титановых сплавов в области сверхмногоциклового усталости. Испытания выполнены на пьезоэлектрической установке, разработанной автором. Испытания проведены при частоте нагружения 20 кГц при комнатной температуре с непрерывным охлаждением сухим сжатым воздухом. Усталостное нагружение выполнено с постоянной амплитудой в непрерывном режиме.

Результаты усталостных испытаний на СВМУ кручение титанового сплава ВТЗ-1, полученного методом штамповки и экструдирования представлены на Рисунке 87.

Линии тренда для результатов испытаний при СВМУ кручении имеют выраженную тенденцию к снижению циклической прочности при увеличении циклов нагружения. Линии для результатов при кручении идут круче, чем линии тренда для результатов одноосных испытаний. Таким образом, выявленное снижение предела выносливости титанового сплава в области сверхмногоциклового усталости при одноосных испытаний наблюдается и при кручениях. Более того, в условиях сложного напряженного состояния эта тенденция только усиливается.

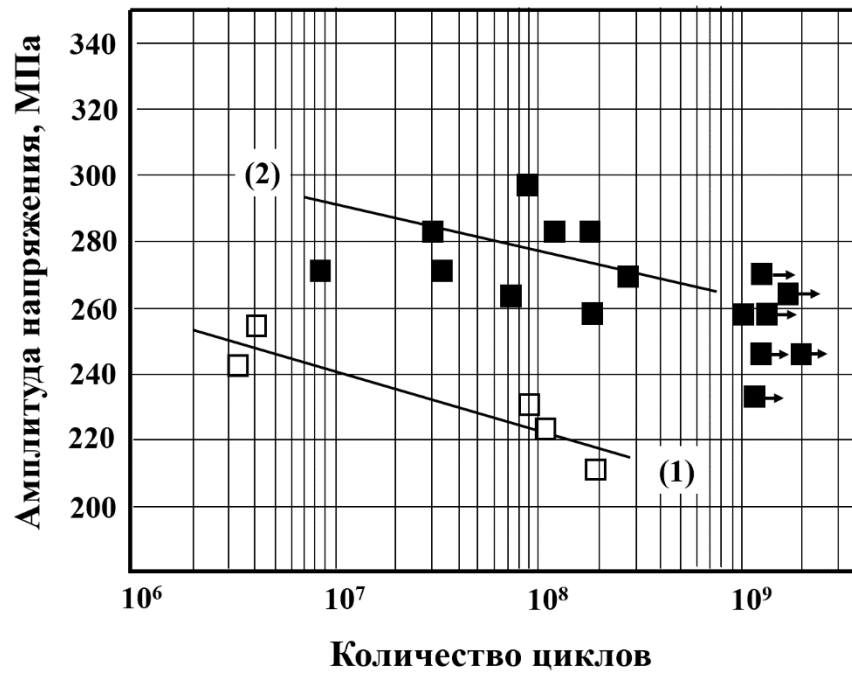


Рисунок 87. Результаты СВМУ испытаний на кручение двухфазного титанового сплава BT3-1 в разных состояниях поставки: (1) – штампованный, (2) – экструдированный.

Исследование поверхностей излома образцов, разрушенных при СВМУ кручении показывает, что часть образцов разрушено усталостными трещинами с очагом, расположенном на поверхности образца, в то время как другая часть образцов демонстрирует подповерхностное зарождение, Рисунок 88.

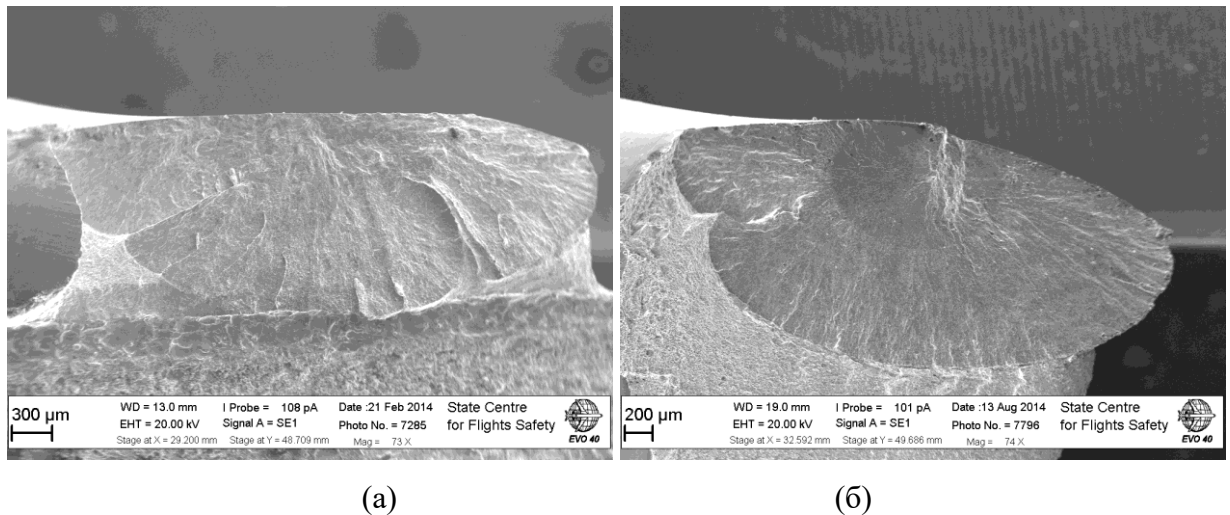


Рисунок 88. Внешний вид поверхности излома СВМУ образцов разрушенных при кручении: (а) с поверхностным зарождением и (б) с очагом под поверхностью.

При зарождении трещины с поверхности наблюдается морфология, аналогичная тем, что формируются при кручении в области многоциклового усталости и известная в литературе как «*manufactory roof*» - крыша мануфактуры (предприятия). Таким названием этот тип морфологии поверхности усталостного излома обязан характерным вторичным трещинам, образующимся при кручении. На поверхности излома они выглядят как наклонённые «крылья» и напоминают крыши фабрик. При подповерхностном зарождении морфология поверхности излома отличается. Область подповерхностного роста усталостной трещины оказывается более темной, что соответствует более гладкому рельефу и малому отклонению трещины от плоскости роста. Кроме того, рост трещины на этом этапе происходит без контакта с окружающей средой (воздухом), что также вносит свой вклад в особенность формирования рельефа. При выходе трещины на поверхность наблюдается качественная смена морфологии излома. На снимках электронного сканирующего микроскопа эта область выглядит более светлой. Наблюдается большее отклонение трещины от плоскости своего роста, ветвление, огибание микроструктурных особенностей строения вещества. Трещина при кручении всё больше вытягивается вдоль плоскости максимальных растягивающих напряжений приобретая форму эллипса. Внешне трещина при кручении с подповерхностным зарождением напоминает человеческий глаз.

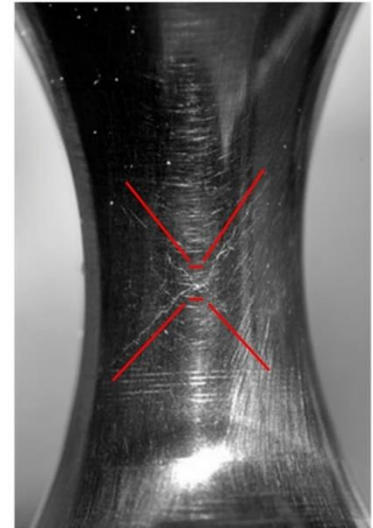
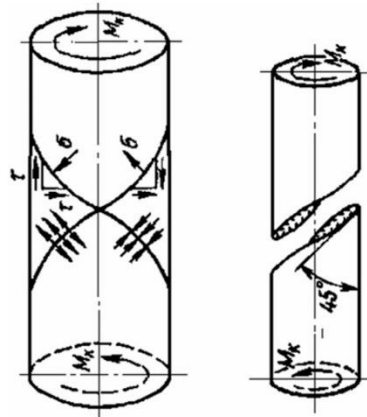
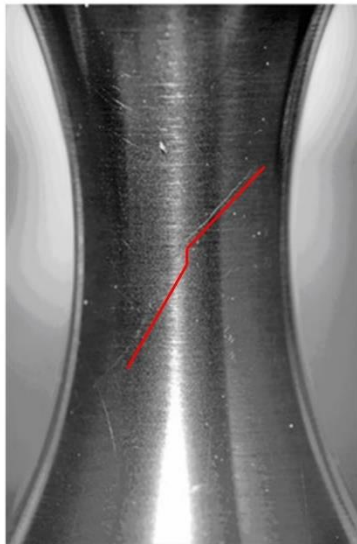
Исследование областей зарождения усталостных трещин при СВМУ кручении показывает значительные фрикционные взаимодействия между берегами трещины. В очаге усталостного разрушения наблюдаются сформированные сферические частички материала и канавки – результат вдавливания сферических частиц в матрицу материала. Подобный характер морфологии поверхности излома говорит о том, что на начальном этапе усталостные трещины определяются сдвиговым механизмом (тип раскрытия II – трещина сдвига). Такой тип раскрытия приводит к значительной деградации поверхностей излома, что приводит к невозможности установления первопричин разрушения. Однозначно выделить гладкие фасетки, химические неоднородности или границы кластеров или макрозон невозможно. Анализ боковой поверхности разрушенного образца для проведения СВМУ испытаний на кручение показывает, что начальная стадия роста СВМУ трещины наблюдается в плоскости максимальных сдвиговых напряжений. На Рисунке 89 представлены снимки боковых поверхностей разрушенных СВМУ образцов с трещинами двух типов – трещины «Z» и «X» типов. Зарождение и ранний рост СВМУ трещины при кручении происходит в плоскости, расположенной вдоль или поперек оси образца. При достижении трещиной некоторой длины, происходит радикальная смена направления роста усталостной трещины. Дальнейшее её развитие происходит в плоскости максимальных

растягивающих напряжений, наклонённой под углом 45 градусов относительно оси образца.

ТРЕЩИНА Z-ТИПА

КРУЧЕНИЕ

ТРЕЩИНА X-ТИПА



(а)

(б)

Рисунок 89. Внешний вид боковой поверхности СВМУ образца для испытаний на кручение с трещиной «Z» типа (а) и «X» типа (б).

Таким образом, усталостные трещины при СВМУ кручении могут иметь поверхностный и подповерхностный очаг разрушения, зарождение и ранний рост происходит в плоскости максимальных сдвиговых напряжений и раскрытие берегов происходит по типу II (трещина сдвига). При достижении некоторой длины усталостной трещины происходит смена типа раскрытия берегов трещины с типа II (поперечного сдвига) на тип I (трещина нормального отрыва). При дальнейшем росте усталостной трещины возможны формирования вторичных трещин в одной из альтернативных плоскостей максимальных нормальных напряжений. При этом формируется типичная для кручения морфология поверхности излома, известная в литературе как «manufactory roof» (крыша мануфактуры). Рост усталостной трещины приводит к снижению жесткости образца и снижению резонансной частоты вплоть до автоматической остановки усталостного испытания. При этом зона финального разрушения с выраженными пластическими деформациями не наблюдается.

3.5 Результаты испытаний титанового сплава ВТ3-1 на рост усталостных трещин при высокочастотном нагружении

Высокочастотные испытания титанового сплава ВТ3-1 на рост усталостных трещин было выполнено с использованием пьезоэлектрической нагружающей установки LASUR 20 kHz на воздухе при комнатной температуре. Испытания проведены ступенчатым методом с условием остановки циклического нагружения по величине коэффициента интенсивности напряжений (КИН). Согласно стандарту [121], допускается изменение КИН не более чем на 7 % от уровня проведения испытания.

Текущая длина усталостной трещины измерялась с использованием оптической системы. Результаты испытаний представлены на Рисунке 90 в виде зависимости скорости роста трещины от приложенного коэффициента интенсивности напряжений или кинетической диаграммы роста трещины.

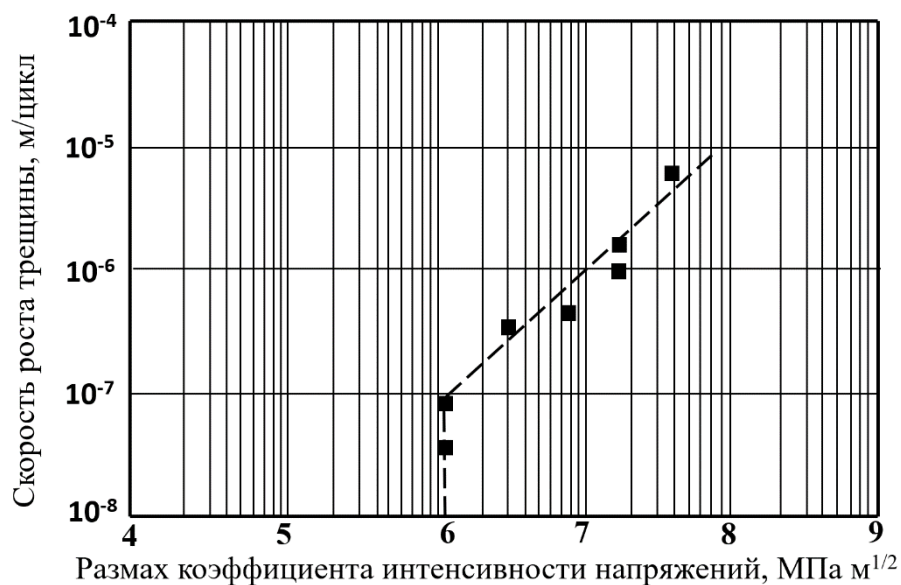
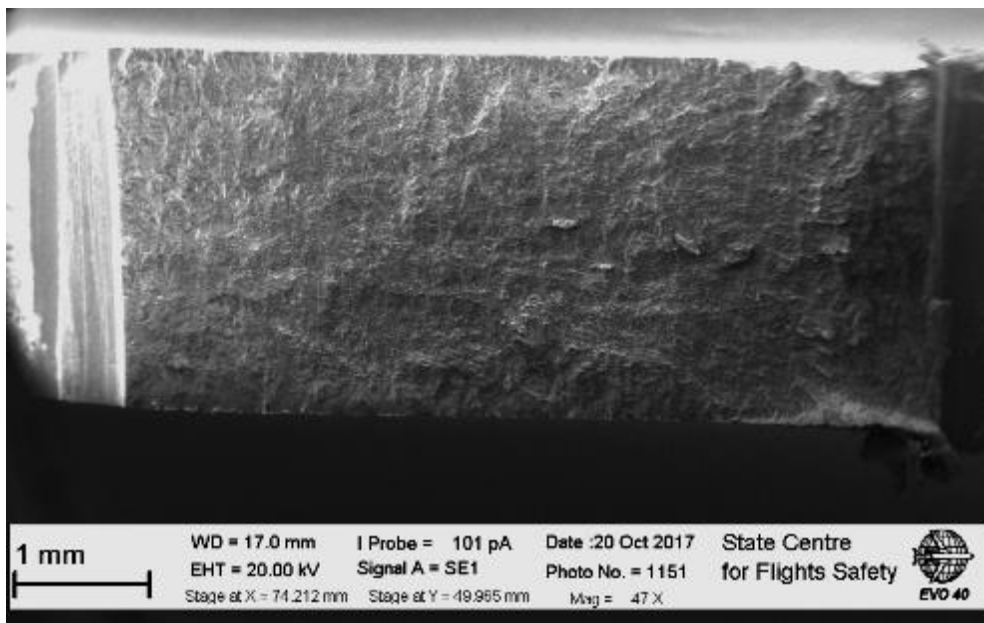


Рисунок 90. Кинетическая диаграмма роста усталостной трещины в двухфазном титановом сплаве ВТ3-1 при высокочастотном нагружении.

После окончания испытаний поверхности излома образцов исследовались на электронном сканирующем микроскопе. Характерный вид поверхности излома представлен на Рисунке 91.



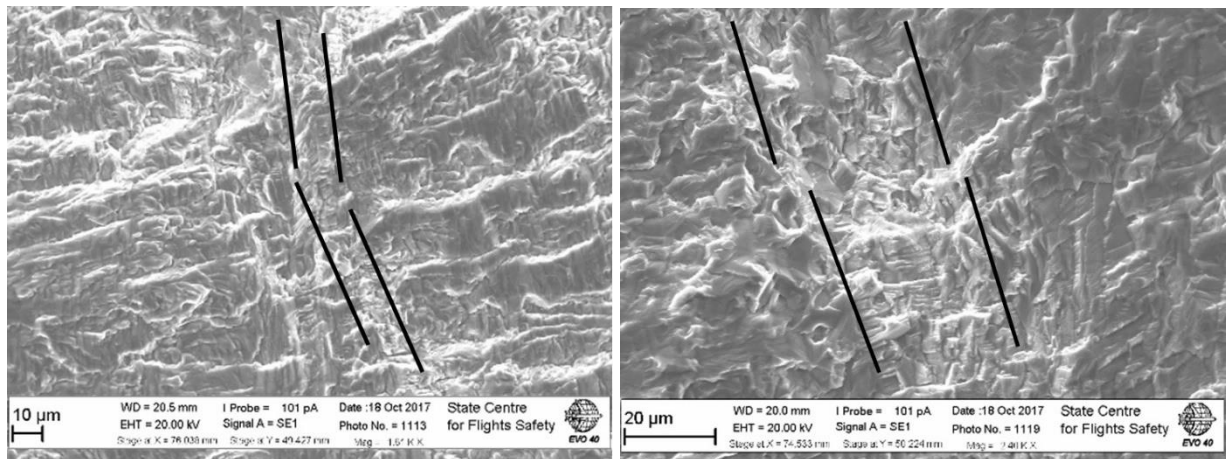
(a)



(б)

Рисунок 91. Поверхность излома образца для испытаний на рост трещин полученные на (а) оптическом и (б) электронном сканирующем микроскопе.

На поверхности излома хорошо заметны мезолинии – положения фронта трещины в момент остановки испытаний для корректировки уровня КИН. Фрактографический анализ поверхности излома непосредственно перед вершиной трещины показывает, что после возобновления циклической нагрузки, фронт трещины некоторое время «стоит» на месте. За это время перед вершиной трещины формируется поверхность излома с морфологией, свойственной стадии зарождения усталостных трещин, Рисунок 92. Таким образом, после длительных остановок при возобновлении нагружения сначала начинается процесс накопления повреждаемости в материале, прежде чем трещина начинает развиваться.



(a)

(б)

Рисунок 92. Участки (а), (б) перехода от одного продвижения трещины к другому при изменении размаха КИН, в пределах которого продвижения трещины в опыте не было зафиксировано (выделены линиями).

Полученный экспериментальный результат оказывается очень полезным для понимания механизмов роста усталостных трещин и интерпретации сценария разрушения элементов конструкций, сочетающих периоды циклического нагружения с длительными паузами. Примером таких элементов могут служить диски авиационных двигателей, подверженные циклическим нагрузкам по время полёта и длительным остановкам в межполётные интервалы. Кроме того, подобное поведение усталостных трещин должно быть учтено при моделировании. Классические модели, когда приложение нагрузки или КИН мгновенно приводят к появлению ненулевой скорости распространения требуют корректировки. Физический процесс роста усталостной трещины сопряжен со стадией накопления повреждаемости в окрестности фронта трещины и лишь затем происходит его продвижение. Таким образом, физически более приближенной моделью к поведению материала будет такая, которая учитывает повреждаемость материала.

3.6 Результаты испытаний алюминиевого сплава Д16Т при симметричном цикле нагружения $R = -1$

Высокочастотные испытания алюминиевого сплава Д16Т были проведены при комнатной температуре с постоянной амплитудой нагружения и непрерывным охлаждением сухим сжатым воздухом. Результаты усталостных испытаний представлены на Рисунке 93.

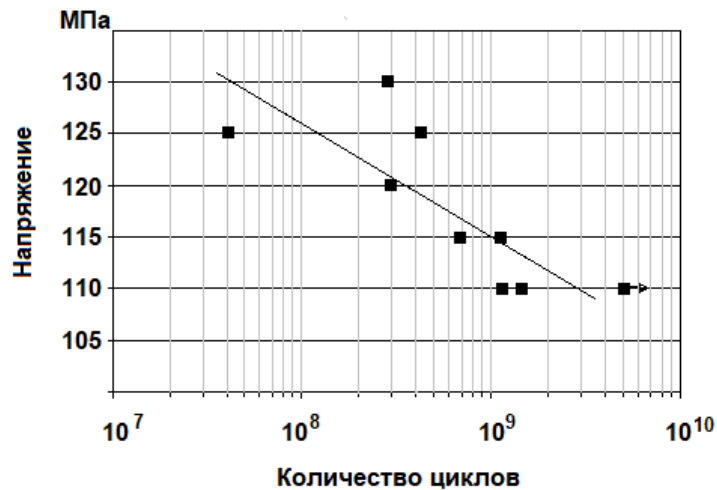
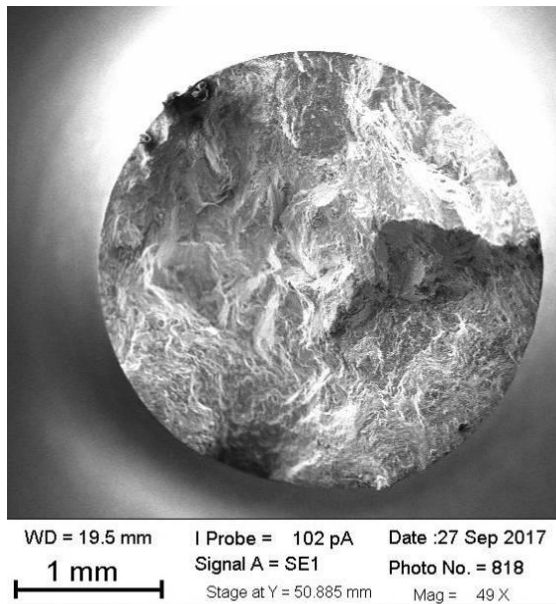
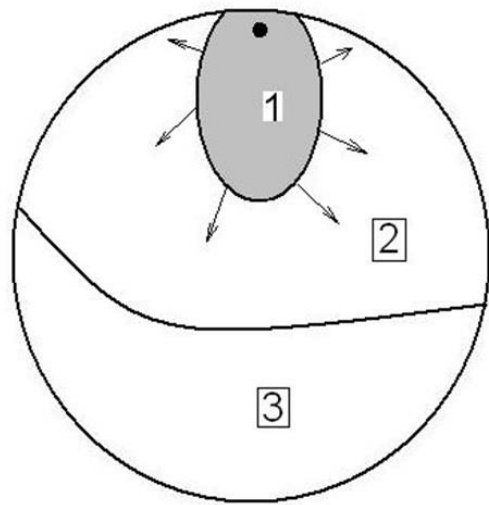


Рисунок 93. Результаты СВМУ испытаний алюминиевого сплава Д16Т.

Наблюдается непрерывное снижение циклической прочности алюминиевого сплава при увеличении количества циклов нагружения. Линия тренда имеет выраженный угол наклона, превосходящий все исследованные ранее материалы. Исследование поверхностей разрушения показывает общую закономерность формирования излома в алюминиевых сплавах. Во всех образцах можно выделить три зоны с различной морфологией, Рисунок 94. В зоне «1», которая имеет полуэллиптическую форму и вытянута по направлению распространения трещины вглубь образца, имеется сглаженный, слегка волнистый рельеф, на фоне которого сформированы продукты фреттинга в виде мелких частиц, в том числе, и сферической формы, Рисунок 95. Макроскопически продукты фреттинга под световым микроскопом видны в виде участков излома черного цвета. Этот эффект возникновения сферических частиц ранее тщательно исследован для алюминиевых сплавов [134] и показано, что сферические частицы возникают в результате микро перемещений берегов трещины в условиях сжатия. В рассматриваемых условиях возникает локальный разогрев материала, его размягчение и во внутреннем объеме происходит формирование объемов сферической формы в результате ротационной пластической деформации. По границам вращающихся сначала цилиндрических по форме объемов металла распространяется трещина, что приводит к первоначальной обкатке цилиндрических или иных по форме частиц с последующим созданием частиц сферической формы, что соответствует минимальным затратам энергии на создание свободной поверхности.



(a)

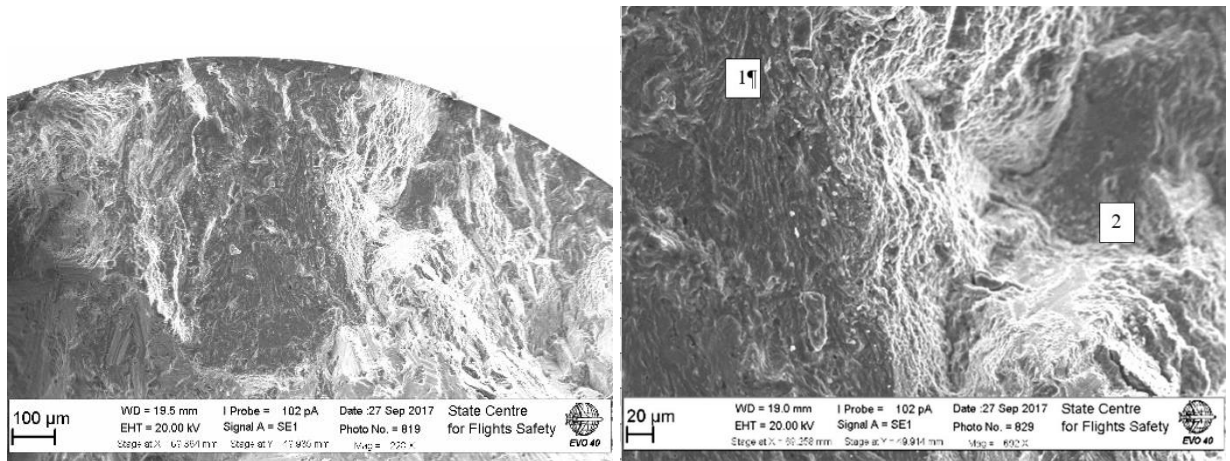


(б)

Рисунок 94. Поверхность СВМУ излома алюминиевого сплава Д16Т (а) и его схема (б).
Цифрами указаны разные этапы роста усталостной трещины.

При этом в результате появления локального разогрева материала в зону разрушения устремляется, в частности, углерод из окружающей среды, который определяет чёрный цвет продуктов фреттинга. Поэтому формирование продуктов именно чёрного цвета следует связывать с этапом распространения сквозной трещины, когда в зону трещины может свободно проникать окружающая металл среда. Аналогичные продукты в виде сферических частиц выявлены по всей границе зоны «1», которая имеет чёрный цвет. Она представляет собой склон, от границы которого зародилась и стала распространяться трещина в зоне «2», Рисунок 95. На это указывает выраженная трещина, между зоной «1» и «2» (см. Рисунок 95). Характерно, что распространение трещины в зоне «2» происходило в условиях чистого сдвига в плоскостях, которые вытянуты и имеют небольшую ширину по сравнению с длиной. Эти разрушенные элементы ориентированы в пространстве под разными углами к оси нагружения образца, Рисунок 96.

Связь геометрии площадок, по которым двигалась трещина, с кристаллографией или микроструктурой материала отсутствует. Площадки сформированы в силу возникающего стеснения пластической деформации материала при его нагружении и освобождении для скольжения при росте трещины последовательно или одновременно, но на разном расстоянии друг от друга другой плоскости в объёме материала, Рисунок 96.

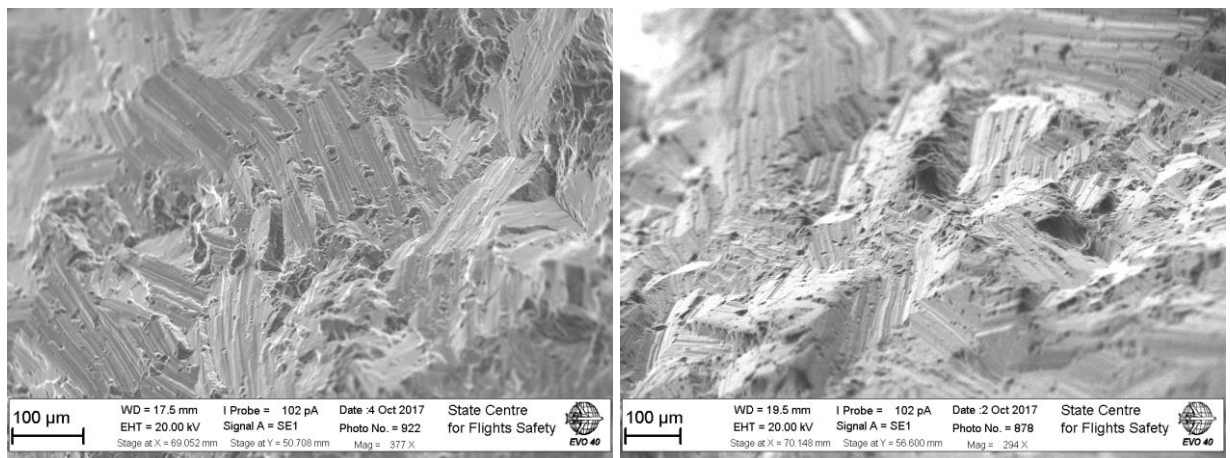


(a)

(б)

Рисунок 95. Область зарождения (а) СВМУ трещины в алюминиевом сплаве Д16Т и (б) область перехода от между зонами «1» и «2».

Сказанное соответствует множественному (в объёме) ветвлению трещины, которая из одного локального участка развивалась в объёме металла сразу в нескольких направлениях по узким фрагментам материала, по которым происходило скольжение.



(a)

(б)

Рисунок 96. Типичный рельеф разрушения материала в зоне «2» с каскадом разно ориентированных фасеток квазискола.

Переход к зоне долома (зона «3») произошёл резко, что определяется резкой границей между зоной «2» и «3», в которой сформирован ямочный рельеф вязкого разрушения материала.

3.7 Микромеханизмы зарождения и роста усталостных трещин в титановых сплавах

Результаты исследований поверхностей излома образцов позволяют выделить основные закономерности в зарождении и росте усталостных трещин в титановых и алюминиевых сплавах. Зарождение усталостных трещин во всех случаях происходит в окрестности плоскости максимальных растягивающих напряжений в одноосных испытаниях. Можно выделить два сценария развития трещин: (1) зарождение трещины на поверхности образца и (2) зарождение под поверхностью. В случае подповерхностного зарождения в области очага разрушения наблюдаются гладкие фасетки, ассоциированные с элементами двухфазной структуры титанового сплава. Таким образом, в отличие от сталей, подповерхностное зарождение усталостных трещин в титановых сплавах в общем случае не связано с неметаллическими включениями. Гладкие фасетки формируются в результате циклического нагружения в пределах индивидуальных альфа-зерен, которые могут иметь как игольчатую, так и глобулярную форму. На Рисунок 97 представлена типичная поверхность излома титанового сплава в области сверхмногоциклового усталости с подповерхностным зарождением.

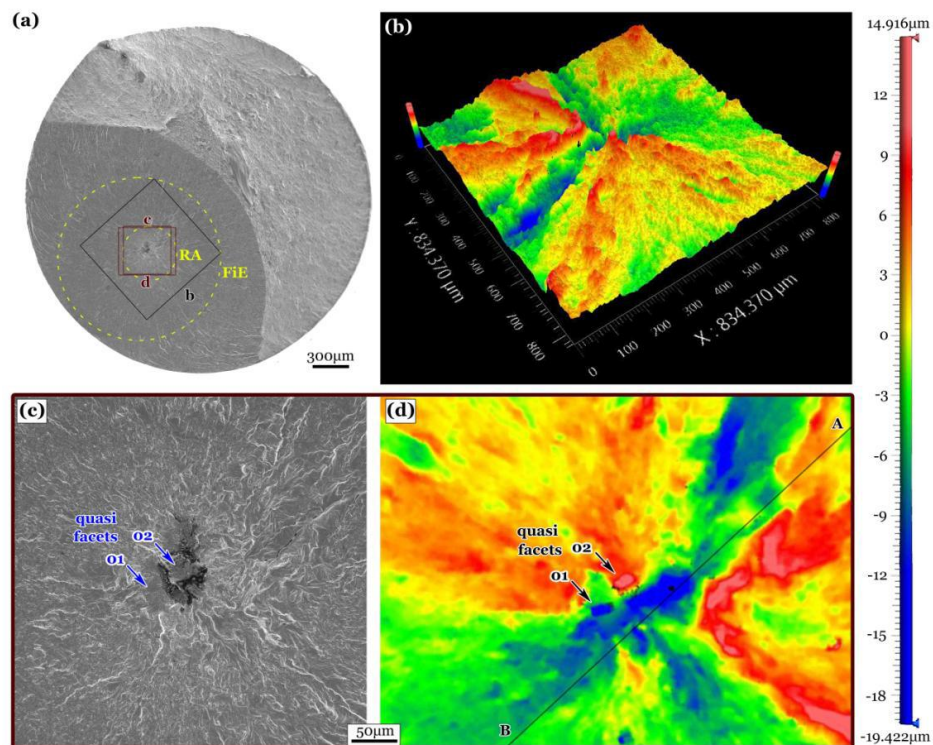


Рисунок 97. Результаты исследования поверхности излома титанового образца (a). 3D картография поверхности излома (b, d) с выделением гладких фасеток 01 и 02 (c) [135].

Анализ морфологии поверхности излома в области очага разрушения показывает наличие фасеток на различных пространственных уровнях: фасетка №1 находится ниже средней плоскости излома на 19.5 микрон, фасетка №2 на выше этой плоскости на 15 микрон, Рисунок 97, 98.

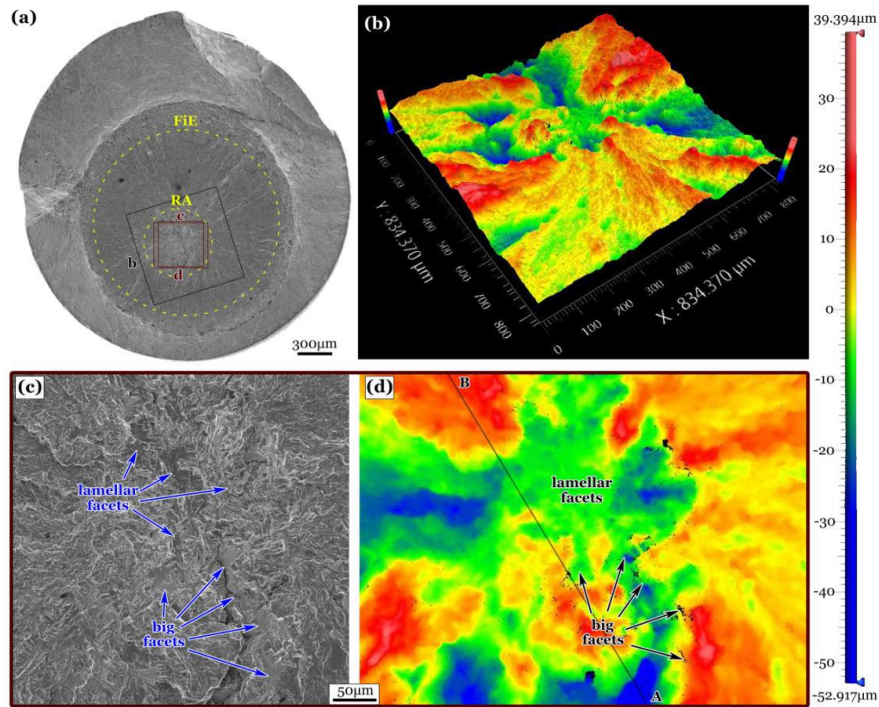


Рисунок 98. Результаты исследования поверхности излома титанового образца (а). 3D картография поверхности излома (b, d) с выделением протяженными областями разрушения ламелей (с, d) [135].

Трехмерные сканы поверхностей излома показывают, что трещина распространяется на разных высотах поверхности излома в пределах узких «каналов». Локальная скорость роста трещины различается для выделенных направлений. Такой механизм развития трещины называется «мезотунелированием» [136]. Модель подобного продвижения фронта трещины схематически представлена на Рисунок 99.

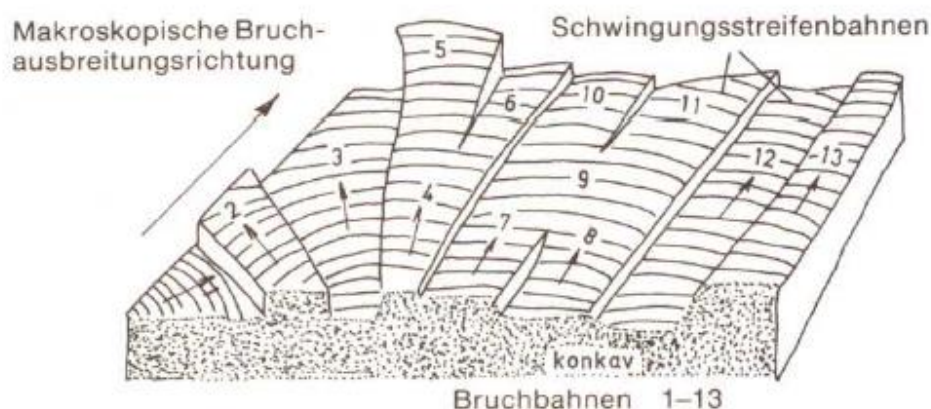


Рисунок 99. Модель мезотунелирования усталостной трещины.

На Рисунке 100 представлены результаты автора [135] по исследованию материала, выполненного на просвечивающем микроскопе. Из различных участков поверхности СВМУ излома титанового сплава были изготовлены микро образцы с использованием ионной резки. Линейные размеры микрообразцов для исследования составляют до 10 микрометров в толщину и содержит несколько индивидуальных ламелей.

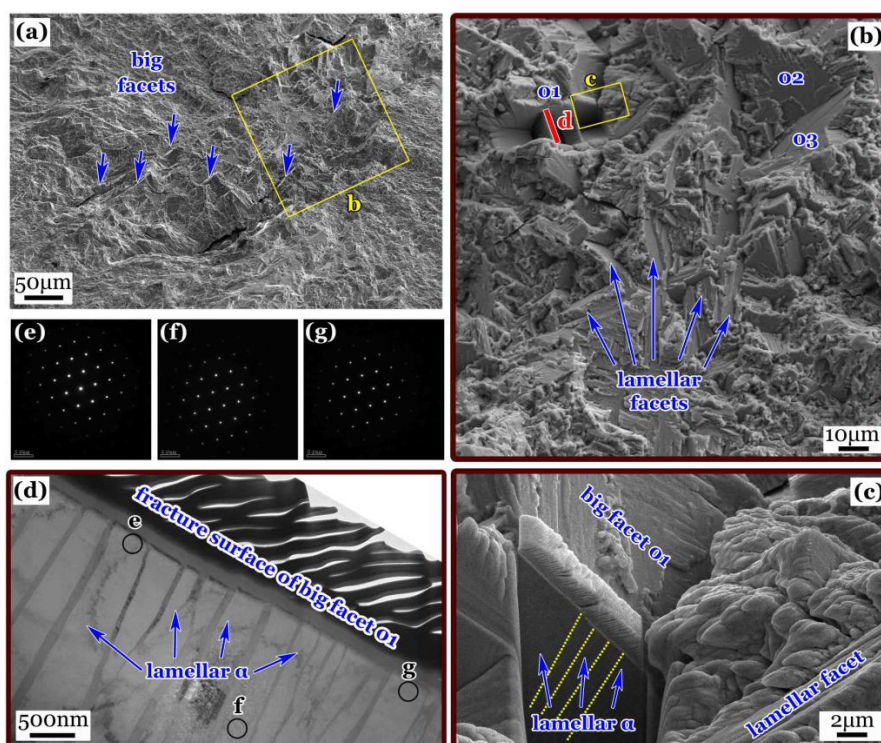


Рисунок 100. Результаты исследования поверхности усталостного разрушения титанового сплава (а, б) с использованием просвечивающей микроскопии (d-g). [135].

Вдали от очага зарождения усталостной трещины и на удалении от свободной поверхности наблюдается регулярная кристаллическая структура с чёткими рентгенограммами. Исследование контактного слоя берегов трещины представлены на Рисунке 101. Как видно из результатов тонких исследований на поверхности контактного слоя наблюдается измельчение структурных элементов, а также амортизация строения вещества. Такие тонкие слои принято называть «наноструктурированными». Характерные размеры таких малых структурных элементов не превышает десятков нанометров.

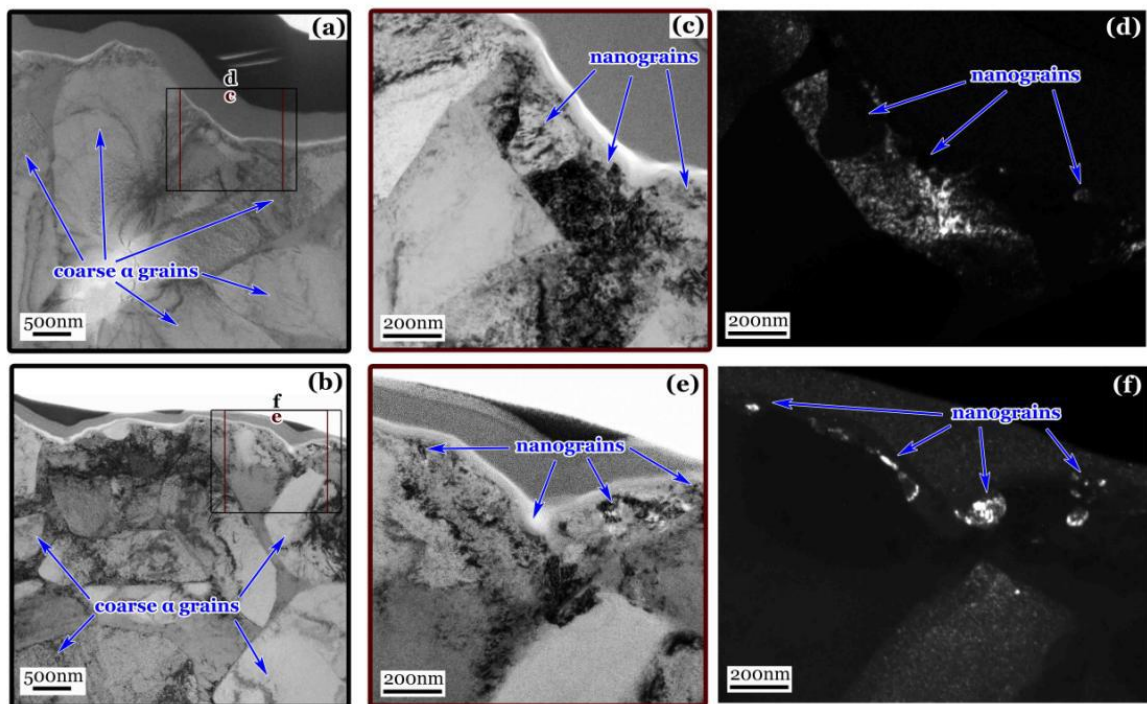


Рисунок 101. Виды дислокационных структур в поперечном сечении поверхности излома на разных участках (а-с, е) в области зарождения усталостной трещины и (d - f) их темнопольное изображение [135].

Сравнительный анализ механизмов разрушения в окрестности области зарождения и вдали от очага разрушения представлены на Рисунке 102. В окрестности области зарождения формируется наноструктурированная структура с аморфным строением, о чем говорит «размазанная» рентгенограмма, Рисунок 102-е. Положение и ориентация образца обозначены на Рисунке 102-а цифрой «1».

При исследовании материала вдали от очага усталостного зарождения (положение образца отмечено цифрой «2» на Рисунке 102-б) наблюдается четкая рентгеновская. Таким

образом на удаленных от области зарождения участках формирование значительного по толщине слоя нано структурированного материала не образуется. Это указывает на то, что при зарождении СВМУ трещины на которое уходит до 99 процентов общего количества циклов нагружения происходит накопление дефектов структуры, нарушение дальнего порядка кристаллического строения, который можно описывать интегрально некоторой функцией повреждаемости. При накоплении критического уровня дефектов в заданной области происходит формирование макротрещины и её последующий рост. Процессы накопления указанных структурных изменений происходят более активно в окрестностях различных микро структурных неоднородностей материала. Кроме того, отмечено, что формирование наноструктурированного слоя существенно снижается с увеличением асимметрии цикла нагружения.

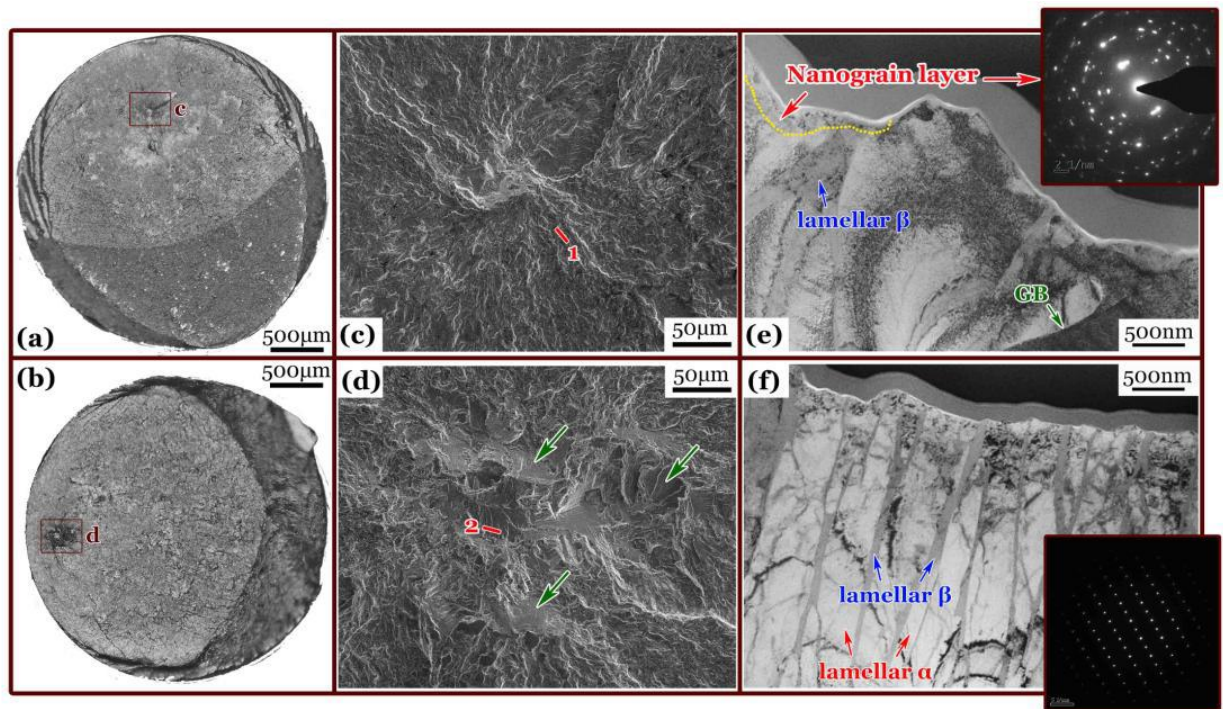


Рисунок 102. Результаты сравнения поверхностей излома титанового сплава ВТ3-1 при нагружении с $R=-1$ (a) и $R>0$ (b) коэффициентом асимметрии цикла, а также вид (c), (d) изломов в очаге разрушения и (e) (f) дислокационных структур под изломом.

В заключение можно отметить, что при циклическом нагружении на поверхности излома может формироваться узкий (менее 250 нанометров толщиной) слой нано структурированного материала, Рисунок 100–102. Формирование нано структурированного слоя отражает структурные изменения в материала, ассоциированные с накоплением циклической повреждаемости. Образование свободной поверхности происходит в пределах

или по границы этого слоя. Таким образом, физическая картина формирования трещины подразумевает наличие областей ненулевой толщины, в пределах которых происходит накопление усталостной повреждаемости. Здесь и далее трещины, имеющие ненулевую толщину, будем называть «квазитрещинами».

3.8 Выводы по главе

1. Проведен анализ и систематизированы механизмы зарождения усталостных трещин в титановом ВТЗ-1 и алюминиевом Д16 сплавах при различных режимах нагружения (с симметричным циклом нагружения $R=-1$ и с положительной асимметрией цикла $R=0,1$) для штампованного и экструдированного титановых сплавов.

2. Проведена адаптация методов проведения СВМУ испытаний на рост усталостных трещин в области СВМУ для штампованного титанового сплава ВТЗ-1 и впервые в мире осуществлены его испытания на рост трещин при частоте 20 кГц. Построена кинематическая диаграмма скорости роста усталостной трещины в сплаве ВТЗ-1 при высокочастотном нагружении.

3. Для штампованного сплава ВТЗ-1 на образцах из диска компрессора газотурбинного двигателя показана природа подповерхностного зарождения усталостных трещин. Смена между поверхностным и подповерхностным механизмом зарождения усталостной трещины происходит при уровнях напряжений, близких к классическому пределу усталости, тогда как долговечность образцов с поверхностным зарождением не превышает величину 10^8 циклов. С понижением уровня напряжений очаг трещины смещается в объем материала и связан с неоднородностями микроструктуры. Самыми распространенными неоднородностями являются агломерации альфа пластин в виде: (1) зоны с грубой структурой альфа пластин; (2) зон с тонкими упорядоченными альфа пластин - макрозон. Показано, что микротвердости первого типа выше среднего значения, а в зонах второго типа кристаллографическая ориентация альфа пластин приблизительно одинаковая, а микротвердость меньше, чем средняя величина для штампованного сплава.

4. Схожесть в кристаллографической ориентации индивидуальных альфа пластин, входящих в макрозону, позволила предложить механизм накопления дефектов, связанный с движением дислокаций в пределах макрозон облегчено (по сравнению с окружающим материалом). Поэтому, наличие подобных объектов в образцах может приводить к локальной концентрации микропластической деформации на границах макрозон и являться очагами зарождения усталостных трещин.

5. В случае экструдированного материала были выявлены только подповерхностные очаги зарождения усталостной трещины при СВМУ нагружении. Инициирование трещины связано с наличием дефектов микроструктуры, созданных в результате термомеханической обработки. Во всех без исключения случаях, независимо от долговечности или режима нагружения, в центре очага разрушения обнаружены структурные элементы, сформированные в пределах первичных бета зерен. На границах первичных бета зерен образованы укрупненные вытянутые альфа пластины, а затем все тело бета зерна заполнялось ультратонкими, игольчатыми альфа пластинами (менее 1 микрона в толщину). Характерный линейных размер таких дефектов порядка 20 – 30 микрометров, что в 10 – 20 раз больше, характерных альфа пластин экструдированного ВТЗ-1. Микротвердость материала в пределах данных структурных дефектов была ниже, чем в материале без особенностей микроструктуры. Данный дефект является доминирующим и даже при долговечностях порядка 10^6 циклов наблюдался этот механизм разрушения.

6. Показано, что в случае алюминиевого сплава Д16 в области долговечностей более 10^6 циклов происходит переход к зарождению трещин от поверхности под поверхность. При снижении уровня напряжений и увеличении циклов нагружения, в области долговечностей 10^8 циклов систематически наблюдается межзёренное разрушение материала или растрескивание материала по границе зёрен. Из этого следует, что материал прутка, из которого были сделаны образцы, имеет высокий уровень неоднородности в пределах границ зёрен. Это предопределяет высокую степень стеснения пластической деформации, низкий уровень пластичности и, как результат, наиболее быстрое истощение материалом в этих зонах способности релаксировать энергию циклического нагружения за счёт распределённой по зонам локальной пластической деформации.

7. На начальном этапе разрушения алюминиевых образцов доминирует нормальное раскрытие берегов трещины, при этом на поверхности излома наблюдается множество фасеток. Ориентированные в разных направлениях вытянутые фасетки квази хрупкого разрушения свидетельствуют о том, что в разных объёмах по сечению образца может происходить не только разрушение в разном направлении в пространстве, но и оно может быть реализовано одновременно. На поздних стадиях в роста трещины в алюминиевом сплаве начинают появляться следы разрушения в результате сдвига. Разрушение сдвигом следует относить к малой толщине испытываемых образцов. Для алюминиевых сплавов при монотонном растяжении характерно формирование сколов от пластической деформации на всё сечение в случае толщины образца менее 5 мм. Для диаметра исследованного образца

около 3 мм при наличии начальной трещины естественно развитие разрушения при распространении сквозной трещины в условиях доминирования механизма сдвига.

8. Исследованиями образцов из диска компрессора авиационного двигателя получена кинетическая диаграмма роста усталостных трещин в окрестности порогового коэффициента интенсивности напряжений. Экспериментально установлено, что трещина при высокочастотном нагружении останавливается при величине КИН порядка $6 \text{ МПа}\sqrt{\text{м}}$. Продвижение фронта трещины происходит неравномерно, в начале испытаний на новом уровне КИН первоначально происходит постепенная деградация структуры перед вершиной трещины и лишь затем начинается стадия роста. Подобное поведение материала при росте трещин приводит к ошибочной оценке скорости роста трещины, как средней величине приращения длины за фиксированное число циклов.

ГЛАВА 4. МУЛЬТИРЕЖИМНАЯ МОДЕЛЬ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

4.1 Обоснование модели усталостного разрушения металлических материалов

В главе 4 представлена разработанная мультирежимная двухкритериальная модель усталостного разрушения на основе теории циклической повреждаемости, а также алгоритм её численной реализации и процедура обеспечения сходимости численного решения при измельчении сетки в окрестностях концентраторов. В предлагаемой модели учтены современные достижения исследований усталостного поведения материалов как в области многоциклового усталости, так и в перспективной области сверхмногоциклового усталости. Модель построена таким образом, чтобы учесть все основные закономерности зарождения и роста усталостных трещин, которые подробно и всесторонне исследованы и описаны в главе 3. Основными этапами и гипотезами предложенной модели являются следующие: (1) в области СВМУ наблюдается непрерывное снижение усталостной долговечности для всех типов материалов; (2) деградация усталостных характеристик с увеличением количества циклов нагружения связана с накоплением микроскопических дефектов структуры материала как в области МНЦУ, так и в области СВМУ; (3) единая природа накопления повреждаемости позволяет описывать оба режима единообразным кинетическим уравнением с различными коэффициентами для левой и правой ветвей, что отражает разную скорость накопления дефектов (обсуждалось в главе 3); (4) процесс накопления микродефектов в виде микротрещин и микропор может быть интегрально описан введением функции повреждаемости; (5) упругие модули материала деградируют с увеличением доли внутренних дефектов в микрообъемах материала; (6) зарождение и объединение микродефектов формирует зону поврежденности (усталостную квазитрещину), развитие которой определяется напряженно-деформированным состоянием в ее окрестности; (8) квазитрещины могут развиваться как по механизму нормального отрыва, так и сдвига.

Все перечисленные выше базовые принципы были учтены при построении модели и последовательно представлены ниже.

На основании проведенных усталостных испытаний отечественного титанового ВТЗ-1 и алюминиевого Д16 сплава, а также анализа результатов усталостных испытаний, представленных в литературе, можно сделать вывод, для корректного описания полной кривой усталости необходимо рассматривать три режима: малоцикловую усталость (МЦУ);

многоцикловую усталость (МНЦУ) и сверхмногоцикловую усталость (СВМУ). Кроме того, реальные условия эксплуатации показывают, что реализуемое в элементах напряженно деформированное состояние является многоосным. Для описания таких сложных задач используют континуальные методы описания разрушения. Модели, сформулированные в рамках такого приближения позволяют использовать решения теории упругости или более сложных вариантов, например упругопластичности. Для численной реализации указанных подходов могут быть использованы как самостоятельно разрабатываемые программы, так и коммерческие пакеты программ. Для учёта деградации упругих свойств материала в таких моделях вводят функцию повреждаемости [137 – 140]. Предполагается, что функция повреждаемости может изменяться от 0 (для неповрежденного материала) до 1 (полностью разрушенного). Физическая интерпретация функции повреждаемости может быть определена как некоторая относительная плотность дефектов, накапливаемых в представительном объеме материала.

Для описания разрушения металлических материалов используют диаграмму деформирования при квазистатическом растяжении. Для корректности математического описания этого процесса необходимо исключить любые участки разупрочнения. Снижение упругих модулей, при накоплении повреждаемости в материалах может быть рассмотрена в виде «различных» материалов, чье возрастающее кривые деформирования зависят от величины функции повреждаемости. При этом области с локальным разупрочнением материала можно описывать в рамках моделей континуального разрушения вплоть до околонулевых значений [140-143]. Введение понятия повреждаемости является эффективной регуляризацией краевых задач теории упругости для расчета неустойчивых режимов деформирования, в том числе с резкой деградацией механических свойств.

Такой подход используется многими авторами [144-149] для описания процессов усталостного разрушения. Стоит отметить, что при таком описании в качестве независимой эволюционной переменной выступает не время, а количество циклов N нагружения.

Важной особенностью эволюционных моделей расчёта напряженно деформированного состояния является образование локальных зон «квазиразрушения», минимальный линейный размер которых определяется размером сетки. При измельчении ячеек ширина квазитрещин также уменьшается, что приводит к росту концентрации напряжений. Поскольку эффективные напряжения входят в параметры кинетического уравнения для функции повреждаемости, то накопление критической повреждаемости ускоряется, что приводит к существенной зависимости вычисленной долговечности от

размера сетки. Для устроеннее данной особенности при построении теоретической мультирежимной модели была введена нелокальная функция повреждаемости и реализован соответствующей алгоритм делокализации.

Развитие представлений об усталостном разрушении материалов [150] связано с экспериментальными исследованиями циклического деформирования. Циклические процессы со значительными внешними нагрузками, приводящими к макроскопической пластической деформации, характеризуются долговечностью в диапазоне от 10^2 - 10^3 до 10^5 циклов (малоцикловая усталость – МЦУ). Процессы многоциклового усталости (МНЦУ) приводят к разрушению в диапазоне 10^5 – 10^7 циклов. Ранее считалось, что эти два диапазона описывают полную кривую усталости. Уровень амплитуд циклического нагружения, ниже которого усталостного разрушения не происходит, был назван «пределом усталости». В предыдущих главах описаны разработанные и реализованные специальные пьезоэлектрические нагружающие комплексы, позволяющие проводить испытания при высоких частотах 20–30 кГц, и достигать больших долговечностей порядка 10^8 – 10^{10} циклов [24]. Выяснилось, что при таких наработках материалы могут разрушаться при уровнях амплитуд напряжений значительно ниже классического «предела усталости» (сверхмногоцикловая усталость – СВМУ) [2].

Результаты испытаний в МЦУ и МНЦУ режимах усталостного разрушения в основном отражают макромасштабные свойства сплавов. Высокочастотные СВМУ испытания отражают микромасштабное усталостное поведение. Очаг зарождения трещины в этом режиме циклического нагружения располагается под поверхностью образца.

На Рисунке 103 представлена полная (мультимодальная) кривая усталостной долговечности для металлических материалов. Переход от одного усталостного режима к другому происходит в некотором диапазоне амплитуд напряжений, называемом областью бифуркации [151], в которой происходит смена механизма разрушения. Как правило испытания на усталость проводится на крупных сериях образцов и переход от одного механизма к другому носит вероятностный характер. На Рисунке 103 переход от механизма (1) к механизму (2) усталостного разрушения схематически изображён в виде убывающей вероятности механизма (1) и возрастающей вероятности механизма (2). Большинство авторов и ныне объединяют кривые МЦУ и МНЦУ в единую «классическую» усталостную кривую Веллера. При дальнейшем снижении уровня внешней нагрузки появляется следующая область бифуркации, связанная со сменой механизмов разрушения от МНЦУ к

СВМУ. В областях бифуркации возможен значительный разброс экспериментальных данных по количеству циклов.

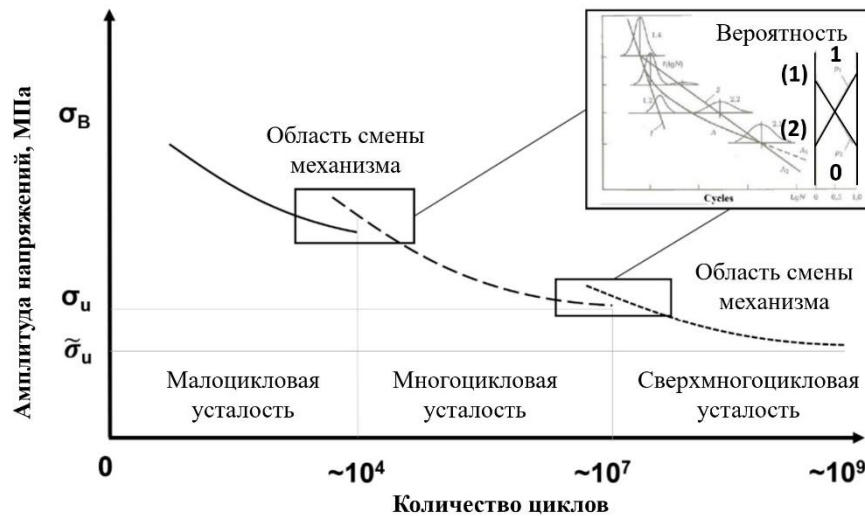


Рисунок 103. Мультирежимная схема полной усталостной долговечности с вероятностным описанием смены механизма зарождения (1) МНЦУ на (2) СВМУ.

Для описания левой ветви усталостной кривой используют соотношения типа Баскина, который предложил их для описания усталостной кривой при одноосном циклическом нагружении. Их обобщение для многоосного циклического нагружения устанавливает связь между уровнем эквивалентных напряжений и количеством циклов до разрушения [152, 153] в форме (55):

$$\sigma_{eq} = \sigma_u + \sigma_L N^{-\beta_L}, \quad (55)$$

где σ_{eq} – эквивалентное напряжение, которое в случае симметричного цикла нагружения $R=-1$, совпадает с амплитудой циклической нагрузки, N – количество циклов до разрушения, σ_u – классический предел усталости, σ_L – коэффициент степенной зависимости, β_L – степенной показатель кривой усталости.

Анализ экспериментальных усталостных кривых показывает, что характер их падения является схожим для левой (МЦУ, МНЦУ) и правой (СВМУ) ветвей [153]. Поэтому предполагается, что для обеих ветвей полной усталостной кривой справедливы соотношения типа (55), и правая ветвь описывается аналогичным образом (56):

$$\sigma_{eq} = \tilde{\sigma}_u + \sigma_V N^{-\beta_V}, \quad (56)$$

где $\tilde{\sigma}_u$ – предел усталости в области СВМУ, σ_V – коэффициент степенной зависимости, β_V – показатель наклона правой ветви кривой усталости.

Параметры, входящие в выражения (55) и (56) для левой и правой ветвей можно определить по результатам усталостных испытаний на одноосное нагружение при симметричном цикле ($R=-1$) нагружения [153] в виде (57):

$$\sigma_L = 10^{3\beta_L} (\sigma_B - \sigma_u), \quad \sigma_V = 10^{8\beta_V} (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u). \quad (57)$$

Эквивалентные напряжения могут быть использованы для описания различных механизмов зарождения микротрещин нормального отрыва или сдвига.

На процесс усталостного разрушения по механизму нормального отрыва, связанного с растягивающими компонентами напряжений, влияет не только амплитуда, но и, например, среднее растягивающее статическое напряжение. Для их учета был предложен физически наглядный критерий SWT [92]. Для описания усталостного разрушения по сдвиговому механизму существует критерий CVS [91], учитывающий особенности формирования микротрещин в так называемой критической плоскости (плоскости максимальных касательных напряжений).

При циклическом нагружении происходит образование и рост микродефектов, что приводит к постепенному снижению локальных механических характеристик материала (разупрочнению) и изменению напряженно-деформированного состояния с ростом числа циклов.

4.2 Разработка математической континуальной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости

Образцы переменного сечения корсетной формы используются при проведении экспериментальных исследований усталостной прочности металлических сплавов при высокочастотном циклическом нагружении на растяжение-сжатие или кручение в резонансном режиме [26, 109]. При этом они могут содержать заранее созданные дефекты или концентраторы напряжений (угловые насечки с острой или слабо закругленной вершиной, малые отверстия или, наоборот, более жесткие включения), которые служат

источниками зарождения трещин, развитие которых в итоге приводит к макроразрушению образцов.

Расчёт накопления повреждаемости в СВМУ образцах, нагруженных высокочастотными колебаниями проводится на основе результата решения упругой задачи. Для этого строятся решения краевой задачи о свободных гармонических колебаниях стержня переменного сечения с фиксированной амплитудой внешнего смещения и неоднородным распределением упругих модулей.

Мультирежимная модель циклической повреждаемости, учитывающая возможность зарождения и развития повреждений по механизму микротрещин нормального отрыва и/или сдвига была предложена и развита в наших работах [154-155]

Полную математическую формулировку этой модели дадим на примере связанной задачи механики деформируемого твердого тела о колебаниях образца, в котором могут развиваться процессы циклической повреждаемости, приводящие к усталостному разрушению [146].

Рассмотрим стационарные гармонические колебания:

$$\mathbf{w}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{u}(\mathbf{x}) e^{i\omega t}.$$

Система уравнений (58) для описания стационарных колебаний состоит из уравнения движения и закона Гука, представленных в следующем виде:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \omega^2 \mathbf{u} &= 0, \\ \boldsymbol{\sigma} &= \lambda(\psi)(\boldsymbol{\varepsilon} : \mathbf{I})\mathbf{I} + 2\mu(\psi)\boldsymbol{\varepsilon}, \\ \boldsymbol{\varepsilon} &= (\nabla \otimes \mathbf{u} + (\nabla \otimes \mathbf{u})^T) / 2. \end{aligned} \quad (58)$$

Граничные условия для рассматриваемой задачи запишем в смешанном виде. В некоторых точках определением кинематические граничные условия (59):

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau}_\alpha \big|_{\mathbf{x} \in \partial V_{u\alpha}} &= u_\alpha^*(\mathbf{x}, t), \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \big|_{\mathbf{x} \in \partial V_{un}} &= u_n^*(\mathbf{x}, t), \end{aligned} \quad (59)$$

В оставшихся точках запишем динамические граничные условия

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma} : \mathbf{n} \otimes \boldsymbol{\tau}_\alpha \Big|_{\mathbf{x} \in \partial V_{\tau\alpha} = \partial V \setminus \partial V_{u\alpha}} &= p_\alpha^*(\mathbf{x}, t), \\ \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{n} \otimes \mathbf{n} \Big|_{\mathbf{x} \in \partial V_n = \partial V \setminus \partial V_{un}} &= -p_n^*(\mathbf{x}, t),\end{aligned}$$

где $\mathbf{n}$ и $\boldsymbol{\tau}_\alpha$ ($\alpha=1, 2$) – единичные вектора, направленные по нормали и по касательной к границе рассматриваемого твердого деформируемого тела. Заданные на границе функции отмечены звездочками.

Для описания процессов деградации упругих характеристик материала при увеличении повреждаемости в настоящей модели использованы кусочно-линейные законы уменьшения модулей Ламе от величины функции повреждаемости.

Для описания кинетики изменения функции повреждаемости с увеличением количества циклов нагружения сформулировано следующее уравнение (60) [146, 153]:

$$d\psi/dN = B(\sigma, \Delta\sigma)\psi^\gamma / (1 - \psi^{1-\gamma}), \quad (60)$$

где $B(\sigma, \Delta\sigma)$ – коэффициент, зависящий от напряженного состояния и размаха $\Delta\sigma$ циклической нагрузки, показатель степени γ определяет скорость накопления повреждаемости.

В результате интегрирования уравнения (60) выражения для коэффициентов B на левой и правой ветви полной усталостной кривой могут быть записаны в следующем виде [146]

$$B = \begin{cases} B_L = \frac{\left[\langle \sigma_{eq} - \sigma_u \rangle / (\sigma_B - \sigma_u) \right]^{1/\beta_L}}{2(1-\gamma)10^3} & \text{при } \sigma_u + \Delta\sigma_u < \sigma_{eq} < \sigma_B, \\ B_V = \frac{\left[\langle \sigma_{eq} - \tilde{\sigma}_u \rangle / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u) \right]^{1/\beta_V}}{2(1-\gamma)10^8} & \text{при } \tilde{\sigma}_u < \sigma_{eq} \leq \sigma_u + \Delta\sigma_u, \end{cases}$$

где ширина области бифуркации [153] в которой происходит смена механизма зарождения усталостной трещины определяется следующим выражением $\Delta\sigma_u = 10^{-5\beta_L} (\sigma_B - \sigma_u)$. В треугольных скобках стоит разность между рассчитанными эквивалентными напряжениями и величинами пределов усталости в области МНЦУ и СВМУ соответственно. Таким образом, это выражение определяет выбор кривой усталости, по

которой будет производится расчёт $\langle f \rangle = fH(f)$, где $H(f)$ – функция Хэвисайда. Стоит отметить, что параметр γ лежит в диапазоне $0 < \gamma < 1$.

Для описания разрушения по механизму трещин нормального отрыва необходимо выбрать соответствующий многоосный критерий усталостного разрушения. В настоящей работе в качестве такого критерия выбран критерий Smith-Watson-Torper (SWT) [92]:

$$\sigma_{eq} = \sigma^n = \sqrt{\langle \sigma_{1\max} \rangle \Delta \sigma_1 / 2},$$

в который входит величина максимального растягивающего напряжения $\langle \sigma_{1\max} \rangle$, т.е. $\langle \sigma_{1\max} \rangle = \sigma_1 H(\sigma_{1\max})$, где $H(f)$ – функция Хэвисайда, кроме того, важную роль играет амплитуда циклического нагружения $\Delta \sigma_1 / 2$.

Для описания усталостного разрушения по механизмам сдвига использован критерий Carpinteri-Spagnoli-Vantadori (CSV) [91], в котором учитываются сдвиговые компоненты тензора напряжений, действующие на одной площадке с нормальными компонентами:

$$\sigma_{eq} = \sigma^\tau = \sqrt{(\langle \Delta \sigma_n \rangle / 2)^2 + 3(\Delta \tau_n / 2)^2}$$

в критерии CSV введены следующие обозначения: $\Delta \tau_n / 2$ – амплитуда максимального касательного напряжения, действующей на некоторой площадке с нормалью $\mathbf{n}$, $\langle \Delta \sigma_n \rangle / 2$ – амплитуда циклического напряжения в полупероде растяжения $\langle \Delta \sigma_n \rangle = \sigma_{n\max} H(\sigma_{n\max}) - \sigma_{n\min} H(\sigma_{n\min})$. Как отмечалось выше и нормальные и касательные напряжения действующего на одной площадке.

Накопление повреждаемости в представительном объеме материала приводит к деградации его упругих свойств. В рамках настоящей модели используется описание этого процесса по кусочно-линейному закону следующего вида (61):

$$\lambda, \mu(\psi) = \begin{cases} \lambda_0, \mu_0(1 - \kappa\psi) & \text{при } \psi < \psi_*, \\ 0 & \text{при } \psi_* \leq \psi \leq 1 \end{cases} \quad (61)$$

где $\psi_* < 1$ – критическое значение повреждаемости, при котором наступает состояние полного разрушения.

Анализ кинетических кривых роста усталостных трещин показывает, что лавинообразный рост трещин начинается несколько раньше, чем трещина достигает критической длины. Поэтому в данной модели введено некоторое критическое значение функции повреждаемости ψ , при достижении которого модули упругости скачкообразно падают до околонулевых значений. Значение критического значения функции повреждаемости немного меньше 1.

Таким образом, в процессе циклического нагружения формируются поля напряжений, влияющие на коэффициенты кинетического уравнения для повреждаемости. С ростом повреждаемости происходит деградация механических характеристик материала, влияющая на напряженно-деформированное состояние в следующих циклах. Возникающие при этом узкие протяженные зоны полного разрушения рассматриваются как «квazitрещины» различного типа – нормального отрыва или сдвига.

4.2.1 Делокализация функции повреждаемости

Как отмечалось выше, коэффициенты кинетического уравнения, описывающего накопление повреждаемости зависят от величины эквивалентного напряжения, а следовательно и от выбора критерия многоосного усталостного разрушения [146, 153].

Известно, что аналитическое решение для упругих полей напряжений или деформаций в окрестности вершины трещины или углового выреза имеет обратно-степенную зависимость от расстояния до вершины [86]. Поэтому, как отмечено во многих работах по континуальному разрушению [25, 156-158], в численном решении критерии разрушения по локальным характеристикам срабатывают при одних и тех же внешних граничных условиях тем раньше, чем мельче сетка. Таким образом возникают проблемы обеспечения сходимости интегральных критических нагрузок и долговечности образцов до разрушения при измельчении сетки. Поскольку эквивалентные напряжения, используемые в критериях SWT [91] и CVS [92], вычисляются по расчётным полям напряжений, то для обеспечения сходимости критических нагрузок и долговечности при измельчении сеток было сделано дополнение к предложенной модели путем введения функции нелокальной повреждаемости.

Для исключения данной зависимости результатов численного моделирования усталостной долговечности от размера выбранной сетки мультирежимная модель усталостного разрушения на основе теории повреждаемости была дополнена уравнениями,

обеспечивающим сходимость численного решения при измельчении сетки. Такое дополнение было сделано путем введения нелокальной повреждаемости, основанной на осреднении функции повреждаемости в пространственной области с заданным малым линейным размером, который принимают равным размеру зерна материала. Такая процедура осреднения называется делокализацией [158, 159].

Таким образом, представленная модель повреждаемости регуляризуется в нелокальный вариант дополнительным осреднением. Процедура делокализации описывается в операторном виде $f = f(\psi)$. Этот оператор может иметь различные представления, в частности форму (62) [159, 160]:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\mathbf{x}) &= \int_{r \leq 1} f(\mathbf{y}) \bar{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}, \quad \bar{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = L_0(\mathbf{x}, \mathbf{y}) / \int_{r \leq 1} L_0(\mathbf{x}, \mathbf{z}) d\mathbf{z} \\ L_0(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \left\langle 1 - r^m(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right\rangle^2, \quad r^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 / r_0^2 \end{aligned} \quad (62)$$

Как показано в работе [160] делокализация функции повреждаемости сводится к процедуре осреднения внутри «колокола» с основанием $2r_0$ и эффективной шириной, определяемой степенным параметром m . Корректировка модулей упругости (62) в этом варианте модели происходит уже в зависимости от осредненной повреждаемости $\tilde{\psi}$, т.е. $\lambda = \lambda(\tilde{\psi})$, $\mu = \mu(\tilde{\psi})$.

Таким образом, сформулированная система уравнений с соответствующими начальными и граничными условиями представляет собой замкнутую мультирежимную двухкритериальную модель циклической повреждаемости, которая будет использована для определения зон зарождения и развития квазитрещин в СВМУ образцах и элементах авиационных конструкций.

Поясним процедуру определения отдельных параметров и коэффициентов сформулированной связанной системы уравнений, описывающей мультирежимную двухкритериальную модель циклической повреждаемости.

В рамках континуального подхода описывается процесс развития усталостных повреждений в виде функции повреждаемости $0 \leq \psi(N) \leq 1$. Данная функция описывает эволюционный процесс постепенного разрушения материала. Для рассматриваемого представительного объема материала при $\psi = 1$ наступает полное разрушение. Материал

больше не держит внешнюю нагрузку, что можно моделировать заданием нулевых упругих модулей. Для описания кинетики накопления циклической повреждаемости ψ от количества приложенных циклов нагружения N предложена следующая зависимость (63):

$$\frac{d\psi}{dN} = \frac{B(\sigma, \Delta\sigma)\psi^\gamma}{1 - \psi^\alpha} \quad (63)$$

где $B(\sigma, \Delta\sigma)$ – коэффициент, зависящий от параметров внешнего нагружения, $\Delta\sigma$ – размах циклических напряжений, α и γ – степенные показатели, описывающие кинетику процесса накопления повреждений в материале. Эти степенные показатели определяются путём согласования расчётных и экспериментальных долговечностей.

В предложенной форме уравнение для описания кинетики накопления повреждаемости воспроизводит структуру обобщенного уравнения Пэриса для моделирования скорости роста усталостной трещины [161]. Его характерными особенностями стал слабый степенной рост на начальной стадии накопления повреждений в материале и лавинообразный характер скорости роста повреждаемости в заключительной стадии разрушения.

Можно заметить, что уравнения сходного типа для описания кинетики повреждаемости ранее использовались в работах [162, 163]. Особенностью упомянутых подходов является использование многочисленных параметров и коэффициенты, которые определялись косвенно по результатам одноосных испытаний на усталостную прочность. В нашем случае коэффициент $B(\sigma, \Delta\sigma)$ явно ассоциирован с выбранным критерием многоосного усталостного разрушения. Проинтегрируем уравнение для повреждаемости при однородном напряженном состоянии:

Уравнение в форме (63) допускает интегрирование:

$$\left[\psi^{1-\gamma} / (1-\gamma) - \psi^{(1+\alpha-\gamma)} / (1+\alpha-\gamma) \right]_0^1 = B N \Big|_0^N \quad (64)$$

Из уравнения (64) можно получить выражение для N в форме (65):

$$N = \frac{\alpha}{(1+\alpha-\gamma)(1-\gamma)B} \quad (65)$$

Интегрирование производится по значениям функции повреждаемости от нуля (материал в исходном состоянии) до значения 1 (разрушенный материал). Соответствующее интегрирование по циклам нагружения определяется началом циклического нагружения ($N=0$) до момента разрушения N_f . Аналитические выражения для указанных коэффициентов могут быть получены отдельно для левой (66) и правой (67) ветвей полной кривой усталости.

$$B_L = 10^{-3} \frac{\alpha \left(\langle \sigma_{eq} - \sigma_u \rangle / (\sigma_B - \sigma_u) \right)^{1/\beta_L}}{(1 + \alpha - \gamma)(1 - \gamma)} \quad (66)$$

$$B_V = 10^{-8} \frac{\alpha \left(\langle \sigma_{eq} - \tilde{\sigma}_u \rangle / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u) \right)^{1/\beta_V}}{(1 + \alpha - \gamma)(1 - \gamma)} \quad (67)$$

С целью экономии времени численного расчёта необходимо получить явное аналитическое решение уравнения для повреждаемости (64). Это можно сделать выбором связи между степенными параметрами модели в виде (68):

$$\alpha = 1 - \gamma \quad (68)$$

Тогда уравнение (64) сводится к квадратному уравнению относительно $\psi^{1-\gamma}$, решение которого заведомо лежит в требуемом диапазоне $0 < \gamma < 1$. Уравнение для циклической повреждаемости при этом предположении примет вид (69):

$$\frac{d\psi}{dN} = \frac{B(\sigma, \Delta\sigma) \psi^\gamma}{(1 - \psi^{1-\gamma})} \quad (69)$$

Уравнение (69) становится однопараметрическим. При этом сохраняется сформулированный выше сценарий скорости роста повреждаемости.

Переход с левой (область МНЦУ) на правую (СВМУ) ветвь полной усталостной кривой происходит со сменой механизма разрушения. Для определения параметров перехода необходимо рассмотреть кривую усталости в окрестности предела усталости σ_u (Рисунок 103). Критерий выбора ветви может быть записан следующим образом $\sigma_* = \sigma_u + \Delta\sigma$. Обеспечение непрерывного сопряжения ветвей полной усталостной кривой выполняется при условии $N_L = N_V$, которое эквивалентно уравнению для величины $\Delta\sigma$:

$$10^3 [(\sigma_B - \sigma_u) / \langle \Delta \sigma \rangle]^{1/\beta_L} = 10^8 [(\sigma_u - \tilde{\sigma}_u) / \langle \sigma_u + \Delta \sigma - \tilde{\sigma}_u \rangle]^{1/\beta_V}$$

или

$$\Delta \sigma = 10^{-5\beta_L} (\sigma_B - \sigma_u) [1 + \Delta \sigma / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u)]^{\beta_L/\beta_V}$$

Стоит отметить, что поправочный член в квадратных скобках является малым и можно вычислять поправку $\Delta \sigma$ по приближенной формуле (70):

$$\Delta \sigma = 10^{-5\beta_L} (\sigma_B - \sigma_u) \quad (70)$$

В результате коэффициенты B на левой и правой ветви усталостной кривой могут быть получены в следующем аналитическом виде (71):

$$B = \begin{cases} B_L = 10^{-3} \frac{(\langle \sigma_{eq} - \sigma_u \rangle / (\sigma_B - \sigma_u))^{1/\beta_L}}{2(1-\gamma)}, & \text{если } \sigma_{eq} > \sigma_u + \Delta \sigma_u \\ B_V = 10^{-8} \frac{(\langle \sigma_{eq} - \tilde{\sigma}_u \rangle / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u))^{1/\beta_V}}{2(1-\gamma)}, & \text{если } \sigma_{eq} \leq \sigma_u + \Delta \sigma_u \end{cases} \quad (71)$$

Для описания механизма развития трещин нормального отрыва и сдвиговых трещин необходимо использовать различные критерии, так как комбинации критических напряжений, приводящих к этим типам раскрытия, оказываются разными.

В настоящей работе использован критерий (72) Smith-Watson-Topper (SWT) для описания зарождения и роста трещин нормального отрыва

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\langle \sigma_{1\max} \rangle \Delta \sigma_1 / 2} \quad (72)$$

где $\langle \sigma_{1\max} \rangle$ – максимальное значение главного растягивающего напряжения, $\Delta \sigma_1 / 2$ – амплитуда главного растягивающего напряжения.

Для описания зарождения и развития трещин сдвига использован критерий (73) Carpinteri-Spagnoli-Vantadori (CSV) [92]:

$$\sigma_{eq} = \sqrt{(\langle \Delta \sigma_n \rangle / 2)^2 + 3(\Delta \tau_n / 2)^2} \quad (73)$$

где $\Delta\tau_n/2$ - амплитуда максимального касательного напряжения, действующей на некоторой площадке с нормалью $\mathbf{n}$, $\langle\Delta\sigma_n\rangle/2$ - амплитуда циклического напряжения в фазе растяжения $\langle\Delta\sigma_n\rangle = \sigma_{n_{\max}} H(\sigma_{n_{\max}}) - \sigma_{n_{\min}} H(\sigma_{n_{\min}})$, действующего на этой же площадке. Коэффициенты перед данными амплитудами указывают на доминирующую роль сдвиговых напряжений в разрушении.

Механизм разрушения при заданных внешних нагрузках определяется анализом вычисленного напряженно-деформированного состояния по двум критериям. При зарождении квазитрещины ей присваивается тип (нормального отрыва или сдвига) в зависимости от того, какое эквивалентное напряжение (CWT или CSV) достигнет значения предела усталости.

Таким образом, получается связанная задача – под воздействием циклической нагрузки образуются поля напряжений, влияющие на коэффициенты кинетического уравнения повреждаемости. Рост повреждаемости вызывает деградацию механических свойств материала, что в свою очередь влияет на напряжённо-деформированное состояние в последующих циклах. Предложенная система уравнений замыкается посредством выражения, связывающего механических характеристик и величины повреждаемости.

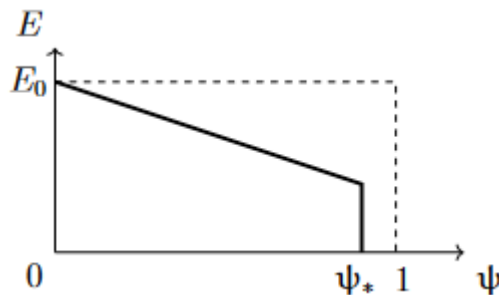


Рисунок 104. Модельная зависимость модуля упругости от величины функции повреждаемости

Зависимость модулей Ламе предложена в виде (74) [153]:

$$\lambda, \mu(\psi) = \begin{cases} \lambda_0, \mu_0(1 - \kappa\psi) & \text{при } \psi < \psi_*, \\ 0 & \text{при } \psi_* \leq \psi \leq 1, \end{cases} \quad (74)$$

где λ и μ – текущие параметры Ламе, λ_0 и μ_0 – параметры Ламе исходного материала, K – коэффициент, описывающий деградацию свойств материала, $\psi_* \lesssim 1$ – критическое значение функции повреждаемости, при котором наступает состояние полного разрушения материала (Рисунок 104).

Исследование кинетических кривых роста усталостных трещин показывает, что скорость распространения трещин начинает нарастать раньше, чем трещина достигает критической длины. В данной модели также введено некоторое критическое значение функции повреждаемости ψ_* , при котором деградационные процессы принимают лавинообразный характер. Значение критического значения функции повреждаемости немного меньше 1 ($\psi_* \lesssim 1$).

4.3 Алгоритм численного расчета системы уравнений мультимодальной модели повреждаемости

Численная процедура, используемая для проведения расчетов усталостной долговечности и развития функции повреждаемости, описана ниже. Предложенный метод расчета состоит из пошагового (по циклам нагружения) расчета напряженно-деформированного состояния материала при циклических колебаниях с заданной частотой. Разностный аналог уравнения (64) имеет вид:

$$\left[\psi^{1-\gamma} / (1-\gamma) - \psi^{2(1-\gamma)} / 2 / (1-\gamma) \right] \Big|_{\psi_k^n}^{\psi_k^{n+1}} = B N \Big|_{N_k^n}^{N_k^{n+1}}$$

Из него следует решение для функции повреждаемости на верхнем слое по числу циклов (75):

$$\psi_k^{n+1} = \left(1 - \sqrt{\left(1 - (\psi_k^n)^{1-\gamma} \right)^2 - 2(1-\gamma) B_k^n \Delta N^n} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}} \quad (75)$$

Шаг расчета по числу циклов дается выражением (76):

$$\Delta N^n = \min_k \frac{\Delta \tilde{N}_k^n}{2}, \quad \Delta \tilde{N}_k^n = \frac{1}{B_k} \left(\frac{\psi^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \frac{\psi^{2(1-\gamma)}}{2(1-\gamma)} \right) \bigg|_{\psi_k^n}^1 \quad (76)$$

При численной реализации коэффициент Пуассона материала не меняется, а модуль Юнга с ростом функции повреждаемости уменьшается по закону, в котором заложено его малое остаточное значение в состоянии полного разрушения (77):

$$E_k^{n+1} = E_0(1 - \kappa \psi_k^{n+1}) \left[H(\psi_* - \psi_k^{n+1}) + 0.001 \right] \quad (77)$$

С учетом процедуры делокализации модуль Юнга (77) вычисляется в зависимости от нелокальной повреждаемости $\tilde{\psi}_k^{n+1}$ по формуле (78):

$$E_k^{n+1} = E_0(1 - \kappa \tilde{\psi}_k^{n+1}) \left[H(\psi_* - \tilde{\psi}_k^{n+1}) + 0.001 \right] \quad (78)$$

Предложенный алгоритм позволяет вести сквозной расчет усталостного разрушения с образованием и распространением квазитрещин без их явного выделения и на фиксированной сетке.

Алгоритм реализации предложенного численного метода расчёта зон повреждаемости [152-155] при циклическом нагружении деформируемого тела состоит из следующих пунктов:

1. Решается упругая задача Коши методом конечных элементов. После решения упругой задачи формируется массив данных, содержащий значения напряжений каждого узла конечно-элементной модели;
2. По формулам (71) - (73) вычисляются значения коэффициентов $B(\sigma, \Delta\sigma)$ во всех узлах рассматриваемой конечно-элементной задачи;
3. Исходя из условия (76) выбирается шаг по числу циклов.
4. По формуле (75) в каждом узле модели вычисляется значение функции повреждаемости.
5. Реализуется процедура делокализации функции повреждаемости по формуле (62).
6. На основании вычисленных значений функции повреждаемости в узлах вычисляются новые модули упругости материала по формуле (78).

7. Новые распределенные упругие модули материала вносятся в программный комплекс для проведения вычислений следующего шага нагружения по циклам.

Расчёт по описанному алгоритму реализуется до момента достижения требуемых условий, таких как зарождение трещины, достижения трещиной заданной длины и др.

Вычислительные эксперименты показали, что наилучшие результаты по сходимости численного решения при измельчении сетки получаются в случае, если процедуру делокализации применять не к функции повреждаемости, а к функции сплошности ζ в виде (79):

$$\zeta = \left(1 - \psi^{1-\gamma}\right)^2, \quad \psi = \left(1 - \sqrt{\zeta}\right)^{\frac{1}{1-\gamma}} \quad (79)$$

Эта функция является дополнительной по отношению к функции повреждаемости, для неповрежденной материальной частицы ее значение равно 1, а для полностью разрушенной равно 0.

Решение упругой задачи Коши о свободных колебаниях образцов изначально выполнялось с использованием пакета АСТРА [164]. В настоящее время упругое решение строится с использованием отечественного САЕ-пакета FIDESYS. Отечественный программный комплекс дополнен разработанным автором алгоритмом расчета повреждаемости.

Исследование сходимости численного решения при уменьшении размера сетки для мультирежимной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости, дополненной процедурой делокализации, проведено в серии численных экспериментов определения количества циклов до зарождения усталостной трещины в образце с боковой насечкой, Рисунок 105. Радиус насечки варьировался, что требовало существенного измельчения конечно-элементной сетки в окрестности концентратора.

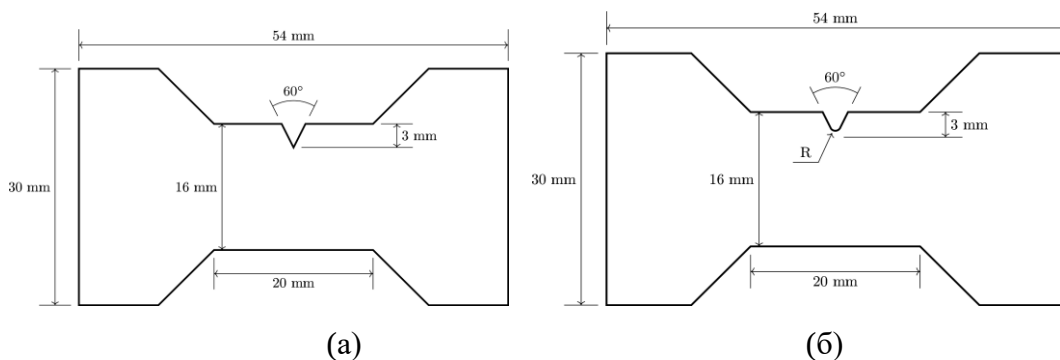


Рисунок 105. Геометрия образцов. Образец с острой насечкой без скругления – (а), образец с насечкой со скруглённой вершиной – (б).

Численный эксперимент был проведен при следующих параметрах модели: $E_0 = 207$ ГПа, $\sigma_B = 1600$ МПа, $\sigma_u = 700$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 400$ МПа, $\beta_L = 0.30$, $\beta_V = 0.27$. Значения параметров мультимодальной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости выбраны следующие $\psi_* = 0.98$, $\kappa = 0.1$, $\gamma = 0.5$, $r_0 = 0.1$ мм. На рисунке 105 показана геометрия образца с краевой насечкой. Радиус скругления засечки варьировался от 0 до 0.4 мм.

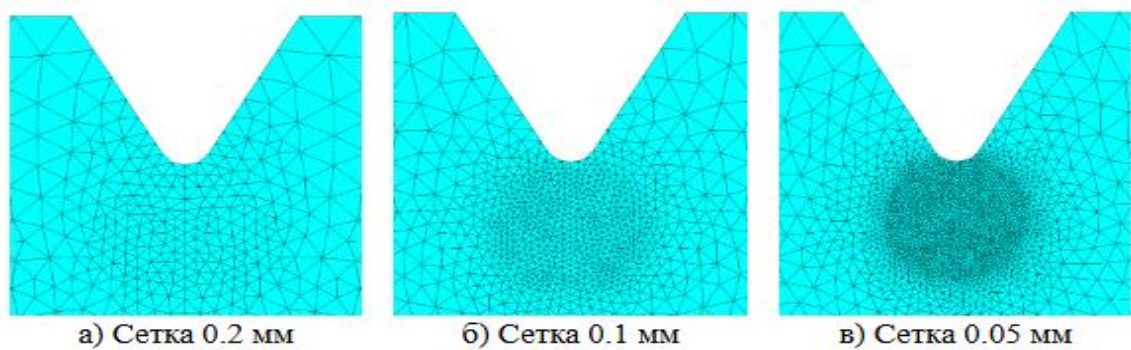


Рисунок 106. Расчётные сетки с измельчением в окрестности концентратора.

На Рисунке 106 представлены результаты решения упругой задачи при различных параметрах измельчения сетки. Исследовался вариация размера ячеек от 0.0125 мм до 0.2 мм.

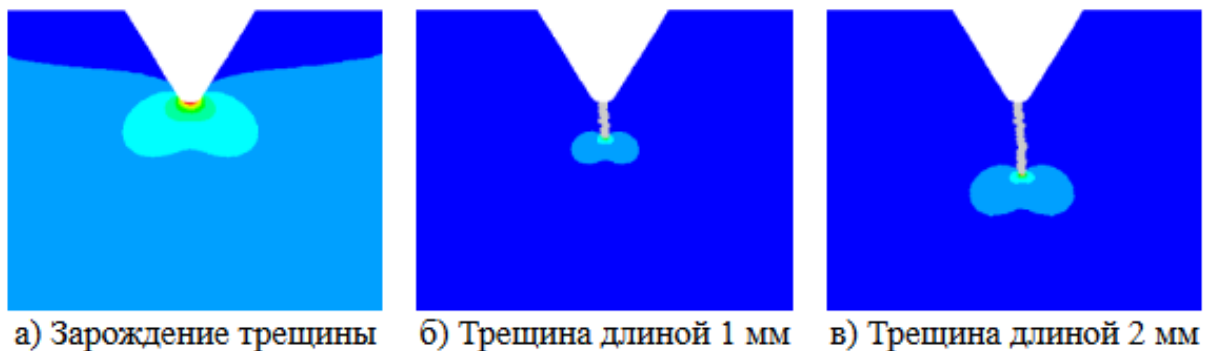


Рисунок 107. Результаты расчёта роста усталостной трещины в образце с насечкой.

При всех вычислениях были использованы следующие граничные условия: смещения прикладываются по продольной оси к торцам образца, амплитуда приложенных смещений равна $\Delta x = 26.5$ мкм, верхняя и нижняя граница образца свободна. На Рисунке 107 последовательно показаны стадии зарождения и роста квазитрещины от насечки со скруглением.

Как показано в работе [146] для ядра делокализации выбран показатель степени $m = 4$. Однако, при решении задачи в двухмерной постановке лучшая сходимость обнаружена при показателе степени $m = 6$. Именно это значение было использовано при расчётах, результаты которых представлены на Рисунках 108 – 110.

На серии рисунков 108 – 110 представлены результаты вычисления циклической долговечности образца с насечкой (оси ординат) в зависимости от выбранного размера ячейки (ось абсцисс). Рассмотрены два варианта реализации модели – без процедуры делокализации (сплошная линия) и с процедурой делокализации (пунктирная линия). Как видно на Рисунке 108 результаты вычислений без процедуры делокализации существенно зависят от размера сетки.

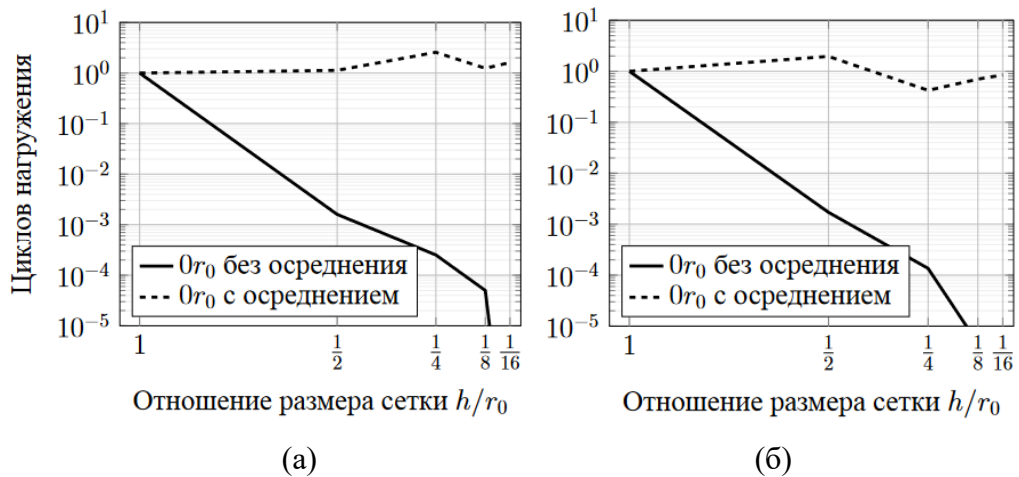


Рисунок 108. Расчётная долговечность образца при различных размерах сетки и значений параметра $m=4$ (а) и $m=6$ (б).

На Рисунке 109-а представлен график с результатами расчёта для образца с острой насечкой (нулевой радиус закругления) при измельчении сетки от размера r_0 до размера $r_0/16$. График нормализован – значения соотносятся с результатами количества циклов, полученными при $h/r_0 = 1$.

На всех рисунках 108 – 110 под литерой (а) обозначены результаты вычислений количества циклов до зарождения усталостных квазитрещин, а под литерой (б) количество циклов, необходимое для продвижения квазитрещины на 2 мм.

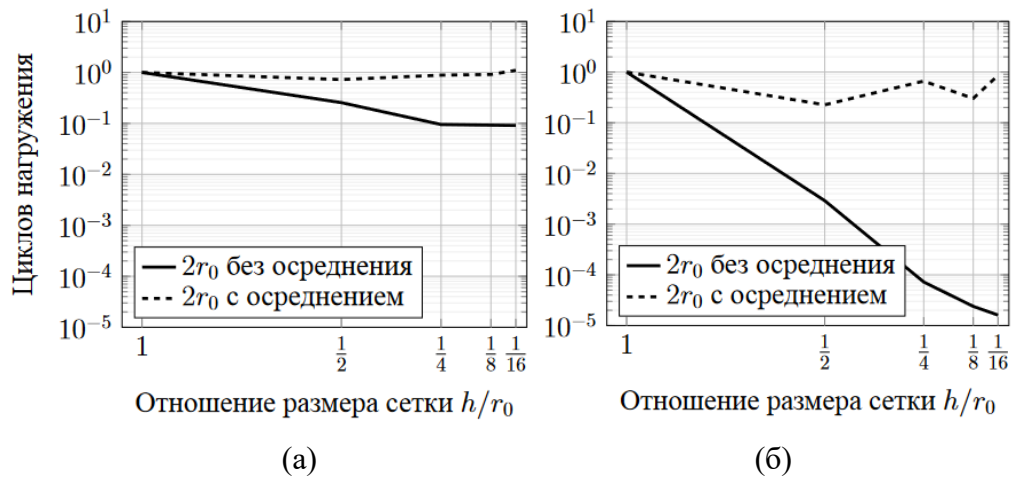


Рисунок 109. Влияние размера сетки на количество циклов до зарождения и роста квазитрещины до 2 мм, радиус скругления $R = 2r_0$.

На Рисунке 110-а представлен график для количества циклов до зарождения квазитрещины на образце с насечкой с радиусом скругления $R = 4r_0$. На Рисунке 110-б представлен график для количества циклов при росте квазитрещины до 2 мм.

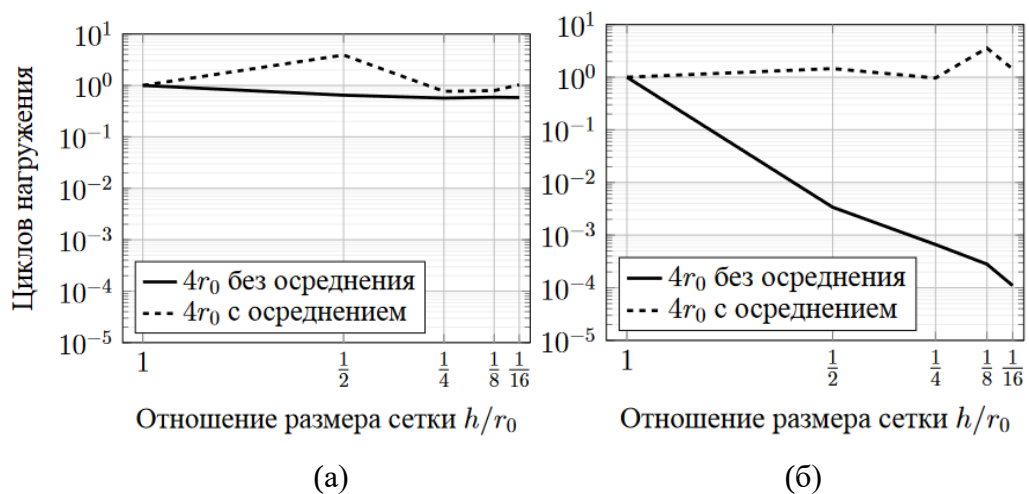


Рисунок 110. Влияние размера сетки на количество циклов до зарождения квазитрещины (а) и её роста до длины 2 мм (б), радиус скругления $R = 4r_0$.

Из приведённых результатов видно, что резкий рост напряжений в вершине насечки и развивающейся квазитрещины при измельчении сетки до размеров ячейки $h < r_0$ приводит к значительному падению долговечности и отсутствию сходимости интегральных характеристик процесса усталостного разрушения в численном расчёте. Процедура делокализации повреждаемости (осреднения в окрестности концентратора напряжений) приводит к их стабилизации.

4.4 Выводы по главе

1. На основании анализа результатов усталостных испытаний авиационных сплавов сформулирована мультирежимная двухкритериальная модель усталостного разрушения при различных МНЦУ и СВМУ режимах циклического нагружения. Модель основана на теории накопления усталостной повреждаемости в процессе циклического нагружения. Представленная модель является эволюционной и позволяет автоматически учитывать меняющееся напряженно – деформированное состояние образца или элемента конструкции. Структура определяющих уравнений модели позволяет добиться унификации процедуры поиска решений для областей многоциклового и сверхмногоциклового усталости.

2. Для предложенной модели разработан численный алгоритм сквозного счёта, что является серьезным преимуществом данного подхода. Модель позволяет получить оценку количества циклов до зарождения усталостной квазитрещины, определить положение и тип раскрытия квазитрещины, оценить количество циклов до определенной стадии роста квазитрещины, вплоть до оценки полной долговечности образца или изделия.

3. Все параметры модели определяются из независимых одноосных испытаний на квазистатическое растяжение для определения предела прочности и модулей упругости и циклические испытания с симметричным циклом нагружения ($R=-1$) для определения пределов усталости ветвей МНЦУ и СВМУ. Для большинства конструкционных материалов необходимые параметры можно найти в справочниках. Таким образом, модель может быть применена для оценки ресурса большинства известных элементов конструкций из черных и цветных металлов.

4. Предложена процедура делокализации функции повреждаемости и реализован соответствующий алгоритм расчета. Предложенный подход обеспечивает сходимость решения при измельчении ячеек сетки и расширяет диапазон применимости модели на случай изделий или образцов с концентратором.

5. Предложенная модель и численный алгоритм, реализованный в виде программного модуля, интегрирован с некоторыми современными CAE системами, в частности, FIDESYS.

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ИЗ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В главе представлены результаты численного исследования зарождения и роста усталостных трещин в модельных задачах с использованием предложенной двухкритериальной мультирежимной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. Рассмотрена задача о зарождении и росте усталостных трещин в плоском образце при различных комбинациях внешних нагрузок. Целью этих исследований является установление качественной возможности предложенной модели предсказывать зарождение и рост трещин по критерию нормального отрыва и сдвига. Для этого проведены серии численных вычислений при внешних нагрузках, задаваемых осевым растяжением, чистом сдвиге и их комбинации. Результаты позволяют дать оценку качественной применимости для предсказания процессов зарождения и роста усталостных трещин различного типа.

В силу того, что одноосное растяжение-сжатие является наиболее распространенным режимом нагружения, особенно в инженерных конструкциях в виде различных ферм, становится важным построение аналитического решения для цилиндрических образцов переменного сечения. Кроме того, подавляющее большинство результатов СВМУ испытаний, представленных в главе 3, получены с использованием осесимметричных цилиндрических образцов переменного сечения. Данное аналитическое решение позволяет показать возможности предложенной двухкритериальной мультирежимной модели и алгоритма численно-аналитического решения упругой задачи о стационарных колебаниях корсетного образца. Полученные результаты позволят выработать алгоритм интеграции модели с различными расчётными пакетами программ или computer aided engineering (CAE) системами.

Далее проводится численное моделирование результатов усталостных испытаний, представленных в литературе, при различных условиях одноосного нагружения. Эта серия численных экспериментов проведена для того, чтобы проверить работоспособность модели для точного количественного предсказания усталостной долговечности. С использованием предложенной двухкритериальной мультирежимной модели спрогнозированы кривые усталости для сталей при различных коэффициентах асимметрии цикла. Результаты численного моделирования сопоставлены с экспериментальными кривыми усталости.

Целью проведенных расчётов является валидация модели и проверка ее работоспособности для реальных условий высокочастотных испытаний.

После установления качественного и количественного совпадения результатов численного моделирования и экспериментальных данных представлен полный расчёт зарождения и роста усталостной трещины при сверхмногоцикловом кручении. Особенность роста трещин при кручении заключается в принципиальной смене типа раскрытия трещины при её росте. Целью моделирования является установления качественного и количественного совпадения результатов моделирования с экспериментальными данными. В качестве представительных экспериментальных результатов выбраны результаты автора по сверхмногоцикловому кручению титановых сплавов, поскольку они обладают необходимой полнотой данных (построена интерполяция экспериментальных точек, исследована геометрия роста трещины по боковой поверхности образца, подробно исследована морфология поверхности излома на всех этапах развития усталостной трещины). Результаты моделирования показывают возможность модели по динамическому отслеживанию изменения напряженно-деформированного состояния и, соответственно, применимость модели для сквозного счёта такого типа задач.

В заключение приводится пример инженерного применения всех результатов, представленных в главе 5. Для разработки новой перспективной схемы СВМУ нагружения приводится построение аналитического решения. Далее, по полученному аналитическому решению строится прототип модели образца для расчёта в CAE системе. Затем проводится интегрирование двухкритериальной мультирежимной модели с решателем коммерческого пакета, реализующего метод конечных элементов. Далее представлены результаты серии численных экспериментов по зарождению и росту усталостных трещин, позволяющие определить диапазоны амплитуд внешних нагрузок. На основании результатов моделирования и оценки стадий зарождения и роста трещин в образцах нового типа подготавливается прототип образца. Натурные испытания предложенного прототипа показывают работоспособность двухкритериальной мультирежимной модели для разработки новых методик СВМУ испытаний. Кроме того, представленные результаты показывают применимость модели для решения сложных и перспективных инженерных задач не только в научной сфере, но и в промышленной. Таким образом, формируются основания для коммерческого внедрения предложенной модели в современные пакеты CAE-системы, что подтверждается совместными работами с ООО «FIDESYS» по внедрению модели и алгоритма в качестве специализированного модуля FIDESYS.

5.1 Моделирование зарождения трещин различных типов в образце с круговым отверстием

Предложенная мультирежимная двухкритериальная модель позволяет определять положение и тип раскрытия берегов усталостной трещин в образце. Для проверки работоспособности двухкритериального алгоритма была численно решена модельная задача в виде пластины с круговым отверстием, Рисунок 11. Рассматривается симметричное комбинированное циклическое нагружение пластины растяжением-сжатием и сдвигом её торцов.

Ширина пластины равна 60 мм, толщина 1.75 мм, высота 170 мм, а диаметр вырезанного отверстия 30 мм. Нагружение пластины реализовано продольными (на Рисунке 11 в направлении сверху-вниз) и/или поперечными (сдвиговыми) смещениями. В качестве материала пластины был выбран отечественный двухфазный титановый сплав ВТЗ-1. Для определения параметров мультирежимной двухкритериальной модели были выбраны следующие значения механических характеристик сплава: предел прочности 1135 МПа, предел усталости материала 400 МПа, СВМУ предел усталости 350 МПа, коэффициент Пуассона 0,31. Модуль упругости Юнга неповрежденного сплава 115 ГПа [152].

Численный эксперимент на растяжение пластины проведён с амплитудой продольного смещения 0.2 мм. Результаты численного моделирования представлены на Рисунке 111

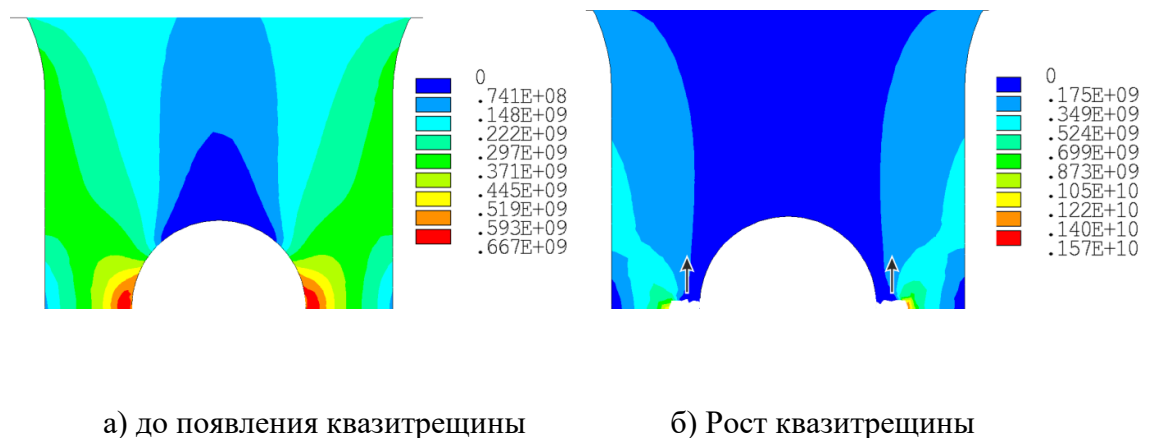


Рисунок 111. Результаты численного эксперимента зарождения (а) и роста (б) усталостной трещины в пластине с отверстием при циклическом растяжении [152].

В первом полупериоде растяжения доминирующую роль играют растягивающие напряжения. Распределение эквивалентных напряжений по критерию SWT до зарождения квазитрещины представлено на Рисунке 111-а, соответствующее количество циклов $N = 1.1 \times 10^5$. Распределение напряжений после зарождения квазитрещины (отмечено стрелочками) и пространственное положение представлено на Рисунке 111-б. Показано, что при выбранных условиях нагружения формируется квазитрещина нормального отрыва.

Следующим тестовым вычислительным экспериментом был расчёт пластины с отверстием при сдвиговом нагружении, Рисунок 112. Амплитуда сдвигового смещения равна 0.5 мм. Как видно на Рисунке 112-а область зарождения квазитрещины сместилась. Эквивалентные напряжения, рассчитанные по критерию SWT, и в этом случае остаются доминирующими. Усталостная квазитрещина нормального отрыва зарождается после $N = 6.2 \times 10^5$ циклов нагружения. Последующий рост происходит под углом 45° к продольной оси образца, Рисунок 112-б.

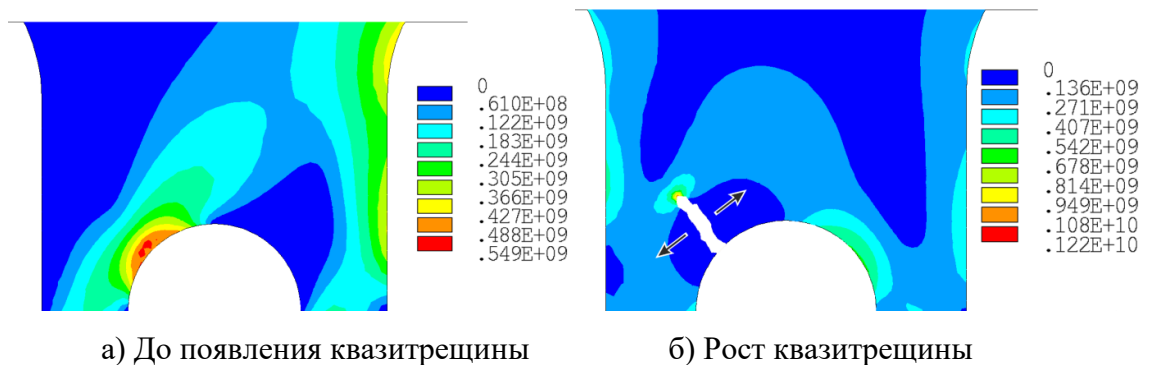


Рисунок 112. Результаты численного эксперимента зарождения (а) и роста(б) усталостной квазитрещины при сдвиговой нагрузке [152].

Третий вычислительный эксперимент подразумевает комбинированное нагружение продольными и сдвиговыми смещениями, Рисунок 113. Соответствующие амплитуды сжатия 0.06 мм и сдвига 0.5 мм. На Рисунке 113-а представлено распределение напряжений в пластине до зарождения усталостной квазитрещины. После приложения $N = 9.05 \times 10^5$ циклов наблюдается множественное зарождение усталостных квазитрещин. Как показано на Рисунке 113-б формируются две квазитрещины (представленный момент соответствует $N=9.8 \times 10^5$ циклов) – одна трещина нормального отрыва (слева) и вторая трещина сдвига (справа). Представленный результат является важным, поскольку демонстрирует работоспособность двухкритериального алгоритма и возможность одновременного

прогнозирования роста усталостных трещин различного типа. Данный результат является нетривиальным, так как получен в рамках одного сквозного расчёта конечно-элементной модели.

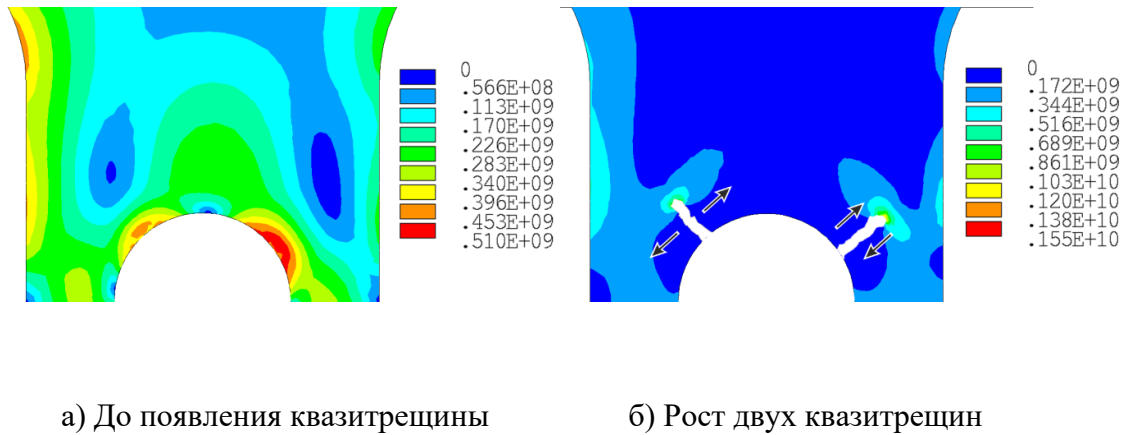


Рисунок 113. Результаты численного эксперимента зарождения (а) и роста (б) усталостной квазитрещины при комбинированной нагрузке (сжатие со сдвигом) [152].

Последний вычислительный эксперимент выполнен также при комбинированном нагружении (сжатие-растяжение и сдвиг) но с большими амплитудами продольного нагружения. Величина сжимающих смещений равна 0.1 мм, а сдвиговых 0.5 мм. На Рисунке 114 представлено распределение напряжений в пластине до зарождения усталостной квазитрещины, Рисунок 114-а и процесс её роста, Рисунок 114-б.

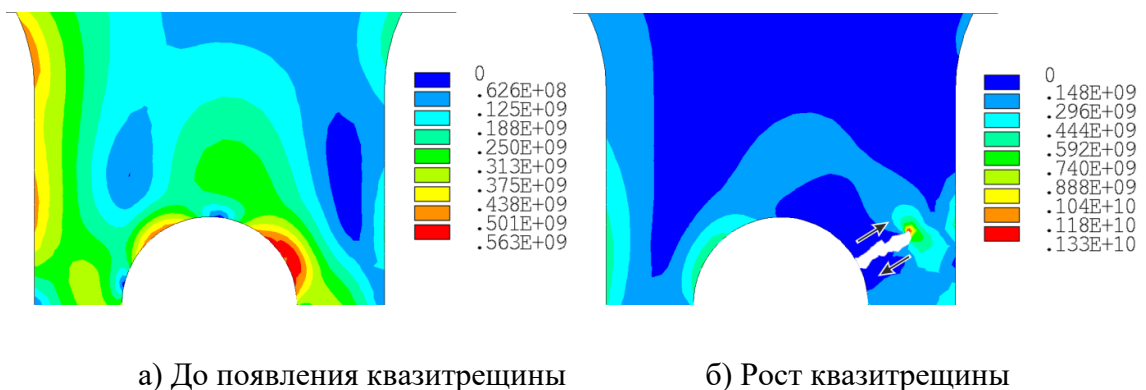


Рисунок 114. Результаты численного эксперимента зарождения (а) и роста (б) усталостной квазитрещины при комбинированной нагрузке [152].

Как видно из Рисунка 114-б при выбранных параметрах внешней нагрузки формируется одна единственная квазитрещина сдвига. Зарождение квазитрещины произошло после $N = 3.2 \times 10^5$ циклов, а положение фронта квазитрещины, представленное на Рисунке 114-б, соответствует $N = 4.3 \times 10^5$ циклов нагружения.

Результаты проведенных вычислительных экспериментов показали работоспособность двухкритериального алгоритма прогнозирования зарождения и роста усталостных квазитрещин. Показано, что в зависимости от условий внешних нагрузок в образце фиксированной формы могут зарождаться трещины нормального отрыва, трещины сдвига или их комбинация. Отличительной особенностью модели является возможность прогнозирования одновременного роста нескольких трещин, в том числе и разных типов.

5.2 Моделирование разрушения образцов при одноосных испытаниях

При моделировании условий разрушения СВМУ образцов при одноосном нагружении нередко возникает необходимость экспресс оценки параметров нагружения для корректировки программы испытаний. Возникает необходимость в построении аналитических решений упругих задач стационарных колебаний для стержней переменного сечения (корсетных образцов). В настоящем разделе показано, что возможны аналитический и численно-аналитический подходы для решения поставленной задачи с использованием мультирежимной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. Аналитическое решение позволяет получить распределение полей напряжений вдоль оси образца с корсетной частью переменного поперечного сечения. Численный расчёт может быть использован для оценки динамики развития повреждаемости в СВМУ образцах при заданных условиях нагружения, в том числе определения минимальной амплитуды смещений, необходимых для СВМУ разрушения корсетного образца.

5.2.1 Одномерная задача о продольном циклическом нагружении неоднородного стержня переменного сечения

Стержни переменного сечения корсетной формы используются при проведении экспериментальных исследований усталостной прочности металлических сплавов при высокочастотном циклическом нагружении образцов на растяжение-сжатие в резонансном режиме.

Постановка задачи

Рассмотрим уравнение свободных колебаний общего вида:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(I(x) \frac{\partial w}{\partial x} \right) - \rho A(x) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0$$

Параметры зависят от продольной координаты. Для продольных колебаний

$$I(x) = E(x)S(x), \quad A(x) = S(x)$$

E - модуль Юнга стержня, S - переменная площадь сечения. Для крутильных колебаний

$$I(x) = \mu(x)J(x), \quad A(x) = J(x)$$

μ - модуль сдвига стержня, J - полярный момент инерции.

Задачи для продольных и крутильных колебаний отличаются только обозначениями, поэтому, для определенности, будем вести изложение для случая продольных колебаний стержня.

Рассматриваем стационарные гармонические колебания

$$w(x, t) = u(x)e^{i\omega t}$$

Дифференциальное уравнение для амплитуды имеет вид (80):

$$\frac{d}{dx} \left(I \frac{du}{dx} \right) + \rho S \omega^2 u = 0 \quad (80)$$

Граничные условия для колебаний на свободных концах ($x = \pm l$) запишем в виде (81)

$$du/dx = 0 \quad (81)$$

5.2.2 Построение общего решения методом разложения по малому параметру

Рассмотрим случай малого изменения параметров стержня по длине.

$$I = I_0 + \varepsilon I_1(x) + \dots, \quad S = S_0 + \varepsilon S_1(x) + \dots, \quad \varepsilon \ll 1$$

Соответственно, решение для функции смещений и собственной частоты также будем искать в виде асимптотического ряда по степеням малого параметра ε :

$$u = u_0 + \varepsilon u_1(x) + \dots, \quad \omega = \omega_0 + \varepsilon \omega_1 + \dots$$

Подставим разложения в уравнение (83) для u и в граничные условия (84):

$$\left((I_0 + \varepsilon I_1 + \dots)(u_0 + \varepsilon u_1 + \dots)' \right)' + \rho(S_0 + \varepsilon S_1 + \dots)(\omega_0 + \varepsilon \omega_1 + \dots)^2 (u_0 + \varepsilon u_1 + \dots) = 0$$

Приравнявая члены при одинаковых степенях малого параметра ε , получим задачи нулевого а) и первого б) порядков для определения собственных частот и форм колебаний.

Введя обозначение $k^2 = \rho S_0 \omega_0^2 / I_0$ и безразмерные геометрические и упругие параметры стержня, получим

$$\text{а) } u_0'' + k^2 u_0 = 0, \quad u_0' = 0 \text{ при } x = \pm l$$

$$\text{б) } u_1'' + k^2 u_1 = -\left(\bar{I}_1' u_0' + k^2 (\bar{S}_1 - \bar{I}_1) u_0 + 2k^2 \bar{\omega}_1 u_0 \right), \quad u_1' = 0 \text{ при } x = \pm l$$

$$\text{где } \bar{I}_1 = I_1 / I_0, \quad \bar{S}_1 = S_1 / S_0, \quad \bar{\omega}_1 = \omega_1 / \omega_0.$$

С учетом того, что

$$I(x) = E(x)S(x) = E_0 S_0 + \varepsilon(E_1 S_0 + E_0 S_1) + \dots, \quad I_0 = E_0 S_0, \quad I_1 = E_1 S_0 + E_0 S_1,$$

$$\text{получим } \bar{S}_1 - \bar{I}_1 = S_1 / S_0 - (E_1 S_0 + E_0 S_1) / (E_0 S_0) = -\bar{E}_1, \quad \bar{E}_1 = E_1 / E_0, \quad \bar{I}_1 = I_1 / I_0.$$

5.2.3 Решение для поправок к собственным частотам и формам колебаний

Будем рассматривать антисимметричное решение задачи а) нулевого приближения, которое имеет простой вид:

$$u_{0n} = U_n \sin k_n x, \quad \cos k_n l = 0$$

Отсюда получаем значения параметра k (нулевого приближения собственных частот):

$$k_n l = \pi / 2 + \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Отметим, что наименьшее значение k_n равно $k_0 = \pi / (2l)$.

С учетом решения для нулевого приближения задача б) для первого приближения запишется в виде неоднородного дифференциального уравнения с граничными условиями:

$$u_{1n}'' + k_n^2 u_{1n} = -U k \left(\bar{I}_1' \cos k_n x - k_n \bar{E}_1 \sin k_n x + 2k_n \bar{\omega}_1 \sin k_n x \right), \quad u_{1n}' = 0 \text{ при } x = \pm l.$$

Решение данной задачи строится методом вариации постоянных:

$$u_{1n}(x) = A_{1n}(x) \cos k_n x + A_{2n}(x) \sin k_n x$$

Для нахождения коэффициентов запишем систему уравнений:

$$A_{1n}' \cos k_n x + A_{2n}' \sin k_n x = 0$$

$$A_{1n}'(-k_n \sin k_n x) + A_{2n}'(k_n \cos k_n x) = -U_n k_n (\bar{I}_1' \cos k_n x - k_n \bar{E}_1 \sin k_n x + 2k_n \bar{\omega}_{1n} \sin k_n x)$$

Коэффициенты, полученные в результате решения системы уравнений имеет вид:

$$A_{1n}' = U_n (\bar{I}_1' \sin k_n x \cos k_n x - k_n \bar{E}_1 \sin^2 k_n x + 2k_n \bar{\omega}_{1n} \sin^2 k_n x)$$

$$A_{2n}' = -U_n (\bar{I}_1' \cos^2 k_n x - k_n \bar{E}_1 \sin k_n x \cos k_n x + 2k_n \bar{\omega}_{1n} \sin k_n x \cos k_n x)$$

В результате интегрирования по x , получим следующие выражения для коэффициентов:

$$A_{1n} = U_n \left(\int_{-l}^x f_n(\xi) \sin k_n \xi d\xi + \bar{\omega}_{1n} (k_n (x+l) - \sin k_n x \cos k_n x) \right) + B_{1n}$$

$$A_{2n} = -U_n \left(\int_{-l}^x f_n(\xi) \cos k_n \xi d\xi - \bar{\omega}_{1n} \cos^2 k_n x \right) + B_{2n}$$

$$f_n(\xi) = \bar{I}_1' \cos k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin k_n \xi.$$

Учитывая, что

$$u_{1n}(x) = A_{1n}(x) \cos k_n x + A_{2n}(x) \sin k_n x, \quad u_{1n}' = A_{1n}'(-k_n \sin k_n x) + A_{2n}'(k_n \cos k_n x) = 0,$$

имеем:

$$A_{1n} \sin k_n x - A_{2n} \cos k_n x = 0 \quad \text{при } x = \pm l, \quad \cos k_n l = 0.$$

Из граничного условия при $x=-l$ имеем $B_{1n} = 0$.

Из граничного условия при $x=l$ имеем:

$$A_{1n}(l) = 0 \quad \text{или} \quad \int_{-l}^l f_n(\xi) \sin k_n \xi d\xi + 2k_n l \bar{\omega}_{1n} = 0.$$

Таким образом, поправка к частоте равна:

$$\bar{\omega}_{1n} = -\frac{1}{2k_n l} \int_{-l}^l f_n(\xi) \sin k_n \xi d\xi.$$

Если фиксировать полную амплитуду колебаний величиной U_n , то константу B_{2n} можно считать равной нулю, $B_{2n} = 0$.

Поправка к собственной форме колебаний примет вид:

$$u_{1n}(x) = U_n \left\{ \left(\int_{-l}^x f_n(\xi) \sin k_n \xi d\xi + \bar{\omega}_{1n} k_n (x+l) \right) \cos k_n x - \left(\int_{-l}^x f_n(\xi) \cos k_n \xi d\xi \right) \sin k_n x \right\}$$

или, с учетом выражения для $f_n(\xi)$:

$$u_{1n}(x) = U_n \left\{ \left(\int_{-l}^x (\bar{I}_1' \cos k_n \xi \sin k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin^2 k_n \xi) d\xi + \bar{\omega}_{1n} k_n (x+l) \right) \cos k_n x - \right. \\ \left. - \left(\int_{-l}^x (\bar{I}_1' \cos^2 k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin k_n \xi \cos k_n \xi) d\xi \right) \sin k_n x \right\}$$

Если переменные по длине стержня площадь сечения и модуль Юнга являются четными функциями пространственной координаты, то функция $f_n(\xi) = \bar{I}_1' \cos k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin k_n \xi$ является нечетной.

Тогда поправка к собственной частоте колебаний будет равна:

$$\bar{\omega}_{1n} = -\frac{1}{k_n l} \int_0^l f_n(\xi) \sin k_n \xi d\xi$$

Подставляя выражение для $f_n(\xi)$, получим окончательно поправку к собственной частоте в виде (82):

$$\bar{\omega}_{1n} = \frac{1}{l} \left(\int_0^l (\bar{I}_1 - \bar{E}_1 / 2) \cos 2k_n \xi d\xi + \int_0^l \bar{E}_1 / 2 d\xi \right) \quad (82)$$

5.2.4 Примеры аналитических расчетов собственной частоты и формы колебаний

Тригонометрическое представление формы стержня

Рассмотрим конкретную форму осесимметричного стержня радиуса

$$r(x) = r_0 + \varepsilon r_1(x),$$

$$S(x) = \pi(r_0^2 + \varepsilon 2r_0 r_1(x) + \dots),$$

$$S_0 = \pi r_0^2, \quad S_1 = 2\pi r_0 r_1(x), \quad \bar{S}_1 = 2r_1(x) / r_0.$$

Выберем представление переменного радиуса стержня в следующем виде:

$$r(x) = r_0 (1 - \varepsilon \cos(\pi x / l)), \quad r_1(x) = -r_0 \cos(\pi x / l).$$

Тогда

$$\bar{S}_1 = -2 \cos(\pi x / l).$$

Определим первую собственную частоту и антисимметричную моду колебаний при $k_0 = \pi / (2l)$ по формуле (82).

Поправка к частоте равна:

$$\bar{\omega}_1 = -\frac{2}{l} \int_0^l \cos^2(\pi \xi / l) d\xi = -\frac{2}{l} \int_0^l \frac{1 + \cos(2\pi \xi / l)}{2} d\xi = -1 - \frac{1}{l} \frac{\sin(2\pi \xi / l)}{2\pi / l} \Big|_0^l = -1$$

Собственная частота определится простой формулой:

$$\omega = \omega_0(1 - \varepsilon + \dots), \quad \omega_0 = \frac{\pi}{2l} \sqrt{\frac{E_0}{\rho}}$$

Вычислим поправку к собственной форме по формуле (4).

Вычисляя интегралы, получим:

$$u_1(x) = \frac{U}{4} \left\{ \sin\left(\frac{2\pi x}{l} - \frac{\pi x}{2l}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) \right\} = \frac{U}{4} \left\{ \sin\left(\frac{3\pi x}{2l}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) \right\}$$

$$u_1(x) = \frac{U}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right)$$

Первая антисимметричная собственная форма колебаний имеет вид:

$$u(x) = U \left(\sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + \frac{\varepsilon}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + \dots \right)$$

Корсетные образцы в форме «песочных часов»

Выберем следующее, часто используемое для образцов в высокочастотных усталостных испытаниях, представление переменного радиуса осесимметричного стержня:

$$r(x) = R_1 \operatorname{ch}(\alpha x) \text{ при } |x| < l_2, \quad r(x) = R_2 \text{ при } l_2 \leq |x| \leq l,$$

где параметр α находится из условия $R_2 = R_1 \operatorname{ch}(\alpha l_2)$ и равен

$$\alpha = (\operatorname{arcch}(R_2 / R_1)) / l_2.$$

Также выберем срединный радиус стержня $R_0 = (R_2 + R_1) / 2$, соответствующий горизонтальной координате l_0 , такой что $R_0 = R_1 \operatorname{ch}(\alpha l_0)$. Отсюда

$$l_0 = (\operatorname{arcch}(R_0 / R_1)) / \alpha$$

Далее считаем, что отклонение наружного и внутреннего радиусов стержня от среднего радиуса невелико с малым параметром ε :

$$R_2 = R_0(1 + \varepsilon), \quad R_1 = R_0(1 - \varepsilon).$$

Характерная форма такого стержня со значительным изменением поперечного сечения показана на Рисунке 115-а для $\varepsilon=0.3$ и на Рисунке 115-б для $\varepsilon=0.5$, введены безразмерные переменные $\bar{R}=r(\bar{X})/R_0$ для формы стержня и $\bar{X}=x/l_2$ для продольной координаты.

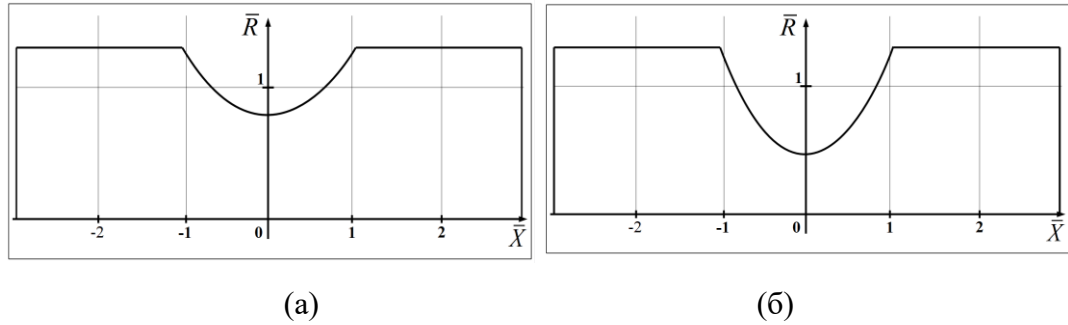


Рисунок 115. Форма стержня при различных значениях малого параметра (а) $\varepsilon=0.3$ и (б) $\varepsilon=0.5$.

Определим унифицированные представления этой формы стержня с учетом малого параметра.

Для этого используем разложения

$$\ln(1+x) = x - x^2/2 + \dots, \sqrt{1+x} = 1 + x/2 - x^2/8 + \dots, 1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots$$

и формулу $\operatorname{arcch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$. Оценки для R_2/R_1 , R_0/R_1 дают:

$$R_2/R_1 = (1+\varepsilon)/(1-\varepsilon) \sim 1 + 2\varepsilon + \varepsilon^2,$$

$$R_0/R_1 = (R_2/R_1 + 1)/2 = 1/(1-\varepsilon) \sim 1 + \varepsilon + \varepsilon^2.$$

Отсюда следует: $\alpha \sim 2\sqrt{\varepsilon}(1-5\varepsilon/4)/l_2$.

С учетом этих оценок:

$$r(x) = R_0 \left(1 - \varepsilon(1 - 2x^2/l_2^2) + \dots\right) \text{ при } |x| < l_2, \quad r(x) = R_0(1 + \varepsilon) \text{ при } l_2 \leq |x| \leq l, \text{ или}$$

$$r_1(x) = -(1 - 2x^2/l_2^2)R_0 \text{ при } |x| < l_2, \quad r_1(x) = R_0 \text{ при } l_2 \leq |x| \leq l.$$

Поскольку $\bar{S}_1 = 2r_1(x)/R_0$, имеем:

$$\bar{S}_1 = -2(1 - 2x^2/l_2^2) \text{ при } |x| < l_2, \quad \bar{S}_1 = 2 \text{ при } l_2 \leq |x| \leq l.$$

Определим поправки к собственной частоте для первой антисимметричной моды:

$$\bar{\omega}_1 = \frac{1}{l} \int_0^l \bar{S}_1 \cos\left(\frac{\pi \xi}{l}\right) d\xi = \frac{2}{l} \left(-\int_0^{l_2} \left(1 - \frac{2\xi^2}{l_2^2}\right) \cos\left(\frac{\pi \xi}{l}\right) d\xi + \int_{l_2}^l \cos\left(\frac{\pi \xi}{l}\right) d\xi \right) = \frac{2}{l} \left(\frac{2}{l_2^2} \int_0^{l_2} \xi^2 \cos\left(\frac{\pi \xi}{l}\right) d\xi - \int_0^{l_2} \cos\left(\frac{\pi \xi}{l}\right) d\xi + \int_{l_2}^l \cos\left(\frac{\pi \xi}{l}\right) d\xi \right)$$

Вычислив интегралы, получим:

$$\bar{\omega}_1 = \frac{8}{\pi^2} \frac{l}{l_2} \left[\cos\left(\pi \frac{l_2}{l}\right) - \frac{1}{\pi} \frac{l}{l_2} \sin\left(\pi \frac{l_2}{l}\right) \right].$$

Введя обозначение $\delta = \pi l_2 / l$, получим окончательную компактную формулу для поправки к собственной частоте:

$$\bar{\omega}_1 = 8 [\cos \delta - (\sin \delta) / \delta] / (\pi \delta).$$

Частота первого резонанса будет вычисляться по следующей формуле:

$$\omega = \omega_0 [1 + 8\varepsilon (\cos \delta - (\sin \delta) / \delta) / (\pi \delta)], \quad \omega_0 = \pi c / (2l), \quad c = \sqrt{E / \rho}.$$

Для данной формы стержня существует точная формула для первой частоты собственных колебаний, которая позволяет оценить точность полученной приближенной асимптотической формулы в зависимости от отношения R_2/R_1 .

Точная формула связи геометрии стержня с первой резонансной частотой ω имеет вид:

$$l = l_2 + \operatorname{arctg} \left\{ (\beta \operatorname{cth}(\beta l_2) - \alpha \operatorname{th}(\alpha l_2)) / k \right\} / k, \quad \beta = \sqrt{\alpha^2 - k^2}, \quad k = \omega / c.$$

В безразмерных переменных это соотношение принимает вид:

$$l / l_2 = 1 + \operatorname{arctg} \left\{ \sqrt{\gamma^2 / p^2 - 1} \operatorname{cth} \left(p \sqrt{\gamma^2 / p^2 - 1} \right) - \operatorname{th}(\gamma) \gamma / p \right\} / p,$$

$$\text{где } \gamma = \operatorname{arcch}(R_2 / R_1), \quad p = k l_2, \quad \alpha = \gamma / l_2, \quad \beta = k \sqrt{\gamma^2 / p^2 - 1}.$$

В этих же обозначениях асимптотическая формула для безразмерной частоты p

$$p = \delta [1 + 8\varepsilon (\cos \delta - (\sin \delta) / \delta) / (\pi \delta)] / 2, \quad \varepsilon = (R_2 / R_1 - 1) / (R_2 / R_1 + 1), \quad \delta = \pi l_2 / l.$$

Для оценки точности асимптотических формул построим графики зависимостей $l / l_2(p)$ для точной и приближенной формул при различных значениях R_2 / R_1 и ε . Эти графики попарно представлены на Рисунке 116, где прерывной линией изображены кривые, соответствующие точному решению, а сплошной линией – решению по асимптотическим формулам.

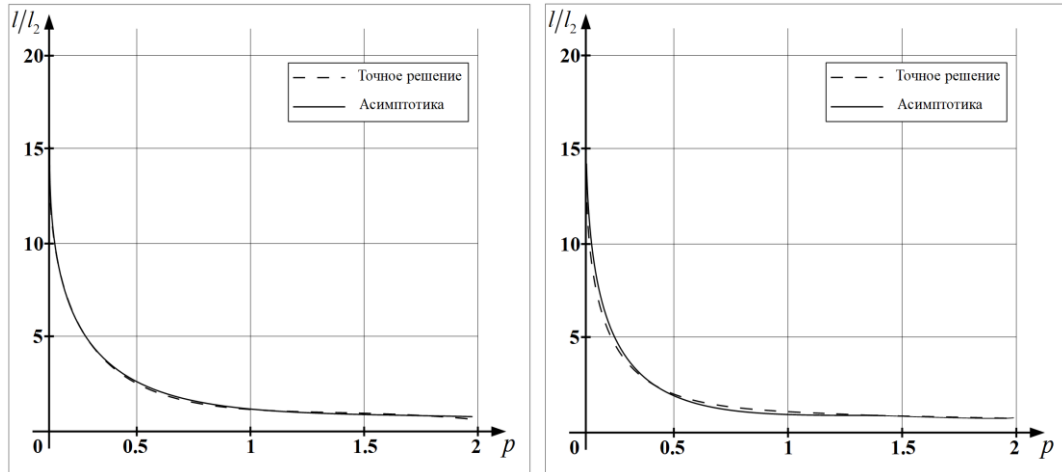
а) $R_2/R_1 = 1.5$, $\varepsilon = 0.2$, $\gamma = 0.96$ б) $R_2/R_1 = 2.1$, $\varepsilon = 0.355$, $\gamma = 1.38$

Рисунок 116. Зависимость геометрических характеристик стержня от безразмерной частоты при различных параметрах модели (а), (б).

Из Рисунка 116 видно, что при значениях малого параметра $\varepsilon = 0.2$ решения на графике неотличимы, даже при не малых значениях $\varepsilon = 0.35-0.43$ ошибка не превышает 2.5%.

Только при более высоких значениях $\varepsilon > 0.5$, когда параметр ε ни в коем случае не может считаться малым, графики серьезно расходятся в диапазоне $0 < p < 0.4$ (Рисунок 118).

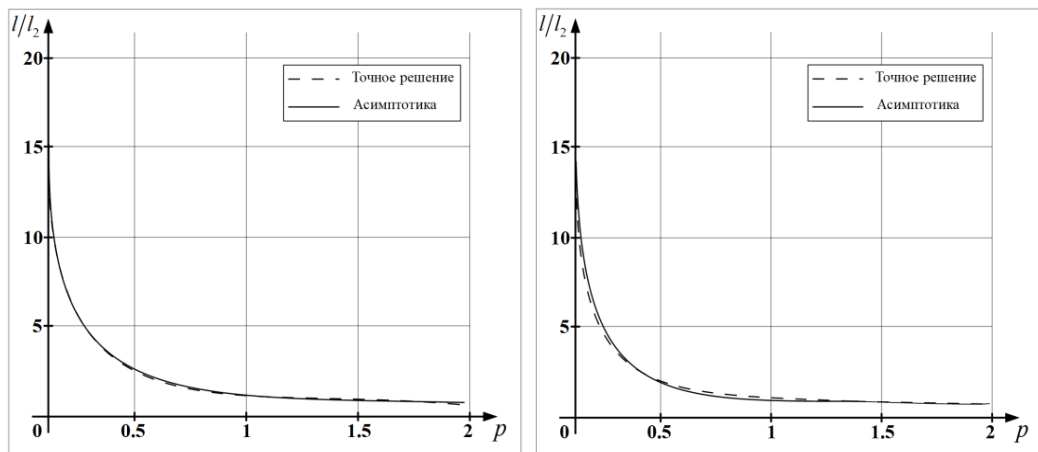
а) $R_2/R_1 = 2.5$, $\varepsilon = 0.429$, $\gamma = 1.56$ б) $R_2/R_1 = 3$, $\varepsilon = 0.5$, $\gamma = 1.76$

Рисунок 117. Зависимость геометрических характеристик стержня от безразмерной частоты при различных параметрах модели (а), (б).

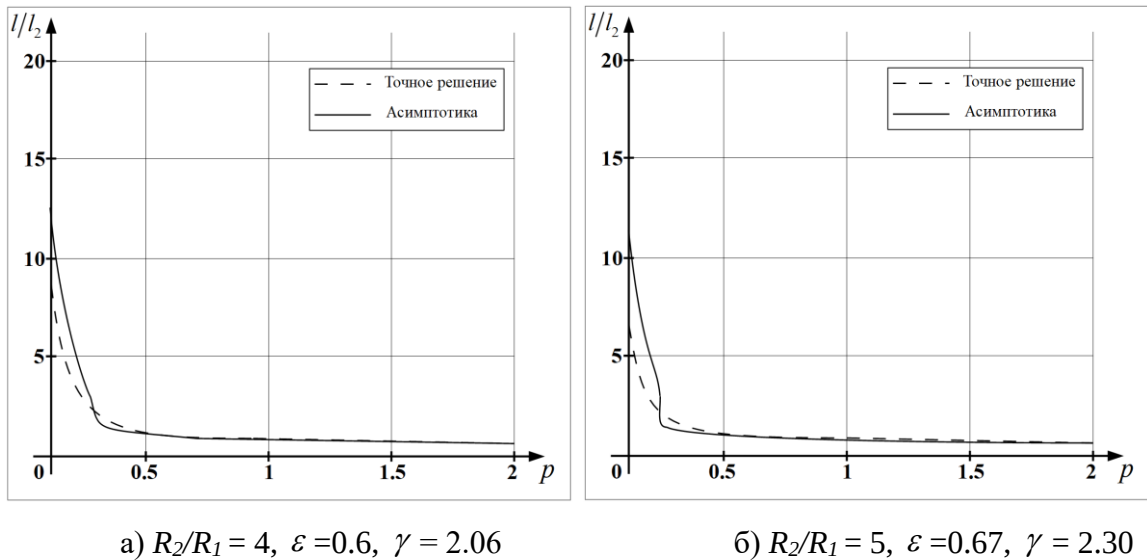


Рисунок 118. Зависимость геометрических характеристик стержня от безразмерной частоты при различных параметрах модели (а), (б).

Однако можно отметить такой любопытный факт. Для типичных образцов из титанового сплава, применяемых в пьезоэлектрической испытательной установке с эксплуатационной частотой 20 кГц, $E=115$ ГПа, $\rho=4500$ кг/м³, $c=5055$ м/с и геометрическим параметром $l_2=1.5$ см, величина $p=0.373$. Как видно из Рисунка 118, в окрестности этой точки графики точного и приближенного решения пересекаются, и точность асимптотического решения резко возрастает до величин $< 1\%$. Поэтому использование полученных асимптотических формул при типичных значениях параметров установки и экспериментальных образцов обеспечивает высокую точность в доли процента для определения их геометрических характеристик.

Таким образом, решена задача определения частоты и формы собственных продольных или крутильных колебаний для стержня переменного сечения на основе теории возмущений. В предположении, что упругие свойства и площадь поперечного сечения прямого стержня меняются достаточно медленно и слабо отклоняются от некоторых средних значений по продольной координате, получены аналитические формулы для поправок к собственным частотам и формам стационарных гармонических колебаний стержня. Работоспособность формул проверена сравнением с точными решениями для некоторых зависимостей площади поперечного сечения от продольной координаты. Показано, что приближенные формулы для первой антисимметричной моды хорошо работают даже для стержней, у которых отношение максимального и минимального радиуса сечения достигает 2.5-3.

5.3 Решение задачи СВМУ разрушения корсетных образцов по одномерным уравнениям для стационарных колебаний

Полученное выше решение для первого приближения смещений (83) и поправка к собственной частоте равны:

$$u_{1x}(x) = U_n [A(\xi) \cos k_n x - B(\xi) \sin k_n x] \quad (83)$$

где

$$A(\xi) = \int_{-l}^x (\bar{I}_1' \cos k_n \xi \sin k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin^2 k_n \xi) d\xi + \bar{\omega}_{1n} k_n (x + l)$$

$$B(\xi) = \int_{-l}^x (\bar{I}_1' \cos^2 k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin k_n \xi \cos k_n \xi) d\xi$$

$$\bar{\omega}_{1n} = \frac{-1}{2k_n l} \int_{-l}^l (\bar{I}_1' \cos k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin k_n \xi) \sin k_n \xi d\xi$$

$$\bar{\omega}_{1n} = \omega_{1n} / \omega_{0n}$$

В этих формулах зафиксирована полная амплитуда колебаний U_n на концах стержня. Кроме того, введены безразмерные геометрические и упругие параметры стержня $\bar{I}_1 = I_1 / I_0$, $\bar{S}_1 = S_1 / S_0$, $\bar{E}_1 = E_1 / E_0$.

Отметим, что в формулах (83) интегрированием по частям легко избавиться от производных распределенных геометрических и упругих характеристик стержня. Так, например, если переменные по длине стержня площадь сечения и модуль Юнга являются четными функциями пространственной координаты, то поправка к собственной частоте колебаний будет равна (84):

$$\bar{\omega}_{1n} = \frac{1}{l} \left(\int_0^l (\bar{I}_1 - \bar{E}_1 / 2) \cos 2k_n \xi d\xi + \int_0^l \bar{E}_1 / 2 d\xi \right) \quad (84)$$

Переменный радиус стержня может быть описан в следующем тригонометрическом представлении:

$$r(x) = r_0 (1 - \varepsilon \cos(\pi x / l)), \quad r_1(x) = -r_0 \cos(\pi x / l)$$

Частота первой гармоники собственных колебаний может быть оценена с точностью до $O(\varepsilon^2)$ по следующей формуле:

$$\omega = \omega_0(1 - \varepsilon + \dots), \quad \omega_0 = \frac{\pi}{2l} \sqrt{\frac{E_0}{\rho}}$$

При усталостных испытаниях используют первую антисимметричную форму собственных колебаний, которую можно описать следующим соотношением (85):

$$u(x) = U \left(\sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + \frac{\varepsilon}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + \dots \right) \quad (85)$$

Путем сравнения с некоторыми точными решениями выше было показано, что полученные приближенные формулы неплохо работают вплоть до величин $\varepsilon = 0.5$. Используя выражения в виде (83) – (85) для оценки продольных напряжений в стержне, отдавая себе отчет в условности таких оценок при «не малых» значениях параметра ε , получаем решение для распределения продольных напряжений:

$$\sigma(x) = E(x) \frac{du}{dx}$$

В случае корсетных образцов или стержней переменного сечения с узкой центральной частью максимальное значение напряжений, достигается при $x = 0$. В общем случае циклическое нагружение характеризуется коэффициентом асимметрии цикла, который определяется как $R = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$. Реверсивному циклу с нулевым средним напряжением соответствует значение $R = -1$. Испытания с ненулевым средним напряжением в цикле проводят путем наложения высокочастотных колебаний на стержень, статически растянутый усилием P . В этом случае статические осевые напряжения в образце будут равны:

$$\sigma_{st} = P/S(x)$$

Коэффициент асимметрии цикла определяется по центральному сечению образца, в котором зарождается и развивается поврежденность, вплоть до полного разрушения:

$$R = \frac{\sigma_{st}(0) - \sigma(0)}{\sigma_{st}(0) + \sigma(0)}$$

Описанная выше схема расчёта резонансных колебаний стержня корсетной формы (Рисунок 119) для случая заданной первой собственной частоты в 20 кГц и амплитуде граничных смещений по формулам (80) – (81) вместе с использованием модели и

соответствующего метода расчёта циклической повреждаемости была использована для моделирования усталостного разрушения образцов из титанового сплава в различных режимах циклического нагружения.

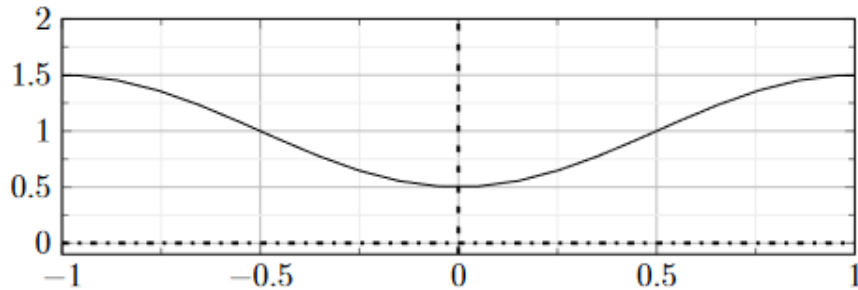


Рисунок 119. Форма корсетного образца в модели.

Расчёты проводились при следующих значениях параметров модели циклической повреждаемости, которые в среднем соответствуют характеристикам левой и правой ветвей бимодальной усталостной кривой титанового сплава ВТ3-1 при $R = -1$ (симметричный цикл нагружения) в СВМУ режиме (Рисунок 120) и МНЦУ режиме (Рисунок 121): $\rho = 4500 \text{ кг/м}^3$, $E_0 = 115 \text{ ГПа}$, $\sigma_B = 1100 \text{ МПа}$, $\sigma_u = 450 \text{ МПа}$, $\tilde{\sigma}_u = 350 \text{ МПа}$, $\beta_L = 0.31$, $\beta_V = 0.25$, $\psi_* = 0.98$, $\kappa = 0.1$. Геометрические характеристики образца: $r_{\min} = 3 \text{ мм}$, $r_{\max} = 9 \text{ мм}$, $l = 30 \text{ мм}$. На Рисунке 120 показаны графики амплитуд осевых напряжений в момент разрушения для реверсивного цикла при заданной амплитуде граничных смещений $U = 50 \text{ мкм}$, $U = 60 \text{ мкм}$ и $U = 70 \text{ мкм}$. Расчётное число циклов до полного разрушения равно соответственно $N = 2.0 \cdot 10^8$ (режим СВМУ), $N = 1.3 \cdot 10^6$ (режим МНЦУ), $N = 9.8 \cdot 10^4$ (переходный режим МЦУ-МНЦУ).

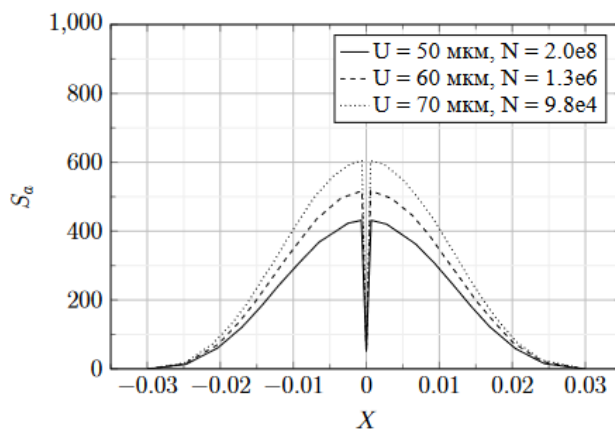


Рисунок 120. Амплитуда напряжений в момент разрушения.

На Рисунке 121 показаны графики распределения функции повреждаемости в момент полного разрушения для $R = -1$ в тех же режимах нагружения и разрушения.

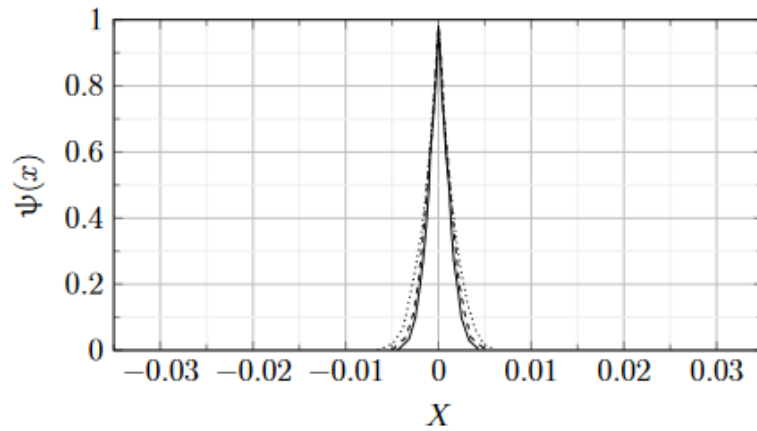


Рисунок 121. Повреждаемость в момент полного разрушения.

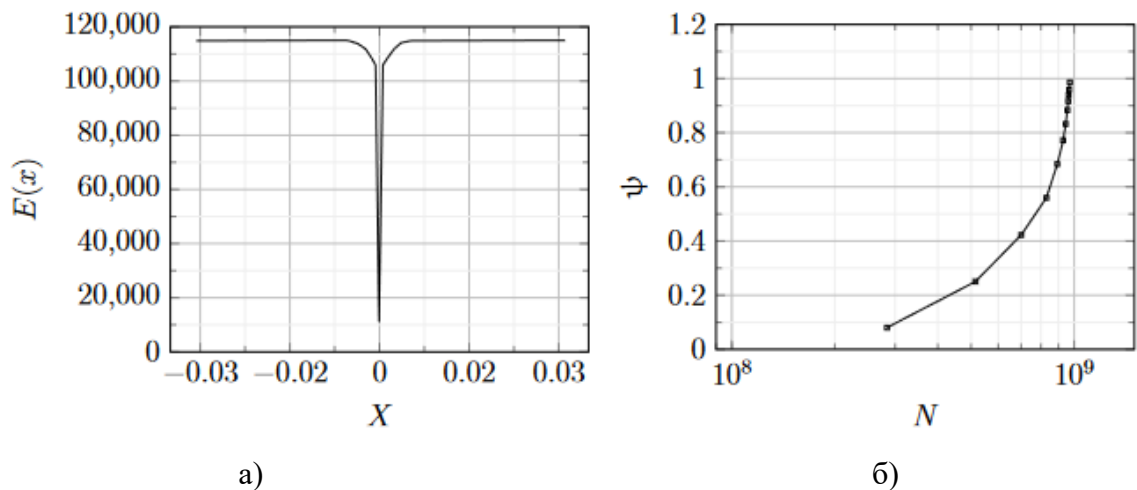


Рисунок 122. Характерное распределение модуля Юнга и повреждаемости, $R = -1$, $U = 50$ мкм.

На Рисунке 122-а показано характерное распределение модуля Юнга в момент полного разрушения, само определение которого есть резкое падение упругого модуля до околонулевых значений в узкой зоне в центральном сечении образца. Динамика нарастания повреждаемости с ростом числа циклов нагружения в режиме СВМУ до полного разрушения при значении $N = 2.0 \cdot 10^8$ для реверсивного цикла при $U = 50$ мкм показана на рисунке 122-б.

Таким образом, предложенная мультирежимная модель усталостного разрушения и метод расчёта кинетики циклической повреждаемости позволяют эффективно

моделировать резонансные высокочастотные испытания корсетных образцов вплоть до полного разрушения.

С целью сравнения результатов расчета усталостных кривых в области многоциклового и сверхмногоциклового усталости с экспериментальными данными были использованы результаты СВМУ испытаний автора при одноосном растяжении-сжатии. Испытания на гладких образцах проведены при постоянной амплитуде нагружения с непрерывным охлаждением сухим сжатым воздухом. Параметры нагружения, такие как частота и амплитуда, непрерывно контролировались на протяжении всего времени проведения эксперимента. Результаты СВМУ испытаний представлены на Рисунке 123.

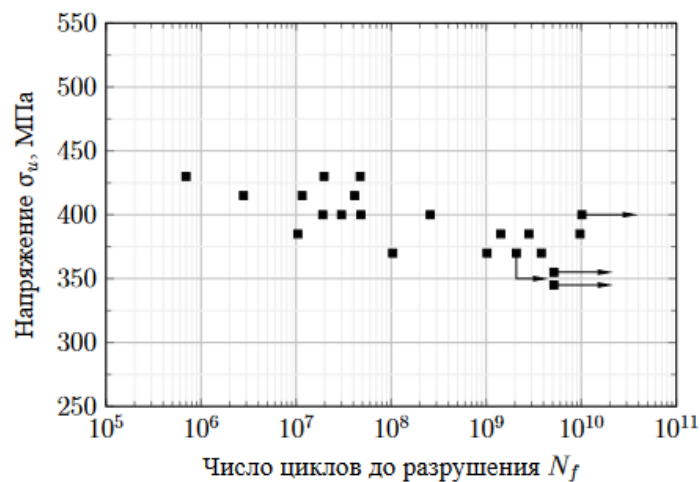


Рисунок 123. Результаты СВМУ испытаний титанового сплава BT3-1 при симметричном режиме нагружения ($R = -1$).

Полученные результаты показывают выраженную тенденцию к снижению усталостной прочности по мере увеличения циклов нагружения. Результаты осевых испытаний были использованы для определения параметров модели на правой ветви полной усталостной кривой.

Результаты для левой ветви были взяты из опубликованных результатов испытаний титанового сплава BT3-1 (Ti-6Al-4V) на многоцикловую усталость [18].

С использованием представленной численной схемы были проведены систематические расчёты усталостных кривых титанового сплава BT3-1 при различных коэффициентах асимметрии цикла и различных амплитудах резонансных граничных смещений, соответствующих условиям усталостных испытаний, представленных на Рисунке 123.

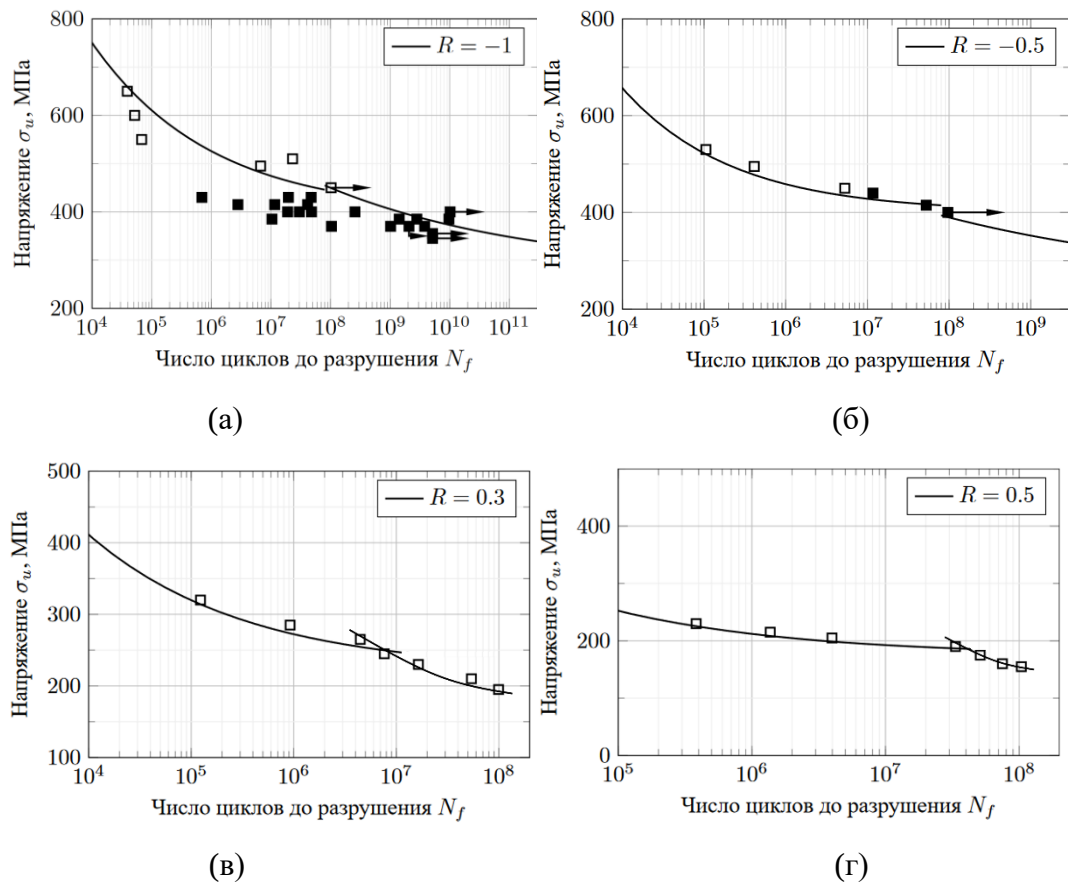


Рисунок 124. Результаты расчёта усталостных кривых при различных коэффициентах асимметрии цикла (а) $R = -1$, (б) $R = -0.5$, (в) $R = 0.3$, (г) $R = 0.5$ по модели циклической повреждаемости.

Результаты этих расчётов представлены на Рисунке 124. Использовано минимальное количество параметров, характеризующих опорные точки усталостной кривой в реверсивном цикле и оценочные значения степенных показателей для этой кривой. С учётом стандартно наблюдаемого разброса результатов усталостных испытаний, особенно в зонах перехода от одного усталостного режима к другому, можно сказать, что расчётные усталостные кривые дают верное представление о характере изменения соотношения амплитуд нагружения и числа циклов до полного разрушения в широком диапазоне коэффициентов асимметрии цикла и для различных циклических режимов.

5.4 Моделирование разрушения образцов при кручении

Для определения параметров изложенной выше мультирежимной модели и проверки её работоспособности были использованы СВМУ испытания при различных режимах нагружения: растяжение-сжатие и кручение. Испытания на кручение

предполагают реализацию сложного напряженно-деформированного состояния со сменой ведущего механизма роста усталостной трещины.

Для проведения СВМУ испытаний при одноосном растяжении-сжатии и кручении были изготовлены образцы, Рисунок 125, из титанового сплава ВТ3-1. В качестве заготовки для образцов выступил диск первой ступени компрессора низкого давления авиационного двигателя Д30-КУ, устанавливаемые на самолеты Ту-154. Диск компрессора находился в эксплуатации на воздушном судне в течение 8 000 часов, после чего был заменен согласно регламентным работам. После вывода из эксплуатации диск был проверен неразрушающими методами контроля на наличие следов пластической деформации и наличия микротрещин. В результате проверок вышеуказанных нарушений не было выявлено.

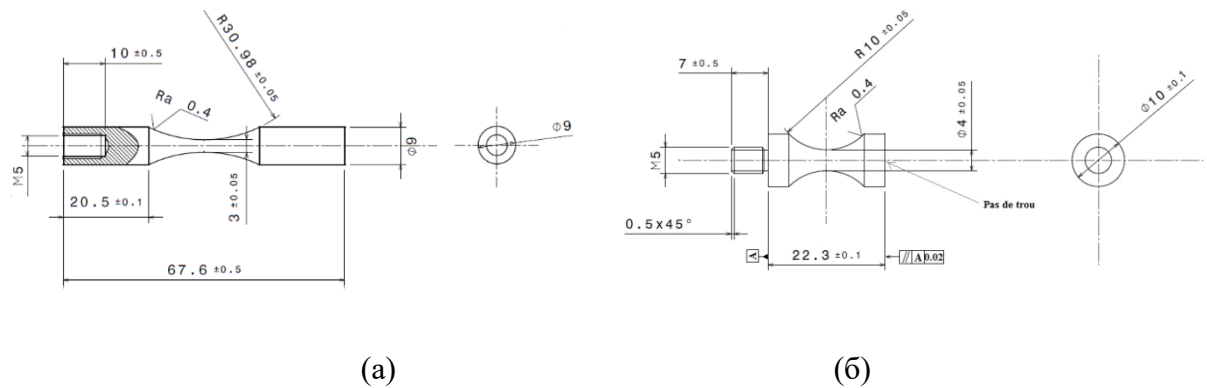


Рисунок 125. Геометрия образцов для СВМУ испытаний при (а) одноосном и (б) крутильном нагружении [26, 109].

Испытания на гладких образцах были проведены на воздухе при постоянной амплитуде нагружения с непрерывным обдувом сухим сжатым воздухом. Параметры нагружения, такие как частота и амплитуда, непрерывно контролировались на протяжении всего времени проведения эксперимента. Установки для проведения СВМУ испытаний на растяжение-сжатие и кручение [1, 24, 26] состоят из компьютера, контрольного устройства, генератора, конвертора и волновода. Обе испытательные установки обладают общим принципом резонансного нагружения с частотой порядка 20 кГц. Испытания на растяжение-сжатие и кручение контролируются и программируются с использованием одного и того же программного комплекса. Различие между машинами состоит лишь в типе пьезоэлектрического конвертера и геометрии волновода. Для реализации осевых нагружений используется конвертер, обеспечивающий продольные смещения малой

амплитуды (до 10 мкм). Для нагружения при кручении используется конвертер, обеспечивающий непосредственно вращательные колебания с максимальной амплитудой (до 0,25 миллирадиан). При этом для осевых нагружений используются продольные упругие волны, а для крутильных – поперечные. Скорости распространения этих волн различные, что находит отражение в геометрии образцов, а также волноводов.

Результаты СВМУ испытаний титанового сплава BT3-1

Результаты испытаний титанового сплава в области СВМУ при осевом и крутильном нагружении представлены на Рисунке 126. Сплошными символами обозначены результаты испытаний при симметричном ($R=-1$) осевом нагружении. Полыми символами обозначены результаты испытаний на кручение, приведенные в эквивалентных напряжениях для сравнения с результатами одноосных испытаний.

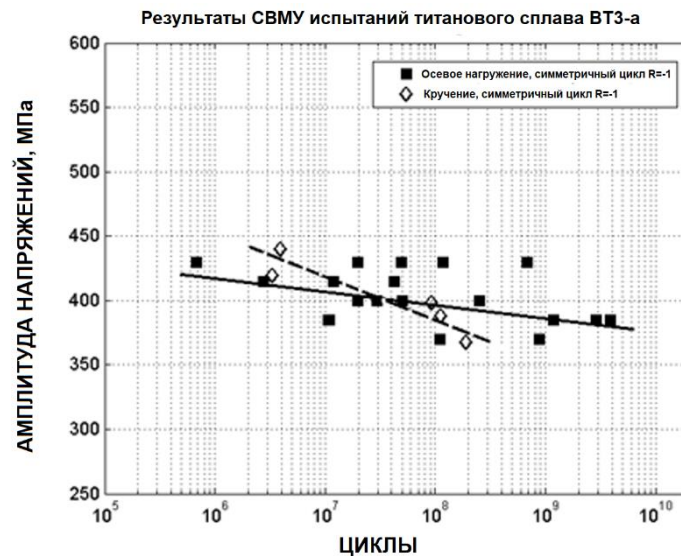


Рисунок 126. Результаты СВМУ испытаний титанового сплава BT3-1 при одноосном и крутильном нагружении с асимметрией цикла $R=-1$.

Кривые усталости для обоих типов нагружения показывают выраженную тенденцию к снижению усталостной прочности по мере увеличения циклов нагружения. Стоит отметить, что угол наклона кривой при кручении больше, чем при осевом нагружении. Результаты осевых и крутильных испытаний сопоставимы по эквивалентным напряжениям. Однако, в случае осевого нагружения разброс усталостной долговечности значительно

больше. На некоторых уровнях напряжений, 385 – 400 МПа, различие в экспериментальных долговечностях достигают нескольких порядков. Результаты осевых испытаний были использованы для определения параметров модели на правой ветви полной усталостной кривой. Результаты для левой ветви были взяты из стандартных испытаний титанового сплава ВТ3-1 на многоцикловую усталость.

Результаты испытаний на кручение были использованы для проверки мультирежимной двухкритериальной модели. Эквивалентные напряжения для случая нагружения кручением лежат в диапазоне от 370 МПа до 445 МПа, что соответствует амплитуде сдвиговых напряжений в диапазоне от 212 МПа до 254 МПа. При этом разброс долговечностей лежит в диапазоне от 4×10^6 до 2×10^8 циклов. Все разрушенные образцы были исследованы с использованием оптической и электронной сканирующей микроскопии. Результаты исследования боковой поверхности образцов на световом микроскопе представлены на Рисунке 127.

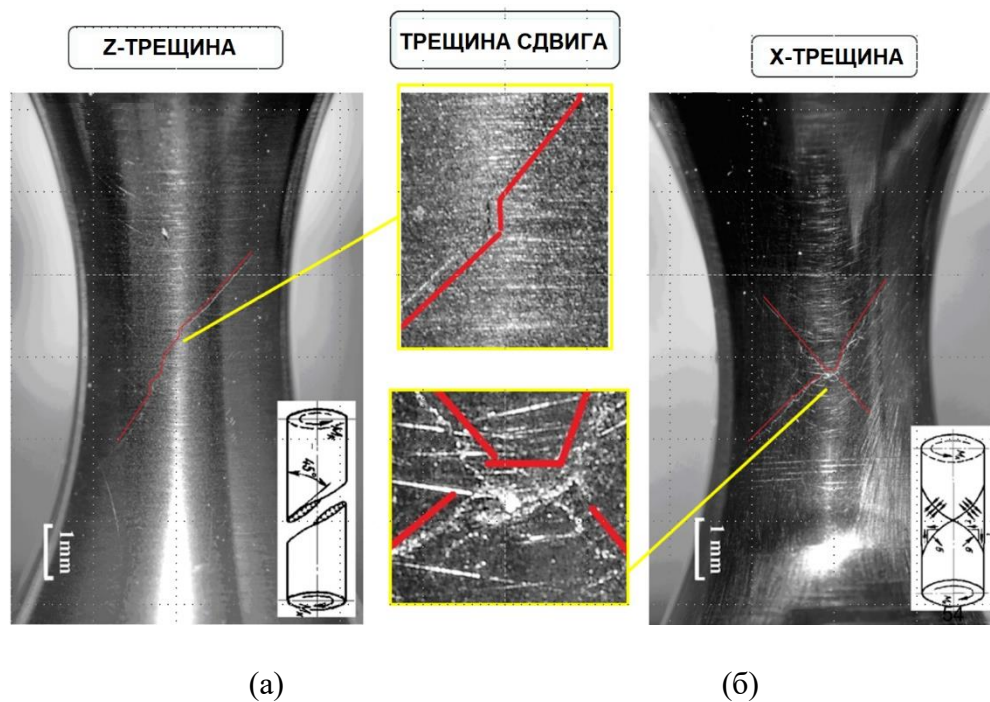
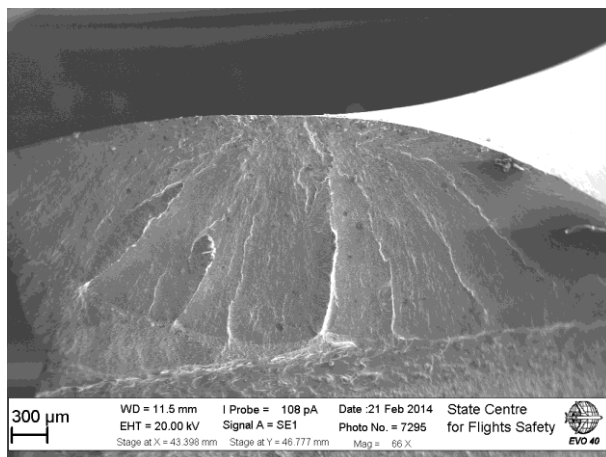


Рисунок 127. Боковая поверхность разрушенных образцов на кручение с трещинами Z-типа и X-типа.

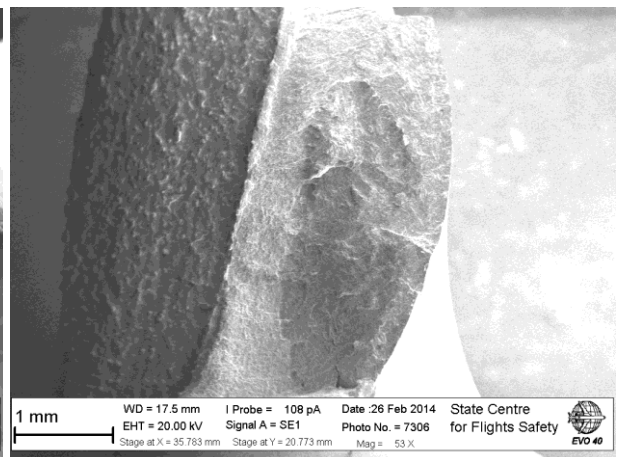
Среди испытанных образцов были выявлены трещины двух различных типов: одна Z-образная, наклоненная под углом в 45 градусов, и X-образная в виде двух пересекающихся трещин, наклоненных под углом в 45 градусов каждая относительно оси

образца. При увеличении области зарождения можно наблюдать, что начальный этап роста усталостной трещины происходит в плоскости максимальных сдвиговых напряжений (вдоль или поперек оси образца). После непродолжительного распространения трещины в плоскости максимальных сдвиговых напряжений происходит смена направления роста трещины с дальнейшим распространением в плоскости максимальных нормальных напряжений. Участок роста в плоскости максимальных сдвиговых напряжений по поверхности образца не превышает 200 микрометров. Длина каждой из наклоненных трещин по поверхности составляет порядка 3 мм с длиной каждого «уса» порядка 1.5 мм.

Характерные поверхности излома образцов на кручение, полученные с использованием сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), представлены на Рисунке 128. Среди разрушенных образцов можно выделить две группы – разрушение с очагом на поверхности образца (Рисунок 128-а) и разрушение с очагом под поверхностью (Рисунок 128-б) [11]. Морфология поверхности излома титанового сплава имеет несколько ярко выраженных зон роста усталостной трещины, аналогичных тем, что были обнаружены в СВМУ испытаниях алюминиевого сплава [17]. На Рисунке 128-б четко различимы зоны зарождения, роста и финального долома. Представленные изображения поверхности излома демонстрируют зарождение в плоскости максимальных сдвиговых напряжений и последующий рост в плоскости максимальных растягивающих напряжений, ориентированных под углом 45 градусов относительно оси образца.



(а)

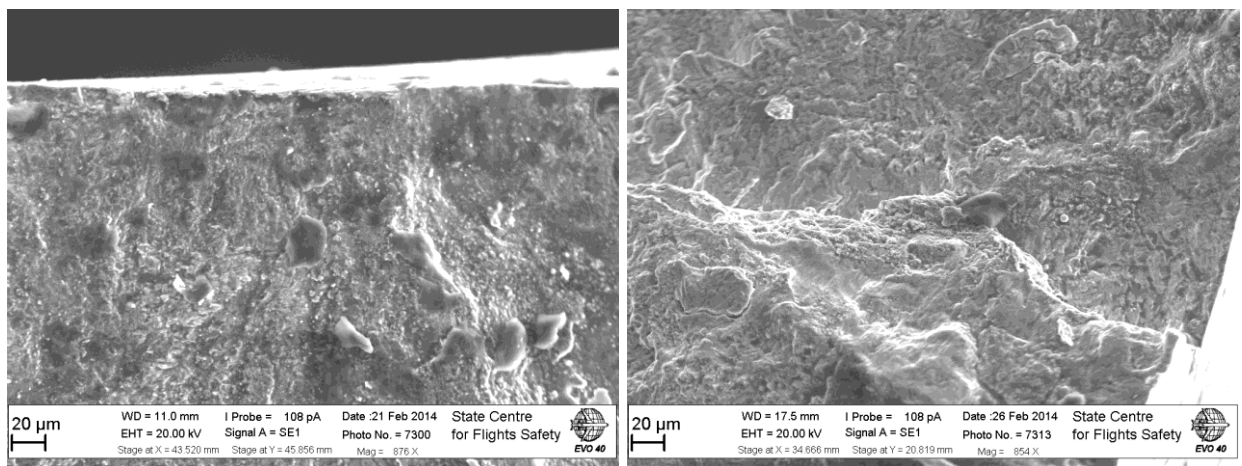


(б)

Рисунок 128. Поверхность излома образцов на кручение с (а) поверхностным и (б) подповерхностным зарождением.

На поверхности излома при поверхностном зарождении (Рисунок 128-а) отчетливо видны мезо линии вторичных трещин, ориентированных под углом к основной трещине. Вторичные трещины образуют «крылья» в ортогональной плоскости максимальных нормальных напряжений. Стоит отметить, что на начальном этапе роста этот процесс ветвления проявляет себя слабо, а при достижении основной трещиной некоторой критической длины наблюдается множественное ветвление трещины. В случае подповерхностного зарождения (Рисунок 128-б) очаг расположен на значительном удалении от поверхности образца, порядка 300-500 микрометров. Область подповерхностного роста на рисунке имеет более насыщенный серый цвет. После выхода на поверхность характер роста меняется, поверхность излома становится более шероховатой, о чем свидетельствует более светлый цвет. В центральном сечении у поверхности наблюдается площадка, ориентированная в плоскости максимальных сдвиговых напряжений перпендикулярно оси образца. Площадка имеет вытянутую треугольную форму, вытянутую в направлении центра образца. Характер морфологии излома указывает на то, что поверхностная и подповерхностные трещины зародились одновременно и значительное время распространялись независимо.

Исследование области зарождения при большем увеличении, Рисунок 129, показывает, что для обоих типов зарождения свойственен этап зарождения и роста в плоскости максимальных сдвиговых напряжений.



(а)

(б)

Рисунок 129. Область зарождение усталостной трещины при кручении в образцах из титанового сплава BT3-1.

Поверхность излома в области зарождения покрыта сферическими и цилиндрическими частицами, сформированными в результате раскрытия трещины сдвигового типа. После зарождения и раннего роста по механизмам сдвига трещина переходит к распространению по механизму нормального отрыва, о чем свидетельствуют зоны замятия на поверхности излома, Рисунок 129-б.

Таким образом, сценарий развития усталостной трещины в области СВМУ аналогичен тому, что реализуется в области многоциклового усталости с одним отличием, что наряду с поверхностным зарождением, возможны формирование подповерхностного зарождения на значительном удалении от поверхности образца. Возникает сложная задача воспроизведения данного сценария роста усталостной трещины при кручении в численном эксперименте и оценка длительности каждого из этапов.

Результаты математического моделирования зарождения и роста квазитрещин

Упругий расчет образца для СВМУ испытаний на кручение был выполнен с использованием программного пакета Астра, основанного на реализации эффективного безматричного варианта МКЭ [164]. В качестве параметра нагружения выступал угол закручивания, который легко пересчитывается в линейные смещения на боковой поверхности образца в цилиндрической его части (часть, называемая резонансной длиной). Приложенные высокочастотные крутильные колебания формируют напряженно-деформированное состояние в рабочей части образца. На основании полученного решения упругой задачи производится процедура определения параметров кинетического уравнения для повреждаемости, определяются значения функции повреждаемости в каждом узле конечно-элементной модели и производится корректировка свойств материала в областях с ненулевым значением функции повреждаемости. Свойства титанового сплава принимались следующими: модуль Юнга $E_0 = 116$ ГПа, коэффициент Пуассона $\nu = 0.32$, плотность $\rho = 4370$ кг/м³. Прочностные и усталостные параметры титанового сплава равны: предел прочности $\sigma_B = 1160$ МПа, классический предел усталости $\sigma_u = 340$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 250$ МПа, $\beta_L = 0.31$, $\beta_V = 0.27$. Параметры уравнения повреждаемости по результатам вычислительных экспериментов и согласования расчетных и экспериментальных усталостных кривых [11, 18] выбраны следующими: $\gamma = 0.5$, $\kappa = 0.5$, $\psi_* = 0.98$ [155].

Численный эксперимент был проведен с амплитудой сдвиговых напряжений 240 МПа, что эквивалентно углу закручивания 6×10^{-3} градусов. В результате расчета по циклам

нагружения выделяются области, идентифицируемые как квазитрещины, Рисунок 130. На Рисунке 130-а серым цветом представлены узкие локализованные области материала, в которых повреждаемость достигла критического значения. Анализ процесса накопления повреждаемости показывает, что на начальном этапе зарождения и роста критическое значение функции повреждаемости преимущественно достигалось по критерию сдвигового разрушения. На более поздних стадиях, доля узлов, в которых критическое значение функции повреждаемости достигается по сдвиговому критерию, снижается, а всё большее количество элементов разрушается по механизму нормального отрыва. Таким образом, численный эксперимент с хорошей точностью воспроизводит процесс качественной смены механизма роста трещин при кручении. Этот результат является важным, так как большинство современных многоосных критериев и подходов не позволяют предсказывать качественное изменение в механизмах раскрытия трещины.

Как видно на Рисунке 130 при поверхностном зарождении квазитрещина имеет Z-образную форму с ориентацией трещины после излома траектории в плоскости максимальных нормальных напряжений. Этот результат совпадает с экспериментальными данными, полученными в испытаниях титанового сплава ВТ3-1 при СВМУ кручении, Рисунок 130-б.

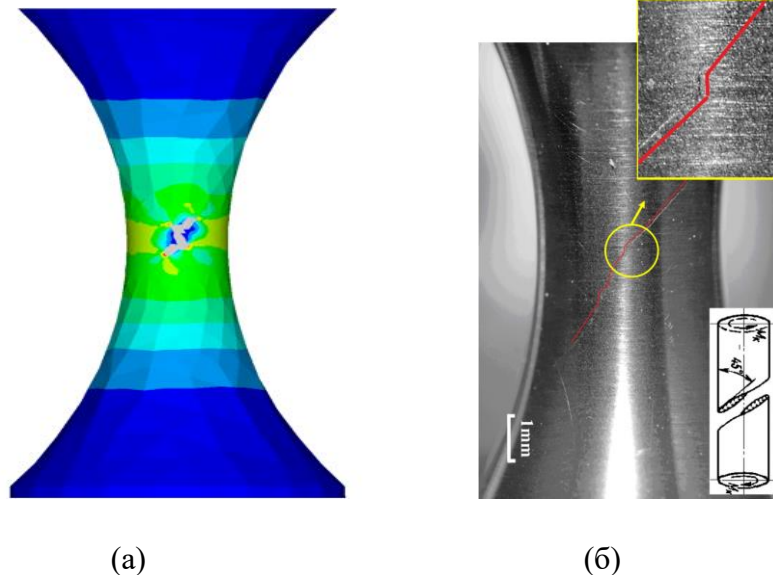


Рисунок 130. Результаты численного моделирования зарождения усталостной квазитрещины при поверхностном зарождении [95].

Вторым типом экспериментально наблюдаемых усталостных трещин при кручении являются трещины Х-типа. В этом случае зарождение также происходит в плоскости максимальных сдвиговых напряжений, однако последующее развитие усталостного разрушения одновременно наблюдается в двух плоскостях максимальных нормальных напряжений, Рисунок 127-б. Анализ поверхности излома образца, разрушенного трещиной Х-типа показывает, что очаг усталостного разрушения находится на удалении от боковой поверхности в объеме материала. Область зарождения сильно повреждена в результате сдвигового механизма зарождения, о чем свидетельствуют многочисленные следы фрикционного износа. Поэтому, однозначно установить причину подповерхностного зарождения при кручении не представляется возможным. Однако, сопоставляя морфологию излома при кручении с результаты исследования на растяжение-сжатие титанового сплава, можно сделать предположение о типе структурной неоднородности, приведшей к зарождению трещины под поверхностью при кручении. В окрестности очага разрушения не наблюдается протяженных границ макрозон, поэтому зарождение должно быть связано с наличием либо агломерации глобулярной альфа-фазы, либо с химической неоднородностью. Эти структурные элементы отличаются более высокими значениями микротвердости, что приводит к локальной концентрации напряжений. При математическом моделировании был воспроизведен подобный эффект в виде одного элемента, расположенного в объеме материала и имеющего более высокие значения упругих констант. Параметры материала и условия нагружения сохранены такими же, как и для рассмотренного выше случая (амплитуда внешней нагрузки 240 МПа, угол закручивания 6×10^{-3} градусов).

Результаты математического моделирования представлены на Рисунке 139. Как видно, квазитрещины зарождается в плоскости максимальных касательных напряжений. После достижения некоторой критической длины происходит самоорганизованный переход к росту усталостной трещины в двух независимых плоскостях максимальных нормальных напряжений. Пошаговый анализ типов раскрытия трещины при численном моделировании также указывает на смену механизма со сдвигового на разрушение по схеме квазитрещины нормального отрыва. Сопоставление результатов математического моделирования с экспериментально наблюдаемой траекторий СВМУ трещины при кручении показывает очень хорошее совпадение результатов, вплоть до определения ориентации плоскости сдвигового разрушения.

С использованием методов математического моделирования удалось воспроизвести трещины обоих типов: Z-трещину и X-трещину. Показано, что при

зарождении с поверхности образца доминирует сценарий формирования трещины Z-типа. При формировании очага под поверхностью наблюдается образование двух магистральных трещин, распространяющихся в независимых плоскостях максимальных нормальных напряжений. Показано, что как для трещин Z-типа, так и для трещин X-типа зарождение происходит по сдвиговому механизму в плоскости максимальных сдвиговых напряжений. Эта плоскость может быть ориентирована как вдоль продольной оси образца, Рисунок 130-б, так и поперёк, Рисунок 131-в.

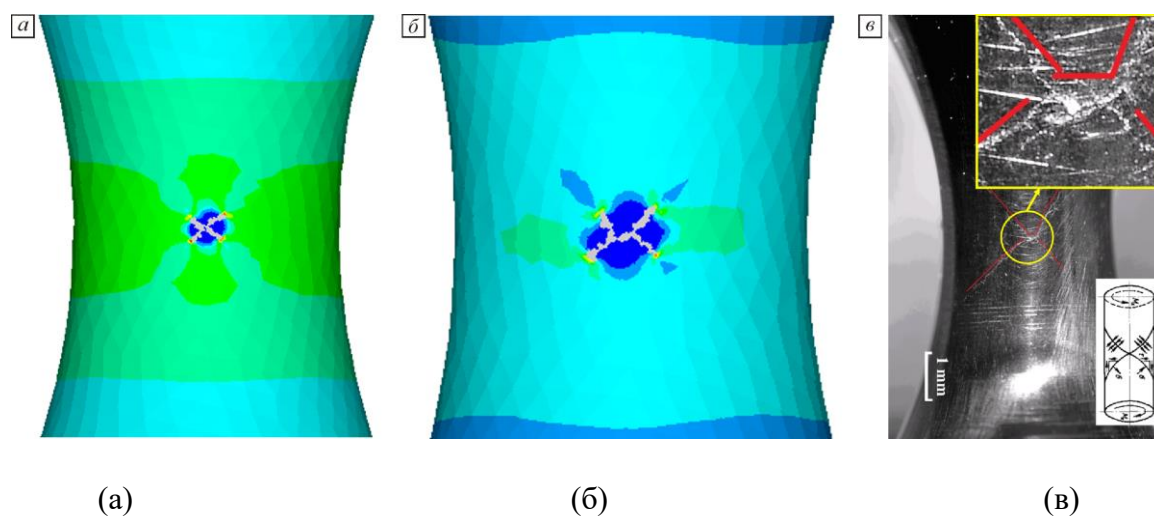


Рисунок 131. Результаты математического моделирования образца на СВМУ кручение с подповерхностным зарождением трещины [95].

Таким образом, предложенная модель позволяет получить хорошее качественное согласование расчетных и экспериментальных данных для образцов, нагруженных в условиях СВМУ кручения. Количественная оценка долговечности при крутильном нагружении СВМУ образцов также является приемлемой. Численный эксперимент для титанового сплава ВТ3-1 был проведен при уровне касательных напряжений 240 МПа (6×10^{-3} градуса). Количество циклов до зарождения квазитрещины составляет от $4,8 \times 10^6$ в случае зарождения на поверхности и $6,8 \times 10^7$ циклов в случае зарождения от дефекта, расположенного в объеме материала (400 микрометров от поверхности). Экспериментальные результаты для данного сплава представлены в Таблице 5.

Как видно из результатов экспериментального определения долговечности материала при СВМУ кручении, для указанного уровня напряжений характерная долговечность находится в диапазоне от $3,37 \times 10^6$ до $9,22 \times 10^7$ циклов. В результате

численного моделирования приводится оценка диапазона в $4,8 \times 10^6 - 6,8 \times 10^7$ циклов, что хорошо попадает в поле экспериментальных результатов.

Таблица 5. Результаты испытаний титанового сплава BT3-1 на СВМУ кручение [109].

№	Образец	Амплитуда касательного напряжения, МПа	Долговечность, циклы
1	Кручение-1	254	$3,96 \times 10^6$
2	Кручение-2	242	$3,37 \times 10^6$
3	Кручение-3	230	$9,22 \times 10^7$
4	Кручение-4	224	$1,13 \times 10^8$
5	Кручение-5	212	$1,93 \times 10^8$

Для безопасного прогнозирования необходимо вводить понятие вероятности разрушения и делать оценки кривых усталости с помощью данной модели для определения границ вероятностного разрушения сплава.

5.5 Выводы по главе

1. Проведена серия численных экспериментов по нагружению тестовых образцов . модельными внешними нагрузками в виде циклического растяжения-сжатия, сдвига и их комбинации. Результаты расчёта зарождения и роста усталостных трещин продемонстрировали работоспособность двухкритериального алгоритма модели. При некоторых комбинациях амплитуд внешних нагрузок могут развиваться одновременно трещины различных типов. Модель позволяет прогнозировать как развитие единственной трещины нормального отрыва или сдвига, так и описывать одновременное развитие трещин различного типа. Показана качественная возможность прогнозировать стадии зарождения и роста усталостных трещин различного типа. Полученный результат не имеет аналогов в мировой литературе.

2. С использованием двухкритериальной мультирежимной модели проведена серия расчётов, в которых по известным механическим характеристикам материала при одноосном нагружении, построены кривые усталости для случая комбинированного нагружения. Результаты расчёта комбинированного нагружения сопоставлены с результате

экспериментальных исследований, представленных в литературе, и продемонстрирована высокая точность количественной оценки ресурса материала с использованием предложенной двухкритериальной мультирежимной модели усталостного разрушения.

3. Получено приближенное аналитическое решение методом разложения по малому параметру задачи определения спектра собственных частот и форм продольных и крутильных колебаний стержней переменного сечения (корсетных образцов). Полученные результаты сопоставлены с результатами точных решений для некоторых форм образцов и продемонстрировано, что приближенные и точные аналитические решения совпадают с высокой точностью в диапазоне геометрических параметров реальных образцов.

4. С использованием приближенного аналитического решения для собственных колебаний корсетных образцов (стержней переменного сечения) и мультирежимной модели усталостного разрушения получены оценки циклической долговечности корсетных образцов при симметричных циклических испытаниях и испытаниях с положительным коэффициентом асимметрии цикла. На основе этих расчетов построены теоретические усталостные кривые, которые показали хорошее совпадение с экспериментальными результатами.

5. Выполнены численные эксперименты для оценки стадий зарождения и роста усталостных трещин в корсетных образцах при сверхмногоцикловом кручении. Для этого программный модуль реализованного алгоритма двухкритериальной мультирежимной модели интегрирован в CAE-пакет FIDESYS.

6. Результаты численного моделирования роста усталостной квазитрещины сопоставлены с собственными экспериментальными данными автора по СВМУ кручению. Продemonстрировано качественное и количественное совпадение сценариев зарождения и распространения усталостной трещины при кручении: (1) зарождение трещины по механизмам сдвига в плоскости максимальных касательных напряжений, (2) излом траектории и смена сдвигового типа трещины на тип трещины нормального отрыва, (3) наличие двух схем траектории развития – Z-трещины и X-трещины. Полученный результат не имеет аналогов в мировой литературе.

ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В настоящей главе проводится комплексный анализ причин усталостного разрушения ответственных элементов авиационной техники на примере двух распространенных типов конструкций: (1) диск с лопатками компрессора газотурбинного двигателя, (2) зубчатые передачи редуктора. При работе газотурбинного двигателя эти два типа конструкций обеспечивают возникновение и передачу вращающего момента. Кинематическая схема для подобных быстро вращающихся элементов конструкций подразумевает цикличность механических нагрузок, а проектирование проводится с учетом расчета ресурса по критерию усталостной прочности. При таком подходе очень важным является этап выбора физической модели условий эксплуатации при построении кинематической схемы работы изделия.

Условия нагружения для вращающихся дисков оказываются сложнее, чем для зубчатых передач. Вращающий момент создается за счет аэродинамической нагрузки на лопатки сложной пространственной формы. Расчет газодинамических параметров для высоких ступеней ГТД является сложной математической задачей со значительной степенью неопределенности входных параметров. На практике нередко возникают аварийные ситуации, такие как «помпаж» двигателя, разрушения отдельных лопаток дисков компрессора. Причиной подобных явлений являются резкие и непредсказуемые изменения газодинамических параметров воздушного потока. Обтекание профиля лопатки может происходить неравномерно с периодическими срывами потока. Подобные особенности работы лопаток могут приводить к циклическим нагрузкам достаточно высокой частоты от 1000 Гц [22] до 4500 Гц [166 - 169]. Амплитуды таких циклических нагрузок, как правило, не высоки, но они могут представлять опасность при совпадении или приближении частоты таких нагрузок к собственным частотам колебаний изделий. Как известно, проектирование деталей машин проводится либо в «до резонансной» либо «в за резонансной» области [55], где коэффициенты динамичности сравнительно невелики, а ресурс оценивается по циклам запуска и остановки двигателя или «полетным циклам». При этом считается [55], что центробежные силы в сочетании со стационарным набегающим потоком, действующие на лопатки, определяют основную компоненту механического нагружения. Оценка резонансных частот проводится по основным модам собственных колебаний детали и сопоставляется с частотами различных режимов работы самого

двигателя, обусловленными различной частотой его вращения. Ввиду того, что пространственная форма лопаток достаточно сложная, она может обладать более нетривиальными формами собственных колебаний, чем простой изгиб и кручение. Совпадение частот внешней циклической нагрузки вследствие срыва газодинамического потока с одной из частот сложных по форме собственных колебаний лопатки может представлять серьезную опасность для детали или изделия в целом. Стоит отметить, что особенностью подходов при проектировании авиационной техники является нацеленность на снижение веса конструкций. Это приводит к стремлению минимизировать коэффициенты запаса при проектировании и, тем самым, к повышению уровня допустимых расчетных напряжений в изделии при эксплуатации. В результате цена ошибки при разработке физической модели режима нагружения возрастает.

В случае проектного расчета зубчатых передач ресурс оценивается по критерию изгибной и контактной прочности отдельных зубьев передачи. Как показывает практика именно эти два механизма приводят к выходу из строя данных типов конструкций [55]. Стоит отметить, что зачастую оценка ресурса зубчатой передачи по критерию усталостной прочности при изгибе является «проверочной». Расчет на контактную прочность накладывает, как правило, более жесткие ограничения на величину максимального расчетного момента. При оценке ресурса предполагается, что наиболее опасным является «страгивание» шестерни зубчатой передачи и ресурс во многом определяется по циклам «пуска» или «полетным циклам». При установившемся режиме работы уровень контактных нагрузок снижается. Стоит отметить, что применение специальных технологий упрочнения поверхностного слоя, в частности цементирования, приводит к тому, что контактная прочность зубчатой передачи значительно увеличивается, что позволяет увеличить расчетный крутящий момент передачи. Подобная технология приводит к тому, что материал получает значительный градиент его механических свойств по глубине (от поверхности в объем изделия). Подобная неоднородность механических свойств приводит к повышению риска зарождения и развития усталостной трещины в объеме материала. Таким образом, улучшая прочностные свойства поверхности и увеличивая расчетный крутящий момент передачи складывается ситуация, аналогичная случаю лопаток ГТД. Уровень допустимых напряжений в изделии при эксплуатации повышается и критически важным становится адекватный выбор физической модели нагружения и усталостного поведения материала.

В обоих рассмотренных случаях в качестве «безопасного» уровня напряжений выбирается предел выносливости материала, определенный согласно нормативным

документам [16] на базе 2×10^6 циклов. Кроме того, в обоих случаях в качестве основной физической модели нагружения выступают «полетные циклы», что не всегда соответствует реальной картине нагружения. В используемой в настоящее время модели усталостного поведения металлических материалов предполагается, что при увеличении циклов нагружения предел выносливости не снижается. Поэтому на этапе проектирования деталей авиационных изделий, вне зависимости от результата расчета кинематической схемы, в качестве допустимого рабочего напряжения выбирается предел усталости. Если сравнить используемую при проектировании физическую модель усталостного поведения материала с современными результатами экспериментальных исследований [1, 2, 6, 7, 109], то можно заметить расхождение в оценке «безопасного» уровня напряжений приблизительно на 10 – 30 %.

Анализ экспериментальных данных показывает, что проектируемый безопасный уровень напряжений в эксплуатации для быстровращающихся изделий или работающих в условиях высокочастотного нагружения оказывается завышенным, так как реальный предел выносливости $\tilde{\sigma}_u$ в области больших долговечностей может составлять $\tilde{\sigma}_u = \alpha \cdot \sigma_u$, где α варьируется от 0.7 до 0.9 и соответствует снижению циклической прочности. Следовательно, проектный уровень «безопасных» напряжений превышает реальный уровень безопасных напряжений примерно в 1.4 раза, что означает различие почти в полтора раза между уровнями допустимого проектируемого напряжения и реально безопасного. Таким образом, характерные для авиационной техники коэффициенты запаса (обычно $k < 2$) могут не обеспечивать условие безопасного проектирования.

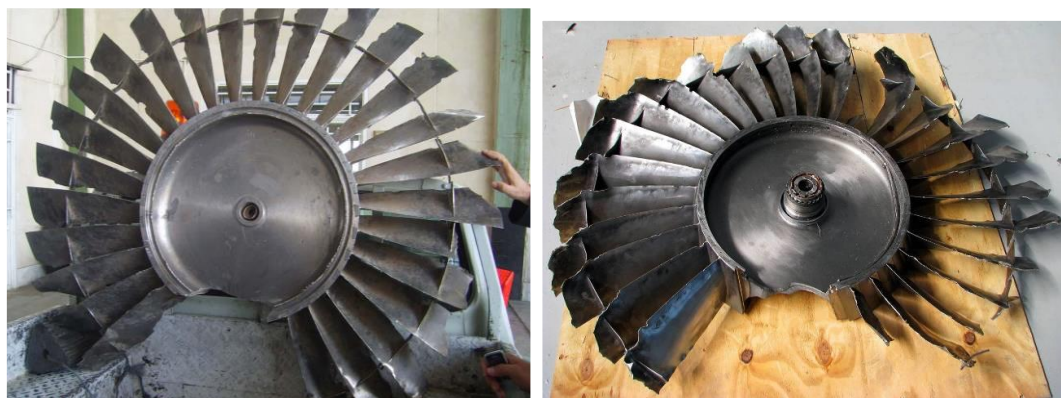
В настоящей главе исследуются случаи разрушения титановых дисков компрессора ГТД под действием циклических нагрузок, зубчатых передач главного редуктора и проводится математическое моделирование с использованием мультирежимной модели усталостного поведения металлических материалов (титанового сплава и стали соответственно). Представлены модельные расчеты контактной системы диск-лопатка газотурбинного двигателя с учетом высокочастотного нагружения лопаток, вызванного неоднородностью газодинамического потока, а также зубчатой передачи главного редуктора. Проведен расчёт ресурса лопаток при различных физических моделях внешних нагрузок: (1) нагружение в результате полетных циклов; (2) нагружение в результате высокочастотных колебаний лопаток; (3) комбинированное нагружение с учетом обоих факторов. Показано, что выбор комбинированной модели нагружения приводит к наилучшему совпадению расчетных результатов как по локализации области зарождения усталостной трещины, так и соответствующей долговечности изделия. Проведен расчет

зубчатой передачи с учетом циклического нагружения при установившемся режиме работы редуктора. Результаты математического моделирования с использованием предложенных физических моделей нагружения и разработанной мультирежимной модели усталостной прочности сравнены с результатами исследований разрушения изделий данного типа в эксплуатации.

6.1 Исследование закономерностей усталостного разрушения дисков и лопаток компрессора газотурбинного двигателя

Опыт эксплуатации дисков и лопаток современных газотурбинных двигателей показывает, что усталостное разрушение этих изделий может происходить в следующих наиболее вероятных областях: (1) ступичная часть диска; (2) ободная часть диска; (3) полотно лопатки («обрыв»). Для указанных областей локализации усталостного разрушения свойственно комбинированное нагружение, сочетающее растягивающие статические напряжения, вызванные действием центробежной силы и высокочастотное циклическое нагружение, связанное с вибрациями. Для ступичной части диска вибрации обусловлены возможными «биениями» вала при вращении. В ободной части диска, где закрепляются лопатки, вибрация может передаваться от самих лопаток, работающих в условиях нестационарного газодинамического нагружения. Подобные режимы нагружения являются более опасными для ряда металлических материалов, чем квазистатическое растяжение под действием центробежных сил. Экспериментальные исследования показывают, что ряд авиационных сплавов, таких как титановые сплавы, оказываются очень чувствительными к циклическому нагружению, наложенному на значительные растягивающие нагрузки. В подобном режиме работают диски и лопатки компрессоров ГТД, выполненные из двухфазного титанового сплава. Проблема усталостного разрушения дисков вентиляторов широко обсуждалась применительно к режимам нагружения с различными формами циклов [168-171].

Анализ летных происшествий [165, 171] и зарубежной литературы [22] показывает, что несмотря на развитие методов прогнозирования разрушения и совершенствования технологий производства в эксплуатации наблюдаются разрушения дисков и лопаток силовых установок воздушных судов. Одним из характерных видов критического разрушения является обрыв лопаток и/или ободной части диска, Рисунок 134.



(a)

(б)

Рисунок 134. Примеры разрушений двух дисков (а) и (б) одного из типовых авиационных газотурбинных двигателей.

Анализ поверхности излома разрушенных дисков представлен на Рисунке 135. На поверхности излома наблюдаются характерные для усталостных трещин мезолинии, соответствующие длительным остановкам фронта. Аналогичные мезолинии были обнаружены в экспериментах на рост усталостных трещин в титановых сплавах (пункт 3.5). На Рисунке 135 положения остановки фронта трещины обозначено штриховыми линиями. В случае экспериментальных исследований формирование мезолиний связано с прекращением циклической нагрузки на время подбора новых параметров нагружения. В случае разрушения титановых дисков формирование мезолиний ассоциировано с завершением полетного цикла нагружения. Исследование поверхностей излома и формы мезолиний позволило определить положение очага усталостного разрушения. Эти локации отмечены стрелочкой на Рисунке 135. Анализ морфологии поверхности излома, Рисунок 135-б, показывает, что его рельеф значительно меняется при увеличении длины усталостной трещины. Подобная особенность указывает на динамическое изменение напряженно – деформированного состояния в окрестности вершины трещины и, соответственно, изменение кинетики её роста. При подобных режимах нагружения большинство стандартных моделей оценки усталостной долговечности и критериев циклической прочности оказываются неприменимы. С целью исследования закономерностей зарождения и роста усталостных трещин в дисках компрессора современного авиационного двигателя была использована разработанная автором двухкритериальная мультирежимная модель усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. Для детализации начальных условий было проведено исследование

областей зарождения усталостных трещин (указано стрелочкой на Рисунке 143) с использованием электронного сканирующего микроскопа.

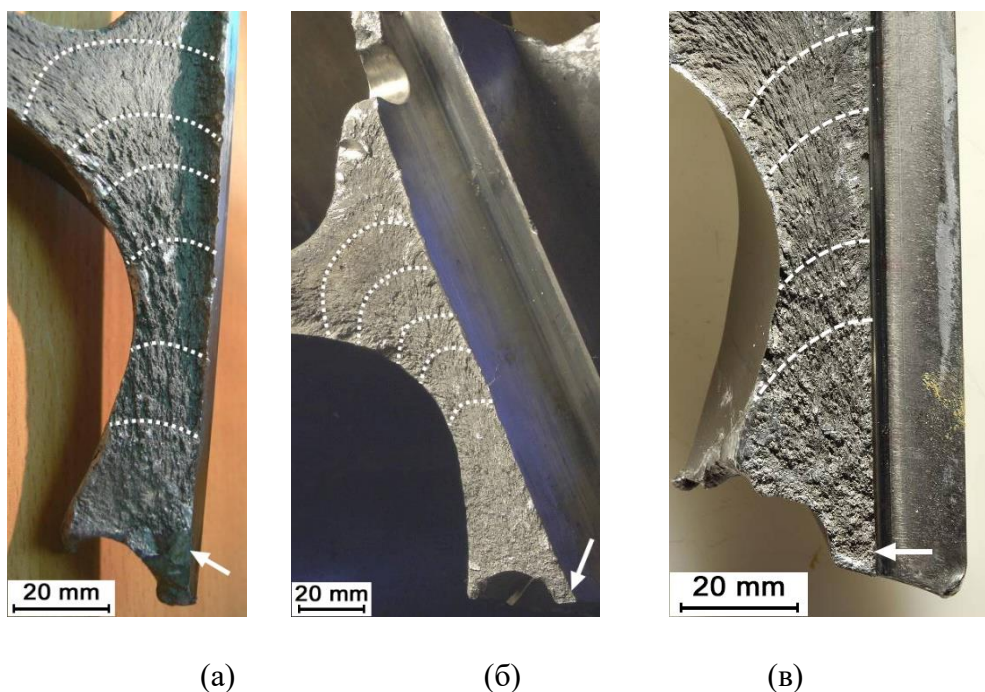


Рисунок 135. Анализ поверхности излома различных разрушенных в эксплуатации титановых дисков газотурбинного двигателя [171].

Как видно на Рисунке 135 зарождение усталостной трещины во всех случаях локализовано в окрестности радиусного перехода замка лопатки. На рисунке 135-б отчетливо видны плоскости данного замка и технологического отверстия в верхней части, предназначенного для фиксации лопатки в замке диска. Область зарождения представлена на Рисунке 136. На Рисунке 136-а представлено прямоугольником обозначено положение очага усталостного разрушения. На рисунке 136-б детализирована причина усталостного разрушения двухфазного титанового сплава в виде «первой гладкой фасетки». Аналогичный механизм усталостного разрушения двухфазных титановых сплавов был обнаружен и изучен при испытаниях образцов в области сверхмногоциклового усталости. Таким образом, исследование морфологических особенностей области зарождения указывает на высокочастотный характер нагружения материала и формированию очага, характерного для СВМУ нагружения.

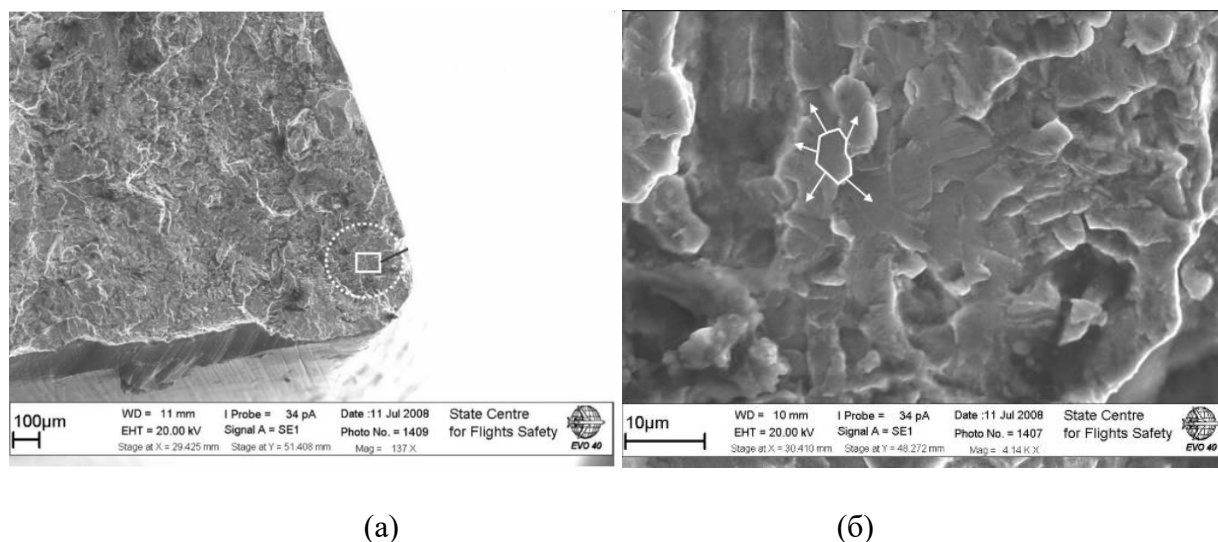


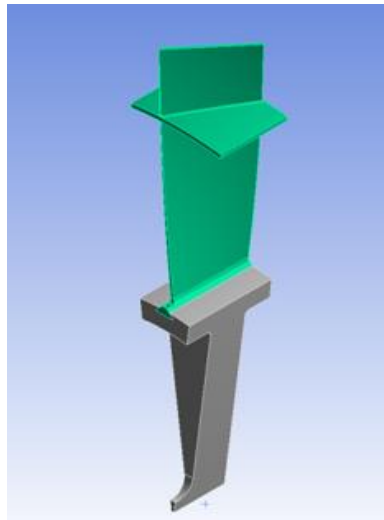
Рисунок 136. Области зарождения усталостной трещины в титановом диске авиационного двигателя на разном увеличении электронного сканирующего микроскопа.

Стоит отметить, что под подобных условиях нагружения не исследуются и не регламентируются в настоящий момент, что, как показывает практика, может приводить к досрочному, непрогнозируемому разрушению авиационных элементов в эксплуатации. Для детального исследования случаев разрушения в эксплуатации титановых дисков авиационного двигателя была разработана серия численных экспериментов по определению ресурса изделия. В серию таких численных исследований вошли режимы: (1) нагружение за счёт полетных циклов; (2) высокочастотное нагружение за счёт высокочастотных колебаний лопаток; (3) комбинированное нагружение. Результаты исследования представлены в пункте 6.2.

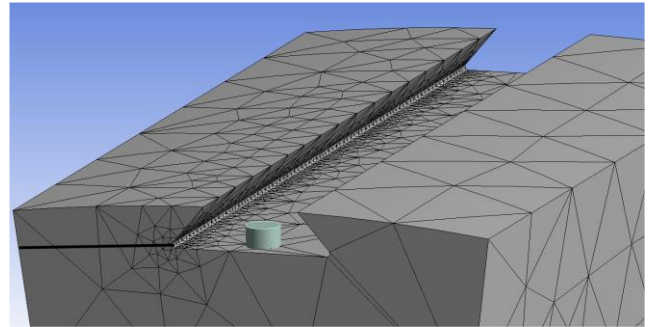
6.2 Расчет усталостного разрушения диска в ободной части

Проведено численное моделирование зарождения и развития квазитрещины в типовом титановом диске I ступени компрессора низкого давления авиационного двигателя с использованием предложенной модели и вычислительного алгоритма при двух различных режимах циклического нагружения для.

Геометрия сектора диска и лопатки с бандажными полками описана в работе автора [145] и показана на Рисунке 137. Ранее их упругое напряженно-деформированное состояние (НДС) было рассчитано в [171,172] без учета развития процесса повреждаемости.



(а)



(б)

Рисунок 137. Сектор диска и лопатка – (а), зона концентрации напряжений в окрестности паза «ласточкин хвост» – (б).

Алюминиевая лопатка вставлена в паз типа «ласточкин хвост» титанового диска и дополнительно скреплена с ним стальным цилиндрическим штифтом (Рисунок 147-б). Контактные поверхности диска и лопатки допускают проскальзывание с коэффициентом трения q , на контактной границе со штифтом выполняется условие полного прилипания.

Математическая постановка соответствующей задачи теории упругости с нелинейными контактными условиями приведена в [171, 172].

В первом циклическом процессе полетного цикла нагружения «взлет-полет-посадка» (пульсирующий цикл, коэффициент асимметрии $R=0$, режим МЦУ-МНЦУ) сектор диска с лопаткой нагружается центробежными силами при вращении с угловой скоростью ω и аэродинамическим давлением на лопатку, оценочно вычисленным по гипотезе изолированного профиля, при обтекании каждого сечения лопатки под переменным углом атаки [172].

Конечно-элементная сетка при расчете одного сектора с лопаткой показана на Рисунок 147-б. Сетка значительно сгущена в окрестности ожидаемой зоны повреждаемости. Были приняты следующие параметры расчета: угловая скорость вращения $\omega = 419$ рад/с (4000 об/мин), скоростной напор на бесконечности $\rho v_\infty^2 / 2 = 26000$ Н/м², что соответствует скорости потока 200 м/с при плотности 1.3 кг/м³. Свойства материалов принимались следующими: диск (титановый сплав): модуль Юнга $E = 116$ ГПа,

коэффициент Пуассона $\nu = 0.32$, плотность $\rho = 4370 \text{ кг/м}^3$; лопатка (алюминиевый сплав): $E = 69 \text{ ГПа}$, $\nu = 0.33$, $\rho = 2700 \text{ кг/м}^3$; фиксирующий штифт (сталь): $E = 207 \text{ ГПа}$, $\nu = 0.27$, $\rho = 7860 \text{ кг/м}^3$, коэффициент трения $q = 0.1$. Прочностные и усталостные параметры титанового сплава равны: предел прочности $\sigma_B = 1160 \text{ МПа}$, классический предел усталости $\sigma_u = 340 \text{ МПа}$, $\tilde{\sigma}_u = 250 \text{ МПа}$, $\beta_L = 0.31$, $\beta_V = 0.27$. Параметры уравнения повреждаемости по результатам вычислительных экспериментов и согласования расчетных и экспериментальных усталостных кривых [26] выбраны следующими: $\gamma = 0.5$, $\kappa = 0.5$, $\psi_* = 0.98$ [171].

Результаты расчетов развития повреждаемости в диске при полетном цикле нагружения приведены на Рисунках 138, 139. На этих рисунках приведены распределения эффективных напряжений в двух сечениях. Во-первых, в поперечном сечении диска, проходящем через точку зарождения поврежденности. Во-вторых, в продольном сечении, проходящем от левого угла выреза «ласточкин хвост» до боковой поверхности сектора диска, это сечение показано на Рисунке 138 -б сплошной черной линией.

Максимальные эффективные напряжения в начале циклического процесса 895 МПа по критерию SWT и 615 МПа по критерию CSV. Следовательно, работает механизм развития микротрещин нормального отрыва. Квазитрещина зарождается после $N = 5.2 \times 10^4$ циклов (Рисунок 138). Зона зарождения – в середине левого угла «ласточкиного хвоста» (малая черная точка на правом краю сечения, показанного на Рисунок 139-б). Выход квазитрещины на торцевую поверхность диска происходит приблизительно при числе циклов $N = 2.0 \times 10^5$ (Рисунок 139). Таким образом, удастся описать процесс развития повреждений, который, в отличие от стандартных схем расчета долговечности по многоосным критериям усталостного разрушения и времени зарождения начального дефекта, позволяет проследить длительность и геометрию развития квазитрещин того или иного типа.

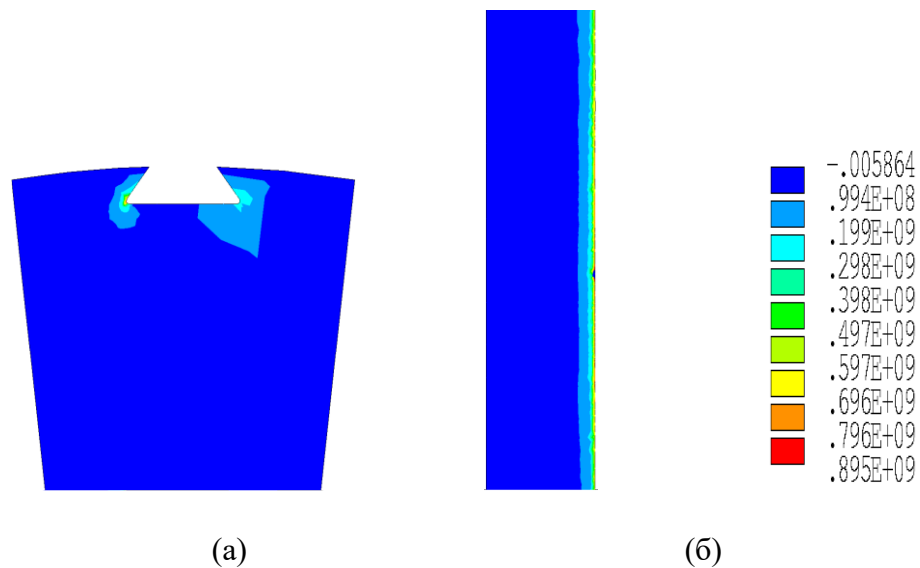


Рисунок 138. Распределение эффективных напряжений в диске в контактной зоне крепления лопатки, ПЦН, а) – вид в поперечном сечении, б) – вид в продольном сечении в момент зарождения квазитрещины, $N = 5.2 \times 10^4$.

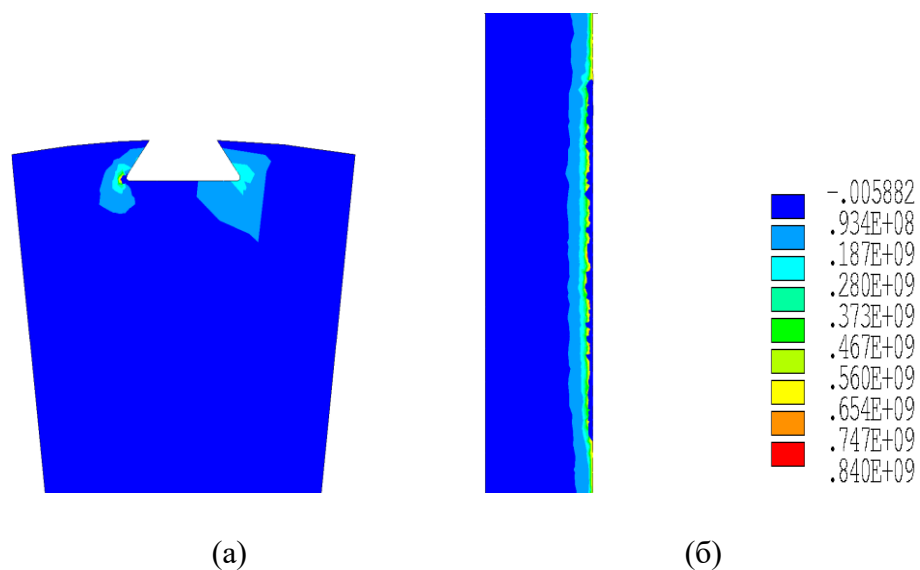


Рисунок 139. Распределение эффективных напряжений в диске в контактной зоне крепления лопатки, ПЦН, а) – вид в поперечном сечении, б) – вид в продольном сечении при дальнейшем росте квазитрещины, $N = 2.0 \times 10^5$.

Во втором циклическом процессе проведен расчет наблюдаемых вынужденных высокочастотных изгибно-крутильных колебаний лопатки, вызванных осевыми смещениями концов бандажных полок амплитуды $\Delta u \sim 0.5$ мм (реверсивный цикл,

коэффициент асимметрии $R=-1$, режим СВМУ). Эти длительные вибрации поля напряжений в контактной зоне диска и лопаток, наложенные на фоновое высоконапряженное состояние, обусловленное центробежными нагрузками на диск и лопатки и аэродинамическим давлением на лопатки, также могут приводить к зарождению и развитию повреждений.

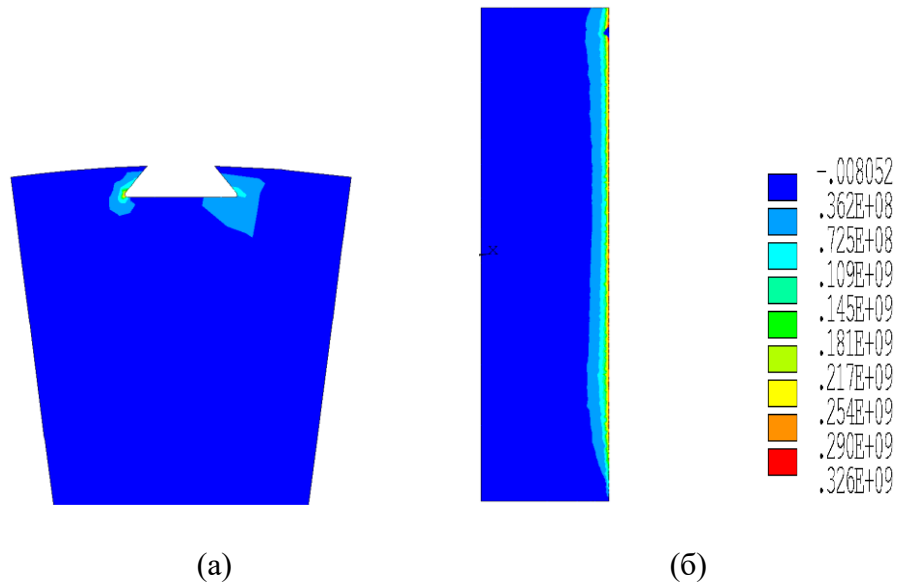


Рисунок 140. Распределение эффективных напряжений в диске в контактной зоне крепления лопатки, СВМУ, а) – вид в поперечном сечении, б) – вид в продольном сечении в момент зарождения квазитрещины, $N=9.1 \times 10^9$.

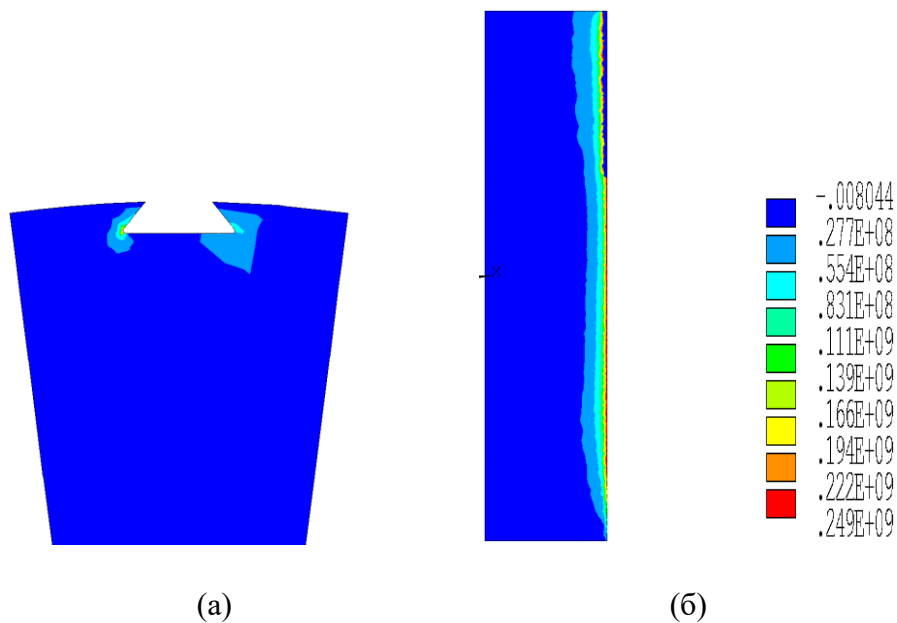


Рисунок 141. Распределение эффективных напряжений в диске в контактной зоне крепления лопатки, СВМУ, а) – вид в поперечном сечении, б) – вид в продольном сечении при дальнейшем росте квазитрещины, $N=9.5 \times 10^{10}$.

На Рисунках 140, 141 представлены результаты расчёта при изгибно-крутильных колебаниях лопатки с частотой 275 Гц, вызванных осевыми колебаниями концов бандажной полки с амплитудой $\Delta u = 0.5$ мм. Эти значения соответствуют оценкам амплитуды и частоты вибраций бандажной полки из [170,171]. Выбранная частота лежит на нижней границе частотного диапазона осцилляций для данной конструкции диска и лопаток, приведенного в [170, 171]. Расчетная зона зарождения – в дальней от штифта зоне «ласточкиного хвоста», возникает при числе циклов $N=9.1 \times 10^9$ (малая черная точка на правом краю сечения, показанного на Рисунке 142-б). Эта характерное расположение очага зарождения наблюдается и в случае реального усталостного разрушения данного элемента конструкции. Квазитрещина растет, доходит до торца диска и становится наблюдаемой извне при $N=9.5 \times 10^{10}$, Рисунке 142, т.е. и в этом режиме процесс развития занимает достаточно продолжительное время, которое может быть оценено с помощью предложенной кинетической модели повреждаемости.

Было рассмотрено зарождение и развитие усталостной квазитрещины по комбинированному механизму циклического нагружения. В этом случае было рассчитано зарождение очага повреждаемости во механизму СВМУ, расчетное значение числа циклов до зарождения очага $N= 9.1 \times 10^9$. Затем от этого возникшего концентратора напряжений проведен расчет развития усталостной квазитрещины в полетных циклах нагружения до ее выхода на торцевую поверхность диска, дополнительное число полетных циклов составило $N_+ = 4.6 \times 10^3$ (Рисунок 142-а, б).

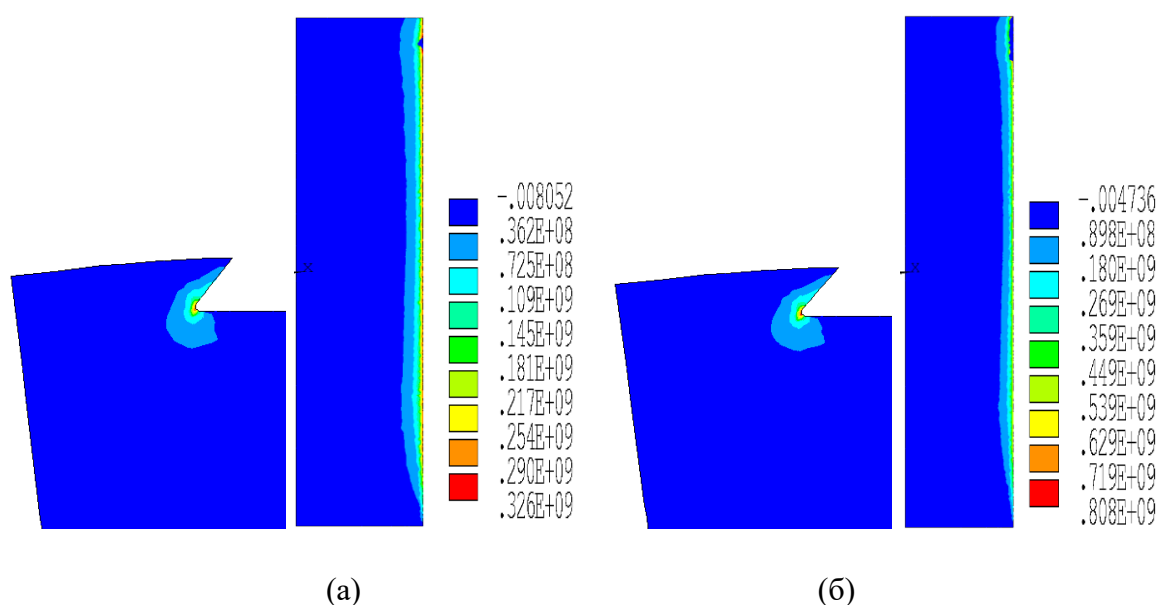


Рисунок 142. Комбинированное нагружение, вид в поперечном и продольном сечении (а) - зарождение СВМУ, $N= 9.1 \times 10^9$, (б) - развитие ПЦН, циклов после переключения, $N_+ = 4.7 \times 10^3$.

Можно провести оценки реального времени зарождения квазитрещины в каждом из режимов. В предположении, что средний полетный цикл приблизительно равен 2 часам, в режиме ПЦН время зарождения очага равно $t_1 = 5.2 \times 10^4 \times 2 \text{ ч} \sim 1.04 \times 10^5 \text{ ч}$. Время выхода квазитрещины на торец диска оценивается не менее, чем $T_1 = 2.0 \times 10^5 \times 2 \text{ ч} \sim 4 \times 10^5 \text{ ч}$.

В режиме СВМУ при частоте колебаний 275 Гц время зарождения квазитрещины $t_2 = 9.1 \times 10^9 / 275 \text{ с} = 3.31 \times 10^7 \text{ с} \sim 9200 \text{ ч}$, а время выхода на торцевую поверхность диска, $T_2 = 9.5 \times 10^{10} / 275 \text{ с} \sim 3.45 \times 10^8 \text{ с} \sim 9.6 \times 10^4 \text{ ч}$. Таким образом, эти оценки, а также специфическая локализация очага зарождения поврежденности, показывают, что зарождение начальной микротрещины более вероятно по механизму СВМУ.

Также можно провести оценки реального времени зарождения и развития квазитрещины при комбинированном режиме нагружения.

В режиме СВМУ при частоте колебаний 275 Гц время зарождения очага равно $t_3 \sim 9200 \text{ ч}$. Дальнейшее развитие квазитрещины до выхода на торец диска в ПЦН займет $T_3 = 4.7 \times 10^3 \times 2 \text{ ч} \sim 9400 \text{ ч}$. Суммарное время при таких комбинированных условиях развития квазитрещины равно:

$$9200 \text{ ч} + 9400 \text{ ч} = 18600 \text{ ч} < T_2 < T_1$$

Таким образом, из трех вариантов развития усталостных повреждений в ободной части диска минимальное время занимает комбинированный режим, при котором зарождение очага повреждаемости происходит по механизму СВМУ, а затем от этого возникшего концентратора напряжений усталостная квазитрещина развивается в полетных циклах нагружения.

Отметим, что эти временные значения получены для моментов, когда соответствующая квазитрещина выходит на торцевую, видимую поверхность диска, что допускает ее выявление при внешнем осмотре. До окончательного макроразрушения ободной части диска должно пройти дополнительное, возможно, значительное число полетных циклов. Однако полученные расчетные оценки качественно подтверждают результаты анализа причин и механизмов зарождения очагов усталостной поврежденности в ободной части дисков в процессе эксплуатации и по порядку величины дают значения их долговечности.

Хотя реализация конкретных случаев разрушения обусловлена, в том числе, совокупностью случайных факторов, связанных с технологическими отклонениями при изготовлении деталей и повреждениями материала в процессе функционирования, однако

сама возможность реализации комбинированных механизмов усталостного разрушения заставляет обратить более пристальное внимание на интенсивность осмотров конструкции для обеспечения её безопасной эксплуатации.

6.3 Основные результаты численного моделирования разрушения диска

Рассмотрены случаи усталостного разрушения ободной части дисков I ступени компрессора низкого давления типового газотурбинного двигателя в эксплуатации. На основе макроскопического и электронного микроскопического анализа поверхностей изломов исследованы механизмы зарождения и развития усталостных трещин. Показано, что зарождение очага поврежденности связано с высоким уровнем вибронапряженного состояния ободной части дисков в реализуемых условиях эксплуатации, что соответствует области сверхмногоциклового усталости при количестве более 10^8 единичных циклов.

Проведенными расчетами продемонстрировано, что наблюдаемое расположение очага зарождения трещины вблизи дальнего (по отношению к скрепляющему штифту) торца диска в углу паза крепления «ласточкин хвост» также объясняется вибронапряженным состоянием ободной части диска вследствие высокочастотных изгибно-крутильных колебаний лопаток. Очаг зарождения усталостного разрушения в полетных циклах нагружения имеет другие пространственные и временные характеристики. Таким образом, гипотезы, сделанные в первых разделах статьи по результатам фрактографических исследований дисков, разрушенных в эксплуатации, находят дополнительное подтверждение в рамках предложенной мультирежимной модели и основанной на ней вычислительной процедуры.

6.4 Исследование усталостного разрушения зубчатых колёс главного редуктора авиационного двигателя в переходной области от СВМУ к МНЦУ

В данном подразделе исследовано сверхмногоцикловое усталостное разрушение быстровращающихся элементов редуктора газотурбинного авиационного двигателя.

Опыт эксплуатации показывает, что в зубчатых колёсах по тем или иным причинам возникают усталостные трещины, распространение которых может приводить к разрушению зубчатых колёс в эксплуатации при различной наработке [173 - 175]. Возникновение и распространение трещин в эксплуатации конструктором не допускается, поскольку это может приводить к нарушению функционирования воздушного судна в

целом, например, приводя к отказу работы двигателя из-за потери работоспособности главного редуктора.

Допускаемый уровень напряжений в зубчатых колёсах с учётом запаса прочности ниже предела усталости σ_u , что подразумевает их работу в течение десятков тысяч часов без разрушения, если в них не возникли концентраторы напряжения в виде дефектов материала на стадии производства или не появились повреждения в процессе эксплуатации. Такие представления подтверждаются опытом эксплуатации зубчатых колёс, в которых имели место зарождения и распространения усталостных трещин при длительных сроках их эксплуатации [165, 175]. На момент разрушения зубчатых колёс, когда трещины были инициированы надрывами материала и другими дефектами, их наработка в эксплуатации составила более 10^9 циклов нагружения, а сами случаи возникновения трещин были единичными для данного типа зубчатого колеса. Итак, даже от дефектов материала, расположенных на поверхности зубчатого колеса, разрушение происходит при наработках более 10^9 единичных циклов нагружения.

Наработка более 10^9 единичных циклов нагружения на порядок и более превышает по наработке область МНЦУ, для которой изучены и исследованы закономерности зарождения и распространения усталостных трещин применительно к различным типам материалов и, в первую очередь, к сплавам на основе железа. В случае возрастания долговечностей зубчатых колёс, которые спроектированы по принципу безопасного ресурса, до наработок $10^9 - 10^{10}$ циклов может возникать их предельное состояние с зарождением усталостных трещин под поверхностью. Поскольку поверхностный слой зубчатых колёс подвергается насыщению углеродом (цементация) с целью повышения усталостной прочности, что снижает вязкость материала, то из-за различия в механических характеристиках слоя и сердцевины велика вероятность при нарастании наработки естественного зарождения усталостной трещины под поверхностью в пределах цементированного слоя.

Достижение наработок более 10^9 циклов нагружения в пределах рекомендованного конструктором ресурса в часах зависит от частоты вращения зубчатых колёс. В современных редукторах используют зубчатые колёса, вращающиеся со скоростью более 10000 об/мин [165, 173, 175]. Это означает, что 10^9 циклов нагружения из условия единичного нагружения колеса за один оборот достигается за время эксплуатации не более 2000 часов. Очевидно, что для длительной эксплуатации зубчатых колёс в течение более 10000 часов необходимо обеспечивать уровень напряжений, который соответствует

долговечности гладкого образца не менее 10^{10} циклов, что соответствует области СВМУ для работы материала в конструкции.

Так или иначе, но для уже спроектированных и работающих конструкций, поведение материала которых не было исследовано в области СВМУ и поэтому неизвестен диапазон уровня напряжений, в котором реализуется разрушение по механизму СВМУ, возможны преждевременные разрушения деталей с формированием очага под поверхностью. Они обусловлены несоответствием выбранного уровня напряжения рекомендованному ресурсу, который имеет ограничения из-за наличия включений в материале или возникающей (допустимой) шероховатости поверхности в технологическом цикле её изготовления, когда недооценены концентраторы напряжения. В диапазоне напряжений, соответствующих переходу от СВМУ к многоциклового усталости (МНЦУ), возникает разная вероятность зарождения трещины, как с поверхности, так и под поверхностью материала. Различие в поведении материала обусловлено бимодальным распределением усталостной долговечности в области напряжений, которые соответствуют долговечности $10^7 - 10^9$ циклов. В указанной области долговечностей при фиксированном уровне напряжения с разной вероятностью могут возникать усталостные трещины, как с поверхности, так и под поверхностью, хотя предельное состояние определено по критерию зарождения трещин с поверхности. Поэтому в указанной области разрушения материала необходимо использовать в анализе его поведения не одну, а две ветви усталостной кривой, т. е. учитывать бимодальное распределение усталостной долговечности.

Применительно к зубчатым колёсам редукторов, работающих с высокой скоростью вращения, бимодальное распределение усталостной долговечности может наблюдаться при широком разбросе наработки детали в эксплуатации. Так, например, на начальном этапе эксплуатации современного газотурбинного авиационного двигателя имели место случаи разрушения зубчатого колёса центрального привода (ЦП) главного редуктора [175], Рисунке 143.

Наработка зубчатого колеса на момент разрушения составляла 14000 часов, что соответствует 5 000 – 7 000 полетных циклов. При этом зубья шестерни испытывают порядка $1.17 \cdot 10^{10}$ циклов зацепления с ответным колесом привода. Для исследования причин разрушения типовой зубчатой передачи центрального привода главного редуктора был проведён ряд мероприятий, включающих лабораторные испытания и численное моделирование режимов нагружения.

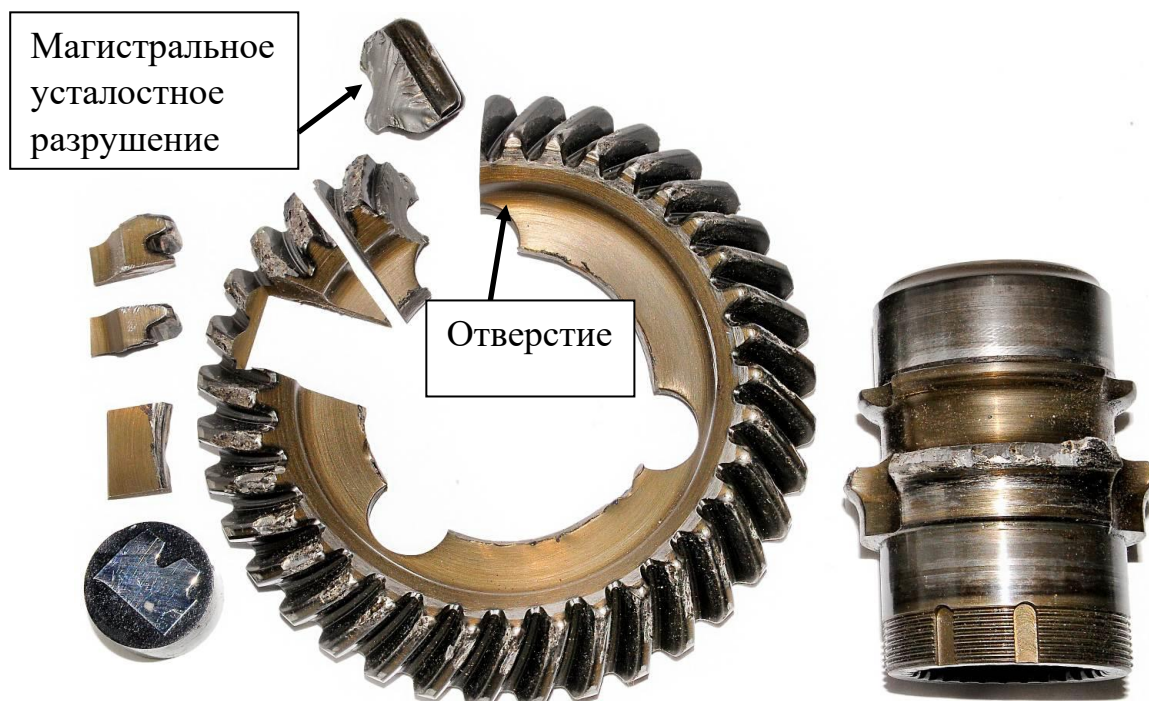


Рисунок 143. Общий вид разрушенного зубчатого колеса редуктора современного газотурбинного двигателя и фрагментов колеса, препарированных в исследовании. Зона усталостного разрушения указана стрелочкой [18].

Исследование разрушенных элементов зубчатого колеса не выявило отклонения от требований чертежа размеров фасок и радиусных переходов в зоне зарождения усталостных трещин. Во впадинках между зубьями выявлено технологическое отклонение от требований нормативной документации. Согласно установленным требованиям впадинки должны быть отполированы, а состояние поверхности контролируется по заданному образцу. По результатам исследований состояния поверхностей выявлены многочисленные риски, позволяющие сделать заключение, что впадинки на разрушенной зубчатого колеса не были отполированы. Однако, изучение траектории распространения усталостной трещины показывает, что направление роста трещины не связано с выявленными дефектами. Участков роста трещины вдоль направления рисков не наблюдается.

В результате металлографического анализа, проведенного по шлифу, изготовленному поперек зубьев колеса, установлено, что глубина цементированного слоя составляет 0,62 – 1,1 мм. Полученные значения удовлетворяют требованиям технических условий для зубчатых передач центрального привода редуктора современных ГТД. Исследование химического состава и микротвердости также не выявили отклонений от

нормы. Результаты лабораторных испытаний показали, что разрушение зубчатого ведущего колеса с качеством материала и изготовлением не связано.

Анализ излома зубчатого колеса, Рисунок 144, показал, что трещина развивалась по механизму усталости. Очаг зарождения усталостной трещины расположен у поверхности межзубцевой впадины на расстоянии 1.3 мм от начала фаски. Поверхность разрушения характеризуется наличием усталостных макролиний, которые начинают различаться на расстоянии порядка 0,2 мм в каждую сторону от очага.

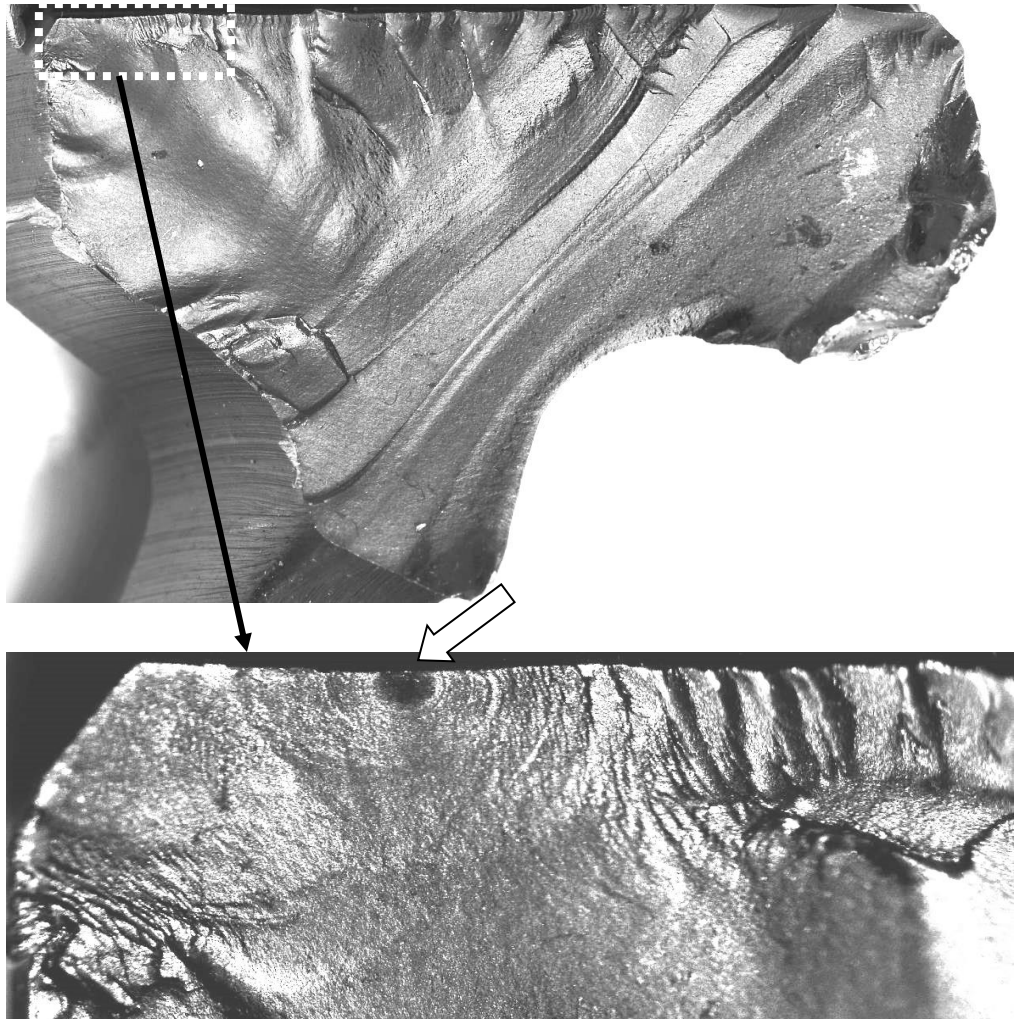


Рисунок 144. Вид излома зубчатого колеса редуктора типового газотурбинного двигателя.

Анализ поверхности излома на электронном сканирующем микроскопе показывает наличие начальной гладкой зоны, косвенно указывающей на высокочастотный характер нагружения и разрушения по механизму сверхмногоциклового усталости. Кроме того, в

очаге разрушения выявлено включение, наблюдаемое в оптический микроскоп в виде черного пятна, Рисунок 144. Результаты исследования области зарождения усталостной трещины представлены на Рисунке 145.

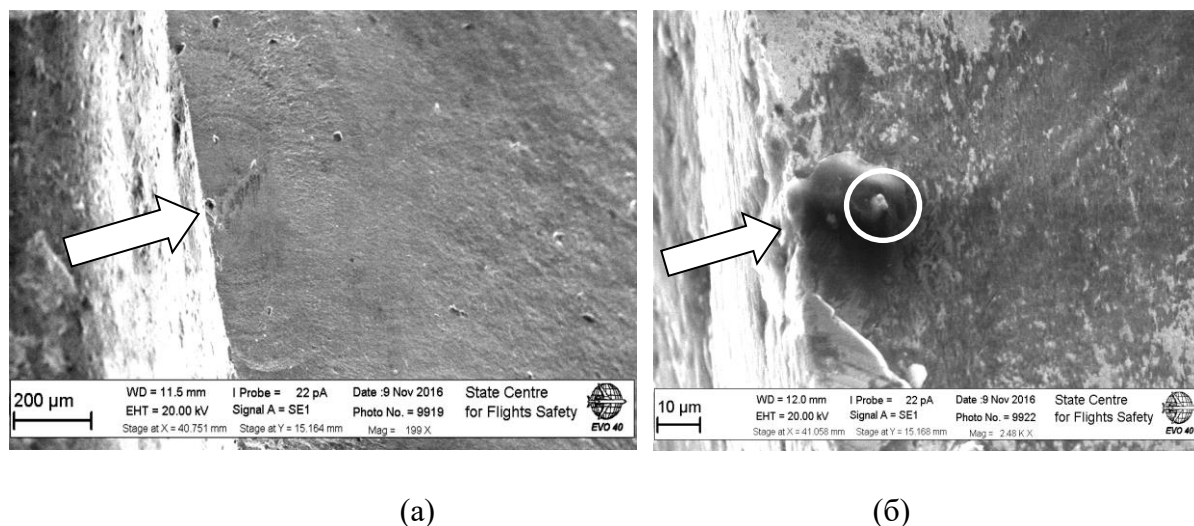


Рисунок 145. Очаг усталостного разрушения зубчатого колеса редуктора с выраженным включением.

Выполненный микро рентгеноспектральный анализ показал высокое содержание углерода (более 61 %) в окрестности включения. В составе самого включения выявленные следующие химические элементы: алюминий, кремний, углерод. Кроме того, отмечается присутствие загрязнений в виде калия, кальция и хлора. Обобщая результаты лабораторных исследований можно сделать вывод, что очаг разрушения сформирован в результате возникновения повышенной концентрации механических напряжений в окрестности цементитного включения. В результате роста усталостной трещины формируются однотипный профиль макролиний, что позволяет сделать заключение о регулярном повторении режимов работы зачатого колеса.

Согласно техническим условиям, зубчатые колёса изготавливаются из стали 20Х3МВФА-Ш (ЭИ415), нитроцементуются до твёрдости рабочей поверхности и закаливаются до твёрдости рабочей поверхности 59HRC и сердцевины 34-43.5HRC, шлифуются по 6 степени точности.

Разрушения колёс происходили с поверхности от геометрических концентраторов напряжения и под поверхностью деталей. В связи с этим возникла необходимость

установить причину их разрушений в эксплуатации, провести обобщение результатов выполненных исследований и дать рекомендации по устранению повторения подобных случаев.

Первоначально все исследованные зубчатые колеса были подвергнуты металлофизическому анализу с целью определения соответствия качества материала по химическому составу, структуре и механическим характеристикам, которые заданы техническими условиями на их изготовление. Материал колёс высокопрочная сталь ХЗМВФ, нитроцементируемая с поверхности на глубину 0,6 – 1,2 мм.

Выполненным спектральным анализом материала зубчатого колеса было показано, что по содержанию основных химических элементов - хрома, марганца, ванадия, молибдена и вольфрама, он относится к стали ХЗМВФ. Отклонений по химическому составу от указанной марки материала, заданной техническими условиями, ни в одном из исследованных колёс не выявлено.

Выполненные исследования толщины нитроцементированного слоя на поперечных шлифах показали, что он находится в пределах 0,62 – 1,1 мм. Это соответствует толщине цементированного слоя, заданной техническими условиями на изготовление зубчатых колёс.

Металлографическое исследование на поперечных шлифах показало, что структура нитроцементированного слоя в пределах зубьев и сердцевины детали удовлетворительная и соответствует состоянию материала на заданную термообработку, характеризуемую твёрдостью материала $\geq 59 \text{ HRC}$.

Таким образом, на основании комплекса металлофизических исследований было показано, что материал зубчатых колёс, качество и глубина нитроцементированного слоя соответствуют техническим условиям и поэтому разрушения зубчатых колёс не связаны с состоянием их материала.

Рассмотрим закономерности возникновения усталостных трещин в зубчатом колесе (см. Рисунок 143). Разброс в данных характерной наработки рассматриваемого зубчатого колеса на момент его разрушения на стенде во время сдаточных испытаний и в эксплуатации составило 6-7285 часов. При условии, что частота вращения колеса в рабочем режиме 14150 об/мин, получаем, что на момент разрушения колёс длительность их работы находилось в интервале наработок около $5 \times 10^6 - 6 \times 10^9$ циклов. Это означает, что зубчатые колёса при самой малой наработке, разрушались в области МНЦУ, тогда как при

максимальной наработке разрушение было реализовано в области СВМУ, хотя во всех случаях при разной наработке зарождение трещины происходило от поверхности детали в зоне риска от механической обработки.

Исследуем один из случаев разрушения колёс в эксплуатации, когда при выполнении рейса произошло самопроизвольное выключение типового авиационного двигателя первой силовой установки, обусловленное разрушением ведомого конического зубчатого колеса [18], Рисунок 146.



Рисунок 146. Вид излома зубчатого колеса редуктора ГТД.

Рассматриваемый типовой авиационный двигатель наработал с начала эксплуатации 92 часа или 37 циклов запуска и остановки двигателя (ЦЗОД), т.е. при нагружении зубчатого колеса было реализовано $14150 \times 60 \times 92 = 7.8 \times 10^7$ единичных циклов нагружения материала. Указанная наработка соответствует переходной области от МНЦУ к СВМУ.

Оценка технического состояния деталей центрального привода показала, что от колеса отделился фрагмент зубчатого венца, состоящего из десяти зубьев, с частью полотна.

Фрактографическое исследование показало, что магистральное разрушение носит многоцикловый усталостный характер (Рисунок 146) с очагами зарождения трещины, расположенными на поверхности межзубцовой впадины со стороны малого модуля в зоне фаски. Поверхность разрушения на всем участке усталостного развития трещины характеризуется наличием мезолиний, которые формируются в результате смены режимов нагружения зубчатого колеса при каждом полетном цикле его нагружения. В результате подсчета указанных, регулярно повторяющихся мезолиний, установлено, что разрушение колеса продолжалось в течение не менее 28 полетных циклов.

Использование растрового электронного микроскопа EVO 40 фирмы Карл Цейс, показало, что первоначальное зарождение трещины в магистральном направлении разрушения, наиболее вероятно, произошло от поверхности радиусного перехода, на которой имеются приглаженные риски от механической обработки, Рисунок 147. Одна из рисков могла послужить концентратором напряжения для зародившейся трещины.

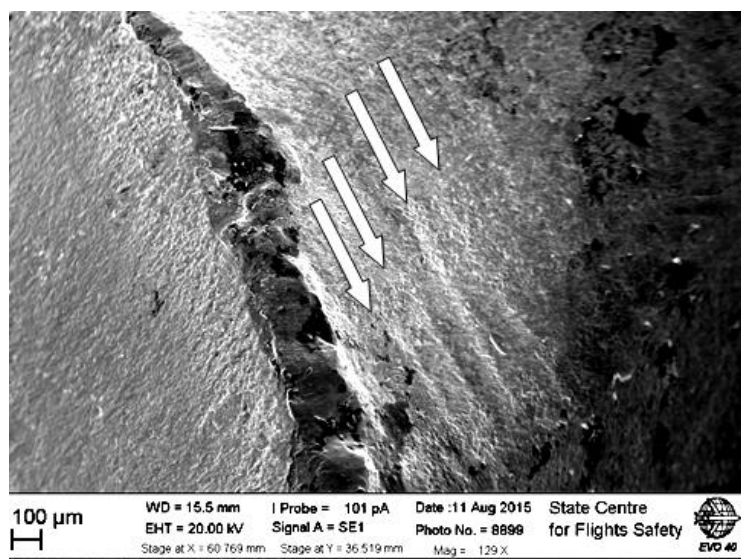


Рисунок 147. Вид рисков во впадине зуба колеса редуктора, от основания которого реализовано зарождение и развитие трещины.

Многоцикловое усталостное разрушение колеса не следует связывать с высокой концентрацией напряжений в связи с выявленными рисками около очага зарождения трещины, а относить к высокой напряжённости детали в этой зоне. Относительно малая наработка колеса (92 часа, 37 циклов ЗОД) по сравнению с остальными работающими безаварийно зубчатыми колесами указывает на следующее. Реализуемый уровень напряжения в эксплуатации близок к пределу усталости материала σ_u . Поэтому при незначительных изменениях в уровне напряжённости зубчатого колеса, связанной, в том числе, с возникновением концентраторов напряжения в виде рисков от механической обработки может вызывать рассеивание долговечности почти на три порядка в области перехода от СВМУ к МНЦУ.

В заключение данного раздела следует подчеркнуть, что снижение концентрации напряжения по поверхности, безусловно, окажет положительное влияние увеличение ресурса зубчатого колеса, однако это не решит проблемы в целом, т.к. при наработке более

10000 часов разрушения колёс всё равно наблюдаются, и их интенсивность будет нарастать. Это обусловлено тем, что по напряженности оно находится в переходной области СВМУ-МНЦУ. Снижение концентрации по поверхности, отсутствие цементитных включений у поверхности приведёт к более выраженному зарождению усталостных трещин под поверхностью.

6.5 Развитие усталостных квазитрещин в зубчатой передаче

На основе предложенной мультирежимной модели усталостного разрушения и численного метода было проведено математическое моделирование процесса зарождения и развития усталостной квазитрещины в быстровращающейся зубчатой передаче при контактном взаимодействии зубьев. Материал шестеренок - сталь 20Х3МВФ.

Плотность стали равна $\rho = 7800 \text{ кг/м}^3$, модуль Юнга $E = 207 \text{ ГПа}$. Как уже указывалось, приповерхностный слой на 1.2 мм нитроцементирован и имеет твердость $HRC = 59$. Твердость сердцевины лежит в диапазоне $HRC = 34-41$ [175], для определенности выберем среднее значение 38. Справочные пределы прочности и усталости сердцевины колеса равны $\sigma_B = 910 \text{ МПа}$, $\sigma_u = 400 \text{ МПа}$. Характерное значение предела усталости СВМУ, как правило, на 20-30% ниже классического предела усталости, поэтому примем величину $\tilde{\sigma}_u = 280 \text{ МПа}$.

Данные по прочностным свойствам нитроцементированного материала отсутствуют, поэтому проведем следующие оценки. Поскольку прочностные свойства материалов сильно коррелируют с их твердостями по Роквеллу, то для определения прочностных характеристик нитроцементированного приповерхностного слоя умножим стандартные величины для этого сплава на коэффициент 59/38.

Тогда для прочностных свойств нитроцементированного приповерхностного слоя до глубины 1.2 мм можно принять значения: $\sigma_B = 1420 \text{ МПа}$, $\sigma_u = 620 \text{ МПа}$, $\tilde{\sigma}_u = 420 \text{ МПа}$. В расчетной схеме одно зубчатое колесо жёстко зафиксировано на оси, на второе со стороны оси приложен момент в 420 Нм. Рассматривается циклическое нагружение в виде стационарных колебаний с частотой 14100 об/мин = 235 Гц. Для контактного взаимодействия учитывается трение с коэффициентом 0.2.

Упругие расчеты цикла нагружения в динамическом режиме (высокочастотные осцилляции, СВМУ) выполнялись с помощью пакета САЕ-программ Fidesys, дополненного

кодом для расчета кинетики усталостной повреждаемости и изменения модулей упругости в соответствии с изложенным выше алгоритмом.

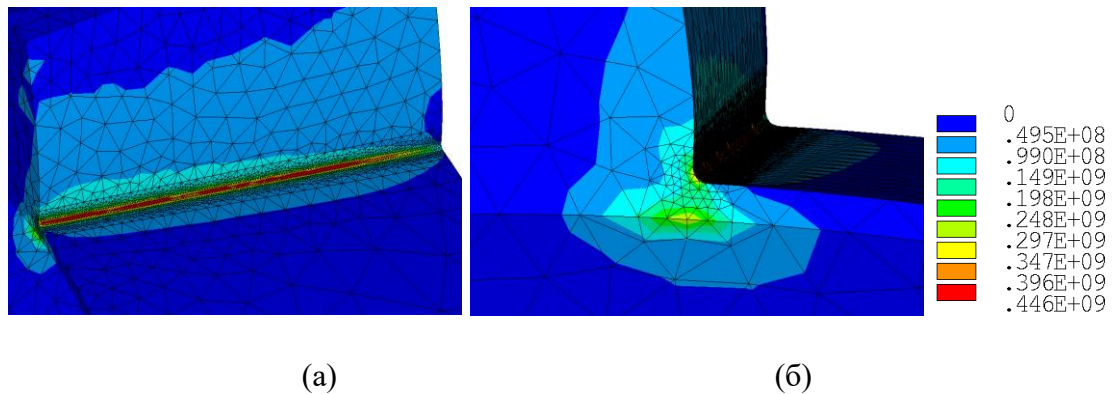


Рисунок 148. Эквивалентные напряжения по критерию SWT изометрический вид (а) и вид сбоку (б) в начальный момент нагружения.

На Рисунке 148 показана расчетная сетка и поля эквивалентных напряжений при начале нагружения до развития повреждаемости. На Рисунке 149 показаны эквивалентные напряжения по реализованному критерию SWT у основания зуба в момент зарождения квазитрещины (серая точка в середине основания зуба). Этому моменту соответствует число циклов $N=5.4 \cdot 10^7$ циклов.

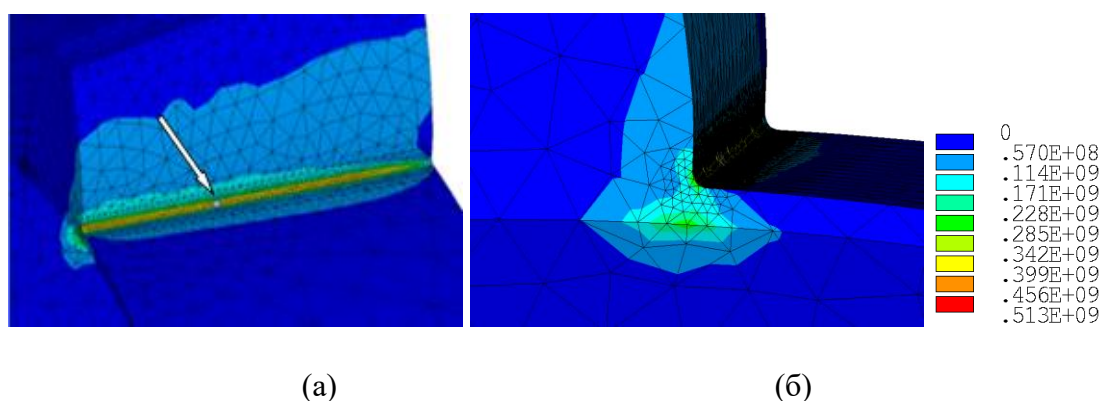


Рисунок 149. Эквивалентные напряжения по критерию SWT у основания зуба изометрический вид (а) и вид сбоку (б) в момент зарождения квазитрещины, $5.4 \cdot 10^7$ циклов.

По мере развития усталостного процесса происходит рост квазитрещины в основании зуба и ее выход на торцевую поверхность в момент $N=1.8 \times 10^8$ (Рисунок 150).

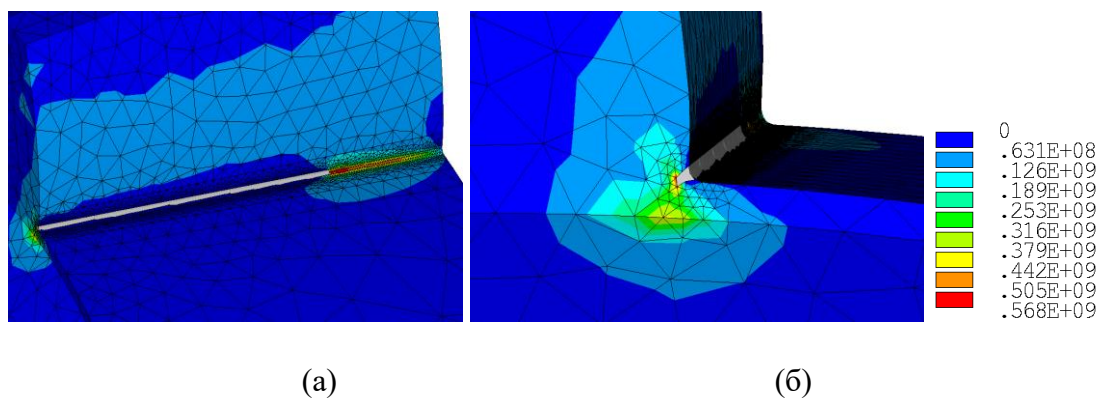


Рисунок 150. Выход квазитрещины на торцевую поверхность, 1.8×10^8 циклов.

Затем начинается прорастание квазитрещины вглубь от поверхности радиусного перехода (Рисунок 151, $N=3.1 \times 10^8$), это завершающая стадия процесса, которая приводит к макроразрушению зубчатой передачи. Полученное значение долговечности по порядку величины совпадает с количеством циклов до разрушения в эксплуатации, приведенным выше (7.8×10^7) в описании конкретного летного происшествия. Во всяком случае, данным расчетом подтверждается возможность реализации усталостного разрушения по механизму СВМУ, в особенности с учетом потенциального рассеивания долговечности в области перехода от многоциклового к сверхмногоциклового усталости.

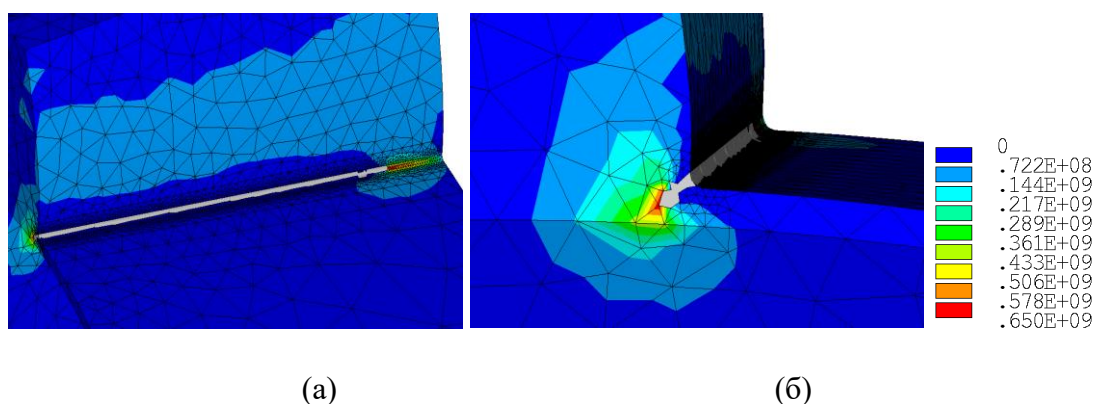


Рисунок 151. Дальнейший рост трещины вглубь от поверхности радиусного перехода, изометрический вид (a) и вид сбоку (б) при наработке $N = 3.1 \cdot 10^8$ циклов.

Таким образом, с помощью предложенной мультирежимной модели усталостного разрушения и основанного на ней алгоритма численного счета удалось качественно и в известной мере количественно описать основные стадии процесса сверхмногоциклового разрушения при контактном взаимодействии в быстровращающейся зубчатой передаче редуктора, описанного в предыдущем разделе.

6.6 Основные выводы о численном моделировании разрушения зубчатой передачи главного редуктора авиационного двигателя

Исследовано сверхмногоцикловое усталостное разрушение быстровращающихся элементов редуктора газотурбинного авиационного двигателя. В качестве примера проанализирован случай разрушения ведомого конического зубчатого колеса центрального привода главного редуктора типового авиационного двигателя в процессе эксплуатации. Показано, что реализуемый уровень напряжения в эксплуатации близок к пределу усталости материала. Поэтому при незначительных изменениях в уровне напряжённости зубчатого колеса может происходить значительное рассеивание долговечности в области перехода от многоцикловой к сверхмногоцикловой усталости.

Разработанная мультирежимная модель циклической повреждаемости была использована для оценки усталостной долговечности СВМУ разрушения зубчатых колес редуктора в эксплуатации.

С помощью реализованного алгоритма расчета функции повреждаемости в высокочастотном циклическом процессе удалось качественно и в известной мере количественно описать основные стадии зарождения и роста усталостных квазитрещин при контактном взаимодействии в быстровращающейся зубчатой передаче редуктора, а также удовлетворительно оценить и сравнить долговечность конкретной зубчатой передачи как элемента привода главного редуктора ГТД с результатами, полученными при исследовании случаев разрушения в эксплуатации.

Выводы по главе

В главе представлен пример использования мультирежимной двухкритериальной модели усталостного разрушения на основе теории повреждаемости для анализа причин разрушения элементов авиационных конструкций в эксплуатации. Были рассмотрены случаи разрушения диска компрессора типового авиационного газотурбинного двигателя в область замка в форме «ласточкин хвост». Показано, что долговечность элемента

минимальна при зарождении усталостной трещины по механизму СВМУ нагружения с последующим ростом по механизму МНЦУ. Результаты моделирования качественно и количественно совпали с результатами экспертизы в Государственном центре безопасности полетов по данным фактографического анализа.

Предложенная в диссертации модель была использована для оценки ресурса и места зарождения усталостных трещин в быстровращающихся зубчатых передачах главного редуктора типового авиационного газотурбинного двигателя. Показано, что и в этом случае результаты расчёта качественно и количественно совпадают с результатами экспертизы по данным фактографического анализа, выполненного в ГосЦентре безопасности полетов Авиационного Регистра Российской Федерации.

Предложенная модель и подход хорошо зарекомендовал себя в качестве дополнительного инструмента выяснения причин выхода из строя авиационных элементов при проведении экспертизы лётных происшествий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представлена хронология развития представлений об усталости и отмечена их эволюция от одного общепринятого диапазона нагружения до выделения области малоциклового усталости ($10^3 - 5 \times 10^4$ циклов) и многоциклового усталости $10^5 - 10^6$ циклов в качестве самостоятельных общепринятых режимов. Проведен анализ результатов циклических испытаний в области больших долговечностей $10^7 - 10^{10}$ циклов. Отмечена качественная смена механизма усталостного разрушения в области больших долговечностей для всех известных конструкционных материалов. Представлены и обсуждены основные феноменологические модели и механизмы циклического разрушения в области больших долговечностей. На основании проведенного анализа сделано заключение о возможности выделения очередного нового режима усталости – области сверхмногоциклового усталости (СВМУ).

2. Представлено подробное изложение новых принципов высокочастотных испытаний. Показано, что для испытаний в области СВМУ требуется испытательное оборудование, работающее на новых принципах. Использование стандартных испытательных комплексов с гидравлическими или магниторезонансными приводами не эффективно для испытаний в области СВМУ. Даны аналитические решения для проектирования образцов и нагружающих элементов сверхмногоциклового усталостных установок.

3. Разработаны схемы СВМУ одноосных испытаний с симметричным циклом нагружения ($R=-1$) и схемы СВМУ одноосных испытаний с положительной асимметрией цикла ($R>0$). Показана значимость динамических характеристик материала при проектировании геометрии образцов и элементов сверхмногоциклового усталостной машины. Подробно описана новая, впервые в мире реализованная автором, схема испытаний на сверхмногоцикловое кручение.

4. Проведены масштабные экспериментальные исследования поведения отечественного титанового и алюминиевого сплавов в области сверхмногоциклового усталости. Показано, что для отечественных сплавов как без физического предела усталости (алюминиевого сплава), так и для сплава с физическим пределом усталости (титановый сплав) свойственно непрерывное снижение усталостной прочности с ростом количества циклов нагружения. Показано, что в области сверхмногоциклового усталости все материалы могут разрушаться при уровнях внешних нагрузок ниже классического предела усталости. Материалы исследованы при различных коэффициентах асимметрии цикла

(одноосные нагружения), а также с иными схемами нагружения (высокочастотное кручение). Во всех проведенных испытаниях наблюдается снижение циклической прочности. Режимы сложного нагружения, такие как кручение, приводят к более выраженной тенденции снижения циклической прочности в области сверхмногоциклового усталости.

5. Проведено комплексное исследование механизмов зарождения усталостных трещин с применением передовых технических инструментов анализа, таких как электронная сканирующая микроскопия, дисперсионные рентгеновские методы исследования, дифракция обратных электронов, ионная резка, просвечивающая микроскопия на фольгах, вырезанных из очагов разрушения с помощью ионной резки. Выявленные особенности в очаге усталостной трещины сопоставлены с особенностями микроструктурного строения материала. Показано, что в результате циклического нагружения в узких (от 200 до 700 нанометров) слоях материала происходит накопление необратимых искажений кристаллической решётке материала. При циклическом нагружении наблюдается прогрессирующее накопление искажений решётки и накопление повреждаемости. После достижения некоторой критической плотности таких искажений решётки, вплоть до создания наноструктур, происходит формирование свободной поверхности.

6. Разработана новая схема СВМУ испытаний на рост трещин. Проведены испытания двухфазного титанового сплава на рост трещин с целью исследования механизмов и закономерностей роста усталостных трещин при высокочастотном нагружении. Проведены испытания двухфазного титанового сплава на рост трещин. Все поверхности излома исследованы на электронном сканирующем микроскопе. Экспериментально исследованы механизмы продвижения фронта усталостной трещины при высокочастотном нагружении и показано, что после длительной остановки фронта трещины, новое его продвижение наблюдается после этапа накопления критической повреждаемости перед вершиной трещины.

7. Экспериментально установлено качественное снижение циклической прочности всех материалов, вне зависимости от наличия или отсутствия у них «физического» предела усталости в области сверхмногоциклового усталости. Физические процессы деградации материала в обеих областях схожи, однако их интенсивность различна, что может быть учтено выбором различных коэффициентов для области МНЦУ и СВМУ. Выбор единой структуры аналитического описания ветвей усталостной кривой позволяет в дальнейшем унифицировать мультирежимную модель для областей МНЦУ и СВМУ.

8. На основе проведённых экспериментальных исследований в области сверхмногоциклового усталости предложена континуальная мультирежимная модель усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. В модели учитывается многоосное напряженно-деформированное состояние, кинетика накопления циклической повреждаемости и зависимость (деградация) упругих модулей от величины накопленной циклической повреждаемости.

9. Все параметры разработанной модели определяются из независимых одноосных испытаний на квазистатическое растяжение для определения предела прочности и модулей упругости и циклические испытания с симметричным циклом нагружения для определения пределов усталости ветвей МНЦУ и СВМУ. Для большинства конструкционных материалов необходимые параметры можно найти в справочниках. Таким образом, модель может быть применена для оценки ресурса большинства известных элементов конструкций из различных металлических конструкционных материалов.

10. Разработан численный метод и реализован алгоритм сквозного счёта циклической повреждаемости с ростом количества циклов нагружения на основе предложенной мультирежимной модели. Программный модуль реализованного алгоритма двухкритериальной мультирежимной модели интегрирован в CAE-пакет FIDESYS. Расчёты с использованием мультирежимной модели позволяют получить оценку количества циклов до зарождения усталостной квазитрещины, определить положение и тип раскрытия квазитрещины, оценить количество циклов до определенной стадии роста квазитрещины, вплоть до оценки полной долговечности образца или изделия.

11. Проведена серия численных экспериментов по нагружению тестовых образцов внешними нагрузками в виде циклического растяжения-сжатия, сдвига и комбинированного нагружения. Результаты расчёта зарождения и роста усталостных квазитрещин подтверждают работоспособность двухкритериального алгоритма модели. Показано, что в зависимости от условий нагружения в тестовом образце могут развиваться квазитрещины как нормального отрыва, так и сдвига. Кроме того, при некоторых комбинациях амплитуд внешних нагрузок могут развиваться одновременно трещины различных типов. Таким образом, показана качественная возможность прогнозировать стадии зарождения и роста усталостных квазитрещин различного типа.

12. С использованием мультирежимной двухкритериальной модели проведена серия расчётов, в которых по известным механическим характеристикам материала при одноосном нагружении, построены кривые усталости для случая циклического нагружения с различными коэффициентами асимметрии цикла. Результаты расчёта сопоставлены с результатами экспериментальных исследований, представленными в литературе. Показана

достаточно высокая точность количественной оценки ресурса образцов с использованием предложенной двухкритериальной мультирежимной модели усталостного разрушения.

13. Выполнены численные эксперименты для оценки стадий зарождения и роста усталостных квазитрещин в корсетных образцах при сверхмногоцикловом кручении. Результаты численного моделирования роста усталостной квазитрещины сопоставлены с собственными экспериментальными данными автора по СВМУ кручению. Продемонстрировано качественное и количественное совпадение сценариев зарождения и распространения усталостной трещины при кручении: (1) зарождение трещины по механизмам сдвига в плоскости максимальных касательных напряжений, (2) излом траектории и смена сдвигового типа трещины на тип трещины нормального отрыва, (3) наличие двух схем траектории развития – Z-трещины и X-трещины.

14. Проведен комплексный анализ причин усталостного разрушения ответственных элементов авиационной техники на примере двух распространенных типов конструкций: диска с лопатками компрессора газотурбинного двигателя и зубчатых передач редуктора.

15. Исследованы случаи усталостного разрушения ободной части дисков I ступени компрессора низкого давления типового газотурбинного двигателя в эксплуатации. На основе макроскопического и электронного микроскопического анализа поверхностей изломов исследованы механизмы зарождения и развития усталостных трещин. Показано, что зарождение очага поврежденности связано с высоким уровнем вибронапряженного состояния ободной части дисков в реализуемых условиях эксплуатации, что соответствует области сверхмногоциклового усталости при количестве более 10^8 единичных циклов.

16. Проведенными расчетами с использованием мультирежимной модели показано, что гипотезы, сделанные по результатам фрактографических исследований дисков, разрушенных в эксплуатации, нашли подтверждение в рамках предложенной мультирежимной модели и основанной на ней вычислительной процедуре. Расчетами долговечности диска обоснован комбинированный механизм зарождения усталостной трещины по механизму СВМУ нагружения с последующим ростом по механизму МНЦУ. Результаты моделирования качественно и количественно совпали с результатами экспертизы в Государственном центре безопасности полетов.

17. Исследовано сверхмногоцикловое усталостное разрушение быстровращающихся элементов редуктора газотурбинного авиационного двигателя, в частности, ведомого конического зубчатого колеса центрального привода главного редуктора типового авиационного двигателя в процессе эксплуатации.

18. С помощью предложенного и реализованного алгоритма расчета повреждаемости в высокочастотном циклическом процессе удалось качественно и количественно описать основные стадии зарождения и роста усталостных квазитрещин при контактном взаимодействии в быстровращающейся зубчатой передаче редуктора, а также удовлетворительно оценить и сравнить долговечность конкретной зубчатой передачи с результатами, полученными при исследовании случаев разрушения в эксплуатации.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

МЦУ:	Малоцикловая усталость
МНЦУ:	Многоцикловая усталость
СВМУ:	Сверхмногоцикловая усталость
НДС:	Напряженно-деформированное состояние
КИН:	Коэффициент интенсивности напряжений
ГТД	Газотурбинный двигатель
КНД	Компрессор низкого давления

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Bathias C, Paris P.C. Gigacycle fatigue in mechanical practice. New York. Dekker. 2005. P.328. <https://doi.org/10.1201/9780203020609>
- [2] Bathias C. There is no infinite fatigue life in metallic materials // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1999. Vol. 22(7). Pp. 559 – 565. <https://doi.org/10.1046/j.1460-2695.1999.00183.x>
- [3] Mughrabi H. On multi-stage'fatigue life diagrams and the relevant life-controlling mechanisms in ultrahigh-cycle fatigue // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2002. Vol. 25. No.8-9. Pp. 755-764. <https://doi.org/10.1046/j.1460-2695.2002.00550.x>
- [4] Mayer H. Recent developments in ultrasonic fatigue // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2016. Vol. 39. No. 1. Pp. 3-29. doi: <https://doi.org/10.1111/ffe.12365>
- [5] Murakami Y., Yokoyama N., and Nagata J., Mechanism of fatigue failure in ultralong life regime // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2002. Vol. 25. No. 8-9. Pp. 735 – 746. <https://doi.org/10.1046/j.1460-2695.2002.00576.x>.
- [6] Sakai T. et al., A review on fatigue fracture modes of structural metallic materials in very high cycle regime // International Journal of Fatigue. 2016. Vol. 93. Pp. 339-351. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.05.029>.
- [7] Palin-Luc T. and Jeddi D., The gigacycle fatigue strength of steels: a review of structural and operating factors // Procedia Structural Integrity. 2018. Vol. 13. Pp. 1545-1553. <https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.12.316>.
- [8] Hong Y., Liu X., Lei Z., and Sun C. The formation mechanism of characteristic region at crack initiation for very-high-cycle fatigue of high-strength steels // International Journal of Fatigue. 2016. Vol. 89. Pp. 108-118. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.11.029>.
- [9] Шанявский А.А., Потапенко Ю.А., Артомонов М.А. Сверхмногоцикловая усталость – новое понимание предельного состояния элементов конструкций с возрастающим сроком службы // Научный вестник МГТУ ГА. 2007. No. 123. С. 21 – 26.
- [10] Shanyavskiy A. Mechanisms and modeling of subsurface fatigue cracking in metals // Engineering Fracture Mechanics. 2013. Vol. 110. Pp. 350-363. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2013.05.013>

- [11] Nikitin A, Palin-Luc T, Shanyavskiy A. Crack initiation in VHCF regime on forged titanium alloy under tensile and torsion loading modes // International Journal of Fatigue. 2016. Vol. 93. Pp. 318-325. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.05.030>.
- [12] Ogawa T, Stanzl-Tschegg SE, Schoenbauer BM. A fracture mechanics approach to interior fatigue crack growth in the very high cycle regime // Engineering Fracture Mechanics. 2014. Vol. 115. Pp. 241-254. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2013.11.007>.
- [13] Kazymyrovych V., Very high cycle fatigue of engineering materials: A literature review // Karlstad University Studies. 2009.
- [14] Shiozawa K, Morii Y, Nishino S, Lu L-T. Subsurface crack initiation and propagation mechanism in high-strength steel in a very high cycle fatigue regime // International Journal of Fatigue. 2006. Vol. 28(11). Pp. 1521-1532. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.08.015>.
- [15] Sakai T. Historical review and future prospect for researches on very high cycle fatigue of metallic materials // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2023. Vol.4. Iss.5. Pp. 1217 – 1255. <https://doi.org/10.1111/ffe.13885>.
- [16] ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость.
- [17] Шанявский А. А., Никитин А. Д., Palin-Luc T. Сверхмногоцикловая усталость алюминиевого сплава Д16Т. // Физическая мезомеханика. 2020. № 23 (3). С. 43 – 53. <https://doi.org/10.24411/1683-805X-2020-13005>.
- [18] Шанявский А. А., Никитин А. Д., Солдатенков А. П., Сверхмногоцикловая усталость металлов: синергетика и физическая мезомеханика. Москва: Физматлит. 2022. 495 С.
- [19] Plekhov O., Prokhorov A., Naimark O., Narykova M., Kadomtsev A., Betehtin V. The study of dilatation evolution and elastic properties degradation in metals under deformation in gigacycle fatigue regime // Engineering Fracture Mechanics. 2016. Vol. 167. Pp. 273-283. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2016.05.002>.
- [20] Банников М. В., Банникова И. А., Уваров С. В., Наймарк О. Б., Аномалии упругих свойств металлов при гигацикловом нагружении металлов и кинетика развития поврежденности // Вестник пермского университета. 2017. №4 (38). С. 63 – 70. <https://doi.org/10.17072/1994-3598-2017-4-63-70>.

- [21] Voloskov B, Evlashin S, Dagesyan S, Abaimov S, Akhatov I, Sergeichev I. Very High Cycle Fatigue Behavior of Additively Manufactured 316L Stainless Steel. // Materials. 2020. Vol. 13(15). 3293. <https://doi.org/10.3390/ma13153293>.
- [22] Nikolas T. Acritical issues in high cycle fatigue. // International Journal of Fatigue. 1999. Vol. 21 (1). S221 – S231. [https://doi.org/10.1016/S0142-1123\(99\)00074-2](https://doi.org/10.1016/S0142-1123(99)00074-2).
- [23] Mughrabi H., Antolovich S. D., A tribute to Claude Bathias – Highlights of his pioneering work in Gigacycle Fatigue // International Journal of Fatigue. 2016. Vol. 93 (2). Pp. 217 – 223. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.04.020>
- [24] Bathias C. Piezoelectric fatigue testing machines and devices. // International Journal of Fatigue. 2006. Vol. 28. Iss. 11.Pp. 1438-1445. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.09.020>.
- [25] Stanzl-Tschegg S. Very high cycle fatigue measuring techniques. // International Journal of Fatigue. 2014. Vol. 60. Pp. 2-17. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2012.11.016>.
- [26] Nikitin A., Bathias C., Palin-Luc T. A new piezoelectric fatigue testing machine in pure torsion for ultrasonic gigacycle fatigue tests: application to forged and extruded titanium alloys. // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2015. Vol. 38 (11). Pp. 1294-1304. <https://doi.org/10.1111/ffe.12340>.
- [27] Albert W. A. J. Über Treibseile am Harz // Archiv für Mineralogie Geognosie Bergbau und Hüttenkunde. 1838. Vol. 10. Pp. 215—234.
- [28] Braithwaite F. On the fatigue and consequent fracture of metals // Institution of Civil Engineers, Minutes of Proceedings. 1854. 13
- [29] Schütz W. A history of fatigue // Engineering Fracture Mechanics. 1996. Vol. 54. Iss. 2. Pp. 263-300. [https://doi.org/10.1016/0013-7944\(95\)00178-6](https://doi.org/10.1016/0013-7944(95)00178-6).
- [30] Woehler A. Ueber die Festigkeits-Versuche mit Eisen und Stahl. Zeitschrift Bauwesen. 1870. Vol. 20. Pp. 74-106.
- [31] Серенсен С.В. Избранные труды. Т. 2. Усталость материалов и элементов конструкций. Киев: Наукова думка. 1985. С. 256
- [32] Биргер И.А., Пановка Я.Г. Прочность. Устойчивость. Колебания. Справочник в 3-х томах. Москва. Машиностроение. 1988. С. 415.
- [33] Трощенко Т.В., Сосновский Л.А. Сопротивление усталости металлов и сплавов. Справочник. Часть 1. 1987. С. 347.

- [34] Одинг И.А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность материалов. Москва. МАШГИЗ. 1962. С. 260.
- [35] Иванова В.С. Усталостное разрушение металлов. М. Металлургия. 1963. С. 272.
- [36] Захарова Т.П. Статистическая природа усталости // Конструкционная прочность машин и деталей газотурбинных двигателей. М. Машиностроение. 1981. С.23 – 29.
- [37] Иванова В.С., Терентьев В.Ф. Природа усталости металлов. Москва. Металлургия. 1975. С.455.
- [38] Панин В.Е., Гриняев Ю.Г., Данилов В.И. Структурные уровни пластической деформации и разрушения. Новосибирск. Наука. 1990. С. 255.
- [39] Махутов Н.А. Прочность и безопасность. Фундаментальные и прикладные исследования. Новосибирск. Наука; 2008. С. 528.
- [40] Шанявский А.А., Солдатенков А.П., Масштабные уровни предела усталости металлов // Физическая мезомеханика. 2019. 22 (1). С. 44–53. <https://doi.org/10.24411/1683-805X-2019-11005>.
- [41] Shlyannikov V., Sulamanidze A. Crack tip analysis for thermos-mechanical fatigue // Fatigue and fracture of engineering materials and structures. 2023. Vol. 125. 103945. <https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2023.103945>.
- [42] Ботвина Л.Р. Разрушение: кинетика, механизмы, общие закономерности. 2008. Москва. Наука. С. 334.
- [43] Коцаньда С. Усталостное растрескивание металлов. М. Металлургия. 1990. С. 624.
- [44] Левин В.А., Морозов Е.М., Матвиенко Ю.Г. Избранные нелинейные задачи механики разрушения (под редакцией В.А. Левина). Москва. Физматлит. 2004. С. 408.
- [45] Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени. М.: Машиностроение. 1993. С. 364.
- [46] Плехов О.А. Структурно-кинетические механизмы деформирования и разрушения материалов в крупнозернистом и субмикрорекристаллическом состояниях. Дисс д.ф.-м.н. 01.02.04. Пермь. 2009.
- [47] Волегов П.С., Грибов Д.С., Трусов П.Ф. Поврежденность и разрушение: классические континуальные теории // Физическая мезомеханика. 2015. 18. (4) С.68 – 86.

- [48] Агамиров Л.В., Вестяк В.А. Вероятностные методы расчета показателей надежности авиационных конструкций при переменных нагрузках. Москва. МАИ. 2022. 253
- [49] Завойчинская Э.Б., Каблин А.Р., О много- и гигацикловой усталости металлов и сплавов // Журнал технической физики. 2023. Т. 93. № 12. С. 1736-1739. <https://doi.org/10.61011/JTF.2023.12.56807.f241-23>.
- [50] Наймарк О.Б., Оборин В.А., Банников М.В., Баяндин Ю.В. Автомодельные закономерности стадийности разрушения и степенные законы роста усталостных трещин // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2024. № 5. С. 69-81. <https://doi.org/10.15593/perm.mech/2024.5.06>.
- [51] Форрест П. Конструкционные материалы. Т. 3, М., 1965, с. 382–90.
- [52] Терентьев В.Ф., Оксогоев А.А. Циклическая прочность металлических материалов. Новосибирск. 2001. С. 61.
- [53] ASTM E466. Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials. 2021. P.7. <https://doi.org/10.1520/E0466-21>.
- [54] ISO 1099:2017 Metallic materials — Fatigue testing — Axial force-controlled method. 2017. P.24.
- [55] Алексеева Н. А., Джамай В. В., Серпичева Е. В. Основы проектирования и конструирования узлов и деталей машин и механизмов. Москва. МАИ. 2006 С.104.
- [56] Серенсен С. В. Сопротивление материалов усталостному и хрупкому разрушению. Москва. 1975. С.192.
- [57] Mason WP. Use of high amplitude strains in studying wear and ultrasonic fatigue in metals. // Proceedings of Ultrasonic fatigue, proceedings of the first international conference on fatigue and corrosion fatigue up to ultrasonic frequencies.1982. Pp. 87–102.
- [58] Naito T., Ueda H., Kikuchi M. Fatigue behavior of carburized steel with internal oxides and nonmartensitic microstructure near the surface // Metallurgical Transactions A. 1984. Vol. 15. Pp. 1431-1436. <https://doi.org/10.1007/BF02648572>.
- [59] Murakami Y., Nomoto T, Ueda T. Factors influencing the mechanism of superlong fatigue failure in steels. // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1999. Vol. 22. Pp. 581-590. <https://doi.org/10.1046/j.1460-2695.1999.00187.x>.

- [60] Marines I., Bin X., Bathias C. An understanding of very high cycle fatigue of metals // International Journal of Fatigue. 2003. Vol. 25. Iss. 9–11. Pp. 1101-1107. [https://doi.org/10.1016/S0142-1123\(03\)00147-6](https://doi.org/10.1016/S0142-1123(03)00147-6).
- [61] Wu Y., He W., Ma H., Nie X., Liang X., Pan J., Wang S., Shang M., Cheng, L. Titanium Alloy Materials with Very High Cycle Fatigue: A Review. // Materials. 2024. Vol. 17(12). 2987. <https://doi.org/10.3390/ma17122987>.
- [62] French H. Fatigue and the hardening of steels. // Trans Am Soc Steel Treat. 1933. Vol. 21 Pp. 899 - 946.
- [63] Marines I., Paris P., Tada H., Bathias C. Fatigue crack growth from small to long cracks in very-high-cycle fatigue with surface and internal “fish-eye” failures for ferrite-perlitic low carbon steel SAE 8620. // Materials Science and Engineering: A. 2007. Vol. 468–470. Pp. 120-128. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2006.08.131>.
- [64] McDowell D.L., Dunne F.P.E. Microstructure-sensitive computational modeling of fatigue crack formation. International Journal of Fatigue. 2010. Vol. 32, Iss. 9. Pp. 1521-1542. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2010.01.003>.
- [65] Шанявский А.А., Захарова Т.П., Потапенко Ю.А. Бифуркационный переход от Мезок наномиру усталости титанового сплава ВТ3-1 как частично замкнутой системы. // Физическая мезомеханика. 2009. 12 (3). С.33 – 44.
- [66] Shanyavskiy A. Bifurcation diagram for in-service fatigued metals. // Procedia Engineering. 2010. Vol. 2. Iss. 1. Pp. 241-250. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2010.03.026>.
- [67] Mughrabi, H. Cyclic Slip Irreversibilities and the Evolution of Fatigue Damage. // Metall Mater Trans A. 2009. Vol. 40. Pp. 1257–1279 (2009). <https://doi.org/10.1007/s11661-009-9839-8>.
- [68] Antolovich S., Armstrong R. A Dislocation Pile-Up Computation for Adiabatic Shear Banding. // MRS Proceedings. 2014. No. 1650. <https://doi.org/10.1557/opl.2014.439>.
- [69] Wang C., Wagner D., Wang Q., Huang Z., Bathias C. Very high cycle fatigue crack initiation mechanism according to a 3D model of persistent slip bands formation in alpha-ferrite. // Fatigue and fracture of engineering materials and structures. 2015. Vol.38. Iss.11. Pp. 1324 – 1333. <https://doi.org/10.1111/ffe.12348>.
- [70] Man J., Obrtlík K., Polák J. Extrusions and Intrusions in Fatigued Metals, Part 1, State of the art and history. // Philosophical Magazine - PHILOS MAG. 2009. Vol. 89. Pp. 1295-1336. <https://doi.org/10.1080/14786430902917616>.

- [71] Essmann U., Gösele U., Mughrabi H. A model of extrusions and intrusions in fatigued metals I. Point-defect production and the growth of extrusions. // Philosophical Magazine. 1981. 44. Pp. 405-426.
- [72] Polák J., Mazánová V., Heczko M., Petráš R., Kuběna I., Casalena L., Man J., The role of extrusions and intrusions in fatigue crack initiation. // Engineering Fracture Mechanics. 2017. Vol. 185. Pp. 46-60. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.03.006>.
- [73] Polák J. Role of Persistent Slip Bands and Persistent Slip Markings in Fatigue Crack Initiation in Polycrystals. // Crystals. 2023. 13(2), 220. <https://doi.org/10.3390/cryst13020220>.
- [74] Партон В.З. Механика разрушения от теории к практике М., Наука. 1990, 240 С.
- [75] Керштейн И.М., Ключников В.Д., Ломакин Е.В., Шестириков С.А. Основы экспериментальной механики разрушения. М., Издательство МГУ. 1989. 140 С.
- [76] Irvin J.R. Fracture mode transition from a crack traversing a plate // Trans. ASME. Ser. D. 1960. V.82 (2). Pp. 417 – 425.
- [77] Orowan E.O. Fundamentals of brittle behavior of metals // Fatigue and fracture of metals. Willey. 1950. Pp. 139 – 167.
- [78] Карзов Г.П., Марголин Б.З., Швецова В.А. Физико-механическое моделирование процесса разрушения. Санкт-Петербург. Политехника. 1993. С. 391
- [79] Marx R., Jungwirth F., Walter PO. Threshold intensity factors as lower boundaries for crack propagation in ceramics. BioMed Eng OnLine. 2004. 3. 41. <https://doi.org/10.1186/1475-925X-3-41>.
- [80] Zaefferer S., Ohlert J., Bleck W. A study of microstructure, transformation mechanisms and correlation between microstructure and mechanical properties of a low alloyed TRIP steel. // Acta Materialia. 2004. Pp. 2765–2778. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2004.02.044>.
- [81] Staroselsky A. Damage and Cracking Morphology // Advances in Fatigue. 2005. C. 15-53. <https://doi.org/10.2495/1-85312-836-8/02>.
- [82] Allegrucci L., Amura M., Bagnoli F., Bernabei M. Fatigue fracture of a aircraft canopy lever reverse. // Engineering Failure Analysis. 2009. Vol. 16. Iss. 1. Pp. 391-401. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2008.05.010>.
- [83] Paris P. C., Erdogan F. A critical analysis of crack propagation laws. // Journal of Basic Engineering. 1963. 85 (4). Pp. 528–533. <https://doi.org/10.1115/1.3656900>.

- [84] Liu D, Pons DJ. Crack Propagation Mechanisms for Creep Fatigue: A Consolidated Explanation of Fundamental Behaviours from Initiation to Failure // *Metals*. 2018. 8(8).623. <https://doi.org/10.3390/met8080623>.
- [85] S. S. Manson. Behavior of materials under conditions of thermal stress. // *Heat Transfer Symposium*. University of Michigan Engineering Research Institute.1953. Pp. 9-75.
- [86] Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. Москва. Наука. 1979. С.743.
- [87] Basquin O.H. The exponential law of endurance tests // in: *Proc of the American Society for Testing and Material*. 1910. Vol. 10. Pp. 625–630.
- [88] Socie, D.F. Multiaxial Fatigue // *Warrendale: Soc. Autom. Engineers*. 2000. P. 484.
- [89] Fatemi, A. A critical plane approach to multiaxial fatigue damage including out-of-phase loading // *Fatigue and Fracture of Eng. Materials and Structures*. 1988. Vol. 11. no. 3. Pp. 149—166. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2695.1988.tb01169.x>.
- [90] Papadopoulos I.V. Long life fatigue under multiaxial loading // *International Journal of Fatigue*. 2001. V.23, Pp. 839-849. [https://doi.org/10.1016/S0142-1123\(01\)00059-7](https://doi.org/10.1016/S0142-1123(01)00059-7).
- [91] Carpinteri A., Spagnoli A., Vantadori S. Multiaxial assessment using a simplified critical plane-based criterion. *International Journal of Fatigue*. 2011. V.33, pp. 969–976. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2011.01.004>.
- [92] Smith, R. N. A stress-strain parameter for the fatigue of metals // *J. Materials*. 1970. Vol. 5. no. 4. Pp. 767—778.
- [93] McDiarmid D.L. A shear stress based critical-plane criterion of multiaxial fatigue failure for design and life prediction // *Fatigue and fracture of engineering materials and structures*. 1994. Vol. 17. 12. Pp. 1475 – 1484. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2695.1994.tb00789.x>.
- [94] Stratula B.A., Nikitin A.D., Nikitin I.S. Critical plane and multiaxial criteria for in-phase and antiphase cyclic loading // *Procedia Structural Integrity*. 2018. Vol. 13. Pp. 1402 – 1407. <https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.12.292>.
- [95] Nikitin I., Nikitin A., Stratula B. The modeling of the spatial fatigue crack growth in smooth specimens under VHCF torsion loading. *Procedia Structural Integrity*. 2023. Vol. 47. Pp. 617-622. <https://doi.org/10.1016/j.prostr.2023.07.061>.

- [96] Никитин И.С., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Развитие повреждений при сверхмногоцикловой усталости // Вестник ПНИПУ. Механика. 2020. № 4. С. 120–129. <https://doi.org/10.15593/perm.mech/2020.4.11>.
- [97] Shao C, Lu F, Li Z, Cai Y, Wang P, Ding Y. Role of stress in the high cycle fatigue behavior of advanced 9Cr/CrMoV dissimilarly welded joint. // Journal of Materials Research. 2016. 31(2). Pp. 292-301. <https://doi.org/10.1557/jmr.2015.398>.
- [98] Li Y.D., Zhang L., Fei Y., Liu X.Y., Li M.X. On the formation mechanisms of fine granular area (FGA) on the fracture surface for high strength steels in the VHCF regime // International Journal of Fatigue. 2015. 82. Pp. 402 – 410. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.08.021>.
- [99] Sakai T. Review and prospects for current studies on very high cycle fatigue of metallic materials for machine structural use. // Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. 2009. Vol. 3 (3). Pp. 425–39. <https://doi.org/10.1299/jmmp.3.425>.
- [100] Murakami Y, Nomoto T, Ueda T. Factors influencing the mechanism of superlong fatigue failure in steels. // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and structures. 1999. Vol. 22. Pp. 581–90. <https://doi.org/10.1046/j.1460-2695.2000.00328.x>.
- [101] Shiozawa K, Morii Y, Nishino S, Lu L. Subsurface crack initiation and propagation mechanism in high-strength steel in a very high cycle fatigue regime. // International Journal of Fatigue. 2006. Vol. 28. Pp. 1521–32. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.08.015>.
- [102] Фольфсон Е.Ф. Известия высших учебных заведений // Черная металлургия. 2016. Т. 59. № 5. С. 357 – 359.
- [103] Shanyavskiy A., Banov M. The twisting mechanism of subsurface fatigue cracking in Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si alloy // Engineering Fracture Mechanics. 2010. Vol. 77. No. 11. P. 1896–1906. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2010.04.011>.
- [104] Murakami Y. Metal Fatigue: Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions; Elsevier: Oxford, UK. 2002
- [105] Sakai T., Murase T., Uchiyama A. Effect of Tempering Temperature on Gigacycle Fatigue Characteristics of SCM435 Steel // The proceedings of the JSME annual meeting. 2005.1. Pp. 197-198. https://doi.org/10.1299/jsmemecjo.2005.1.0_197.
- [106] Pyun Y., Kim J., Suh C., Cho I., Oh J., Wang Q., Khan M. The rotary bending fatigue and ultrasonic fatigue performance of Ti-6Al-4V ELI and STA alloys after ultrasonic nanocrystal

surface modification treatment. // Proceedings of the 6th International Conference on VHCF. 2014. Chengdu, China.

[107] Phung N.L., Favier V., Ranc N., Valès F., Mughrabi H., Very high cycle fatigue of copper: Evolution, morphology and locations of surface slip markings // International Journal of Fatigue. 2014. Vol. 63. Pp. 68-77. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2014.01.007>.

[108] Liu F., Peng H., Liu Y., Wang C., Wang Q., Chen Y. Crack initiation mechanism of titanium alloy in very high cycle fatigue regime at 400°C considering stress ratio effect. International Journal of Fatigue. 2022. Vol. 163. 107012. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2022.107012>.

[109] Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A., Bathias C. Comparison of crack paths in a forged and extruded aeronautical titanium alloy loaded in torsion in the gigacycle fatigue regime // Engineering Fracture Mechanics. 2016. Vol. 167. Pp. 259—272. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2016.05.013>.

[110] Larsen J., Jha S., Szczepanski C., Caton M., John R., Rosenberger A.H., Buchanan D., Golden P., Jira J. Reducing uncertainty in fatigue life limits of turbine engine alloys. International Journal of Fatigue. 2013. 57. Pp. 103–112. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2013.01.012>.

[111] Jha S., Szczepanski C., Golden P., Iii W., John R. Characterization of fatigue crack-initiation facets in relation to lifetime variability in Ti-6Al-4V // International Journal of Fatigue. 2012. 42. Pp. 248–257. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2011.11.017>.

[112] S Zaefferer. A study of active deformation systems in titanium alloys: dependence on alloy composition and correlation with deformation texture // Materials Science and Engineering: A. 2003. Vol. 344. Iss. 1–2. Pp. 20-30. [https://doi.org/10.1016/S0921-5093\(02\)00421-5](https://doi.org/10.1016/S0921-5093(02)00421-5).

[113] Шанявский А.А., Солдатенков А.П. Новые парадигмы в описании усталости металлов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2019. №1. С. 196-207. <https://doi.org/10.15593/perm.mech/2019.1.17>.

[114] Tschegg, E.K., Stanzl-Tschegg, S.E., Mayer, H.R., High frequency method for torsion fatigue testing. Ultrasonics. 1993. Vol. 31(4) Pp. 275 - 280.

[115] Nalla, R.K., Ritchie, R.O., Boyce, B.L. et al. Influence of microstructure on high-cycle fatigue of Ti-6Al-4V: Bimodal vs. lamellar structures. Metall Mater Trans A. 2002. Vol. 33. Pp. 899–918. <https://doi.org/10.1007/s11661-002-0160-z>.

- [116] Marines-Garcia, I., Doucet, J.P., Bathias, C., Development of a new device to perform torsional ultrasonic fatigue testing, *International Journal of Fatigue*. 2007. Vol. 29. Pp. 2094-2101. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2007.03.016>.
- [117] Mayer, H., Schuller, R., Karr, U., Irrasch, D., Fitzka, M., Hahn, M., Bacher-Hochst, M., Cyclic torsion very high cycle fatigue of VDSiCr spring steel at different load ratios // *International Journal of Fatigue*. 2015. Vol. 70. Pp. 322-327. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2014.10.007>.
- [118] Shimamura, Y., Narita, K., Ishii, H., Tohgo, K., Fujii, T., Yagasaki, T., Harada, M., Fatigue properties of carburized alloy steel in very high cycle regime under torsional loading, *International Journal of Fatigue*. 2014. Vol. 60. Pp. 57-62. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2013.06.016>.
- [119] Hu, J.-T., Chen, R., Zhu, G., Wang, C., Zhu, M.-L., & Xuan, F.-Z. (2022). Heat Dissipation Behavior of a Low-Strength-Steel Welded Joint in Ultrasonic Fatigue // *Metals*. 1857. Vol. 12(11). <https://doi.org/10.3390/met12111857>.
- [120] Tada H., Paris P. C., Irwin G. R. The stress analysis of cracks handbook. Del Research Corporation. 2000. 698 p.
- [121] ASTM E647-15e1. Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates. P. 49. <https://doi.org/10.1520/E0647-15E01>
- [122] Le Biavant K., Pommier S., Prioul C. Local texture and fatigue crack initiation in a Ti-6Al-4V titanium alloy // *Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures*. 2002. Vol.25. Iss.6. Pp. 527 – 545. <https://doi.org/10.1046/j.1460-2695.2002.00480.x>.
- [123] Туманов А.Т. Авиационные материалы. Справочник. ОНТИ. Москва. 1973. С. 583.
- [124] ASTM E8/E8M-22. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. P. 31. https://doi.org/10.1520/E0008_E0008M-22.
- [125] E. Schmid and W. Boas. Kristallplastizität. Springer Berlin Heidelberg. Berlin. Heidelberg. 1935.
- [126] Cen M., Yuan L., Chen X., Zhang, H. & Li Y. Inclusions in melting process of titanium and titanium alloys // *China Foundry*. 2019. Vol. 16. Pp. 223-231. <https://doi.org/10.1007/s41230-019-9046-1>.
- [127] McEvelly A.J., Nakamura T., Oguma H., Yamashita K., Matsunaga H., Endo M., On the mechanism of very high cycle fatigue in Ti-6Al-4V.// *Scripta Materialia*. 2008. Vol. 59. Pp. 1207 - 1209. <https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.08.012>.

- [128] Hall J.A. Fatigue crack initiation in alpha-beta titanium alloys // International Journal of Fatigue. 1997. 19(1).S23 - S37. [https://doi.org/10.1016/S0142-1123\(97\)00047-9](https://doi.org/10.1016/S0142-1123(97)00047-9).
- [129] Nakamura T. Characteristics of initial crack propagation process of Ti6Al4V very high cycle fatigue // VHCF-3. 2004. Pp. 201—208.
- [130] Ravi Chandran KS, Jha SK. Duality of the S–N fatigue curve caused by competing failure modes in a titanium alloy and the role of Poisson defect statistics // Acta Materials. 2005. Vol. 53(7). Pp.1867–1881. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2004.12.032>.
- [131] M. Bache. A review of dwell sensitive fatigue in titanium alloys: the role of microstructure, texture and operating conditions // International Journal of Fatigue. 2003. Vol. 25. no. 9–11. Pp. 1079–1087. [https://doi.org/10.1016/S0142-1123\(03\)00145-2](https://doi.org/10.1016/S0142-1123(03)00145-2).
- [132] Zupan M. Hemker K.J. Savage M.F., Tatalovich J. and Mills M.J. Deformation mechanisms and microtensile behavior of single colony Ti-6242Si // Materials Science and Engineering, A. 2001. 319-321:398 – 403. [https://doi.org/10.1016/S0921-5093\(01\)01024-3](https://doi.org/10.1016/S0921-5093(01)01024-3).
- [133] Perez, M. R. Study of the fatigue strength in the gigacycle regime of metallic alloys used in aeronautics and off-shore industries // Arts et Métiers ParisTech. 2010.
- [134] Шанявский А.А. Ротационная неустойчивость деформации и разрушения металлов при распространении усталостных трещин на мезоскопическом масштабном уровне. // Физическая мезомеханика. 2001. Т.4. №1. С. 73 – 80.
- [135] Pan X., Xu S., Qian G., Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Hong Y. The mechanism of internal fatigue-crack initiation and early growth in a titanium alloy with lamellar and equiaxed microstructure // Materials Science and Engineering A. 2020. 798. 140110. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.140110>.
- [136] Шанявский, А.А. Теория дискретного роста усталостных трещин в металлах // Изв. АН СССР, Металлы.1984. – N 3. – С.159 -163.
- [137] Altenbach, H., Skrzypek, J.J. Creep and Damage in Materials and Structures // Springer. 1999. Wien. New York.
- [138] Murakami S. Continuum Damage Mechanics. A Continuum Mechanics Approach to the Analysis of Damage and Fracture. Dordrecht: Springer. 2012. P. 395.

- [139] Kostina A., Terekhina A., Plekhov O., A Non-local Damage Model for Brittle Fracture in Metallic Structures with Stress Concentrators // *Procedia Structural Integrity*. 2017. Vol. 5. Pp. 302-309. <https://doi.org/10.1016/j.prostr.2017.07.175>.
- [140] Taylor D., The theory of critical distances // *Engineering Fracture Mechanics*. 2008. Vol. 75. Pp. 1696–1705. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2007.04.007>.
- [141] Bergheau J.M., Leblond J.B., Perrin G. A new numerical implementation of a second-gradient model for plastic porous solids with an application to the simulation of ductile rupture tests // *Comput. Method. Appl. Mech. Eng.* 2014. V.268. Pp. 105 – 125. <https://doi.org/10.1016/j.cma.2013.09.006>.
- [142] Волегов П.С., Грибов Д.С., Трусков П.В. Поврежденность и разупрочнение: классические континуальные теории // *Физическая мезомеханика*. 2015. 18. 4. С. 68 – 86.
- [143] Besson J. Continuum models of ductile fracture: A review // *Int. J. Damage Mech.* 2010. V.19. Pp. 3 – 52. <https://doi.org/10.1177/1056789509103482>.
- [144] Кукуджанов В. Н. Микромеханическая модель разрушения неупругого материала и ее применение к исследованию локализации деформаций // *Изв. РАН. МТТ*. 1999. Т. 5. С. 72–86.
- [145] Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. Комплексное исследование зарождения и роста усталостных трещин при сверхмногоцикловом кручении // *Физическая мезомеханика*. 2023. Т. 26. № 3. С. 50 – 61. https://doi.org/10.55652/1683-805X_2023_26_3_50.
- [146] Бураго Н.Г., Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. Численное моделирование усталостного разрушения на основе нелокальной теории циклической повреждаемости// *Математическое моделирование*. 2024. Т. 36. №. 3. С. 3-19. <https://doi.org/10.20948/mm-2024-03-01>.
- [147] Shlyannikov V.N. Creep-Fatigue crack growth rate prediction based on fracture damage zones models // *Engineering Fracture Mechanics*. 2019. V. 214. Pp. 449-463. <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2019.04.017>.
- [148] Petukhov D.S., Keller I.E. Evolutionary Model of Fatigue Fracture Under Irregular Loading // *Mech. Solids*. 2022. Vol. 57. No 2. Pp. 263-270. <https://doi.org/10.3103/S0025654422020194>.
- [149] Plekhov O., Naimark O. et al. The study of a defect evolution in iron under fatigue loading in gigacycle fatigue regime // *Frattura ed Integrita Strutturale*. 2016. Vol. 10. No. 35. Pp. 414-423.

- [150] Rosenthal TC, Majeroni BA, Pretorius R, Malik K. Fatigue: an overview. *Am Fam Physician*. 2008. Vol. 78(10):1173-9. PMID: 19035066.
- [151] Shanyavskiy A.A., Soldatenkov A.P. Metallic materials fatigue behavior: Scale levels and ranges of transition between them // *International Journal of Fatigue*. 2022. Vol. 158. 106773. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2022.106773>.
- [152] Nikitin, I.S. On kinetic model of damage development // *Procedia Structural Integrity*. 2020. Vol. 28. Pp. 2032—2042. <https://doi.org/10.1016/j.prostr.2020.11.027>.
- [153] Никитин И.С., Бураго Н.Г., Журавлев А.Б., Никитин А.Д. Мультирежимная модель развития усталостных повреждений // *Прикладная математика и механика*. 2020. Т. 84. № 5. С. 687–698. <https://doi.org/10.18698/2309-3684-2024-1-1837>.
- [154] Никитин И.С., Никитин А.Д. Мультирежимная модель и численный алгоритм расчета квазитрещин различного типа при циклическом нагружении // *Компьютерные исследования и моделирование*. 2022. Т. 14. № 4. С. 873–885. <https://doi.org/10.31857/S0032823520050070>.
- [155] Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. Модель и метод расчета циклической повреждаемости при высокочастотном нагружении корсетных образцов // *Прикладная механика и техническая физика*. 2024. Т. 65. № 1. С. 136-149.
- [156] Burago N.G., Nikitin I.S. Algorithms of through calculation for damage processes // *Computer Research and Modeling*. 2018. Vol. 10 (5). Pp. 645–666. <https://doi.org/10.20537/2076-7633-2018-10-5-645-666>.
- [157] M. Jirasek. Nonlocal models for damage and fracture: comparison of approaches // *International Journal of Solids Structures*. 1998. Vol. 35. Pp. 4133-4145. [https://doi.org/10.1016/S0020-7683\(97\)00306-5](https://doi.org/10.1016/S0020-7683(97)00306-5).
- [158] Z.P. Bažant, M. Jirásek. Nonlocal integral formulations of plasticity and damage: Survey of progress // *J. Eng. Mech*. 2002. Vol. 128. Pp.1119–1149. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9399\(2002\)128:11\(1119\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2002)128:11(1119))
- [159] Shutov A.V., Klyuchantsev V.S. Large strain integral-based nonlocal simulation of ductile damage with application to mode-I fracture // *International Journal of Plasticity*. 2021. Vol. 144.103061. <https://doi.org/10.1016/j.iijplas.2021.103061>.

- [160] Ключанцев В.С., Кургузов В. Д., Шутов А. В. Уточненная инженерная теория трещин с применением двухпараметрического критерия прочности // Физическая мезомеханика. 2023. №3. С. 72 – 88. https://doi.org/10.55652/1683-805X_2023_26_3_72.
- [161] Bergner F., Zouhar G. A new approach to the correlation between the coefficient and the exponent in the power law equation of fatigue crack growth // International Journal of Fatigue. 2000. Vol. 22. Iss. 3. Pp. 229-239. [https://doi.org/10.1016/S0142-1123\(99\)00123-1](https://doi.org/10.1016/S0142-1123(99)00123-1).
- [162] Работнов Ю. Н. О механизме длительного разрушения // Вопросы прочности материалов и конструкций. — М.: Изд-во АН СССР. 1959. С. 5–7.
- [163] Lemaitre J. and Chaboche J. L. Mechanics of solid materials. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. P. 582
- [164] Бурого Н. Г., Никитин И. С., Якушев В.Л. Гибридный численный метод решения нестационарных задач механики сплошной среды с применением адаптивных наложенных сеток // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2016. Т. 56. № 6. С. 1082–1092. <https://doi.org/10.7868/S0044466916060107>
- [165] Орлов М.Р., Осепенкова О.Г., Наприенко С.А., Морозова Л.В. Исследование усталостного разрушения конических шестерен редуктора центрального привода газотурбинного двигателя, изготовленных из стали 20Х3МВФ // Деформация и разрушение материалов. 2014. 7. С. 18 - 26.
- [166] Шанявский А.А. Безопасное усталостное разрушение элементов авиационных конструкций. Синергетика в авиации. Уфа. 2003. С. 802.
- [167] Шанявский А.А. Моделирование усталостных разрушений металлов. Синергетика в авиации: монография. Уфа. 2007. С. 498.
- [168] Shanyavskiy, A.A.; Losev, A.I.; Banov, M.D. Development of Fatigue Cracking in Aircraft Engine Compressor Disks of Titanium Alloy Ti-6Al-3Mo-2Cr // Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 1998. 21. Pp. 297–313. <https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.03.102>.
- [169] Шлянников В.Н., Яруллин Р.Р., Иштыряков И.С. Оценка долговечности диска компрессора на основе пластического коэффициента интенсивности напряжений // Авиационная техника. 2020. №1. С.15 – 24.
- [170] Никитин И.С., Бурого Н.Г., Никитин А.Д. Повреждаемость и усталостное разрушение элементов конструкций в различных режимах циклического нагружения //

Прикладная математика и механика. 2022. Т. 86. Вып. 2. С. 276-290.
<https://doi.org/10.31857/S0032823522020084>.

[171] Shanyavskiy A, Nikitin I, Nikitin A. The in-service fatigue fracture mechanisms for the I-stage low-pressure compressor disk of the aircraft engine D30KU-154 // *Fatigue Fract Eng Mater Struct*. 2023. Vol. 46(2). Pp. 728-741. <https://doi.org/10.1111/ffe.13868>.

[172] Burago N.G. and Nikitin I.S. Multiaxial Fatigue Criteria and Durability of Titanium Compressor Disks in low- and giga- Cycle Fatigue Modes Mathematical Modeling and Optimization of Complex Structures // Heidelberg: Springer. 2016. Pp. 117-30.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-23564-6_8.

[173] Морозова Л. В., Орлов М. Р. Исследование причин разрушения зубчатых колес в процессе эксплуатации // *Авиационные материалы и технологии*. 2015. №S1. С. 37 – 48.
<https://doi.org/10.18577/2071-9140-2015-0-S1-37-48>.

[174] Shanyavskiy A., Nikitin I., Nikitin A., Soldatenkov A. Fatigue fracture of the gears of the aircraft engine reducer // *Procedia Structural Integrity*. 2023. Vol. 48. Pp. 119-126.
<https://doi.org/10.1016/j.prostr.2023.07.137>.

[175] Nikitin I.S., Burago N.G., Nikitin A.D., Stratula B.A. Subsurface fatigue fracture in the fast-spinning reductor gearwheel under contact loading // *Interfacial Phenomena and Heat Transfer*. 2023. 11 (3). Pp. 61 – 70. <https://doi.org/10.1615/InterfacPhenomHeatTransfer.2023046918>

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ
ДИССЕРТАЦИИ**

2012

1. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A., Bathias C. Fatigue behavior of titanium alloy Ti-6Al-4Mo in bifurcation area at 20 kHz. Proceedings '19th European conference on fracture' ECF-19. 2012. Kazan, Russia
2. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A., Bathias C. Fatigue cracking in bifurcation area of titanium alloy at 20 kHz. Proceeding Crack Path. 2012. Pp. 367-374.

2014

3. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A., Bathias C. Influence of defects on the very high cycle fatigue behaviour of forged aeronautic titanium alloy. MATEC Web of Conferences. 2014. Vol. 12. 10004
4. Bathias C., Nikitin A., Marines I., Wang Q., Wang C. Initiation in gigacycle fatigue related to metallurgical defects. MATEC Web of Conferences. 2014. Vol. 12. 10003

2015

5. Nikitin A., Bathias C., Palin-Luc T. A new piezoelectric fatigue testing machine in pure torsion for ultrasonic gigacycle fatigue tests: application to forged and extruded titanium alloys. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2015. Vol. 38 (11). Pp. 1294-1304. (Scopus Q1, WoS Q1)
6. Nikitin A. Gigacycle fatigue of titanium alloy. Thess. University Paris 10 Ouest Nanterre La Defense. 2015.
7. Nikitin A., Bathias C., Palin-Luc T., Shanyavskiy A. Crack path in aeronautical titanium alloy under ultrasonic torsion loading. Fracture and Structural Integrity. 2015. Vol. 10 (35). Pp. 213-222.

2016

8. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A. Crack initiation in VHCF regime on forged titanium alloy under tensile and torsion loading modes. *International Journal of Fatigue*. 2016. Vol. 93. Pp. 318-325. (Scopus Q1, WoS Q1)
9. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A., Bathias C. Comparison of crack paths in a forged and extruded aeronautical titanium alloy loaded in torsion in the gigacycle fatigue regime. *Engineering Fracture Mechanics*. 2016. Vol. 167. Pp. 259-272. (Scopus Q1, WoS Q1)
10. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A. Fatigue crack initiation and growth on an extruded titanium alloy in gigacycle regime: comparison between tension and torsion loadings. *Procedia Structural Integrity*. 2016. Vol. 2. Pp. 1125-1132.
11. Burago N. G., Nikitin A. D., Nikitin I. S., Yushkovsky P. A. Stationary vibrations and fatigue failure of compressor disks of variable thickness. *Procedia Structural Integrity*. 2016. Vol. 2, Pp. 1109-1116.

2017

12. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A.D. Continuum model of the layered medium with slippage and nonlinear conditions at the interlayer boundaries. *Solid State Phenomena*. 2017. Vol. 258. Pp. 137-140.
13. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Yakushev V. L. Determination of the critical plane and assessment of fatigue durability under various cyclic loading regimes. *PNRPU Mechanics Bulletin*. 2017. Iss. 4. Pp. 238-252.
14. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Yushkovskiy P. A. The life duration for compressor disc under torsional vibrations of the blades. *Solid State Phenomena*. 2017. Vol. 258. Pp. 145-148.

2018

15. Stratula B. A., Nikitin A. D., Nikitin I.S. Critical plane and multiaxial criteria for in-phase and antiphase cyclic loading. *Procedia Structural Integrity*. 2018. Vol. 13. Pp. 1402-1407.
16. Tkachenko V., Nikitin A., Nikitin I. Crack growth in titanium alloy under ultrasonic loading. *Procedia Structural Integrity*. 2018. Vol. 13, Pp. 1396-1401.

17. Burago N. G., Nikitin A. D., Nikitin I. S., Yakushev V. L. Determination of the critical plane and durability estimation for a multiaxial cyclic loading. *Journal of Physics: Conference Series*. 2018. Vol. 973 (1). 012001.
18. Nikitin A. D., Shanyavskiy A. A., Beklemishev N.N., Porokhov V. V., Barsegyan O. S. Effect of microstructural features of titanium alloys on fatigue properties and mechanism of crack nucleation in region of very high cycle fatigue. *Inorganic Materials: Applied Research*. 2018. Vol. 9. Pp. 612-619.
19. Nikitin A. D., Shanyavskiy A. A., Beklemishev N. N. Fatigue behavior of titanium alloys under very high cycle fatigue loading. *Inorganic Materials: Applied Research*. 2018. Vol. 9. Pp. 75-81.

2019

20. Stratula B. A., Burago N. G., Nikitin A. D., Nikitin I. S. Determination of critical plane and assessment of fatigue durability for multiaxial cyclic loading and arbitrary shift of phases. *MATEC Web of Conferences*. 2019. Vol. 300. 16006.
21. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. Study of a multiaxial cyclic loading with determination of a critical plane for arbitrary phase shifts. *Procedia Structural Integrity*. 2019. Vol. 23. Pp. 131-136.
22. Nikitin I. S., Nikitin A. D., Stratula B. A. Constitutive equations of the semi-microscopic theory of plasticity for a multiaxial stress state. *Procedia Structural Integrity*. 2019. Vol. 23. Pp. 119-124.
23. Nikitin A. D., Nikitin I. S., Stratula B. A. The modeling of the edge fatigue crack growth under high frequency loading. *PNRPU Mechanics Bulletin*. 2019. Iss. 3. Pp. 65-74.
24. Burago N. G., Nikitin I. S., Nikitin A. D., Stratula B. A. The assessment of fatigue durability and critical plane determination for multiaxial cyclic loading at an arbitrary shift of phases. *PNRPU Mechanics Bulletin*. 2019. Vol.3. Pp. 27-36.
25. Nikitin A. D., Burago N. G., Nikitin I. S., Stratula B. A. Algorithms for calculation damage processes. *Frattura ed Integrità Strutturale*. 2019. Vol. 13 (49). Pp. 212-224.
26. Wang C., Liu Y., Nikitin A., Wang Q., Zhou M. A general scenario of fish-eye crack initiation on the life of high-strength steels in the very high-cycle fatigue regime. *Fatigue and*

Fracture of Engineering Materials and Structures. 2019. Vol. 42 (9). Pp. 2183-2194. (Scopus Q1, WoS Q1).

27. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D. Explicit-Implicit schemes for solving the problems of the dynamics of isotropic and anisotropic elastoviscoplastic media. Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1158 (3). 032039.

2020

28. Pan X., Xu S., Qian G., Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Hong Y. The mechanism of internal fatigue-crack initiation and early growth in a titanium alloy with lamellar and equiaxed microstructure. Materials Science and Engineering: A. 2020. Vol. 798. 140110. (Scopus Q1, WoS Q1).

29. Никитин И.С., Бураго Н.Г., Журавлев А.Б., Никитин А.Д. Мультирежимная модель развития усталостных повреждений // Прикладная математика и механика. 2020. Т. 84. № 5. С. 687–698.

30. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. Complex model for fatigue damage development. AIP Conference Proceedings. 2020. Iss. 1. 2312.

31. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. On kinetic model of damage development. Procedia Structural Integrity. 2020. Vol. 28. Pp. 2032-2042.

32. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. Through calculation method of fatigue damage. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 927 (1). 012019.

33. Burago N. G., Nikitin I. S., Nikitin A. D. Algorithms for calculating contact problems in the solid dynamics. Advances in Theory and Practice of Computational Mechanics. Springer Singapore. 2020. Pp. 185-198.

34. Nikitin A., Stratula B., Volkov B. Modern and future schemes of very-high cycle fatigue tests. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1479 (1). 012074.

35. Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. Развитие повреждений при сверхмногоциклового усталости// Вестник ПНИПУ. Механика. 2020. № 4. С. 120–129.

36. Gulin V. V., Nikitin A. D. On the inherent polycrystal stress concentration under external loading on example of single-phase α -Fe samples. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 927 (1), 012009.

2021

37. Shanyavskiy A. A., Soldatenkov A. P., Nikitin A. D. Effect of wave process of plastic deformation at forging on the fatigue fracture mechanism of titanium compressor disks of gas turbine engine. Materials. 2021. Vol. 14 (8). 1851.

38. Nikitin I. S., Nikitin A. D., Stratula B. A. Study on the resonant torsion vibration in hourglass specimens under VHCF loading. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1945 (1). 012043.

39. Shanyavskiy A. A., Nikitin A. D., Palin-Luc T. Very high cycle fatigue of D16T aluminum alloy. Physical Mesomechanics. 2021. Vol. 24. Pp. 77-84.

40. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. Multi-mode Model and Calculation Method for Fatigue Damage Development. Applied Mathematics and Computational Mechanics for Smart Applications. Springer Singapore. 2021. Pp. 157-170.

41. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. Mathematical Modeling of Fatigue Fracture at High-Frequency Bending Vibrations. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1945 (1). 012042.

42. Nikitin A. D., Stratula B. A. Analytical and numerical study of biaxial bending on VHCF testing machine. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1945 (1). 012041.

43. Nikitin I. S., Nikitin A. D., Stratula B. A., Volkov B. V. Numerical method for calculating fatigue fracture using a multimode damage model. AIP Conference Proceedings. 2021. Vol. 2448 (1).

44. Gulin V. V., Nikitin A.D. On the Inherent Polycrystal Stress Concentration. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1945 (1), 012010.

2022

45. Никитин И.С., Бурого Н.Г., Никитин А.Д. Повреждаемость и усталостное разрушение элементов конструкций в различных режимах циклического нагружения // Прикладная математика и механика 2022. Т. 86. Вып. 2. С. 276-290.
46. Yang D., Tang S., Hu Y., Nikitin A., Wang Q., Liu Y., Li L., He C., Li Y., Xu B., Wang C. A novel model of ultrasonic fatigue test in pure bending. Materials. 2022. Vol. 15 (14). 4864.
47. Шанявский А. А., Никитин А. Д., Солдатенков А.П. Сверхмногоцикловая усталость металлов. Физматлит. 2022. 495с.
48. Никитин И.С., Никитин А.Д. Мультирежимная модель и численный алгоритм расчета квазитрещин различного типа при циклическом нагружении// Компьютерные исследования и моделирование. 2022. Т. 14. № 4. С. 873–885.
49. Nikitin I., Nikitin A., Wang C. Calculation of fatigue fracture in structural elements using a multimode damage model. MATEC Web of Conferences. 2022. Vol 362. 01018.
50. Nikitin I., Nikitin A. The crack path prediction and fatigue durability estimation based on the damage function approach. Procedia Structural Integrity. 2022. Vol. 39. Pp. 599-607.

2023

51. Nikitin A., Babaytsev A., Ripetskiy A. Very high cycle fatigue of the 3D printed aluminum alloy AlSi10Mg. Inventions. 2023. Vol. 8 (1). 33.
52. Nikitin A. D., Shesterkin P. S., Lopatin S. S. Fracture of aircraft titanium alloys under high-frequency loading. SN Applied Sciences. 2023. Vol. 5 (2). 68.
53. Shanyavskiy A., Nikitin I., Nikitin A. The in-service fatigue fracture mechanisms for the I-stage low-pressure compressor disk of the aircraft engine D30KU-154. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2023. Vol. 46 (2). Pp. 728-741. (Scopus Q1, WoS Q1).
54. Nikitin A. D., Nikitin I. S., Stratula B. A. Multi-regime fatigue failure model based on damage theory. Procedia Structural Integrity. 2023. Vol. 43. Pp. 53-58.
55. Никитин И.С., Бурого Н.Г., Никитин А.Д. Собственные частоты и формы продольных и крутильных колебаний стержней переменного поперечного сечения// Прикладная математика и механика. 2023. Т. 87. № 2. С. 326-335.

56. Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. Комплексное исследование зарождения и роста усталостных трещин при сверхмногоцикловом кручении// Физическая мезомеханика. 2023. Т. 26. № 3. С. 50 – 61.
57. Shanyavskiy A., Nikitin A., Soldatenkov A. Wave process of plastic deformation in titanium alloys determining the fracture mechanisms of compressor and fan disks on different scale levels. AIP Conference Proceedings. 2023. Iss.1. 2899.
58. Shanyavskiy A., Nikitin I., Nikitin A., Soldatenkov A. Fatigue fracture of the gears of the aircraft engine reducer. Procedia Structural Integrity. 2023. Vol. 48. Pp. 119-126.
59. Nikitin I., Nikitin A., Stratula B. The modeling of the spatial fatigue crack growth in smooth specimens under VHCF torsion loading. Procedia Structural Integrity. 2023. Vol. 47. Pp. 617-622.
60. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. Subsurface fatigue fracture in the fast-spinning reductor gearwheel under contact loading. Interfacial Phenomena and Heat Transfer. 2023. Vol. 11 (3).

2024

61. Pan X., Xu S., Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Hong Y. Crack initiation induced nanograins and facets of a titanium alloy with lamellar and equiaxed microstructure in very-high-cycle fatigue. Materials Letters. 2024. Vol. 357. 135769.
62. Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. Модель и метод расчета циклической повреждаемости при высокочастотном нагружении корсетных образцов// Прикладная механика и техническая физика. 2024. Т. 65. № 1. С. 136-149.
63. Бураго Н.Г., Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. Численное моделирование усталостного разрушения на основе нелокальной теории циклической повреждаемости // Математическое моделирование. 2024. Т. 36. №. 3. С. 3-19.

2025

64. Nikitin A.D., Pavlov V.Y., Egorova M.S. Cyclic Fatigue Tests of Metals over Extreme Durations // Russian Engineering Research. 2025. Vol. 45. Pp. 110–114. <https://doi.org/10.3103/S1068798X24703350>

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ДОКЛАДОВ АВТОРА НА КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

2012

1. Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Bathias C. Fatigue behavior of the titanium alloy Ti-6Al-4Mo in bifurcation area at 20 kHz. The 19th European Conference on Fracture (ECF-19). 26 – 31 August 2021. Kazan, Russia.
2. Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Bathias C. Fatigue cracking in bifurcation area of titanium alloy at 20 kHz. The 4th International Conference on Crack Paths (CP-2012). 19 - 21 September 2012. Gaeta, Italy.
3. Wang C., Nikitin A., Shanyavskiy A., Bathias C. An understanding of crack growth in V H C Fr om an internal inclusion in high strength steel. The 4th International Conference on Crack Paths (CP-2012). 19 - 21 September 2012. Gaeta, Italy.

2013

4. Shanyavskiy A. A., Nikitin A. D. , Belousov G. G. Very-high-cycle-fatigue regime of in-service titanium blades subjected to multiaxial loading during aircraft accessory power plant operations. The Tenth International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture (ICMFF-10). 3 – 6 June 2013. Kyoto, Japan.
5. Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Bathias C. An Influence of Aeronautical Titanium Alloy Ti-6Al-4Mo Texture on Fatigue Behavior in Very High Cycle Fatigue Regime. The 7th International Conference on Material Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF-7). 1 – 3 July 2013. Brno, Czech Republic.
6. Shanyavskiy A., Nikitin A. Very High Cycle Fatigue mechanisms in metals. The 13th International Conference The New Trends in Fatigue and Fracture (NT2F-13). 13 – 16 May 2013. Moscow. Russia.
7. Шанявский А., Никитин А., Батия К. Фрактографические особенности разрушения МЦУ – МНЦУ – СВМУ титанового сплава ВТЗ-1. Международная конференция «Иерархически организованные системы живой и неживой природы». 9–13 Сентября 2013. Томск. Россия.

2014

8. Bathias C., Wang Q., Wang C., Marines I., Nikitin A. Gigacycle initiation from metallurgical defects. The International Symposium on Fatigue Design and Material Defects (MSMD-II). 11 – 13 June 2014. Paris, France.
9. Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Bathias C. Influence of defects on very high cycle fatigue behavior of forged aeronautical titanium alloy. The International Symposium on Fatigue Design and Material Defects (MSMD-II). 11 – 13 June 2014. Paris, France.
10. Shanyavskiy A., Nikitin A. Fracture surface for Ti-based alloy in Low and Very-High-Cycle fatigue regime. International Workshop «Failure of Heterogeneous Materials under Intensive Loading: Experiment and Multi-scale Modeling». 10-14 February 2014. Perm. Russia.
11. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A., Bathias C. The problem of internal crack initiation on forged Ti-6Al-4Mo titanium alloy in VHCF. International Workshop «Failure of Heterogeneous Materials under Intensive Loading: Experiment and Multi-scale Modeling». 10-14 February 2014. Perm. Russia.

2015

12. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A., Bathias C. Crack path in aeronautical titanium alloy under ultrasonic torsion loading. The 5th International Conference on Crack Paths (CP-2015). 16 – 18 September 2015. Ferrara, Italy.

2016

13. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D. Continuum model of the layered medium with slippage and nonlinear conditions at the interlayer boundaries. The 8th International Conference on Material Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF-7). 27 – 29 June 2016. Brno, Czech Republic.
14. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D. The life duration for compressor disc under torsional vibrations of the blades. The 8th International Conference on Material Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF-7). 27 – 29 June 2016. Brno, Czech Republic.
15. Бурого Н. Г., Никитин А. Д., Никитин И. С., Якушев В. Л. Сверхмногоцикловая усталость титановых сплавов. XI Международная конференция по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ 2016), 25–31 Мая 2016. Алушта, Крым, Россия.

16. Никитин А. Д., Никитин И. С. Особенности испытаний на сверхмногоцикловую усталость на примере авиационного титанового сплава. Всероссийская научно-техническая конференция "Механика и математическое моделирование в технике", посвященной 100-летию со дня рождения Всеволода Ивановича Феодосьева. 17–19 Мая 2016. Москва, Россия.

2017

17. Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T. Fatigue behavior of two-phase titanium alloy in VHCF regime. The 7th International Conference on Very High Cycle Fatigue (VHCF-7). 3-5 July 2017. Dresden, Germany.

18. Shanyavskiy A. A., Nikitin A., Soldatenkova M. Stress level influence on VHCF regime for in-service failed titanium blades. The 7th International Conference on Very High Cycle Fatigue (VHCF-7). 3-5 July 2017. Dresden, Germany.

19. Wang C., Jiang W., Wang Q., Bathias C., Wagner D., Nikitin A., Zhou M. A unified mechanism of fish-eye crack initiation on the life of high strength steels in the VHCF regime. The 14th International Conference on Fracture (ICF-14). 18-23 June 2017. Rhodes, Greece.

20. Nikitin I. S., Nikitin A. D., Burago N.G. Anisotropy of fatigue properties of material and its effect on safe life durability of structural elements. The 14th International Conference on Fracture (ICF-14). 18-23 June 2017. Rhodes, Greece.

21. Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Никитин И. С., Якушев В. Л. Обобщенный СВМУ критерий многоосного разрушения с определением критической плоскости. XX Международная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2017). 24–31 Мая 2017. Алушта, Россия.

22. Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Никитин И. С., Якушев В. Л. Критерий разрушения при сверхмногоцикловой усталости с определением критической плоскости. X Всероссийская конференция по механике деформируемого твердого тела. 18-22 Сентября 2017. Самара, Россия.

23. Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Никитин И. С., Якушев В. Л. Оценка долговечности элементов конструкций при сверхмногоцикловой усталости с определением критической плоскости. Международная научная конференция "Фундаментальные и прикладные задачи механики". 24–27 Октября 2017. Москва, Россия.

24. Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Никитин И. С., Якушев В. Л. Оценка долговечности для различных режимов усталостного разрушения с определением критической плоскости. XVII Всероссийская конференция-школа молодых исследователей «Современные проблемы математического моделирования». 11–16 Сентября 2017. Таганрог, Ростов-на-Дону, Россия.

25. . Никитин И. С., Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Якушев В. Л. Определение критической плоскости и оценка долговечности при многоосном циклическом нагружении. Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. 18–20 Декабря 2017. Воронеж, Россия.

26. Никитин И. С., Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Якушев В. Л. Оценка долговечности элементов конструкций для различных режимов циклического нагружения с определением критической плоскости. Первая всероссийская конференция с международным участием «Цифровые средства производства инженерного анализа». 27 Ноября – 1 Декабря 2017. Тула, Россия.

2018

27. Бураго Н. Г., Журавлев А. Б., Никитин И. С., Никитин А. Д. Метод расчета динамики неупругой слоистой среды. XII Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ'2018). 24-31 Мая 2018. Алушта, Крым, Россия.

28. Бураго Н. Г., Никитин И. С., Никитин А. Д. Математическое моделирование продвижения фронта трещины при сверхмногоцикловом режиме нагружения. XII Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ'2018). 24-31 Мая 2018. Алушта, Крым, Россия.

29. Бураго Н. Г., Никитин И. С., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Определение критической плоскости для многоосного циклического нагружения со сдвигом фаз. XII Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ'2018). 24-31 Мая 2018. Алушта, Крым, Россия.

30. Никитин А. Д., Никитин И. С., Ткаченко В. Г. Исследование усталостного разрушения при высокочастотном нагружении. XII Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ'2018). 24-31 Мая 2018. Алушта, Крым, Россия.

31. Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Никитин И. С. Оценка долговечности образцов при испытаниях на многоцикловую и сверхмногоцикловую усталость. IX Всероссийская конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и механики». 3-8 Сентября 2018. Абрау-Дюрсо, Россия.

2019

32. Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Nikitin A. Effect of microstructure on the very high cycle fatigue strength of Ti-6Al-4Mo alloy. The 14th World Conference on Titanium (Titanium-2019). 10-14 June 2019. Nantes, France.

33. Nikitin I., Burago N., Nikitin A., Stratula B. Determination of critical plane and assessment of fatigue durability for multiaxial cyclic loading and arbitrary shift of phases. The 12th International conference on multiaxial fatigue and fracture (ICMFF-12). 24-26 June 2019. Bordeaux, France.

34. Nikitin I., Burago N., Nikitin A., Stratula B. Study of a Multiaxial Cyclic Loading with Determination of Critical Plane for an Arbitrary Shift of Phases. The 9th International Conference on Material Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF-9). 26-28 June 2019. Brno, Czech Republic.

35. Никитин А. Д., Стратула Б. А. Актуальные и перспективные схемы проведения сверхмногоцикловых усталостных испытаний. Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики». 11-13 ноября. 2019. Воронеж, Россия.

2020

36. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. A multimodal approach to modeling the progressive fatigue damage accumulation. The 1st Virtual European Conference on Fracture (VECF-1). 29 June – 3 July 2020.

37. Никитин И. С., Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Комплексная модель расчета усталостных повреждений и разрушения. X Всероссийская конференция с международным участием, посвященная памяти академика А. Ф. Сидорова и 100 летию уральского федерального университета. 1–6 сентября 2020. Абрау-Дюрсо, Россия.

38. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D., Stratula B. A. Development of fatigue damage under high-frequency loading. XIII International Conference on Applied Mathematics and

Mechanics in Aerospace industry (AMMAI'2020). 6–13 September 2020. Alushta, Crimea, Russia.

39. Никитин А. Д., Никитин И. С., Стратула Б. А. Математическое моделирование сверхмногоцикловых режимов нагружения корсетных образцов. Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики», 7 -9 Декабря 2020. Воронеж, Россия.

2021

40. Никитин И. С., Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Математическое моделирование усталостного разрушения при высокочастотных колебаниях по схеме «трёхточечный изгиб». XXII Зимняя школа по механике сплошных сред. 22 - 26 Марта 2021. Пермь, Россия.

41. Nikitin A., Shanyavskiy A., Palin-Luc T., Nikitin I. Very high cycle fatigue properties of the aeronautical aluminum alloy D16T. The 8th International Conference on Very High Cycle Fatigue. 5–9 July 2021. Sapporo, Japan.

42. Nikitin A., Nikitin I., Stratula B. Mathematical modeling of the VHCF damage development in smooth specimens under arbitrary loading mode. The 8th International Conference on Very High Cycle Fatigue. 5–9 July 2021. Sapporo, Japan.

43. Nikitin I., Nikitin A., Stratula B. The prediction of the crack path and structure durability based on the damage function approach. The 7th International Conference on Crack Paths. 21 - 24 September 2021. Italia.

44. Никитин И. С., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Численный метод расчета усталостного разрушения с использованием мультирежимной модели повреждаемости, на всероссийской конференции XXVII Всероссийская конференция по численным методам решения задач теории упругости и пластичности, посвященная 100-летию Н.Н. Яненко. 5–9 Июля 2021. Красноярск, Россия.

45. Никитин И. С., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Численное моделирование усталостного разрушения на основе теории повреждаемости. XXII Международная конференция по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2021). 4–13 Сентября 2021. Алушта, Крым, Россия.

46. Шанявский А. А., Никитин А. Д., Солдатенков А. П. Механизмы зарождения и роста трещин в области СВМУ для сплавов на основе Fe, Ti, Ni и Al. Международная

конференция «Физическая мезомеханика. Материалы с многоуровневой иерархически организованной структурой и интеллектуальные производственные технологии». 6–10 Сентября 2021. Томск, Россия

47. Никитин И. С., Никитин А. Д. Исследование усталостного разрушения с использованием мультирежимной модели повреждаемости. VII международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные задачи механики» (FAPM-2021). 7–10 Декабря 2021. Москва, Россия.

2022

48. Nikitin I., Nikitin A., Stratula B. Multi-regime Fatigue Failure Model based on Damage Theory. The 10th International Conference on Material Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF-7). 12 – 14 September 2013. Brno, Czech Republic.

49. Никитин И. С., Никитин А. Д., Волков Б. В. Математическое моделирование роста и ветвления усталостных квазитрещин. Всероссийская научная конференция «Теоретические основы конструирования численных алгоритмов и решение задач математической физики», посвященную памяти К. И. Бабенко. 24–26 Августа 2022. Пушкино, Россия.

50. Шаняевский А. А., Никитин А. Д., Солдатенков А. П. Волновой процесс пластической деформации титановых сплавов, определяющий механизмы разрушения дисков компрессоров на разных масштабных уровнях. Международная конференция «Физическая мезомеханика материалов. Физические принципы формирования многоуровневой структуры и механизмы нелинейного поведения», 5–8 Сентября 2022 Томск, Россия.

51. Никитин И. С., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Усталостное разрушение и оценка долговечности элементов авиационных конструкций при комбинированном циклическом нагружении. XIV Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли. 4 -13 Сентября 2022. Алушта, Крым, Россия.

52. Никитин И. С., Никитин А. Д., Стратула Б. А., Лопато А. И. Математическое моделирование распространения и ветвления усталостных квазитрещин. XI Всероссийская конференция «Актуальные проблемы прикладной математики и механики», посвященная памяти академика А.Ф.Сидорова. 1–7 Сентября 2022. Кабардинка, Россия.

53. Никитин И. С., Никитин А. Д. Математическое моделирование зарождения и роста усталостных квазитрещин при циклическом нагружении элементов авиационных конструкций. Механика деформируемого твердого тела в проектировании конструкций. 10–12 Октября 2022. Пермь, Россия.

2023

54. Никитин И. С., Никитин А. Д. Моделирование зарождения и роста усталостных трещин в авиационных конструкциях. XXIII Зимняя школа по механике сплошных сред. 13–17 Февраля 2023. Пермь, Россия.

55. Никитин А. Д., Никитин И. С. Комплексное исследование роста усталостных трещин в гладких образцах при сверхмногоцикловом кручении. XXIII Зимняя школа по механике сплошных сред. 13–17 Февраля 2023. Пермь, Россия.

56. Nikitin I., Nikitin A. The modeling of the spatial fatigue crack growth in smooth specimens under VHCF torsion loading. The 27th International Conference on Fracture and Structural Integrity. 22–24 February 2023. Rome, Italy.

57. Shanyavskiy A., Soldatenkov A., Nikitin I., Nikitin A. Crack development from gear stress concentrators of the main reducer of the PS90A engine in transition HCF-VHCF regime. The Second International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components (IRAS 2023). 2-4 April 2023. Belgrade, Serbia.

58. Шанявский А. А., Солдатенков А. П., Никитин А. Д., Никитин И. С. Усталостное разрушение блиска первой ступени силовой установки в реализуемых условиях эксплуатации на микромасштабном уровне. XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике. 21–25 Августа 2023. Санкт-Петербург, Россия.

59. Никитин И. С., Никитин А. Д., Стратула Б. А. Модели циклической повреждаемости при высокочастотном нагружении. XXIII Международная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС 2023). 4–10 Сентября 2023. Дивноморское, Краснодарский край, Россия.

60. Никитин А. Д., Никитин И. С. Современные методы высокочастотных усталостных испытаний авиационных материалов. XXIII Международная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС-2023). 4–10 Сентября 2023. Дивноморское, Краснодарский край, Россия.

61. Nikitin I., Nikitin A., Volkov B. Mathematical modeling on material melting by laser beam impact. The third European Conference on the Structural Integrity of Additively Manufactured Materials. 4-6 September 2023. Porto, Portugal.
62. Никитин И. С., Никитин А. Д., Саурин В. В. Сверхмногоцикловое усталостное разрушение структурно-неоднородных материалов. XII Всероссийская конференция "Актуальные проблемы прикладной математики и механики". 4–10 Сентября 2023. пос. Джанхот, Краснодарский край, Россия.
63. Шанявский А. А., Никитин А. Д., Солдатенков А. П. Волновой процесс пластической деформации титановых сплавов, определяющих механизмы разрушения дисков компрессоров на разных масштабных уровнях. Международная конференция "Физическая мезомеханика. Материалы с многоуровневой иерархически организованной структурой и интеллектуальные производственные технологии" (МЕЗО-2023), 11–14 Сентября 2023. Томск, Россия.
64. Никитин А. Д. Модель и метод расчета циклической повреждаемости при высокочастотном нагружении корсетных образцов. XXVIII Всероссийская конференция по численным методам решения задач теории упругости и пластичности. 10–15 Июля 2023. Красноярск, Россия.
65. Nikitin A. D., Nikitin I. S. Mathematical modeling of fatigue fracture using the theory nonlocal cyclic damage. Scientific symposium at Xi'an Jiaotong University. 21 November 2023. Beijing, China.
66. Никитин А. Д. Численное моделирование усталостного разрушения элементов авиационных конструкций. Международная конференция «Математическое моделирование, численные методы и инженерное программное обеспечение». 11 - 12 Декабря 2023. Москва, Россия.

67. Никитин А. Д., Никитин И. С., Стратула Б. А. Усталостное разрушение образцов, полученных методом избирательного лазерного плавления. Международный научный симпозиум «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» имени А. Г. Горшкова состоится 16-20 мая 2022. Кременки, Россия.

68. Никитин А. Д., Никитин И. С., Стратула Б. А. Исследование структуры дефектов при селективном лазерном плавлении металлических порошков. Международный научный симпозиум «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» имени А. Г. Горшкова состоится 16-20 мая 2022. Кременки, Россия.
69. Nikitin A. D., Saurin V. V., Volkov B. V., Popov V. Yu. Mathematical modeling of fatigue fracture in materials produced by selected laser melting. The 10th China-Russia Conference on Numerical Algebra with Applications (CRCNAA'24). 24-29 June 2024. Vladivostok, Russia.
70. Nikitin I. S., Stratula B. A., Burago N. G., Nikitin A. D. Mathematical modeling of the selected laser melting process for a metal powder during 3D printing. The 10th China-Russia Conference on Numerical Algebra with Applications (CRCNAA'24). 24-29 June 2024. Vladivostok, Russia.
71. Shanyavskiy A., Nikitin A., Nikitin I., Fatigue crack origination and growth mechanisms for Ti-6Al-4Mo alloy under variable amplitude loading in VHCF regime. The 24th European Conference on Fracture (ECF-24). August 2024. Zagreb, Croatia.
72. Nikitin I., Nikitin A., Shanyavskiy A., Stratula B. The study of the critical defects in selected laser melting materials under very high cycle fatigue loading. The 24th European Conference on Fracture (ECF-24). 26-30 August 2024. Zagreb, Croatia.
73. Никитин А. Д., Никитин И. С., Стратула Б. А. Исследование усталостной прочности материалов, полученных методами селективного лазерного плавления. XV Международная конференция по Прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (АММАИ-2024), 1 – 8 Сентября 2024. Алушта, Крым, Россия.
74. Никитин И. С., Никитин А. Д., Стратула Б.А. Моделирование процесса селективного лазерного плавления порошков из титановых сплавов. XV Международная конференция по Прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (АММАИ-2024), 1 – 8 Сентября 2024. Алушта, Крым, Россия.
75. Никитин И. С., Никитин А. Д., Попов В. Ю. Комплексное исследования влияния технологических параметров SLM производства на формирование дефектов микроструктуры и усталостную прочность алюминиевых и титановых сплавов. XI Международная конференция «Лучевые технологии и применение лазеров». 22–25 Сентября 2024. Пушкин, Санкт-Петербург, Россия